

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----oOo-----

Giáo trình
ĐIỆN TOÁN Đám MÂY

TS. Tôn Thất Hoà An (Chủ biên)

TS. Cao Thị Nhạn



----- 2020 -----

Lời nói đầu

Ngày nay, Internet đã trở thành một mạng thông tin lớn nhất trên thế giới. Với vai trò là mạng kết nối toàn cầu, Internet xuất hiện trong mọi lĩnh vực thương mại, chính trị, quân sự, nghiên cứu, giáo dục, văn hoá, xã hội... Với sự phát triển nhanh chóng của Internet cùng các công nghệ, dịch vụ liên quan, điện toán đám mây được xem là một trong những vấn đề quan tâm nhiều nhất hiện nay đối với doanh nghiệp trong việc ứng dụng các dịch vụ của nó vào vấn đề kinh doanh.

Giáo trình được biên soạn nhằm mục đích giúp cho sinh viên có được kiến thức cơ sở về điện toán đám mây và các mô hình dịch vụ của nó để có thể ứng dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời hiểu được những vấn đề cũng như thách thức về bảo mật thông tin và pháp lý để chuẩn bị các giải pháp thích hợp trong việc chọn lựa và thoả thuận với các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Giáo trình gồm 6 chương: chương 1 trình bày kiến thức về Điện toán phân bố, chương 2 giới thiệu Điện toán đám mây, chương 3 đề cập đến Mô hình IaaS và công nghệ ảo hoá, chương 4 trình bày Mô hình PaaS, chương 5 giới thiệu Mô hình SaaS và chương 6 trao đổi về Một số vấn đề về ứng dụng của điện toán đám mây.

Điện toán đám mây là một lĩnh vực rộng lớn và đang liên tục phát triển mạnh mẽ, vì vậy với thời gian biên soạn hạn hẹp nên chắc chắn sẽ có nhiều hạn chế và thiếu sót, rất mong sự góp ý của quý Thầy, Cô đồng nghiệp và các bạn sinh viên để giáo trình ngày càng được hoàn chỉnh và chất lượng hơn.

Các tác giả

TS. Tôn Thất Hoà An (chủ biên)

TS. Cao Thị Nhạn

Mục lục

Lời nói đầu	3
Mục lục	5
Danh sách các hình minh họa	11
Danh sách các từ viết tắt	15
Chương 1: ĐIỆN TOÁN PHÂN BỐ	16
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 1	16
1.1. Giới thiệu về Điện toán	16
1.1.1. Định nghĩa	16
1.1.2. Lịch sử điện toán	17
1.1.3. Máy điện toán	18
1.2. Điện toán tiện ích.....	19
1.2.1. Tiện ích công cộng là gì?.....	19
1.2.2. Cơ sở của điện toán tiện ích	19
1.2.3. Điện toán tiện ích và các dịch vụ	19
1.3. Điện toán phân bố.....	20
1.3.1. Lịch sử và xu hướng phát triển.....	20
1.3.2. Các khái niệm và mô hình	21
1.3.3. Các mô hình điện toán.....	23
1.4. Điện toán Cụm.....	24
1.4.1. Khái niệm	24
1.4.2. Điện toán xử lý song song	24
1.4.3. Mô hình lập trình song song.....	24
1.5. Điện toán Lưới.....	26
1.5.1. Khái niệm	26
1.5.2. Cộng tác tài nguyên trong điện toán Lưới.....	27
1.5.3. Môi trường và Kiến trúc cơ bản của điện toán lưới	28
1.6. Sơ lược về điện toán đám mây	29
1.6.1. Sự ra đời của điện toán đám mây	29
1.6.2. Giới thiệu	29

1.6.3.	Tóm lược	30
	Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 1	32
	Tóm tắt và ôn tập chương 1	34
	Tài liệu tham khảo chương 1	35
	Chương 2: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY	36
	MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 2	36
2.1.	Giới thiệu	36
2.2.	Lịch sử điện toán đám mây	38
2.3.	Các thành phần của một giải pháp đám mây	40
2.4.	Kiến trúc của Điện toán đám mây	41
2.5.	Các thuộc tính và đặc trưng của điện toán đám mây	43
2.5.1.	Tính Co giãn (Scalability) và Linh hoạt (Elasticity)	45
2.5.2.	Tính Sẵn sàng (Availability) và Tin cậy (Reliability)	47
2.5.3.	Tính Khả quản (Manageability) và Tương tác (Interoperability)	48
2.5.4.	Tính Hiệu suất (Performance) và Tối ưu (Optimization)	49
2.5.5.	Tính Truy cập (Accessibility) và Khả di (Portability)	50
2.6.	Các mô hình dịch vụ của điện toán đám mây	50
2.6.1.	Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS - Infrastructure as a Service)	50
2.6.2.	Nền tảng như một dịch vụ (PaaS - Platform as a Service)	51
2.6.3.	Phần mềm như một dịch vụ (SaaS - Software as a Service)	52
2.7.	Các mô hình triển khai điện toán đám mây	54
2.7.1.	Đám mây công cộng (Public cloud)	54
2.7.2.	Đám mây Riêng (Private cloud)	55
2.7.3.	Đám mây Cộng đồng (Community cloud)	56
2.7.4.	Đám mây Lai (Hybrid cloud)	57
	Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 2	58
	Tóm tắt và ôn tập chương 2	60
	Tài liệu tham khảo chương 2	61
	Chương 3: MÔ HÌNH HẠ TẦNG NHƯ MỘT DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ ẢO HÓA	62
	MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 3	62
3.1.	Giới thiệu	62

3.2.	Ưu điểm và nhược điểm của mô hình IaaS	63
3.3.	Mô hình IaaS và sự đáp ứng các thuộc tính đám mây.....	64
3.3.1.	Thuộc tính Co giãn và Linh hoạt.....	64
3.3.2.	Thuộc tính Sẵn sàng và Tin cậy	64
3.3.3.	Thuộc tính Khả quản và Tương tác	65
3.3.4.	Thuộc tính Hiệu suất và Tối ưu.....	65
3.3.5.	Thuộc tính Truy cập và Khả di.....	66
3.4.	Các công nghệ hỗ trợ.....	66
3.4.1.	Sự ảo hoá	66
3.4.1.1.	Ảo hóa là gì?	66
3.4.1.2.	Tại sao phải ảo hóa?	67
3.4.1.3.	Các vấn đề ảo hoá.....	67
3.4.2.	Kiến trúc IaaS	68
3.4.3.	Tổng quan Ảo hoá	68
3.5.	Thuật ngữ và phân loại	72
3.5.1.	Máy ảo là gì?	72
3.5.2.	Các thuật ngữ.....	72
3.5.3.	Mô phỏng và ảo hoá	72
3.5.4.	Bộ giám sát máy ảo	72
3.5.5.	Các loại ảo hoá	73
3.5.6.	Các phương pháp ảo hoá	73
3.6.	Một số công nghệ ảo hóa.....	74
3.6.1.	Ảo hóa Máy chủ	74
3.6.2.	Ảo hóa Lưu trữ	74
3.6.3.	Ảo hóa Mạng	75
3.6.4.	Một số loại ảo hóa khác.....	75
	Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 3	76
	Tóm tắt và ôn tập chương 3	78
	Tài liệu tham khảo chương 3	79
	Chương 4: MÔ HÌNH NỀN TẢNG NHƯ MỘT DỊCH VỤ	80
	MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 4	80

4.1.	Nhu cầu của mô hình PaaS	80
4.1.1.	Các chức năng của IaaS.....	80
4.1.2.	Các hạn chế của IaaS	80
4.2.	Giới thiệu mô hình PaaS.....	82
4.3.	Các thuộc tính và đặc trưng của mô hình PaaS	85
4.3.1.	Tính Co giãn	85
4.3.2.	Tính Hiệu lực.....	86
4.3.3.	Tính Khả quản	86
4.3.4.	Tính Hiệu suất	87
4.3.5.	Tính An toàn.....	87
4.3.6.	Tính Truy cập	88
4.4.	Giới thiệu các kỹ thuật của PaaS	88
4.4.1.	Kỹ thuật Hệ thống tập tin	88
4.4.2.	Kỹ thuật Mô hình lập trình	89
4.4.3.	Kỹ thuật Cơ sở dữ liệu.....	90
4.5.	Các tiêu chuẩn xác định một dịch vụ PaaS	92
4.6.	Các tiêu chí so sánh các mô hình PaaS	93
	Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 4.....	94
	Tóm tắt và ôn tập chương 4	96
	Tài liệu tham khảo chương 4	97
	Chương 5: MÔ HÌNH PHẦN MỀM NHƯ MỘT DỊCH VỤ.....	98
	MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 5	98
5.1.	Giới thiệu.....	98
5.1.1.	Mô hình dịch vụ.....	98
5.1.2.	SaaS là gì?	99
5.1.3.	Các SaaS thường gặp.....	100
5.2.	Các thuộc tính của SaaS	101
5.2.1.	Tính Lợi ích.....	101
5.2.2.	Tính Truy cập	101
5.2.3.	Tính Linh hoạt	102
5.2.4.	Tính Khả quản	102

5.2.5.	Tính Tin cậy và An toàn.....	103
5.3.	Công nghệ của SaaS	103
5.3.1.	Công nghệ nền tảng	104
5.3.2.	Tầng dịch vụ	104
5.3.3.	Giao tiếp người dùng.....	109
5.4.	Một số lưu ý về SaaS.....	110
5.5.	Giới thiệu Microsoft Azure	110
	Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 5	114
	Tóm tắt và ôn tập chương 5	116
	Tài liệu tham khảo chương 5	117
	Chương 6: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY	118
	MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 6	118
6.1.	Các vấn đề và thách thức của điện toán đám mây.....	118
6.2.	Vấn đề tấn công, thâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống.....	119
6.2.1.	Các vấn đề thâm nhập độc hại.....	119
6.2.2.	Các thủ thuật tấn công, thâm nhập của tin tặc.....	119
6.2.2.1.	Dò cắp mật khẩu (Burst force).....	119
6.2.2.2.	Trang web lừa đảo (Phishing)	121
6.2.2.3.	Thâm nhập vào lưu thông mạng (Sniffer).....	121
6.2.2.4.	Từ chối truy cập (DoS – Denial-of-Service).....	122
6.3.	Các tiêu chuẩn của điện toán đám mây và luật liên quan	122
6.3.1.	Giới thiệu	122
6.3.2.	Liên minh an ninh điện toán đám mây	123
6.3.3.	Luật pháp và sự riêng tư.....	125
6.3.3.1.	Vấn đề thông tin cá nhân.....	125
6.3.3.2.	Luật bảo vệ thông tin của Hoa Kỳ.....	126
6.3.3.3.	Luật An toàn thông tin mạng.....	127
6.3.3.4.	Tóm tắt vấn đề.....	127
6.4.	Cơ sở ứng dụng điện toán đám mây cho doanh nghiệp	128
6.5.	Các lợi ích của điện toán đám mây	128
6.6.	Những điều lưu ý khi chọn nhà cung cấp.....	130

6.7.	Kết luận	131
	Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 6	132
	Tóm tắt và ôn tập chương 6	134
	Tài liệu tham khảo chương 6	135
	PHỤ LỤC: CÔNG CỤ KIỂM SOÁT HIỆU SUẤT ĐÁM MÂY	136
7.1.	Mục tiêu	136
7.2.	Các yêu cầu, trang bị	136
7.3.	Hướng dẫn chung	138
7.3.1.	Cấu trúc bài hướng dẫn	138
7.3.2.	Nội dung hướng dẫn	139
7.3.2.1.	Cài đặt công cụ kiểm soát hiệu suất đám mây	139
7.3.2.2.	Cài đặt công cụ theo dõi tốc độ đường truyền của các máy con trong đám mây.	160
7.3.2.3.	Cài đặt và kiểm tra thời gian (cần thiết) để thao tác với kho dữ liệu..	167
7.3.2.4.	Kiểm tra độ trễ trong việc triển khai một ứng dụng lên đám mây	175
7.4.	Yêu cầu	182
7.5.	Bài tập thêm	182
	Tài liệu tham khảo Phụ lục	183

Danh sách các hình minh họa

Hình 1. 1. Một số công cụ tính toán (nguồn 1.6).	17
Hình 1. 2. Một số loại máy điện toán (nguồn 1.6).	18
Hình 1. 3. Các tiện ích công cộng (nguồn 1.6).	19
Hình 1. 4. Minh họa sự kết hợp giữa các mô hình và các thuộc tính (nguồn 1.6).	20
Hình 1. 5. Minh họa sự phát triển của các công nghệ điện toán (nguồn 1.6).	21
Hình 1. 6. Minh họa hai mô hình điện toán tập trung (a) và điện toán phân bố (b).	22
Hình 1. 7. Minh họa các ứng dụng của điện toán phân bố (nguồn 1.6).	23
Hình 1. 8. Sơ đồ các mô hình điện toán.	23
Hình 1. 9. Hình ảnh minh họa điện toán cụm (nguồn 1.6).	24
Hình 1. 10. Minh họa phân loại Flynn.	25
Hình 1. 11. Minh họa mô hình dùng chung bộ nhớ.	25
Hình 1. 12. Minh họa mô hình bộ nhớ phân bố.	26
Hình 1. 13 Minh họa mô hình điện toán lưới (nguồn 1.6).	27
Hình 1. 14. Minh họa về cộng tác tài nguyên trong điện toán lưới (nguồn 1.6).	28
Hình 1. 15. Kiến trúc cơ bản của điện toán lưới (nguồn 1.6).	29
Hình 1. 16. Minh họa mô hình điện toán đám mây.	30
Hình 2. 1. “Đám mây” là lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet.	36
Hình 2. 2. Minh họa lưu trữ thông tin tại các máy chủ trên Internet.	37
Hình 2. 3. Một mô hình điện toán lưới.	38
Hình 2. 4. Khái kỹ thuật cơ bản của một hệ thống điện toán tự trị (nguồn 2.6).	39
Hình 2. 5. Các thành phần của một giải pháp đám mây.	40
Hình 2. 6. Các lớp của kiến trúc điện toán đám mây.	41
Hình 2. 7. Minh họa kiến trúc của một đám mây (nguồn 2.6).	42
Hình 2. 8. Mô hình kiến trúc điện toán đám mây của hãng Sun (nguồn 2.8).	43
Hình 2. 9. Giao tiếp dịch vụ giữa nhà cung cấp và khách hàng.	44
Hình 2. 10. Các thuộc tính và đặc trưng của điện toán đám mây (nguồn 2.6).	45
Hình 2. 11. Minh họa trường hợp dùng hệ thống đánh giá thấp (nguồn 2.6).	46
Hình 2. 12. Minh họa trường hợp dùng hệ thống đánh giá cao (nguồn 2.6).	46
Hình 2. 13. Minh họa trường hợp cung cấp động (nguồn 2.6).	47
Hình 2. 14. So sánh dịch vụ IT truyền thống (a) với IaaS (b).	51
Hình 2. 15. So sánh các dịch vụ IT truyền thống (a) với PaaS (b).	52
Hình 2. 16. So sánh các dịch vụ IT truyền thống (a) với SaaS (b).	52
Hình 2. 17. Tổng hợp so sánh các mô hình dịch vụ IaaS, PaaS, SaaS (nguồn 2.6).	53
Hình 2. 18. Giới thiệu các nhà cung cấp các dịch vụ SaaS, PaaS, IaaS.	54

Hình 2. 19. Minh họa mô hình đám mây Công cộng (nguồn 2.6).....	55
Hình 2. 20. Minh họa mô hình đám mây Riêng (nguồn 2.6).....	56
Hình 2. 21. Minh họa mô hình đám mây Cộng đồng (nguồn 2.6).....	56
Hình 2. 22. Minh họa mô hình đám mây Lai (nguồn 2.6).....	57
Hình 3. 1. Minh họa các vấn đề mà nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng gặp phải.	67
Hình 3. 2. Minh họa sự ảo hoá cơ sở hạ tầng (nguồn 3.6).....	68
Hình 3. 3. Minh họa các mức trừu tượng của một hệ thống máy tính (nguồn 3.6).	69
Hình 3. 4. Minh họa sự trừu tượng ở mức máy (nguồn 3.6).	70
Hình 3. 5. Minh họa sự trừu tượng ở mức hệ điều hành (nguồn 3.6).....	70
Hình 3. 6. Minh họa sự trừu tượng ở mức thư viện (nguồn 3.6).	71
Hình 3. 7. Minh họa các mức thực hiện ảo hoá (nguồn 3.6).	71
Hình 3. 8. Một minh họa về sự đẳng cấu (nguồn 3.6).	72
Hình 3. 9. Minh họa bộ giám sát máy ảo trong kiến trúc hệ thống (nguồn 3.6).....	73
Hình 3. 10. Minh họa phương pháp ảo hoá đầy đủ (nguồn 3.6).....	73
Hình 3. 11. Minh họa phương pháp ảo hoá đoạn (nguồn 3.6).....	74
Hình 4. 1. Minh họa IaaS so với công nghệ thông tin truyền thống (nguồn 4.6).	80
Hình 4. 2. Minh họa các chức năng của PaaS (nguồn 4.6).....	81
Hình 4. 3. Minh họa nền tảng như một dịch vụ (PaaS) (nguồn 4.6).....	82
Hình 4. 4. Minh họa hỗ trợ phát triển ứng dụng của PaaS (nguồn 4.6).....	83
Hình 4. 5. Minh họa khái quát PaaS (nguồn 4.6).....	83
Hình 4. 6. Các cảnh báo về tài nguyên bị ẩn đối với khách hàng (nguồn 4.6).	86
Hình 4. 7. Minh họa dữ liệu người dùng trong hệ thống tập tin (nguồn 4.6).	88
Hình 4. 8. Minh họa Hệ thống tập tin phân tán Hadoop (nguồn 4.6).	89
Hình 4. 9. Minh họa Kỹ thuật lập trình PaaS (nguồn 4.6).....	90
Hình 4. 10. Minh họa cấu trúc hệ thống của Bigtable (nguồn 4.6).	91
Hình 4. 11. Minh họa Hbase trong kỹ thuật cơ sở dữ liệu (nguồn 4.6).....	92
Hình 5. 1. Minh họa cung cấp dịch vụ thư điện tử.	98
Hình 5. 2. Minh họa lý thuyết Long Tail (nguồn 5.6).	102
Hình 5. 3. Minh họa các công nghệ của SaaS (nguồn 5.6).....	104
Hình 5. 4. Minh họa SOA (nguồn 5.6).	106
Hình 5. 5. Minh họa ba thành phần cơ bản của dịch vụ web (nguồn 5.6).....	106
Hình 5. 6. Minh họa nhiều dịch vụ trên Internet (nguồn 5.6).....	108
Hình 5. 7. Minh họa các giao diện người dùng.	109
Hình 6. 1. Minh họa các thiết bị đọc thẻ thông minh (nguồn 6.7).....	120
Hình 6. 2. Minh họa thiết bị nhận dạng dấu vân tay (nguồn 6.8).....	121
Hình 6. 3. Minh họa thiết bị định tuyến và Hub (nguồn 6.6).	122

Hình 6. 4. Minh họa một ma trận kiểm soát đám mây (nguồn 6.9).....	123
Hình 6. 5. Các chức năng quản trị và vận hành đám mây (nguồn 6.6).	124
Hình 6. 6. Minh họa 5 bước chọn một nền tảng thích hợp (nguồn 6.6).	125
Hình 6. 7. Minh họa đạo luật USA Patriot Act (nguồn 6.6).	127
Hình 7. 1. Mô hình máy chủ quản lý đám mây trong bài thực hành.	138
Hình 7. 2. Màn hình thực hiện câu lệnh tải về gói cài đặt Zabbix repository với phiên bản sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL (1).	140
Hình 7. 3. Màn hình thực thi gói cài đặt Zabbix repository (2).....	140
Hình 7. 4. Minh họa mở phần mềm Software & Update.....	141
Hình 7. 5. Màn hình cài đặt Zabbix server, frontend, agent.	141
Hình 7. 6. Nhập mật khẩu cơ sở dữ liệu.	142
Hình 7. 7. Tạo mới và gán quyền truy xuất vào cơ sở dữ liệu.....	142
Hình 7. 8. Nhập mật khẩu mới được tạo.....	143
Hình 7. 9. Sửa lại các thiết lập Zabbix server.....	143
Hình 7. 10. Chỉnh sửa thiết lập PHP cho Zabbix frontend.	144
Hình 7. 11. Khởi động và khai báo các tiến trình của Zabbix server, agent được chạy cùng hệ thống.....	145
Hình 7. 12. Màn hình cài đặt Zabbix frontend.....	145
Hình 7. 13. Giao diện hướng dẫn quá trình cài đặt Zabbix frontend.....	146
Hình 7. 14. Zabbix tự động kiểm tra các điều kiện tiên quyết.	146
Hình 7. 15. Màn hình điều chỉnh kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL.....	147
Hình 7. 16. Cửa sổ điền vào các chi tiết của Zabbix server.	147
Hình 7. 17. Cửa sổ hiển thị tóm tắt các thông số dùng để cài đặt.	148
Hình 7. 18. Cửa sổ thông tin kết quả quá trình cài đặt.	149
Hình 7. 19. Cửa sổ đăng nhập vào Zabbix frontend.....	149
Hình 7. 20. Tải về và cài đặt Zabbix repository (Bước 1).....	150
Hình 7. 21. Cài đặt Zabbix agent (Bước 2).....	150
Hình 7. 22. Chỉnh sửa các thiết lập của Zabbix agent.	151
Hình 7. 23. Khai báo máy con Zabbix agent.	152
Hình 7. 24. Điền vào các thông tin cơ bản.....	153
Hình 7. 25. Cửa sổ lựa chọn các template cho host.....	154
Hình 7. 26. Giải nén tập tin vừa tải về trong thư mục C:\zabbix_agents.	155
Hình 7. 27. Cài đặt Zabbix agent.	155
Hình 7. 28. Chỉnh sửa các thiết lập cài đặt.	156
Hình 7. 29. Khởi chạy các service của Zabbix agent.	156
Hình 7. 30. Cửa sổ Windows Defender Firewall.....	157
Hình 7. 31. Cửa sổ chọn các apps.....	157
Hình 7. 32. Cửa sổ chọn app zabbix_agentd	158
Hình 7. 33. Chọn options Private và Public cho Zabbix agent.....	159

Hình 7. 34. Danh sách các máy đang được quản lý trên giao diện Zabbix frontend..	159
Hình 7. 35. Lựa chọn liệt kê danh sách các Item của máy con Ubuntu Cloud.....	160
Hình 7. 36. Màn hình và nút tạo mới một Item.	161
Hình 7. 37. Cửa sổ khai báo thông tin Item.	162
Hình 7. 38. Phương thức thu thập thông tin net.if.in[enp0s3]	163
Hình 7. 39. Khai báo việc tiền xử lý dữ liệu trong Item.	164
Hình 7. 40. Tạo biểu đồ theo dõi.	164
Hình 7. 41. Cửa sổ và nút để tạo một biểu đồ mới.	165
Hình 7. 42. Các thông tin cần được khai báo.....	166
Hình 7. 43. Biểu đồ vừa tạo.	167
Hình 7. 44. Tạo user quản lý trên MySQL.	168
Hình 7. 45. Đường dẫn thư mục HOME.....	168
Hình 7. 46. Soạn tập tin .my.cnf	169
Hình 7. 47. Khởi động lại Zabbix agent.	169
Hình 7. 48. Sửa thiết lập host Ubuntu server.....	170
Hình 7. 49. Thêm vào template quản lý MySQL.....	170
Hình 7. 50. Cài đặt cơ sở dữ liệu.	172
Hình 7. 51. Các biểu đồ về quá trình ghi dữ liệu ở máy con.	173
Hình 7. 52. Kiểm tra lại toàn bộ cơ sở dữ liệu.....	174
Hình 7. 53. Khai báo thông tin kết nối FTP.....	175
Hình 7. 54. Màn hình kéo thả thư mục myshop.	176
Hình 7. 55. Chạy câu lệnh # sudo chmod 777 -R /var/www/html/myshop/*.....	176
Hình 7. 56. Đăng nhập vào MySQL, tạo CSDL, tạo và gán quyền cho user mới.....	177
Hình 7. 57. Chọn cơ sở dữ liệu myshop và khôi phục dữ liệu từ file.....	178
Hình 7. 58. Sửa đổi các thiết lập kết nối.....	179
Hình 7. 59. Kiểm tra vận hành website.....	180
Hình 7. 60. Biểu đồ để đo đặc lưu thông mạng.	181
Hình 7. 61. Biểu đồ vận hành MySQL	181

Danh sách các từ viết tắt

ABI: Application Binary Interface (Giao tiếp nhị phân ứng dụng)
API: Application Program Interface (Giao tiếp chương trình ứng dụng)
ARM: Advanced RISC Machines (Máy tính RISC tiên tiến)
ASP: Application Service Provider (Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng)
CCS: Cloud Controls Matrix (Ma trận kiểm soát đám mây).
CMS: Content Management System (Hệ thống quản trị nội dung)
CPU: Central Processing Unit (Bộ xử lý trung tâm)
CRM: Customer Relationship Management (Quản lý quan hệ khách hàng)
CSA: Cloud Security Alliance (Liên minh an ninh điện toán đám mây)
HRM: Human Resource Management (Quản trị nguồn nhân lực)
IaaS: Infrastructure as a Service (Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ)
IDE: Integrated Development Environment (Môi trường phát triển hợp nhất)
IP: Internet Protocol (Giao thức Internet)
ISA: Instruction Set Architecture (Kiến trúc tập lệnh máy tính)
IT: Information Technology (Công nghệ thông tin)
LAN: Local Area Network (Mạng máy tính cục bộ)
MIMD: Multiple-instruction-single-data (Nhiều tập lệnh-nhiều tập dữ liệu - Flynn)
MISD: Multiple-instruction-single-data (Nhiều tập lệnh-một tập dữ liệu - Flynn)
OS: Operating System (Hệ điều hành máy tính)
PaaS: Platform as a Service (Nền tảng như một dịch vụ)
RISC: Reduced instruction set computer (Máy tính có tập lệnh giảm thiểu)
SaaS: Software as a Service (Phần mềm như một dịch vụ)
SISD: Single-instruction-single-data (Một tập lệnh-một tập dữ liệu: phân loại Flynn)
SIMD: single-instruction-multiple-data (Một tập lệnh-nhiều tập dữ liệu - Flynn)
SLA: Service Level Agreement (Thỏa thuận mức dịch vụ)
SOA: Service Oriented Architecture (Kiến trúc hướng dịch vụ)
SOAP: Simple Object Access Protocol (Phương thức trao đổi thông điệp giữa các nốt)
UDDI: Universal Description, Discovery and Intergration (trung tâm đăng ký để thu thập, hợp nhất và khám phá dịch vụ web toàn cầu).
URL: Uniform Resource Locator (địa chỉ mạng hay liên kết mạng)
VM: Virtual Machine (Máy ảo)
VMM: Virtual Machine Monitor (Bộ giám sát máy ảo)
VO: Virtual Organization (Tổ chức ảo)
WSDL: Web Service Description Language (Ngôn ngữ mô tả dịch vụ web).

Chương 1:

ĐIỆN TOÁN PHÂN BỐ

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 1

Chương Điện toán phân bố trình bày các Khái niệm căn bản về Điện toán, Lịch sử phát triển của lĩnh vực điện toán và các mô hình Điện toán nhằm giúp sinh viên hiểu được các cơ sở, tiền đề của điện toán đám mây cụ thể là điện toán Tiềm ích, điện toán Cụm và điện toán lưới.

1.1. Giới thiệu về Điện toán

1.1.1. Định nghĩa

Trong lĩnh vực Khoa học máy tính, điện toán (Computing) được định nghĩa một cách tổng quát theo Hiệp hội máy tính thế giới (2005) như sau: “Điện toán có nghĩa là bất kỳ yêu cầu hoạt động nào có hướng mục tiêu, được hưởng lợi từ máy tính hoặc do máy tính tạo ra.” (1.1).

Lấy ví dụ minh họa về Vẽ bản thiết kế một ngôi nhà như sau: Vẽ bản thiết kế một ngôi nhà là một hoạt động có mục tiêu, nếu vẽ bằng máy tính thì đó là một hoạt động điện toán, nếu vẽ bằng tay trên giấy thì đó là một hoạt động thủ công, không phải là một hoạt động điện toán.

Điện toán bao gồm thiết kế và xây dựng các hệ thống phần cứng và phần mềm nhằm nhiều mục đích như: xử lý, cấu trúc và quản lý nhiều loại thông tin (ví dụ: âm thanh, hình ảnh, ngôn ngữ, cảm xúc ...), thực hiện các nghiên cứu khoa học sử dụng máy tính (ví dụ: lập bản đồ gene người, mô phỏng thái dương hệ trong nghiên cứu không gian, hỗ trợ giải nhiều bài toán mà con người chưa giải được...), chế tạo các máy tính thông minh (ví dụ: siêu máy tính Deep Blue của IBM, chương trình máy tính AlphaGo của Google, Robot Sophia của Hanson Robotics...), tạo ra và sử dụng các phương tiện liên lạc và giải trí (ví dụ: điện thoại thông minh, máy thực tế ảo...), tìm kiếm và thu thập thông tin liên quan đến bất kỳ mục đích cụ thể nào đó (ví dụ: Web Browsers, Search engine, Google maps...), ...

Lĩnh vực Điện toán đang phát triển rất nhanh và được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực khác. Hiện nay các chuyên ngành nghiên cứu liên quan đến điện toán gồm có: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông, An toàn và bảo mật thông tin, ...

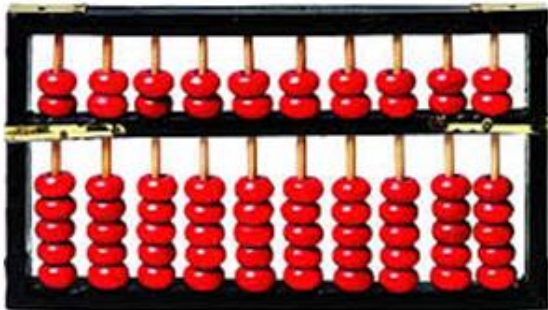
Thuật ngữ “điện toán” (Computing) là sự kế tục của các thuật ngữ “đếm” (Counting) và “tính toán” (Calculating). Các thuật ngữ này được dùng để tham chiếu đến hoạt động thực hiện bởi các công cụ tính toán qua các giai đoạn phát triển.

1.1.2. Lịch sử điện toán

Đếm và tính toán là nhu cầu xuất phát từ nền văn minh sơ khai của loài người, thậm chí trước khi có chữ số đã có các khái niệm toán học, ví dụ:

- Phép tương ứng 1-1 (chính là cơ sở của phép đếm),
- Phép so sánh với một đơn vị chuẩn (để đo lường) và
- Dùng tam giác có 3 cạnh theo tỷ lệ 3, 4, 5 để tạo ra các góc vuông.

Lịch sử điện toán gắn liền với việc biểu diễn các con số, phép đếm, đơn vị đo lường, ... Công cụ tính toán được biết sớm nhất là bàn tính, được cho là phát minh ở Babylon vào khoảng 2400 năm trước Công nguyên. Một số công cụ điện toán tiêu biểu được minh họa trong các hình 1.1.



a) Bàn tính



b) Máy tính cơ



c) Máy tính số



d) Máy vi tính

Hình 1. 1. Một số công cụ tính toán (nguồn 1.6).

1.1.3. Máy điện toán

Máy điện toán (Computer) hay còn gọi là máy tính là máy có khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu (data) hay thông tin (information) theo một chương trình lập sẵn một cách tự động. Máy điện toán có nhiều loại được minh họa trong hình 1.2.

- Máy tính để bàn hay máy vi tính (Personal Computer)
- Máy tính xách tay (Laptop)
- Máy tính bảng (Tablet)
- Máy tính Mini (Mini Computer)
- Siêu máy tính (Super Computer).



a) Máy tính để bàn



b) Máy tính xách tay



c) Máy tính bảng



d) Máy tính mini



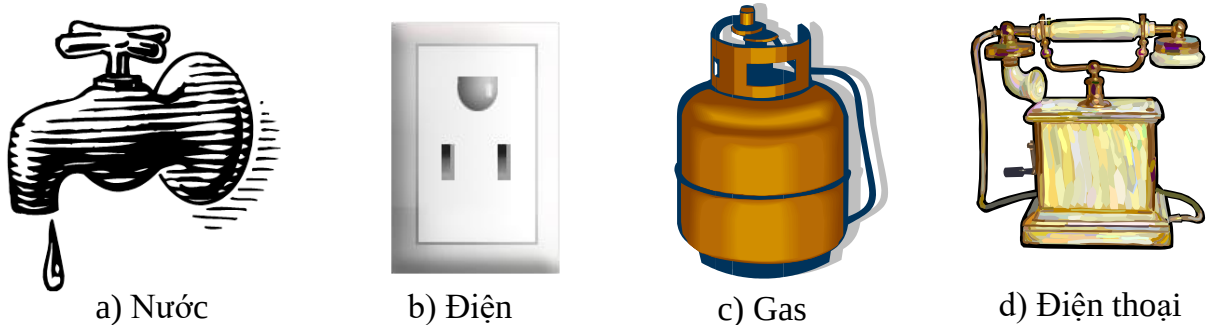
e) Siêu máy tính

Hình 1. 2. Một số loại máy điện toán (nguồn 1.6).

1.2. Điện toán tiện ích

1.2.1. Tiện ích công cộng là gì?

Tiện ích công cộng (Public Utilities) bao gồm các hệ thống tiện ích được cung cấp đến mỗi người, mỗi gia đình và được thu phí theo nhu cầu sử dụng. Các tiện ích công cộng hiện nay được minh họa như trong hình 1.3 gồm: Nước, Điện, Gas, Điện thoại.



Hình 1. 3. Các tiện ích công cộng (nguồn 1.6).

1.2.2. Cơ sở của điện toán tiện ích

Việc điện toán sẽ trở thành một tiện ích công cộng đã được John McCarthy, giáo sư tại viện công nghệ Massachusetts, tiên đoán rằng: “Điện toán có thể một ngày nào đó được tổ chức như một tiện ích công cộng giống như hệ thống điện thoại” (1961). Cơ sở và lý do để Điện toán trở thành tiện ích công cộng thứ 5 như sau:

- Các hoạt động có mục tiêu của con người nếu **thực hiện bằng máy tính sẽ nhanh hơn, tinh vi hơn, giải quyết được nhiều bài toán phức tạp hơn** làm thủ công hay không dùng máy tính.
- Điện toán **là nhu cầu hằng ngày của con người**, nhu cầu này là vô hạn và khác nhau đối với từng cá nhân.
- Điện toán **có thể chuyển đổi thành một mô hình** bao gồm các dịch vụ mà được sản phẩm hóa và chuyển giao tương tự các tiện ích truyền thống nhờ vào sự phát triển của mạng máy tính hay Internet.
- Sự phát minh ra Internet cho phép **các máy tính có thể kết nối với các máy tính khác được đặt ở bất kỳ nơi nào trên thế giới**. Do đó, dịch vụ điện toán có thể được cung cấp tới từng người thông qua Internet.

1.2.3. Điện toán tiện ích và các dịch vụ

Điện toán tiện ích (Utility Computing hay Computer Utility) là một mô hình cung cấp dịch vụ trong đó nhà cung cấp dịch vụ tạo ra các tài nguyên điện toán và quản trị cơ

sở hạ tầng có hiệu lực đến khách hàng khi cần và thu phí người dùng theo mức sử dụng cụ thể.

Tài nguyên điện toán có thể được tổ chức như một dịch vụ đo đếm được. Các tiện ích điện toán bao gồm: tính toán, lưu trữ và các dịch vụ khác. Dịch vụ điện toán được cung cấp ở mức cơ bản, thiết yếu để đáp ứng nhu cầu hàng ngày. Người dùng truy cập các dịch vụ chỉ dựa trên nhu cầu mà không quan tâm dịch vụ được tổ chức ở đâu và được chuyển giao như thế nào.

Nhiều mô hình điện toán mới được đề xuất, phát triển và áp dụng để ngày càng đáp ứng yêu cầu của người dùng cũng như của tiện ích máy tính. Hình 1.4 minh họa sự kết hợp giữa các mô hình và các thuộc tính để tạo ra giá trị.

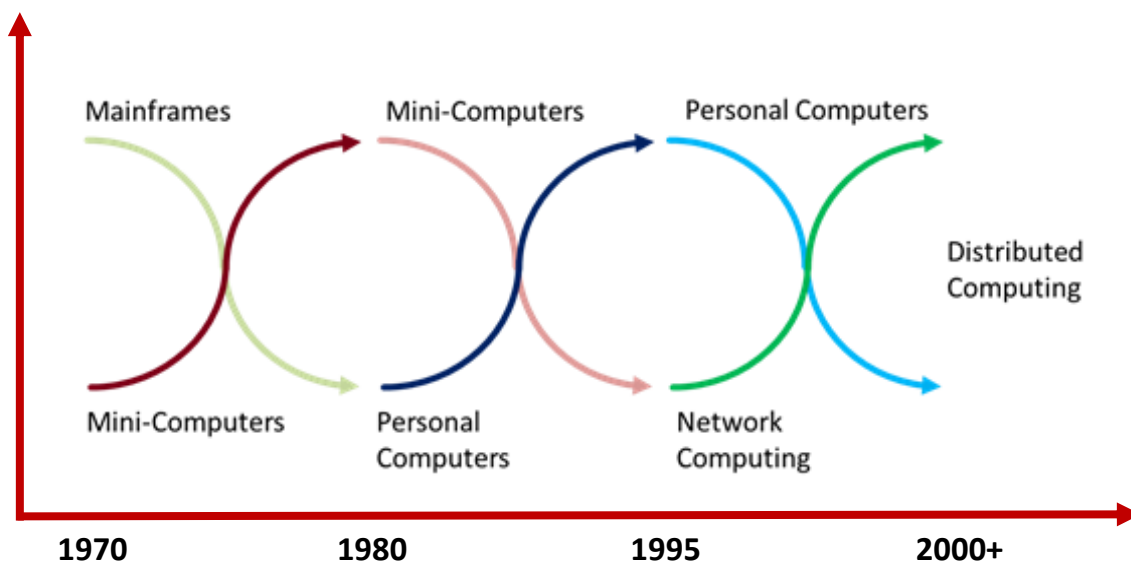


Hình 1. 4. Minh họa sự kết hợp giữa các mô hình và các thuộc tính (nguồn 1.6).

1.3. Điện toán phân bố

1.3.1. Lịch sử và xu hướng phát triển

Trong thập niên 1980, sự thực hiện tính toán của máy tính được cải thiện nhờ các nhà nghiên cứu đã tạo ra các bộ xử lý nhanh và hiệu quả hơn, từ đó giúp tạo ra các siêu máy tính xử lý song song. Tuy nhiên, các siêu máy tính này quá đắt đỏ và thực tế có nhiều ứng dụng vượt quá khả năng của chúng. Chính vì vậy, từ thập niên 1990 người ta chuyển sang xu hướng kết nối mạng các máy tính phân bố thay thế cho các siêu máy tính, giúp giảm chi phí và sử dụng linh hoạt hơn. Sự phát triển của các công nghệ điện toán được thể hiện trong hình 1.5.



Hình 1. 5. Minh họa sự phát triển của các công nghệ điện toán (nguồn 1.6).

Trong quá trình phát triển ứng dụng, càng ngày nhu cầu điện toán hoá càng cao, tức là càng có nhiều ứng dụng chạy trên máy điện toán, cũng như có nhiều bài toán lớn đặt ra. Vì vậy điện toán luôn đối mặt với vấn đề làm thế nào để chạy các ứng dụng nhanh hơn. Để giải quyết vấn đề này có nhiều giải pháp đã được áp dụng:

- Giải pháp phần mềm: Dùng thuật toán và công nghệ phần mềm tối ưu
- Giải pháp phần cứng: Dùng phần cứng mạnh hơn
- Mạng máy tính: Dùng nhiều máy tính kết nối để giải quyết bài toán cụ thể.

Trong đó giải pháp dùng mạng máy tính để giải quyết một bài toán cụ thể có nhiều lợi thế như sau:

- Giải quyết bài toán linh hoạt hơn, giải quyết được các bài toán lớn lẫn nhiều bài toán khác cùng lúc
- Chi phí thấp hơn
- Ít mất thời gian nghiên cứu phát triển.

Lấy ví dụ việc truy cập Internet (trên thế giới có hàng tỷ lượt mỗi ngày), thông tin cung cấp cho người dùng không phải để tập trung trên một máy chủ hay tại một nơi mà được phân bố trên nhiều máy chủ đặt ở nhiều khu vực trên thế giới để tăng tốc độ giúp cho việc truy cập nhanh chóng hơn.

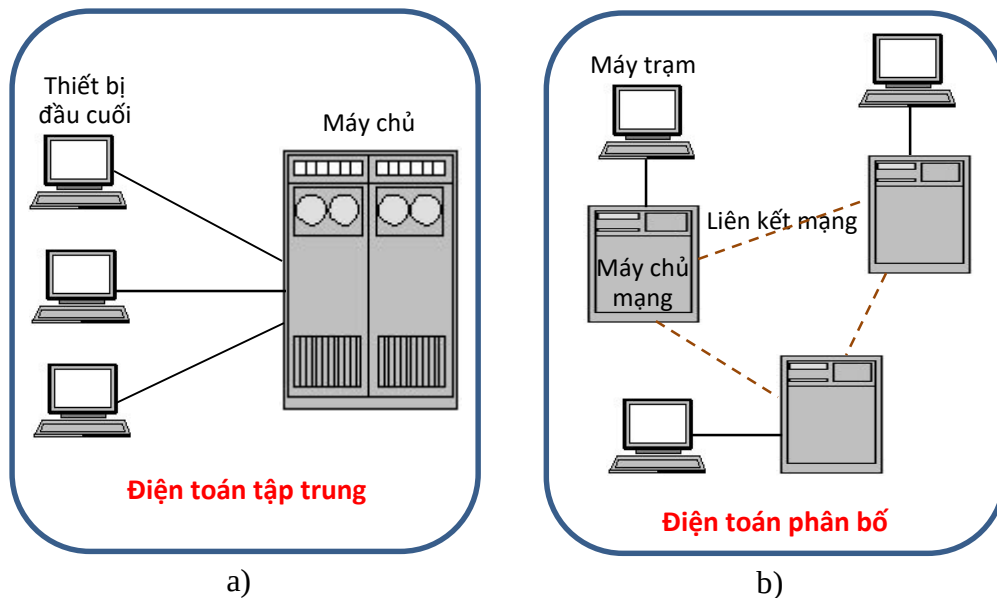
1.3.2. Các khái niệm và mô hình

Có hai mô hình điện toán là điện toán tập trung và điện toán phân bố.

- Điện toán tập trung là mô hình điện toán được thực hiện trên một máy tính duy nhất (hình 1.6.a). Trong mô hình này các thiết bị đầu cuối (terminal) được

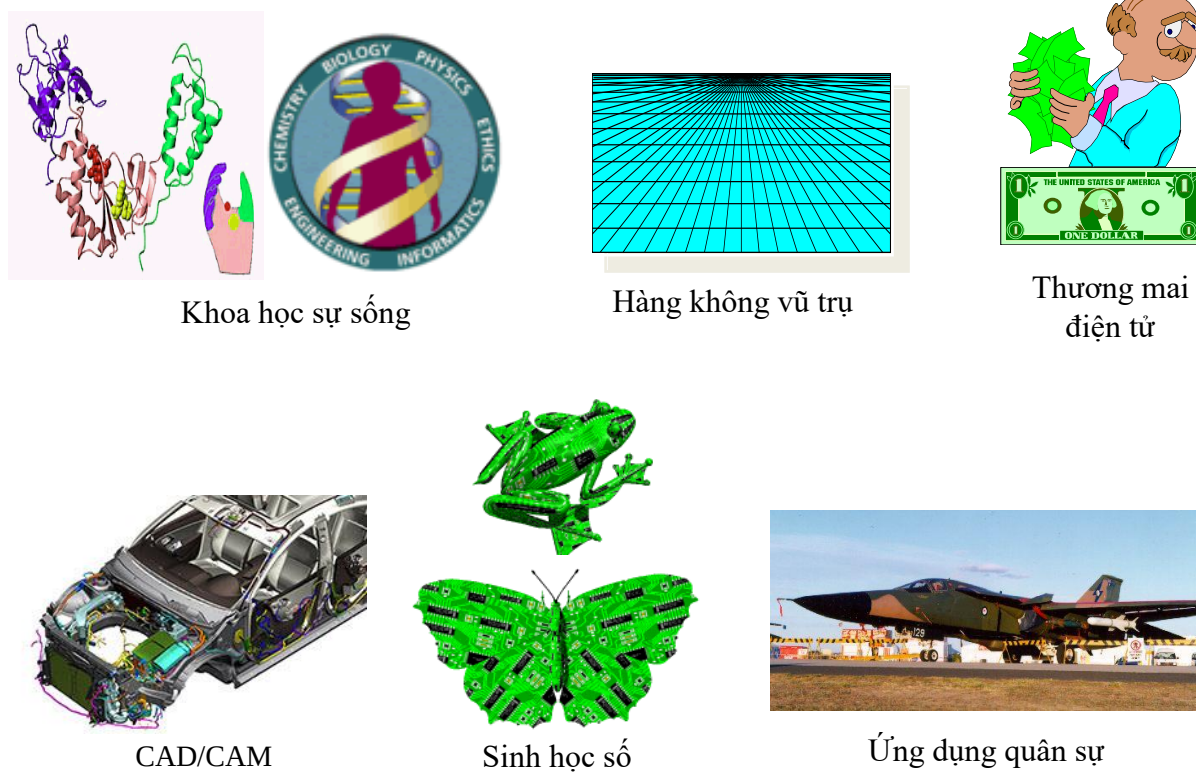
kết nối với một máy chủ và tất cả các yêu cầu điện toán được thực hiện trên máy chủ này.

- Điện toán phân bố là một hệ thống gồm nhiều máy tính trong đó các máy được kết nối và chia sẻ các tác vụ điện toán được gán cho hệ thống (hình 1.6.b). Nói cách khác Điện toán phân bố là điện toán được thực hiện trong một hệ thống phân bố. Trong đó, hệ thống phân bố là tập hợp các máy tính độc lập được kết nối qua một mạng và có khả năng hợp tác giải quyết chung một bài toán. Điện toán phân bố gồm các mô hình sau: Điện toán Cụm (Cluster Computing), Điện toán Lưới (Grid Computing), Điện toán Đám mây (Cloud Computing).



Hình 1. 6. Minh họa hai mô hình điện toán tập trung (a) và điện toán phân bố (b).

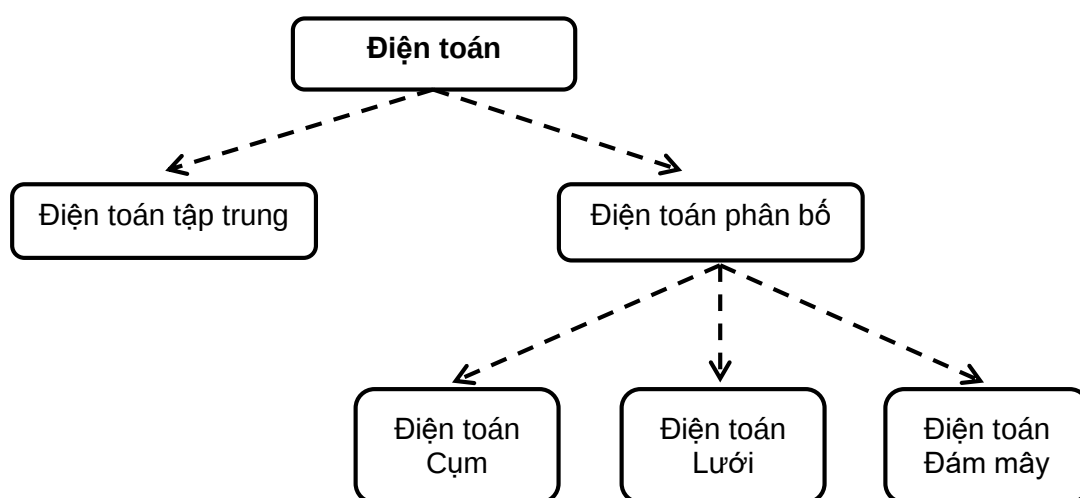
Các hệ thống máy tính phân bố được dùng để giải quyết các ứng dụng lớn, phức tạp và thách thức trong khoa học, công nghệ, quân sự, không gian vũ trụ, thương mại, phân tích, mô phỏng, thiết kế, ... Một số ứng dụng được minh họa trong hình 1.7.



Hình 1. 7. Minh họa các ứng dụng của điện toán phân bố (nguồn 1.6).

1.3.3. Các mô hình điện toán

Các mô hình điện toán được trình bày trong hình 1.8. Sơ đồ này cho thấy sự phát triển của các mô hình điện toán và vị trí của chúng trong sự phát triển tổng thể giúp cho việc tìm hiểu, nắm bắt các mô hình một cách hệ thống.



Hình 1. 8. Sơ đồ các mô hình điện toán.

1.4. Điện toán Cụm

1.4.1. Khái niệm

Điện toán cụm là một loại hệ thống phân bố và xử lý song song bao gồm các máy tính riêng lẻ được kết nối và làm việc với nhau như một nguồn điện toán hợp nhất. Hình 1.9 minh họa một hình ảnh của điện toán cụm.



Hình 1. 9. Hình ảnh minh họa điện toán cụm (nguồn 1.6).

Điện toán cụm có nhiều nốt (node), mỗi nốt là một hệ thống gồm một hay nhiều bộ xử lý kết hợp với bộ nhớ, các thiết bị xuất nhập và hệ điều hành. Mỗi nốt được thiết lập để thực hiện một tác vụ. Nói cách khác một điện toán cụm gồm hai hay nhiều nốt (máy tính) kết nối với nhau, các nốt được đặt chung trong một kệ hoặc đặt riêng lẻ và kết nối với nhau qua mạng LAN, chúng xuất hiện như một hệ thống đơn đối với người dùng và ứng dụng, nó cung cấp một cách hiệu quả về chi phí mà vẫn đạt được các tính năng và lợi ích của một hệ thống.

1.4.2. Điện toán xử lý song song

Điện toán xử lý song song là một hình thức điện toán trong đó nhiều công việc tính toán được thực hiện đồng thời. Các bài toán lớn có thể được chia vào trong các bài toán nhỏ hơn và được giải quyết đồng thời bởi các nốt. Mô hình này có các lợi thế là chi phí thấp (so với trang bị một siêu máy tính), hiệu suất cao và cải thiện việc sử dụng tài nguyên tính toán.

Điện toán cụm đã có thời gian trở thành hệ thống điện toán chủ đạo, áp dụng các chương trình xử lý song song vào các nguồn điện toán và dữ liệu tập trung.

1.4.3. Mô hình lập trình song song

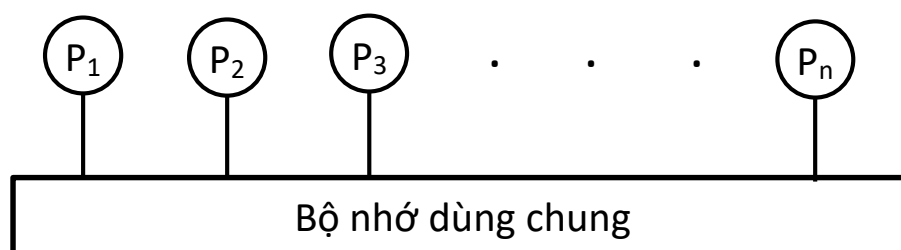
Để thực hiện xử lý song song cần có các mô hình lập trình song song. Mô hình lập trình song song là một tập các công nghệ phần mềm để biểu diễn các thuật toán song song và làm cho các ứng dụng phù hợp với các hệ thống song song bên dưới. Có hai vấn đề đối với các mô hình lập trình song song là sự phân loại Flynn và mô hình xử lý bộ nhớ:

- **Phân loại Flynn:** Các chương trình và máy tính được phân loại bởi thứ nhất là chúng được thao tác bởi một tập lệnh hay nhiều tập lệnh, và thứ hai là các tập lệnh này thao tác trên một tập dữ liệu hay nhiều tập dữ liệu. Hình 1.10 minh họa sự phân loại Flynn. Trong bảng phân loại này, kiểu phân loại single-instruction-single-data (SISD) tương đương với một chương trình hoàn toàn tuần tự. Kiểu phân loại single-instruction-multiple-data (SIMD) tương tự như thực hiện các hoạt động liên tục trên cùng một tập dữ liệu lớn. Kiểu này thường được dùng trong các ứng dụng xử lý tín hiệu. Multiple-instruction-single-data (MISD) là một kiểu phân loại hiếm khi được sử dụng. Ứng dụng tiêu biểu cho kiểu này là “mang tâm thu”. Các chương trình multiple-instruction-multiple-data (MIMD) đang là dạng phổ biến nhất trong các chương trình xử lý song song.

	Tập lệnh đơn (Single Set of Instruction)	Nhiều tập lệnh (Multiple Sets of Instructions)
Một tập dữ liệu (Single Data)	SISD	MISD
Nhiều tập dữ liệu (Multiple Data)	SIMD	MIMD

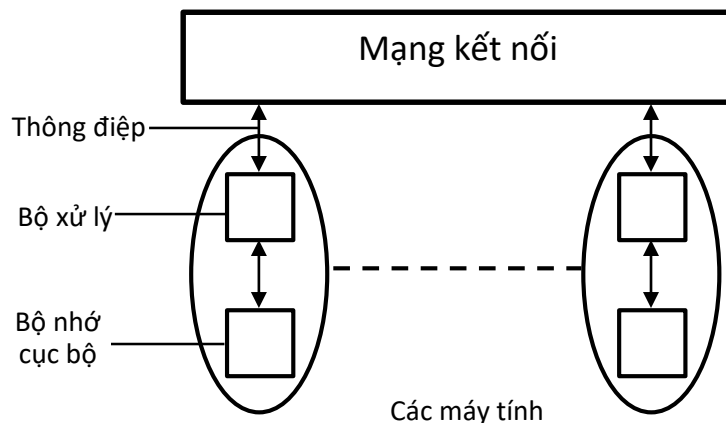
Hình 1. 10. Minh họa phân loại Flynn.

- **Hai mô hình xử lý bộ nhớ** cơ bản:
 - + Mô hình dùng chung bộ nhớ: trong mô hình này, bộ nhớ có thể được truy cập đồng bộ bởi nhiều tiến trình nhằm cung cấp liên lạc giữa chúng hoặc tránh các bản sao thừa. Hình 1.11 minh họa mô hình này.



Hình 1. 11. Minh họa mô hình dùng chung bộ nhớ.

- + Mô hình bộ nhớ phân bố: trong mô hình này, các máy tính kết nối thông qua một mạng liên kết và sử dụng mô hình lập trình bộ nhớ phân bố với giao tiếp truyền thông điệp (MPI – Message Passing Interface). Hình 1.12 minh họa mô hình bộ nhớ phân bố.



Hình 1. 12. Minh họa mô hình bộ nhớ phân bố.

1.5. Điện toán Lưới

1.5.1. Khái niệm

Điện toán Lưới là một tập hợp các tài nguyên máy tính từ nhiều vị trí địa lý khác nhau được kết nối và phối hợp để đạt đến một mục tiêu chung. Điện toán lưới giải quyết được những bài toán quy mô rất lớn (thực hiện bởi các siêu máy tính) nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt để giải quyết các bài toán nhỏ hơn. Điện toán Lưới có các đặc điểm sau:

- Tài nguyên điện toán không quản lý tập trung.
- Sử dụng các chuẩn và giao tiếp mở để kết nối.
- Chất lượng dịch vụ không tầm thường, theo nghĩa tài nguyên hoạt động kết hợp trên môi trường lưới tạo ra chất lượng dịch vụ tốt hơn nhiều so với tổng chất lượng dịch vụ của các tài nguyên đơn lẻ.

Khái niệm điện toán Lưới ra đời vào khoảng giữa thập niên 1990, tổ chức tương tự với mạng lưới năng lượng điện xuất hiện vào khoảng năm 1910, và dùng để chỉ một cơ sở hạ tầng điện toán phân bố đã có trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tiên tiến. Điện toán Lưới xuất phát từ các ứng dụng có yêu cầu tập trung dữ liệu và tính toán quy mô rất lớn. Ví dụ: Các ứng dụng khoa học và công nghệ phức tạp, Khai phá dữ liệu, Xử lý ảnh số, Trò chơi máy tính, ...

Điện toán Lưới khác với điện toán Cum là điện toán Lưới có mỗi nút được thiết lập để thực hiện một tác vụ hay ứng dụng khác nhau. Điện toán Lưới đa dạng và phân bố địa lý rộng hơn điện toán Cum. Hình 1.13 minh họa mô hình điện toán lưới.

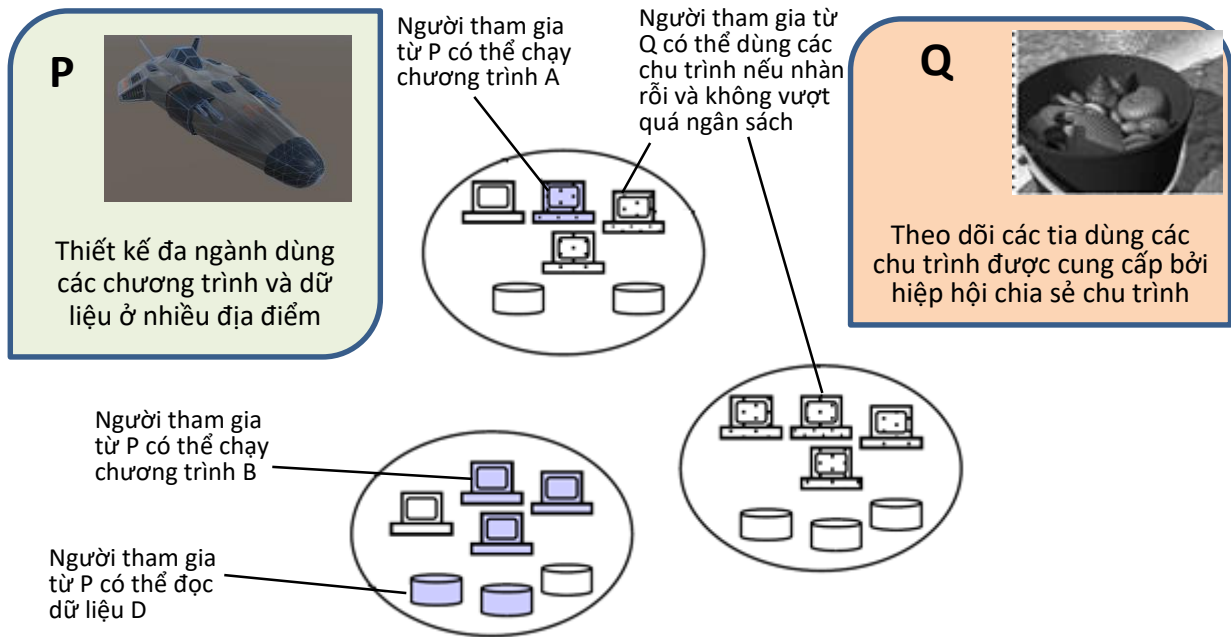


Hình 1. 13 Minh họa mô hình điện toán lưới (nguồn 1.6).

1.5.2. Cộng tác tài nguyên trong điện toán Lưới

Điện toán lưới phối hợp chia sẻ tài nguyên và giải quyết bài toán động của tổ chức ảo (VO – Virtual Organization) với nhiều tổ chức thực. Nó cung cấp cách tiếp cận tổng quát cho một khung chia sẻ tài nguyên tổng quát để giải quyết các yêu cầu tổ chức ảo. Hỗ trợ việc tạo ra và sử dụng môi trường tính toán và dữ liệu phong phú hơn. Tổ chức ảo (VO) là một tập các cá nhân hay tổ chức được xác định bởi các quy tắc chia sẻ tài nguyên gồm: Cái gì được chia sẻ, Ai được phép chia sẻ, và Các điều kiện để thực hiện chia sẻ.

Một tổ chức thực có thể tham gia một hoặc nhiều VO bằng cách chia sẻ một vài hoặc tất cả tài nguyên của họ. Xét một ví dụ gồm ba tổ chức thực và hai tổ chức ảo như hình 1.14. Trong đó P là liên kết các người tham gia trong một dự án thiết kế không gian, Q là liên kết các đồng nghiệp đồng ý chia sẻ tài nguyên máy tính cho dự án.



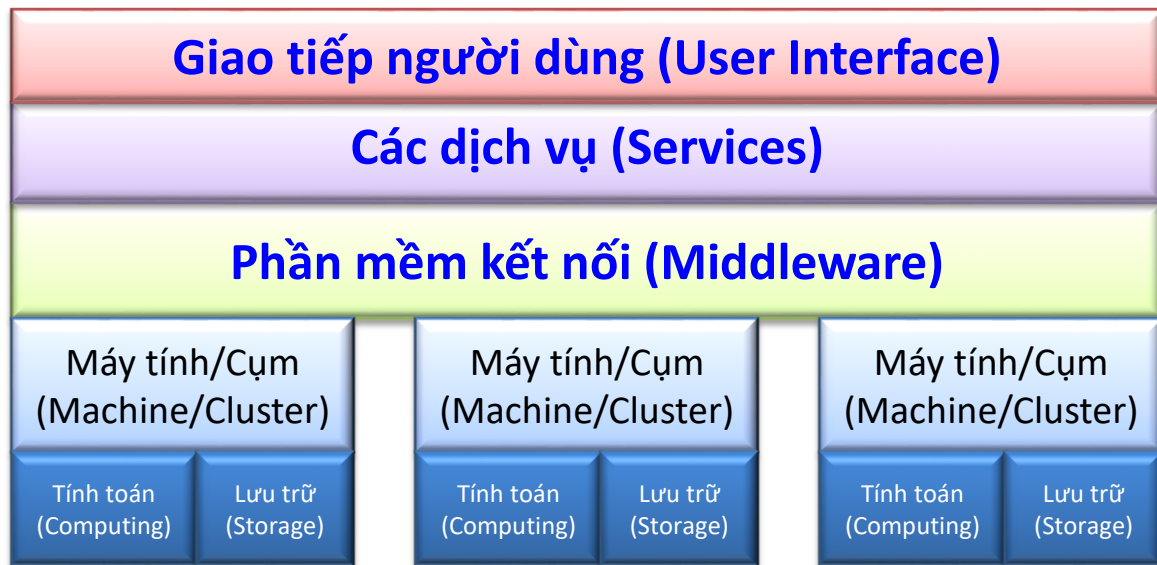
Hình 1. 14. Minh họa về cộng tác tài nguyên trong điện toán lưới (nguồn 1.6).

1.5.3. Môi trường và Kiến trúc cơ bản của điện toán lưới

Điện toán lưới sử dụng tài nguyên của nhiều máy tính trong một mạng lưới tại cùng một thời điểm để giải quyết một vấn đề. Nó thường được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật. Một vài dự án tiêu biểu ứng dụng điện toán lưới như: Search for Extra terrestrial Intelligence (SETI@HOME) để tìm kiếm nền văn minh ngoài trái đất hoặc World Community Grid là lưới cộng đồng thế giới. Điện toán lưới được xem là cuộc cách mạng tiếp theo sau Internet và World Wide Web. Trong môi trường điện toán lưới có các đặc điểm dưới đây:

- Đa dạng các tài nguyên gồm: các siêu máy tính, các hệ thống lưu trữ, các nguồn dữ liệu và các thiết bị chuyên biệt được làm chủ bởi các lĩnh vực quản trị khác nhau.
- Cho phép chia sẻ, chọn lựa, và tập hợp của một loạt các nguồn tài nguyên phân bố địa lý rộng.
- Giải quyết các bài toán tập trung tài nguyên quy mô lớn trong khoa học, kỹ thuật và thương mại.

Kiến trúc cơ bản của hệ thống điện toán lưới được minh họa như trong hình 1.15. Trong đó Middleware là phần mềm máy tính với nhiệm vụ kết nối các thành phần phần mềm hoặc các ứng dụng với nhau. Middleware nằm ở giữa các ứng dụng phần mềm chạy trên các hệ điều hành khác nhau. Công nghệ middleware phục vụ cho các kiến trúc phân tán thường được dùng để hỗ trợ và đơn giản hóa các ứng dụng phân tán phức tạp.



Hình 1. 15. Kiến trúc cơ bản của điện toán lưới (nguồn 1.6).

1.6. Sơ lược về điện toán đám mây

1.6.1. Sự ra đời của điện toán đám mây

Công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong tổ chức, doanh nghiệp, do đó nảy sinh nhu cầu làm thế nào để giảm chi phí, thời gian và sự phức tạp trong việc vận hành, bảo trì, cập nhật, phát triển hệ thống thông tin để các tổ chức, doanh nghiệp tập trung vào công việc kinh doanh hiệu quả. Các nhu cầu thiết thực của các doanh nghiệp khi ứng dụng Công nghệ thông tin thường là:

- Giảm chi phí đầu tư, mua sắm, trang bị cơ sở hạ tầng mới
- Có thể thay đổi năng lực cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin một cách năng động
- Không cần chi phí tốn kém cho đội ngũ nhân viên quản lý, bảo trì hệ thống
- Giảm chi phí thuê các chuyên gia tư vấn, quản trị hệ thống và đào tạo nhân sự
- Không phải mua bản quyền các phần mềm mới khi dùng.

Mô hình điện toán đám mây là giải pháp của các yêu cầu trên. Đây cũng chính là lý do sự ra đời của mô hình này.

1.6.2. Giới thiệu

Điện toán đám mây là một mô hình dịch vụ công nghệ thông tin, dựa vào Internet để cung cấp cho người dùng:

- Giao diện đơn giản cho việc cung cấp tài nguyên Công nghệ thông tin tự động
- Công suất theo yêu cầu với khả năng co giãn, linh hoạt

- Mô hình chuyển giao dịch vụ các ứng dụng được đổi mới, cập nhật
- Mô hình cho phép truy cập theo nhu cầu mọi lúc, mọi nơi
- Dịch vụ điện toán tiết kiệm chi phí.

Hình 1.16 minh họa mô hình điện toán đám mây. Trong đó, Internet được biểu diễn như là một đám mây trong sơ đồ.



Hình 1. 16. Minh họa mô hình điện toán đám mây.

1.6.3. Tóm lược

Các vấn đề của điện toán đám mây được trình bày chi tiết trong các chương tiếp theo, ở đây có thể sơ lược về điện toán đám mây như sau:

- Điện toán đám mây là sự dịch chuyển mô hình mới của các mô hình điện toán trước đây. Nó tập hợp, kế thừa và phát triển các tính năng của các mô hình điện toán trước đây cụ thể là Điện toán Cụm, Điện toán Lưới, và Điện toán tự trị để đáp ứng nhu cầu dịch vụ rộng lớn, đa dạng và phức tạp của khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp.
- Điện toán đám mây với các đặc trưng và thuộc tính ưu việt có thể cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và chi phí hợp lý.
- Các mô hình dịch vụ và mô hình triển khai cung cấp các dịch vụ có thể được dùng để:
 - + Cho thuê tài nguyên điện toán cơ bản,
 - + Triển khai và phát triển các ứng dụng của khách hàng tạo ra trên các đám mây,

- + Truy cập các ứng dụng của nhà cung cấp qua mạng (có dây hoặc không dây)
 - + Quản lý việc sử dụng tài nguyên và thanh toán chi phí tự động với khách hàng.
-

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 1

1. Tại sao điện toán được coi như một dịch vụ công cộng thứ 5:
 - a. Vì ai cũng có thể tiếp cận được
 - b. Vì điện toán cung cấp nhiều dịch vụ cần thiết cho con người
 - c. Vì được tính phí theo “khối lượng” sử dụng
 - d. Cả a, b và c đều đúng.
2. Những vấn đề doanh nghiệp gặp phải khi ứng dụng Công nghệ thông tin là gì?
 - a. Đầu tư cho nhu cầu tối đa về công nghệ thông tin
 - b. Thiếu sự đáp ứng linh hoạt trong cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
 - c. Chịu chi phí hư hỏng phần cứng và nhân lực bảo trì hệ thống
 - d. Cả 3 câu trên.
3. Đây là lợi ích của điện toán đám mây đối với doanh nghiệp khi đầu tư ban đầu
 - a. Không tốn chi phí đầu tư cho hạ tầng
 - b. Trang bị ứng dụng cần thiết một cách nhanh chóng
 - c. Giảm rủi ro khi xây dựng cấu hình hạ tầng sai
 - d. Cả ba câu trên.
4. Đây là lợi ích của điện toán đám mây đối với doanh nghiệp khi vận hành hệ thống
 - a. Không tốn chi phí đầu tư cho quản lý
 - b. Không cần quan tâm đến việc cập nhật phiên bản
 - c. Không cần quan tâm đến việc sao lưu, phục hồi sau sự cố
 - d. Cả ba câu trên.
5. Điện toán phân bố bao gồm các mô hình điện toán sau:
 - a. Điện toán cụm, điện toán lưới, điện toán tự trị
 - b. Điện toán lưới, điện toán tự trị, điện toán đám mây
 - c. Điện toán đám mây, điện toán lưới, điện toán cụm
 - d. Cả ba câu trên đều sai.
6. Điện toán cụm là:
 - a. Một mô hình điện toán phân bố
 - b. Điện toán xử lý song song
 - c. Có chức năng như một hệ thống
 - d. Cả ba câu trên đều đúng.
7. Mô hình Điện toán xử lý song song có lợi thế là

- a. Chi phí thấp so với trang bị một siêu máy tính
 - b. Hiệu suất cao
 - c. Cải thiện việc sử dụng tài nguyên tính toán
 - d. Cả 3 câu trên đều đúng.
- 8.** Đặc điểm nào sau đây không phải của Điện toán lưới?
- a. Gồm hai hay nhiều node kết nối với nhau
 - b. Tài nguyên điện toán không quản lý tập trung
 - c. Sử dụng các chuẩn và giao tiếp mở để kết nối
 - d. Chất lượng dịch vụ không tầm thường.
- 9.** Các vấn đề đối với mô hình lập trình song song là:
- a. Phân loại Flynn
 - b. Mô hình xử lý bộ nhớ cơ bản
 - c. Vấn đề giao tiếp ứng dụng
 - d. Câu a và b đúng.
- 10.** Điện toán đám mây là sự dịch chuyển mô hình mới của các mô hình điện toán nào trước đây?
- a. Điện toán Cụm
 - b. Điện toán Lưới
 - c. Điện toán tự trị
 - d. Cả 3 câu trên đều đúng.
-

Tóm tắt và ôn tập chương 1

A. Tóm tắt ý chính của chương 1

- Giới thiệu khái niệm điện toán, điện toán tiện ích.
- Giới thiệu sự phát triển của các mô hình điện toán.
- Sự hình thành và phát triển của các mô hình điện toán phân bố: Điện toán Cụm, điện toán Lưới và Điện toán Đám mây.
- Điện toán Cụm với mô hình xử lý song song.
- Điện toán Lưới với mô hình cộng tác tài nguyên.
- Sự ra đời của điện toán đám mây là một mô hình kế thừa, phát triển của các mô hình trước đó.
- Sinh viên cần hiểu được vị trí của Điện toán đám mây trong mô hình phát triển điện toán tổng thể để chuẩn bị tìm hiểu các nội dung chính của môn học ở các chương sau.

B. Câu hỏi ôn tập chương 1

1. Điện toán là gì? Cho ví dụ.
 2. Thế nào là Điện toán tiện ích?
 3. Nêu các cơ sở và lý do để Điện toán trở thành tiện ích công cộng thứ 5?
 4. Tìm hiểu sự khác nhau giữa Điện toán phân bố và Điện toán tập trung (Kiến trúc, mô hình ...)?
 5. Điện toán cụm là gì?
 6. Điện toán xử lý song song là gì? Trình bày các lợi thế của công nghệ này.
 7. Điện toán lưới là gì? Trình bày các đặc điểm của điện toán lưới.
 8. Sự khác nhau cơ bản giữa Điện toán Cụm và Điện toán Lưới là gì?
 9. Điện toán đám mây có phải là một loại điện toán phân bố không? Vì sao?
 10. Trình bày sự ra đời của mô hình điện toán đám mây.
-

Tài liệu tham khảo chương 1

- 1.1. The Joint Task Force for Computing Curricula (2005). *Computing Curricula 2005: The Overview Report (PDF)*, Chapter 2, Page 9. Archived from the original (PDF) on 2019-5-21.
 - 1.2. Thomas Erl, Zaigham Mahmood, & Ricardo Puttini (2019). *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*. The Prentice Hall.
 - 1.3. Ray Rafaels (2018). *Cloud Computing: from Beginning to End*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
 - 1.4. Thomas Erl, Robert Cope, & Amin Naserpour (2015). *Cloud Computing Design Patterns*. Prentice Hall.
 - 1.5. Ahmed, M. G. (2013). *An Introduction to Cloud Computing Concepts*. Software Engineering Competence Center.
 - 1.6. Huang, C., Y., & Chung Y. C. (2010). *Cloud Computing [Lectures]*. Hsinchu, Taiwan: The Department of Computer Science at National Tsing Hua University.
 - 1.7. Buyya, R., Broberg, J. & Goscinski A. (2011). *Cloud Computing – Principles and paradigms*. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.
 - 1.8. Velte, A. T., Velte, T. J., & Elsenpeter R. (2010). *Cloud Computing – A Practical Approach*. USA: The McGraw-Hill.
-

Chương 2:**ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY****MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 2**

Chương Điện toán mây cung cấp các kiến thức về kiến trúc và các thành phần của một giải pháp đám mây. Chương này cũng trình bày các thuộc tính và đặc trưng cũng như các mô hình dịch vụ, mô hình triển khai của Điện toán đám mây nhằm trang bị kiến thức cơ sở về mô hình điện toán này.

2.1. Giới thiệu

Điện toán đám mây (Cloud computing) là một giải pháp toàn diện cung cấp công nghệ thông tin như một dịch vụ dựa vào Internet. Mô hình này cung cấp tài nguyên chia sẻ giống như dòng điện được phân phối trên lưới điện. Thuật ngữ “đám mây” ở đây là lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet (dựa vào cách được bố trí của nó trong sơ đồ mạng máy tính) và như một liên tưởng về độ phức tạp của các cơ sở hạ tầng chứa trong nó như được minh họa trong hình 2.1.



Hình 2. 1. “Đám mây” là lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet.

Ở mô hình điện toán này, mọi khả năng liên quan đến công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các “dịch vụ”, cho phép người sử dụng truy cập các dịch vụ công nghệ từ một nhà cung cấp nào đó “trong đám mây” mà có thể không cần phải có các kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ đó, cũng như không cần quan tâm đến các cơ sở hạ tầng phục vụ công nghệ này.

Điện toán đám mây là khái niệm tổng thể bao gồm cả các khái niệm như phần mềm dịch vụ, công nghệ Web tiên tiến và các vấn đề khác xuất hiện gần đây, các xu hướng công nghệ nổi bật, trong đó đề tài chủ yếu của nó là vấn đề dựa vào Internet để đáp ứng những nhu cầu điện toán của người dùng. Ví dụ, dịch vụ Google AppEngine cung cấp những ứng dụng kinh doanh trực tuyến thông thường, có thể truy nhập từ một trình duyệt web, còn các phần mềm và dữ liệu đều được lưu trữ trên các máy chủ.

Thông tin trong điện toán đám mây được lưu trữ thường trực tại các máy chủ trên Internet và chỉ được lưu trữ tạm thời ở các máy khách, bao gồm máy tính cá nhân, trung tâm giải trí, máy tính trong doanh nghiệp, các phương tiện máy tính cầm tay ... như minh họa ở hình 2.2.



Hình 2. 2. Minh họa lưu trữ thông tin tại các máy chủ trên Internet.

Các nguồn điện toán khổng lồ như phần mềm và các dịch vụ sẽ nằm tại các máy chủ ảo (đám mây) trên Internet thay vì trong máy tính gia đình và văn phòng (trên mặt đất) để mọi người kết nối và sử dụng mỗi khi họ cần. Với các dịch vụ sẵn có trên Internet, doanh nghiệp không phải mua và duy trì hàng trăm, thậm chí hàng nghìn máy tính cũng như phần mềm. Họ chỉ cần tập trung vào kinh doanh lĩnh vực riêng

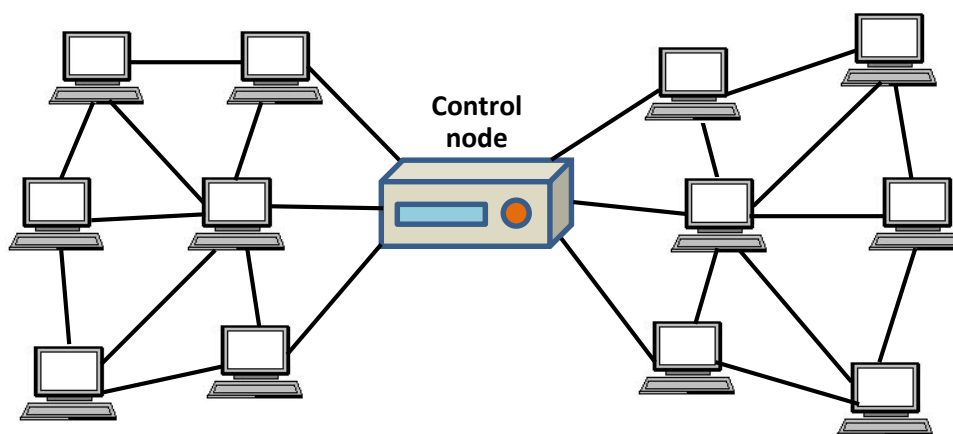
của mình bởi đã có người khác lo cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin thay họ. Đa số người dùng Internet đã tiếp cận những dịch vụ đám mây phổ thông như e-mail, album ảnh và bản đồ số.

Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây, ví dụ: Amazon, Google, Oracle, Microsoft, Salesforce, IBM... Mỗi nhà cung cấp có một thế mạnh riêng, khách hàng có thể so sánh chính sách các nhà cung cấp này để chọn được dịch vụ và nhà cung cấp thích hợp.

2.2. Lịch sử điện toán đám mây

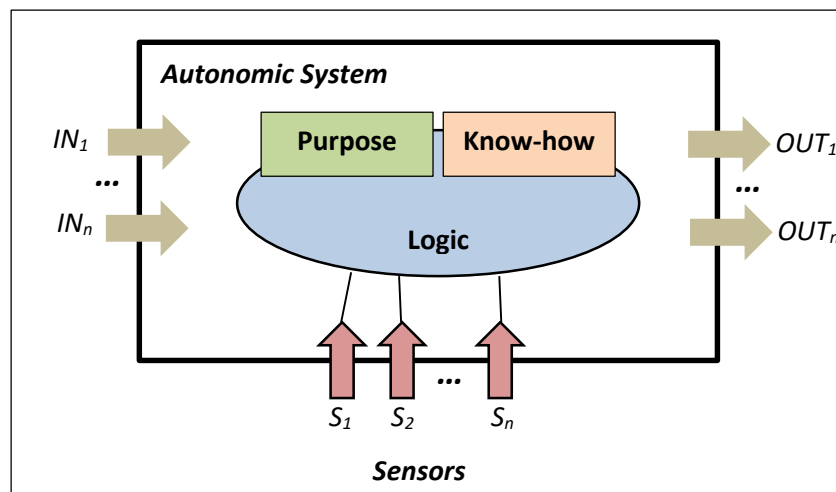
Thuật ngữ điện toán đám mây xuất hiện bắt nguồn từ ứng dụng điện toán lưới (Grid computing) trong thập niên 1980, tiếp theo là điện toán tự trị (Autonomic computing) và điện toán tiện ích (utility computing). Vì vậy điện toán đám mây thường bị nhầm lẫn với ba loại điện toán trên.

Điện toán lưới (grid computing) là một dạng của điện toán phân tán trong đó tồn tại một “siêu máy tính ảo”, bao gồm một cụm mạng máy tính, những máy tính liên kết mềm, hoạt động phối hợp để thực thi những tác vụ cực lớn. Điện toán lưới đặt trọng tâm vào việc di chuyển một tải công việc (workload) đến địa điểm của các tài nguyên điện toán cần thiết để sử dụng. Một lưới là một nhóm máy chủ mà trên đó nhiệm vụ lớn được chia thành những tác vụ nhỏ để chạy song song, được xem là một máy chủ ảo. Hình 2.3 minh họa một mô hình điện toán lưới.



Hình 2. 3. Một mô hình điện toán lưới.

Điện toán tự trị (autonomic computing) đề cập đến các đặc điểm tự quản lý các nguồn tài nguyên tính toán phân tán, thích nghi với các thay đổi không thể đoán trước, đồng thời ẩn dấu sự phức tạp bên trong đối người điều hành và người sử dụng. Hình 2.4 minh họa một khối kỹ thuật cơ bản của một hệ thống điện toán tự trị.



Hình 2. 4. Khối kỹ thuật cơ bản của một hệ thống điện toán tự trị (nguồn 2.6.).

Mục tiêu của điện toán tự trị là phát triển các hệ thống máy tính có khả năng tự quản lý để giải quyết các sự phức tạp phát sinh nhanh chóng trong việc quản lý các hệ thống điện toán. Bốn chức năng của điện toán tự trị là:

- Tự cấu hình: tự động cấu hình các thành phần hệ thống để thích ứng với sự thay đổi của môi trường
- Tự sửa chữa: tự động phát hiện và sửa chữa các sai sót của hệ thống
- Tự tối ưu hoá: giám sát tự động và điều khiển các tài nguyên để đảm bảo sự hoạt động tối ưu với các yêu cầu của hệ thống.
- Tự bảo vệ: chủ động nhận biết các vấn đề và tự bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bất kỳ.

Điện toán tiện ích (utility computing) là những hệ thống máy tính có khả năng tự quản lý, trong đó khối những tài nguyên máy tính, như các bộ xử lý và bộ nhớ, đóng vai trò một dịch vụ trắc lượng tương tự với các công trình hạ tầng kỹ thuật truyền thống chẳng hạn như điện lực hay mạng điện thoại và điện toán tự trị (autonomic computing).

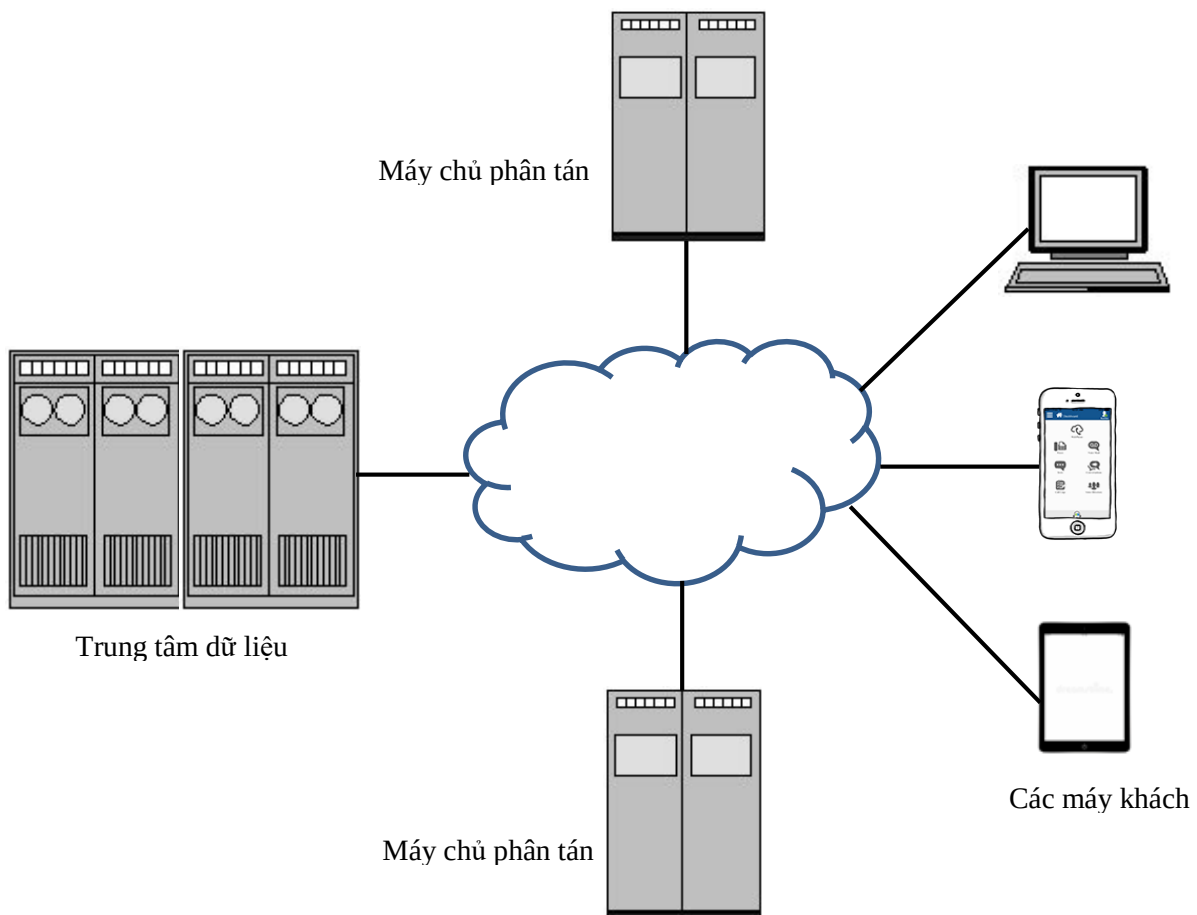
Thực tế, nhiều hệ thống điện toán máy đám mây ngày nay được trang bị hệ thống lưới, có tính năng tự trị và được tiếp thị giống như những tiện ích, nhưng điện toán đám mây có thể được nhìn nhận như một bước phát triển tự nhiên tiếp theo từ mô hình lưới và tiện ích.

Như vậy thuật ngữ Điện toán đám mây (Cloud computing) ra đời giữa năm 2007 không phải để nói về một trào lưu mới, mà để khái quát lại các hướng đi của cơ sở hạ tầng thông tin vốn đã và đang diễn ra từ những năm qua. Đó là các nguồn điện toán khổng lồ được cung cấp bằng các dịch vụ (như phần cứng, phần mềm...) nằm tại các máy chủ ảo (đám mây) trên Internet thay vì trong máy tính gia đình và văn phòng (trên mặt đất) để mọi người kết nối và sử dụng mỗi khi họ cần.

2.3. Các thành phần của một giải pháp đám mây

Một đám mây thường gồm ba thành phần là trung tâm dữ liệu, các máy chủ phân tán và máy khách như trong hình 2.5. Các thành phần này được giới thiệu tóm tắt như dưới đây:

- Trung tâm dữ liệu (Data center) là tập hợp nhiều máy chủ để cung cấp các tài nguyên và ứng dụng cho khách hàng thông qua Internet. Các máy chủ vật lý này được cài đặt các máy ảo để cung cấp các tài nguyên một cách linh hoạt.
- Máy chủ phân tán (Distributed servers) là các máy chủ không nằm trong trung tâm dữ liệu mà được đặt ở các vị trí địa lý cách xa nhau, hỗ trợ lẫn nhau khi một vị trí máy chủ nào đó trong đám mây có sự cố. Tuy nhiên, đối với người sử dụng dịch vụ đám mây, các máy chủ này hoạt động như một hệ thống duy nhất.
- Máy khách (Client devices) là các thiết bị mà người dùng dùng để kết nối, truy cập, đưa yêu cầu và nhận kết quả từ đám mây. Thông thường có ba loại máy khách là thiết bị di động (Smart phone), Thiết bị khách dày (Fat client) như máy tính hay laptop, và Thiết bị khách mỏng (Thin client) là các thiết bị thường không có khả năng xử lý, lưu trữ, mà chỉ đưa yêu cầu và nhận kết quả từ đám mây.



Hình 2. 5. Các thành phần của một giải pháp đám mây.

2.4. Kiến trúc của Điện toán đám mây

Kiến trúc chung của Điện toán đám mây có thể bao gồm các thành phần như hình 2.6. Các lớp kiến trúc này được giải thích như bên dưới.

Lớp Khách hàng (Clients)
Lớp Dịch vụ (Services)
Lớp Ứng dụng (Application)
Lớp Nền tảng (Platform)
Lớp Lưu trữ (Storage)
Lớp Cơ sở hạ tầng (Infrastructure)

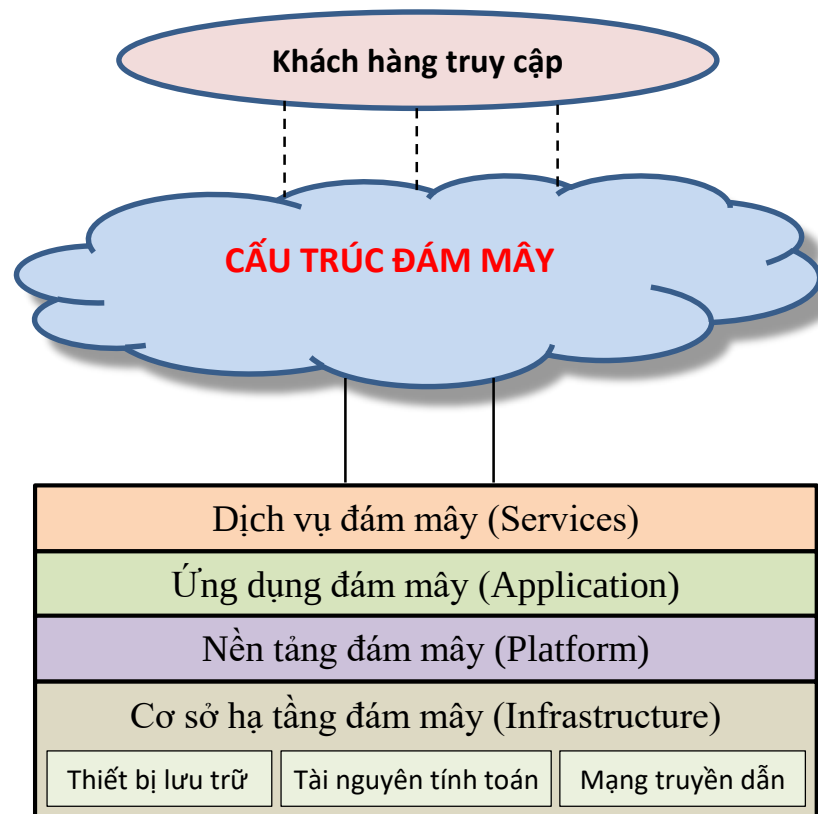
Hình 2. 6. Các lớp của kiến trúc điện toán đám mây.

- Lớp Cơ sở hạ tầng (Infrastructure) của Điện toán đám mây là phần cứng được cung cấp như là các dịch vụ, nghĩa là được chia sẻ và có thể sử dụng lại dễ dàng. Các tài nguyên phần cứng được cung cấp theo thời gian cụ thể theo yêu cầu. Dịch vụ kiểu này giúp cho khách hàng giảm chi phí bảo hành, chi phí sử dụng ...
- Lớp Lưu trữ (Storage) là khái niệm tách dữ liệu khỏi quá trình xử lý và chúng được lưu trữ ở những vị trí từ xa. Lưu trữ đám mây cũng bao gồm cả các dịch vụ cơ sở dữ liệu, ví dụ như BigTable của Google, SimpleDB của Amazon ...
- Lớp Nền tảng đám mây (Platform hay Cloud Runtime) là dịch vụ phát triển phần mềm ứng dụng và quản lý các yêu cầu phần cứng, nhu cầu phần mềm. Ví dụ nền dịch vụ như hệ điều hành, khung ứng dụng Web, web hosting ...
- Lớp Ứng dụng đám mây (Cloud Application) là lớp cung cấp phần mềm như một dịch vụ thông qua Internet, người dùng không cần phải cài đặt và chạy các ứng dụng đó trên máy tính của mình mà truy cập các ứng dụng từ xa thông qua Website. Các ứng dụng dễ dàng được chỉnh sửa, cập nhật và hỗ trợ. Hơn nữa, chúng được quản lý tại trung tâm của đám mây, không nằm ở phía khách hàng (lớp Client). Lớp này nhằm loại bỏ sự cần thiết phải mua phần mềm, cài đặt, vận hành và bảo trì ứng dụng tại máy tính hoặc các thiết bị của người sử dụng.
- Lớp Dịch vụ đám mây (Services) là một phần độc lập có thể kết hợp với các dịch vụ khác để thực hiện tương tác, kết hợp giữa các máy tính với nhau để thực thi chương trình ứng dụng theo yêu cầu trên mạng. Ví dụ các dịch vụ

hiện nay như: Simple Queue Service, Google Maps, các dịch vụ thanh toán linh hoạt trên mạng của Amazon ...

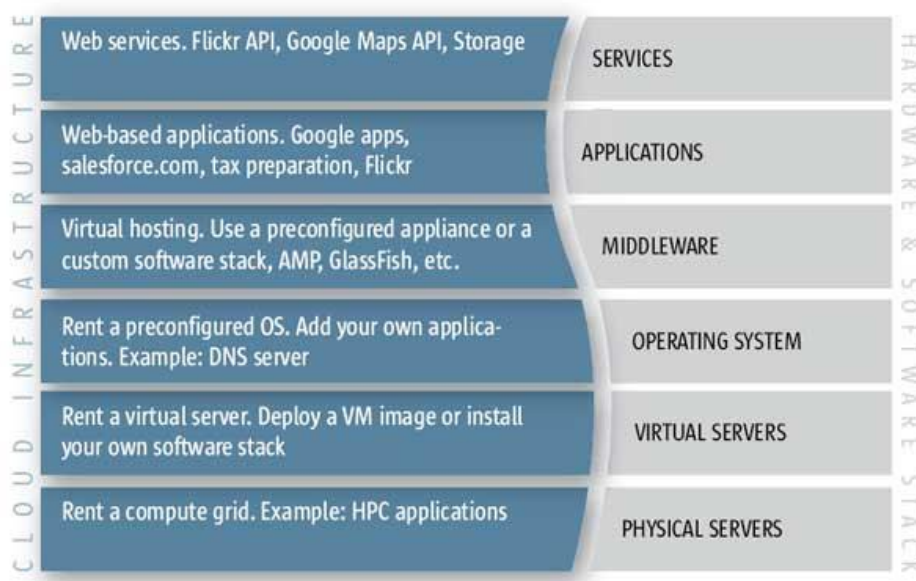
- Lớp Khách hàng (Clients) bao gồm phần cứng và phần mềm, để dựa vào đó, khách hàng có thể truy cập và sử dụng các ứng dụng/dịch vụ được cung cấp từ điện toán đám mây. Ví dụ: máy tính và đường dây kết nối Internet (thiết bị phần cứng) và các trình duyệt web (phần mềm), ...

Hình 2.7 minh họa kiến trúc của một đám mây chung. Các hãng công nghệ có thể có các giải pháp và các kiến trúc điện toán đám mây riêng cho họ.



Hình 2. 7. Minh họa kiến trúc của một đám mây (nguồn 2.6.).

Kiến trúc đám mây của hãng Sun gồm các tầng: Các máy chủ thực (Physical Servers), Các máy chủ ảo (Virtual Servers), Hệ điều hành (Operating System), Phần mềm trung gian (Middleware), Các chương trình ứng dụng (Applications), Các dịch vụ (Services) như trong hình 2.8.



Hình 2. 8. Mô hình kiến trúc điện toán đám mây của hãng Sun (nguồn 2.8.).

2.5. Các thuộc tính và đặc trưng của điện toán đám mây

Điện toán đám mây được xem như là một mô hình điện toán, một cách tư duy mới về kỹ nghệ Công nghệ thông tin nhưng không phải là bất kỳ một công nghệ cụ thể nào.

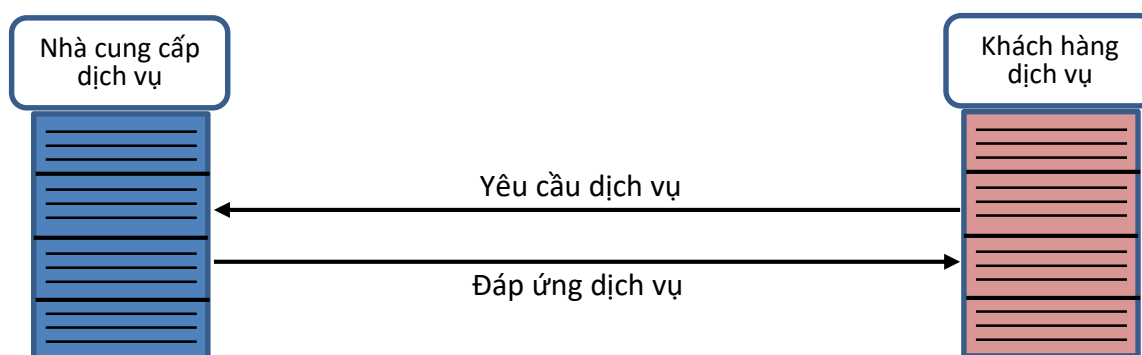
Khi sử dụng dịch vụ điện toán đám mây, người dùng không quan tâm các công việc được làm như thế nào mà họ chỉ quan tâm về những gì họ nhận được từ dịch vụ. Họ cũng không quan tâm các nhà cung cấp đã làm gì mà họ chỉ quan tâm về chất lượng dịch vụ của họ. Và cuối cùng người dùng không muốn sở hữu hay trang bị cơ sở hạ tầng vật lý mà họ chỉ muốn trả đúng những gì họ đã dùng. Nói tóm lại người dùng chỉ quan tâm về dịch vụ của họ. Vì vậy điện toán đám mây được xây dựng dựa trên các ý tưởng trung tâm là: Điện toán tiện ích, Kiến trúc theo hướng dịch vụ và Thỏa thuận theo mức dịch vụ. Các nội dung này được trình bày tiếp theo ở các nội dung dưới đây.

Như đã trình bày ở trên, Điện toán tiện ích (Utility Computing) tương tự các tiện ích công cộng khác, trong mô hình tiện ích này nhà cung cấp dịch vụ tạo ra các tài nguyên điện toán và quản lý cơ sở hạ tầng sẵn sàng cung cấp cho khách hàng theo nhu cầu và thu phí họ theo mức dùng thực tế.

Kiến trúc theo hướng dịch vụ (SOA – Service Oriented Architecture) gồm Dịch vụ web và Dịch vụ điện toán đám mây. Dịch vụ web là các đơn thể tự mô tả và không thuộc một quốc gia nào mà thực hiện các đơn vị công việc riêng biệt và có sẵn trên mạng. Các nhà cung cấp dịch vụ web cung cấp các API (Application Program Interface) cho phép các nhà phát triển khai thác chức năng qua Internet chứ không cung cấp các ứng dụng toàn diện, đầy đủ. Dịch vụ điện toán đám mây là những gì kết nối cùng với

dùng dịch vụ web. Nó là điểm cuối của một kết nối. Một dịch vụ phải được xác định rõ, được khép kín và không phụ thuộc vào bối cảnh hay trạng thái của các dịch vụ khác.

Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) về bản chất là một tập hợp các dịch vụ giao tiếp với nhau. Nó chứa một tập các nguyên lý thiết kế linh hoạt được dùng trong suốt các giai đoạn phát triển và hợp nhất các hệ thống. Nó cũng cung cấp một bộ các dịch vụ được tích hợp linh hoạt để có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Hình 2.9 minh họa mối liên hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng thông qua các giao tiếp dịch vụ.



Hình 2. 9. Giao tiếp dịch vụ giữa nhà cung cấp và khách hàng.

Kiến trúc hướng dịch vụ thường gắn liền với chất lượng dịch vụ. Theo định nghĩa trước đây, chất lượng dịch vụ là một tập hợp các công nghệ để quản lý lưu lượng mạng một cách hiệu quả chi phí để nâng cao trải nghiệm người dùng cho môi trường gia đình và doanh nghiệp. Hiện nay, chất lượng dịch vụ trở thành một thuật ngữ khái quát mà được dùng trong hai lĩnh vực: đánh giá chăm sóc khách hàng và đánh giá công nghệ.

Thoả thuận theo mức dịch vụ (SLA – Service Level Agreement) là hợp đồng giữa nhà cung cấp dịch vụ mạng và một khách hàng với những quy định cụ thể, thường là các điều khoản có thể đo lường, những dịch vụ mà nhà cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp. Các nội dung thông thường trong hợp đồng thường là các tiêu chuẩn đo lường nhằm bảo đảm cho hiệu suất (như tỷ lệ giữa tải dữ liệu lên mạng và tải dữ liệu về máy người dùng, tốc độ hay dung lượng đường truyền của hệ thống, thời gian đáp ứng của hệ thống dịch vụ), chi tiết quản lý sự cố, mức phạt đối với việc không đạt hiệu suất yêu cầu và khả năng bảo mật tài liệu.

Để thực hiện được các ý tưởng chủ đạo trên, điện toán đám mây có các thuộc tính và đặc trưng sau:

- Tính Co giãn (Scalability) và Linh hoạt (Elasticity)
- Tính Sẵn sàng (Availability) và Tin cậy (Reliability)
- Tính Khả quản (Manageability) và Tương tác (Interoperability)

- Tính Truy cập (Accessibility) và Khả di (Portability)
- Tính Hiệu suất (Performance) và Tối ưu (Optimization)

Hình 2.10 minh hoạ các thuộc tính và đặc trưng của điện toán đám mây. Các phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết các đặc trưng này.



Hình 2. 10. Các thuộc tính và đặc trưng của điện toán đám mây (nguồn 2.6).

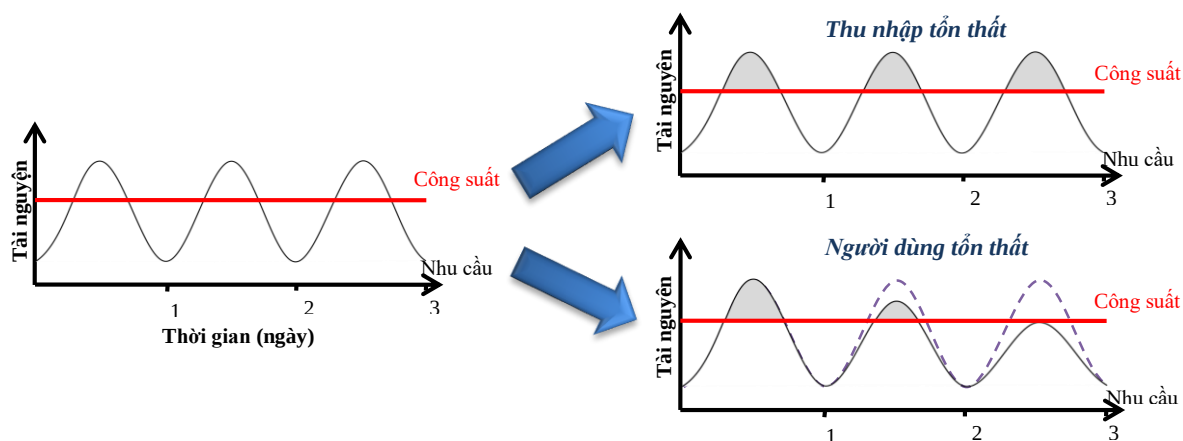
2.5.1. Tính Co giãn (Scalability) và Linh hoạt (Elasticity)

Co giãn là một thuộc tính của một hệ thống, một mạng hay một tiến trình mà đòi hỏi khả năng của nó để hoặc xử lý một lượng lớn các công việc một cách suôn sẻ hoặc có thể được mở rộng một cách dễ dàng. Linh hoạt là khả năng để áp dụng một phương pháp có thể định lượng cho phép nền tảng tự phân tích thích ứng với một cơ sở hạ tầng thời gian thực.

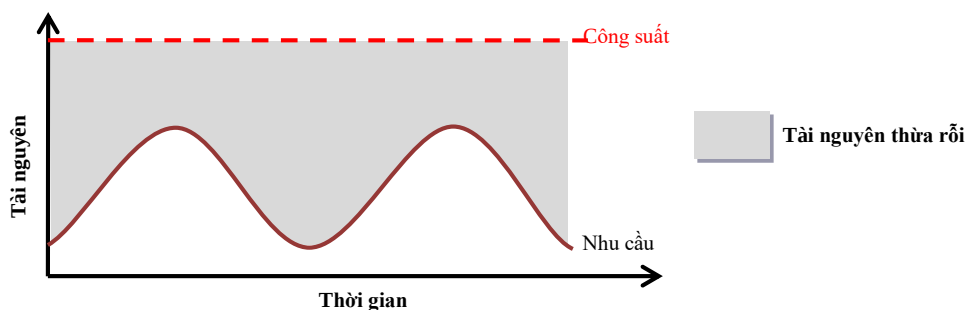
Thuộc tính này của điện toán đám mây cho phép phân phối tài nguyên theo yêu cầu thời gian thực nên dễ dàng tối ưu hệ thống, tiết kiệm tài nguyên và loại bỏ trường hợp quá tải trên một thiết bị phần cứng cụ thể. Trước điện toán đám mây, các trang web và các ứng dụng dựa trên máy chủ đã được thi hành trên một hệ thống cụ thể. Với sự ra

đòi của điện toán đám mây, các tài nguyên được sử dụng như một máy chủ ảo. Cấu hình máy chủ ảo này cung cấp một môi trường ở đó các ứng dụng thực hiện một cách độc lập mà không quan tâm đến bất kỳ cấu hình cụ thể nào. Để có được những đặc trưng này thì hệ thống cần phải có hai tính năng là cung cấp động (dynamic provisioning) và được thiết kế nhiều người thuê (multi-tenant design).

Cung cấp động là một cách đơn giản để giải thích một môi trường điện toán máy chủ được nối mạng phức tạp, trong đó các trường hợp điện toán máy chủ được cung cấp hoặc triển khai từ một giao diện quản trị hoặc ứng dụng khách hàng bởi người quản trị máy chủ, người quản trị mạng, hoặc bất kỳ một người dùng nào được cấp quyền. Trong mô hình điện toán truyền thống có hai vấn đề thường gặp là: Sử dụng hệ thống đánh giá thấp dẫn đến cung cấp không đủ theo yêu cầu của người dùng. Hình 2.11 minh họa trường hợp này. Và Sử dụng hệ thống đánh giá cao dẫn đến cung cấp dư thừa so với yêu cầu người dùng như được minh họa trong hình 2.12.

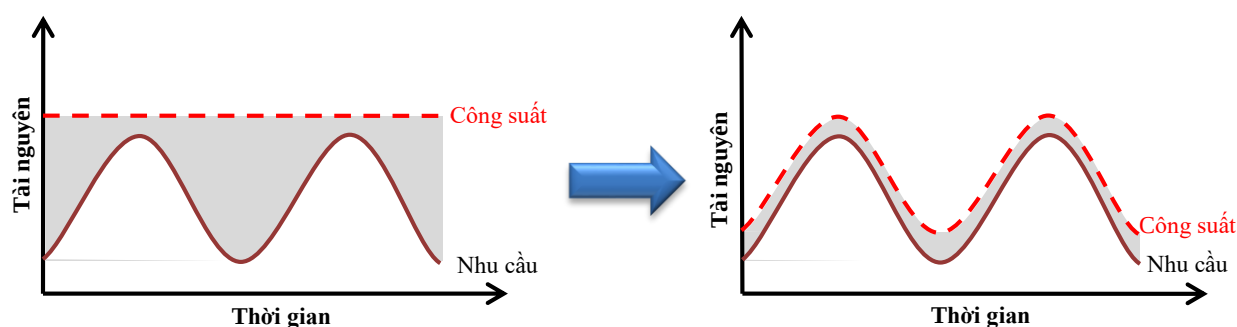


Hình 2. 11. Minh họa trường hợp dùng hệ thống đánh giá thấp (nguồn 2.6).



Hình 2. 12. Minh họa trường hợp dùng hệ thống đánh giá cao (nguồn 2.6).

Để giải quyết vấn đề này, tài nguyên đám mây nên được cung cấp động nhằm đáp ứng sự thay đổi nhu cầu theo thời điểm, sự khác nhau nhu cầu giữa các ngành công nghiệp hay lĩnh vực và sự đột biến nhu cầu cho một số sự kiện đặc biệt. Hình 2.13 minh họa trường hợp cung cấp động.



Hình 2. 13. Minh họa trường hợp cung cấp động (nguồn 2.6).

Thiết kế nhiều người thuê nói đến một nguyên lý trong kiến trúc phần mềm mà một trường hợp đơn của phần mềm chạy trên một máy chủ phục vụ cho nhiều tổ chức khách hàng. Với kiến trúc này, một ứng dụng phần mềm được thiết kế để hầu như phân vùng dữ liệu và cấu hình của nó, như vậy mỗi tổ chức khách hàng làm việc với một trường hợp ứng dụng ảo tùy biến.

2.5.2. Tính Sẵn sàng (Availability) và Tin cậy (Reliability)

Tính Sẵn sàng là mức độ mà một hệ thống, một hệ thống con hoặc thiết bị đang trong một trạng thái có thể hoạt động và uỷ thác tại lúc bắt đầu nhiệm vụ, khi nhiệm vụ đó được yêu cầu vào một thời điểm không định trước. Tính Tin cậy là khả năng của một hệ thống hay một thành phần thực hiện các chức năng của nó dưới các điều kiện nhất định trong một giai đoạn thời gian đã định. Các đặc trưng này yêu cầu hệ thống cần phải có những tính năng sau: Tính chịu lỗi, Khả năng phục hồi hệ thống và Đảm bảo an ninh hệ thống.

Tính chịu lỗi là thuộc tính mà cho phép một hệ thống tiếp tục hoạt động đúng khi có các sai sót xảy ra trong các thành phần của nó. Một hệ thống như vậy có 4 đặc điểm: thứ nhất là không có điểm lỗi đơn trong hệ thống (tức là một bộ phận của hệ thống mà nếu nó bị lỗi sẽ dừng hoạt động của toàn bộ hệ thống), thứ hai trong hệ thống có một bộ phận kỹ thuật điều khiển giám sát hệ thống để phát hiện một lỗi xảy ra, xác định loại lỗi và vị trí chính xác xảy ra lỗi đó đồng thời cô lập lỗi với vùng xảy ra lỗi, thứ ba là có cơ chế ngăn chặn sự truyền lỗi xảy ra đến các thành phần khác của hệ thống, và cuối cùng là hệ thống có thể duy trì một số điểm kiểm tra dùng để quản lý các thay đổi trạng thái của hệ thống.

Khả năng phục hồi hệ thống là khả năng cung cấp và duy trì một mức độ dịch vụ có thể chấp nhận khi đối mặt với các sai sót và thách thức trong các hoạt động bình thường. Khả năng này gắn liền với khả năng đưa hệ thống trở về trạng thái ban đầu của nó sau khi lỗi xảy ra càng sớm càng tốt. Một vài sự kiện rủi ro như: nếu nguồn điện bị ngừng cung cấp trong vài ngày thì hệ thống có thể được phục hồi không? Hoặc nếu một dịch vụ chủ yếu nào đó bị mất do hư hỏng cơ sở dữ liệu thì có thể phục hồi lại công việc kinh doanh không? Ngoài ra khi xảy ra thảm họa, việc khôi phục hệ thống là quá trình, chính sách và thủ tục liên quan đến việc chuẩn bị cho việc phục hồi hoặc tiếp tục của cơ sở hạ tầng công nghệ quan trọng đối với một tổ chức sau một thảm họa thiên nhiên hoặc con người gây ra. Một vài chiến lược giúp phục hồi hệ thống như: Lưu dự phòng dữ liệu ra bên ngoài hệ thống theo một khoảng thời gian định kỳ và thường xuyên, Sao chép dữ liệu đến một trung tâm dữ liệu ở cách xa nơi đặt hệ thống, Có đầy đủ phương pháp và kỹ thuật để tái tạo hay phục hồi hệ thống, Chuẩn bị các hệ thống giám sát cục bộ, Tăng cường bảo vệ hệ thống, và Chuẩn bị các hệ thống cung cấp điện dự phòng.

Đảm bảo an ninh hệ thống điện toán đám mây là một sự phát triển của bảo mật máy tính, an ninh mạng và rộng hơn là an ninh thông tin. Nó đề cập đến một tập hợp các chính sách, công nghệ và điều khiển được triển khai để bảo vệ dữ liệu, các ứng dụng và cơ sở hạ tầng liên quan đến điện toán đám mây. Các vấn đề riêng tư và an ninh quan trọng gồm:

- Bảo vệ dữ liệu: dữ liệu của một khách hàng phải được tách biệt những khách hàng khác.
- Quản lý nhận dạng: mỗi doanh nghiệp sẽ có hệ thống quản lý nhận dạng riêng của mình để kiểm soát quyền truy cập vào thông tin và tài nguyên điện toán.
- An ninh ứng dụng: các nhà cung cấp điện toán đám mây nên đảm bảo các ứng dụng có sẵn như là một dịch vụ thông qua các đám mây là an toàn.
- Riêng tư: nhà cung cấp đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu quan trọng được ấn dấu và chỉ những người dùng được cấp quyền mới có quyền truy cập vào dữ liệu.

2.5.3. Tính Khả quản (Manageability) và Tương tác (Interoperability)

Tính Khả quản là sự quản lý toàn doanh nghiệp của các hệ thống điện toán đám mây. Thuộc tính này chịu ảnh hưởng nhiều bởi các chính sách quản lý mạng viễn thông. Tính Tương tác là một thuộc tính của một sản phẩm hay hệ thống mà các giao diện của nó được hiểu đầy đủ để có thể làm việc với các sản phẩm khác hoặc hệ thống, hiện tại hay tương lai, mà không có bất kỳ truy cập hoặc thực hiện nào bị hạn chế.

Để có được các đặc trưng này cần phải tự động hoá việc điều khiển hệ thống và có giám sát trạng thái hệ thống mà có thể được giải thích thêm như sau:

- Tự động hoá việc điều khiển hệ thống có mục tiêu tối thượng là phát triển các hệ thống máy tính có khả năng tự quản lý, khắc phục sự phức tạp ngày càng tăng của quản lý hệ thống máy tính, và để giảm rào cản phức tạp đặt ra để tiếp tục tăng trưởng. Nó có bốn chức năng là: tự cấu hình các thành phần của hệ thống, tự phát hiện và sửa chữa các lỗi, tự động giám sát và kiểm soát các nguồn lực để đảm bảo hoạt động tối ưu đối với các yêu cầu đã định, chủ động xác định và bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bất kỳ.
- Giám sát trạng thái hệ thống là một quá trình trong một hệ thống phân bố để thu thập và lưu trữ dữ liệu trạng thái. Các vấn đề cần được giám sát trong điện toán đám mây là: Trạng thái phần cứng vật lý và phần cứng ảo, Số liệu hiệu suất tài nguyên, Các mẫu truy cập mạng, Các bản ghi hệ thống, Hệ thống thanh toán, ...

Hệ thống thanh toán trong điện toán đám mây lấy thông tin sử dụng của người dùng bằng hệ thống giám sát và tự động tính toán số tiền mà người tiêu dùng phải trả và tự động gửi hóa đơn đến người dùng để yêu cầu thanh toán.

2.5.4. Tính Hiệu suất (Performance) và Tối ưu (Optimization)

Để hiệu suất các ứng dụng được đảm bảo, các nhà cung cấp điện toán đám mây phải sử dụng các cơ sở hạ tầng mạnh mẽ hoặc tài nguyên tăng cường khác để xây dựng một môi trường hiệu suất cao và tối ưu hóa cao, nhằm cung cấp những dịch vụ hoàn chỉnh cho người sử dụng điện toán đám mây.

Để đạt được đặc trưng này, hệ thống phải có các tính chất xử lý song song, cân bằng tải và lập lịch trình công việc.

- Xử lý song song là một hình thức tính toán trong đó có nhiều tính toán được tiến hành đồng thời, hoạt động trên nguyên tắc các vấn đề lớn thường có thể được chia nhỏ ra, sau đó được giải quyết đồng thời. Có bốn mức xử lý song song là: Xử lý song song ở mức bit, Xử lý song song ở mức chỉ thị lệnh, Xử lý song song ở mức dữ liệu, Xử lý song song ở mức tác vụ.
- Cân bằng tải là một kỹ thuật để phân phối khối lượng công việc đồng đều trên hai hoặc nhiều máy tính, kết nối mạng, CPU, ổ cứng, hoặc các tài nguyên khác, để có được sử dụng nguồn lực tối ưu, tối đa hóa thông lượng, giảm thiểu thời gian đáp ứng, và tránh tình trạng quá tải. Như vậy, việc cân bằng tải nhằm các mục đích: Cải thiện việc sử dụng tài nguyên, Cải thiện hiệu suất hệ thống, và Nâng cao hiệu suất năng lượng.
- Lập lịch trình công việc là một ứng dụng phần mềm mà phụ trách các tác vụ nên không cần giám sát, thường được biết đến như xử lý nhóm. Các vấn đề cần được lập lịch trong đám mây bao gồm: Các tác vụ tính toán chuyên sâu, Các tác vụ phát triển và thu hẹp động, Các tác vụ phụ thuộc xử lý phức tạp.

2.5.5. Tính Truy cập (Accessibility) và Khả di (Portability)

Tính truy cập là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả mức độ mà một sản phẩm, thiết bị, dịch vụ, hoặc môi trường có thể truy cập bởi càng nhiều người càng tốt. Tính Khả di là khả năng truy cập các dịch vụ sử dụng bất kỳ thiết bị, bất cứ nơi nào, một cách liên tục với sự hỗ trợ di chuyển và thích ứng năng động với sự biến đổi tài nguyên.

Để đạt được những đặc trưng này hệ thống phải áp dụng truy cập đồng bộ (uniform access) và áp dụng với khách hàng sử dụng thiết bị hay máy tính có cấu hình tối thiểu (thin client).

- Truy cập đồng bộ (uniform access) là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây sẽ cung cấp dịch vụ đám mây của mình bằng các phương tiện truyền thông tiếp cận trên diện rộng. Nói cách khác, người sử dụng từ hệ điều hành khác nhau hoặc các nền tảng truy cập khác sẽ có thể được phục vụ trực tiếp. Ngày nay, kỹ thuật trình duyệt web là một trong những nền tảng phổ biến nhất trong hầu hết các thiết bị điện tử thông minh. Dịch vụ điện toán đám mây rất quan tâm đến vấn đề này, và cung cấp dịch vụ của họ với giao diện dựa trên web thông qua Internet.
- Máy khách mỏng (Thin client) là một máy tính hoặc một chương trình máy tính phụ thuộc rất nhiều vào một số máy tính khác để thực hiện vai trò tính toán truyền thống của nó. Điều này trái ngược với các máy khách dày (Fat client) truyền thống, một máy tính được thiết kế để tự đảm nhận những vai trò của chính nó.

2.6. Các mô hình dịch vụ của điện toán đám mây

Các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây xây dựng và cung cấp các dịch vụ của họ cho khách hàng theo ba mô hình cơ bản như sau:

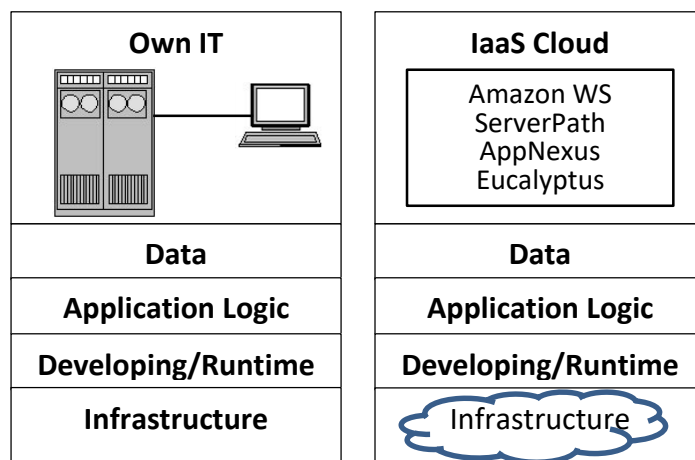
- Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS - Infrastructure as a Service)
- Nền tảng như một dịch vụ (PaaS - Platform as a Service)
- Phần mềm như một dịch vụ (SaaS - Software as a Service)

2.6.1. Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS - Infrastructure as a Service)

Các nguồn tài nguyên như là máy chủ, lưu trữ, tường lửa (firewalls), cân bằng tải (load balancers), các địa chỉ IP... được cung cấp như một dịch vụ, giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc sử dụng tài nguyên. Các nhà cung cấp IaaS phổ biến trên thế giới là Amazon, Memset, Google Một ví dụ về dịch vụ IaaS là Google Computer Engine.

Hình 2.14 so sánh các dịch vụ IT truyền thống (a) với IaaS (b). Trong đó cơ sở hạ tầng của dịch vụ IT truyền thống được đặt ở công ty/doanh nghiệp sở hữu, còn với

IaaS thì cơ sở hạ tầng được “đưa lên mây” hay do các nhà cung cấp dịch vụ tổ chức và cung cấp thông qua đám mây điện toán.



(a)

(b)

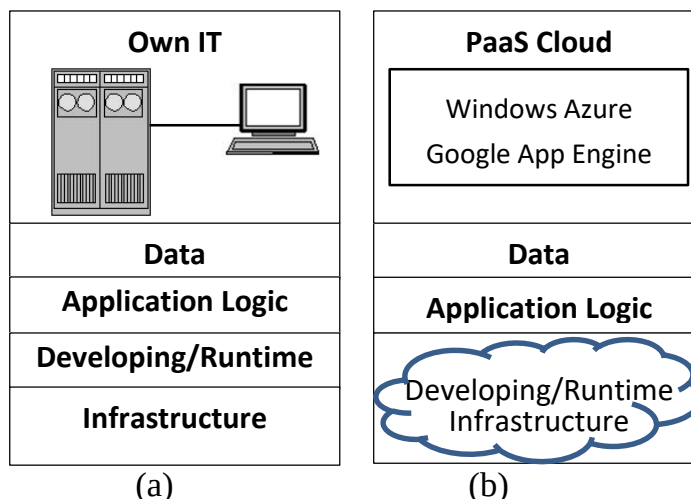
Hình 2. 14. So sánh dịch vụ IT truyền thống (a) với IaaS (b).

2.6.2. Nền tảng như một dịch vụ (PaaS - Platform as a Service)

Nền tảng như một dịch vụ (PaaS) hỗ trợ người sử dụng điện toán đám mây bằng các hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, máy chủ web và môi trường thực thi lập trình. Hơn nữa, nó còn cho phép người dùng tập trung vào các ứng dụng cụ thể, đồng thời cho phép các nhà cung cấp đám mây quản lý và đo đạc tài nguyên một cách tự động. Như vậy PaaS có thể cho phép người dùng tập trung hơn vào ứng dụng và dịch vụ đầu cuối mà không phải mất thời gian làm việc với hệ điều hành. Các nhà cung cấp IaaS cũng cung cấp PaaS, giúp người dùng giảm tải công việc.

PaaS giúp triển khai Công nghệ thông tin cho quy trình kinh doanh nhanh chóng với chi phí thấp. Có thể triển khai các ứng dụng cá nhân hoặc công cộng, khả năng mở rộng dễ dàng, cập nhật phiên bản nhanh chóng và bảo mật tốt, không hạn chế về mặt địa lý. Một số nhà cung cấp dịch vụ PaaS như: Google AppEngine, Heroku, Appfog, Stackato, Dotcloud, Microsoft Azure, IBM Rational, Developer Cloud, ...

Hình 2.15 so sánh các dịch vụ Công nghệ thông tin truyền thống (a) với PaaS (b). Trong đó cơ sở hạ tầng và các nền tảng của dịch vụ Công nghệ thông tin truyền thống được đặt ở công ty/doanh nghiệp sở hữu, còn với IaaS và PaaS thì cơ sở hạ tầng và nền tảng được “đưa lên mây” hay do các nhà cung cấp dịch vụ tổ chức và cung cấp thông qua đám mây điện toán.

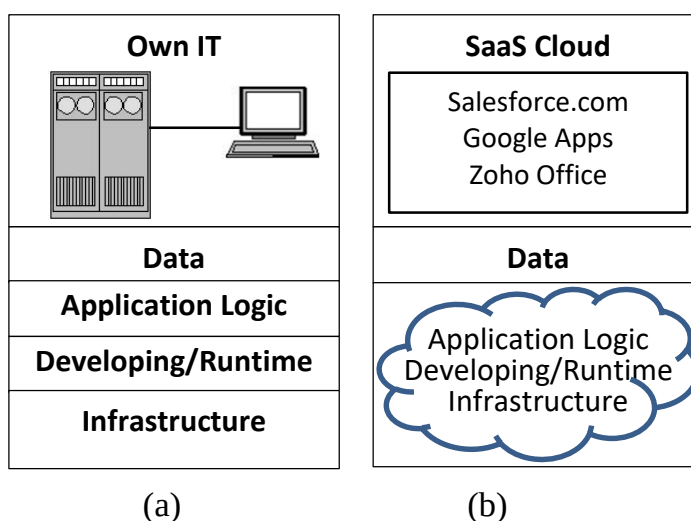


Hình 2. 15. So sánh các dịch vụ IT truyền thống (a) với PaaS (b).

2.6.3. Phần mềm như một dịch vụ (SaaS - Software as a Service)

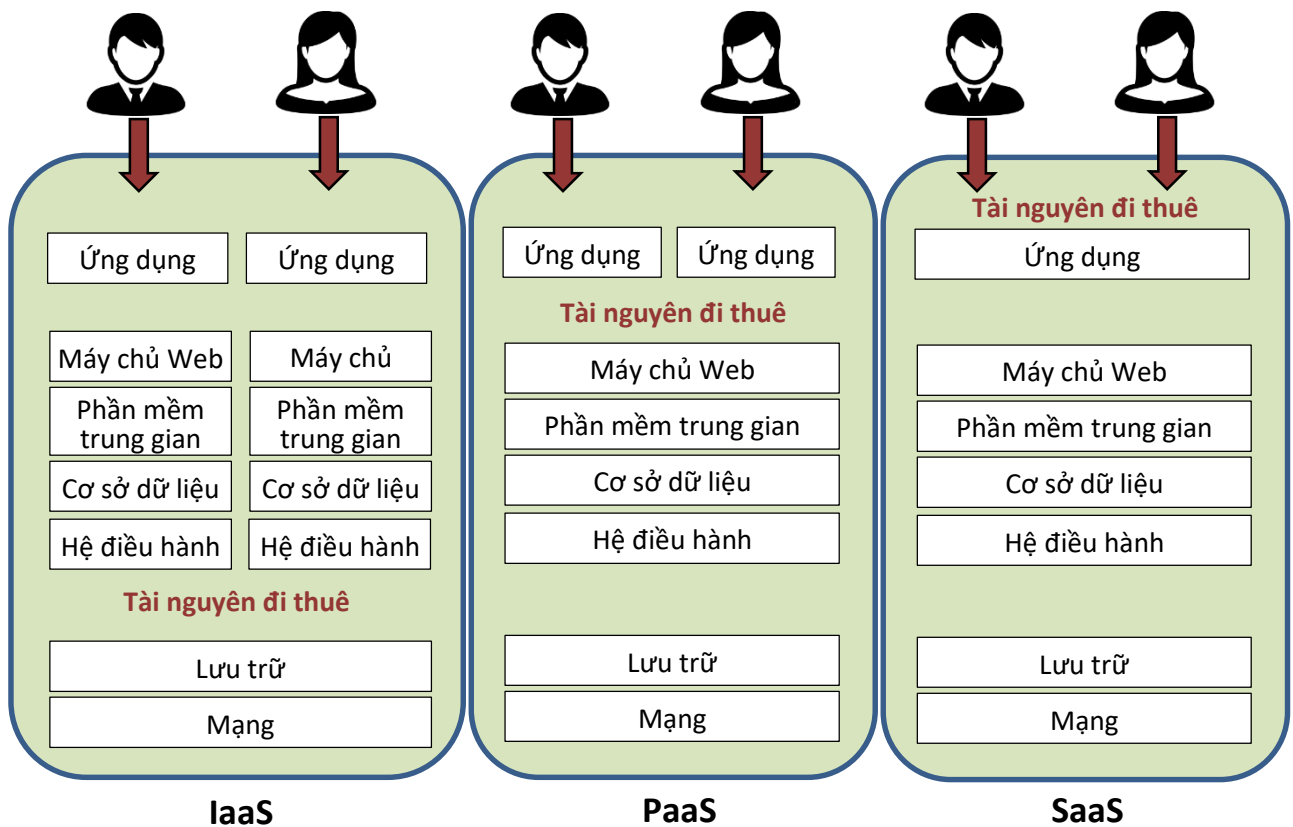
Phần mềm như một dịch vụ (SaaS) giúp cho người dùng truy cập đến các phần mềm trên nền tảng đám mây mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng và nền tảng nó đang chạy. Điều này có nghĩa là nó dễ dàng truy cập và có khả năng mở rộng. SaaS là sự lựa chọn phù hợp nhất khi muốn tập trung vào người dùng cuối. Một vài ví dụ về SaaS như Facebook, Gmail, Google Maps, phần mềm văn phòng và các công cụ kiểm toán từ Google, Microsoft, Freshbooks ...

Hình 2.16 so sánh các dịch vụ Công nghệ thông tin truyền thống (a) với SaaS (b). Trong đó cơ sở hạ tầng, các nền tảng và các phần mềm của dịch vụ Công nghệ thông tin truyền thống được đặt ở công ty/doanh nghiệp sở hữu, còn với IaaS, PaaS và SaaS thì cơ sở hạ tầng, nền tảng và các phần mềm được “đưa lên mây” hay do các nhà cung cấp dịch vụ tổ chức và cung cấp thông qua đám mây điện toán.



Hình 2. 16. So sánh các dịch vụ IT truyền thống (a) với SaaS (b).

Hình 2.17 tổng hợp so sánh các mô hình dịch vụ IaaS, PaaS, SaaS. Trong đó dịch vụ hạ tầng IaaS cung cấp dịch vụ cơ bản bao gồm năng lực tính toán, không gian lưu trữ và kết nối hệ thống mạng cũng như với người dùng. Dịch vụ PaaS cung cấp nền tảng điện toán cho phép khách hàng phát triển các phần mềm, phục vụ nhu cầu tính toán hoặc xây dựng các dịch vụ trên nền tảng đám mây đó, ví dụ App Engine của Google. Dịch vụ phần mềm SaaS cung cấp các ứng dụng hoàn chỉnh như một dịch vụ theo yêu cầu cho nhiều khách hàng bằng một phiên bản cài đặt.



Hình 2. 17. Tổng hợp so sánh các mô hình dịch vụ IaaS, PaaS, SaaS (nguồn 2.6).

Khi mô tả về các dịch vụ điện toán đám mây, người ta hay thêm vào “as a service” phía sau để định nghĩa nó là một dịch vụ cung cấp của hệ thống mạng toàn cầu chứ không phải chỉ là từ máy tính cá nhân trong văn phòng. Ví dụ: “Storage as a Service” (STaaS), “Data as a Service” (DaaS), “Security as a Service” (SECaaS), và có rất nhiều biến thể từ 3 dạng gốc nói trên.

Ngoài ra, trong năm 2012, “Network as a Service” (NaaS), “Communication as a Service” (CaaS) đã chính thức được thêm vào bởi Hiệp hội viễn thông quốc tế (International Telecommunication Union) như là một phần của các mô hình điện toán

đám mây cơ bản. Hình 2.18. giới thiệu một số nhà cung cấp các mô hình dịch vụ SaaS, PaaS, IaaS trên thế giới.

SaaS	
PaaS	
IaaS	

Hình 2. 18. Giới thiệu các nhà cung cấp các dịch vụ SaaS, PaaS, IaaS.

2.7. Các mô hình triển khai điện toán đám mây

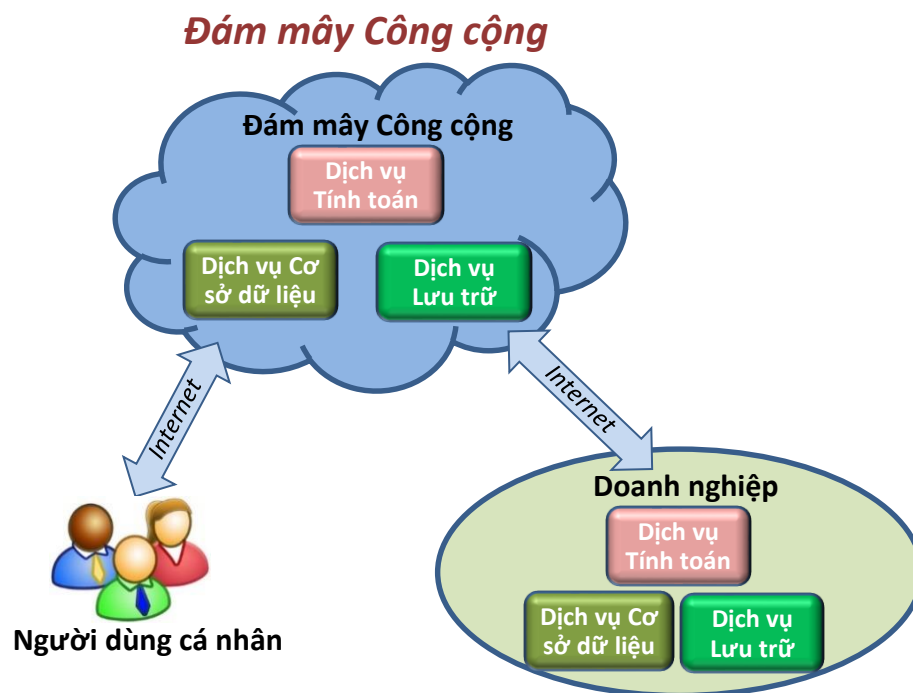
Có bốn mô hình triển khai đám mây chủ yếu. Mỗi loại đám mây thể hiện các đặc trưng riêng, sự khác nhau của chúng nằm ở phạm vi truy cập của các dịch vụ đám mây được công bố đối với khách hàng sử dụng:

- Đám mây công cộng (Public cloud)
- Đám mây riêng (Private cloud)
- Đám mây cộng đồng (Community cloud)
- Đám mây lai (Hybrid cloud)

2.7.1. Đám mây công cộng (Public cloud)

Cơ sở hạ tầng đám mây được tạo sẵn cho công chúng và được sở hữu bởi một tổ chức bán dịch vụ đám mây. Mô hình này còn được gọi là đám mây bên ngoài hay đa thuê bao, nó đại diện cho một môi trường điện toán đám mây truy cập mở. Hình 2.19 minh họa mô hình đám mây công cộng. Mô hình này có các đặc điểm cơ bản:

- Cơ sở hạ tầng đồng nhất
- Chính sách chung cho mọi thuê bao
- Tài nguyên được chia sẻ và nhiều thuê bao
- Cho thuê cơ sở hạ tầng
- Có tính kinh tế của quy mô lớn

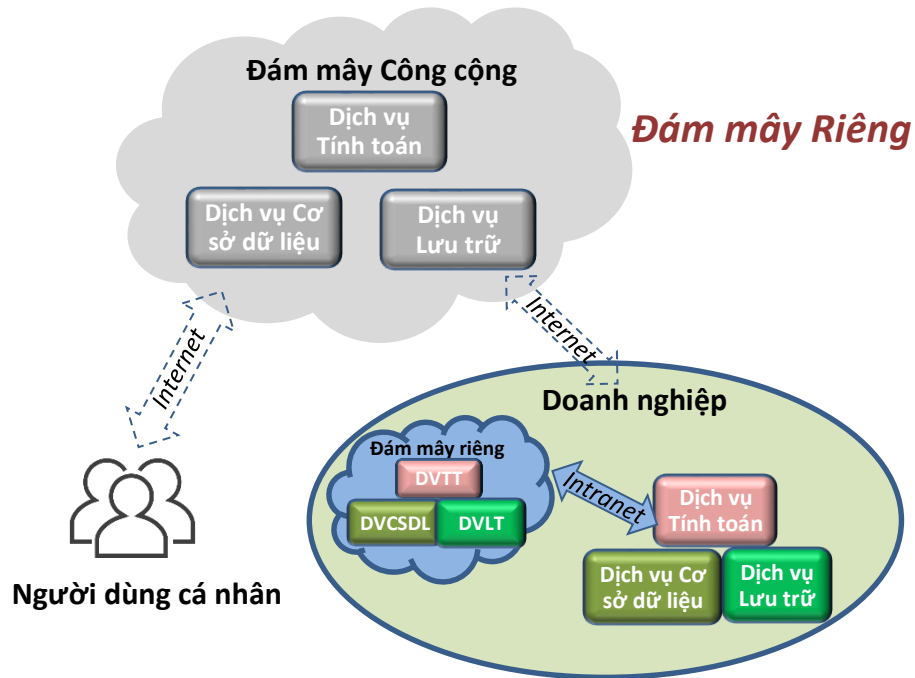


Hình 2. 19. Minh họa mô hình đám mây Công cộng (nguồn 2.6).

2.7.2. Đám mây Riêng (Private cloud)

Mô hình đám mây riêng còn được gọi là đám mây nội bộ, mô hình này phân cấp người dùng và hạn chế truy cập vào tài nguyên của nó. Cơ sở hạ tầng của loại đám mây này được vận hành bởi một tổ chức duy nhất. Nó có thể được quản lý bởi tổ chức đó hoặc bên thứ ba. Hình 2.20 minh họa mô hình đám mây riêng. Mô hình này có các đặc điểm cơ bản như sau:

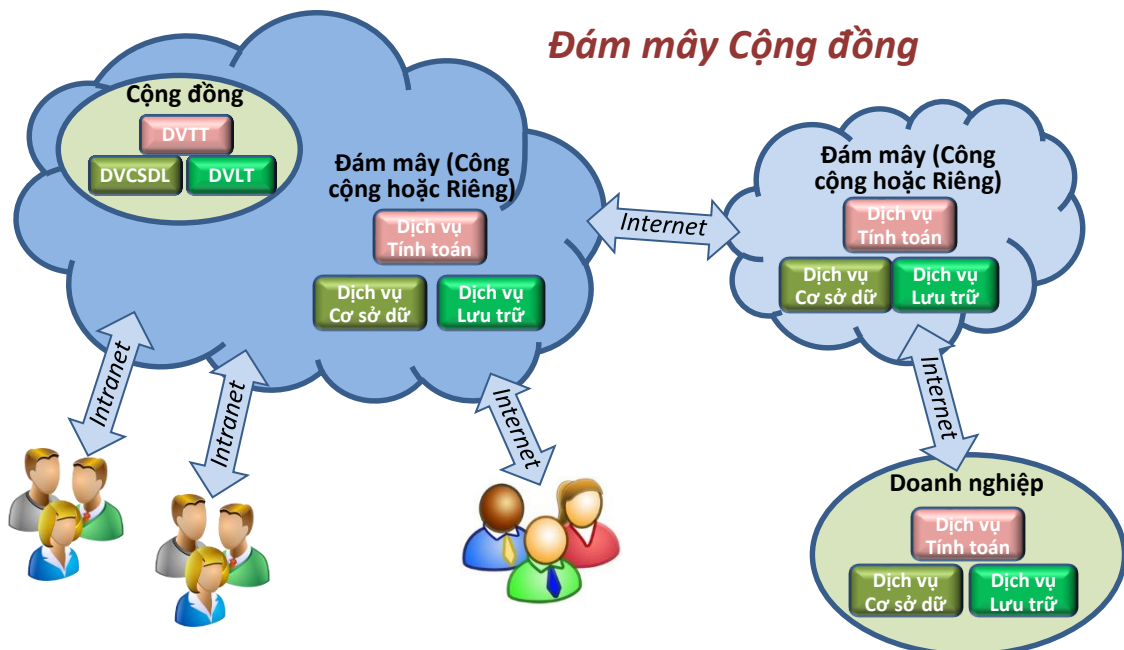
- Cơ sở hạ tầng không đồng nhất
- Chính sách tùy chỉnh và biến đổi
- Tài nguyên dành riêng
- Cơ sở hạ tầng trong nhà
- Kiểm soát toàn bộ.



Hình 2. 20. Minh họa mô hình đám mây Riêng (nguồn 2.6).

2.7.3. Đám mây Cộng đồng (Community cloud)

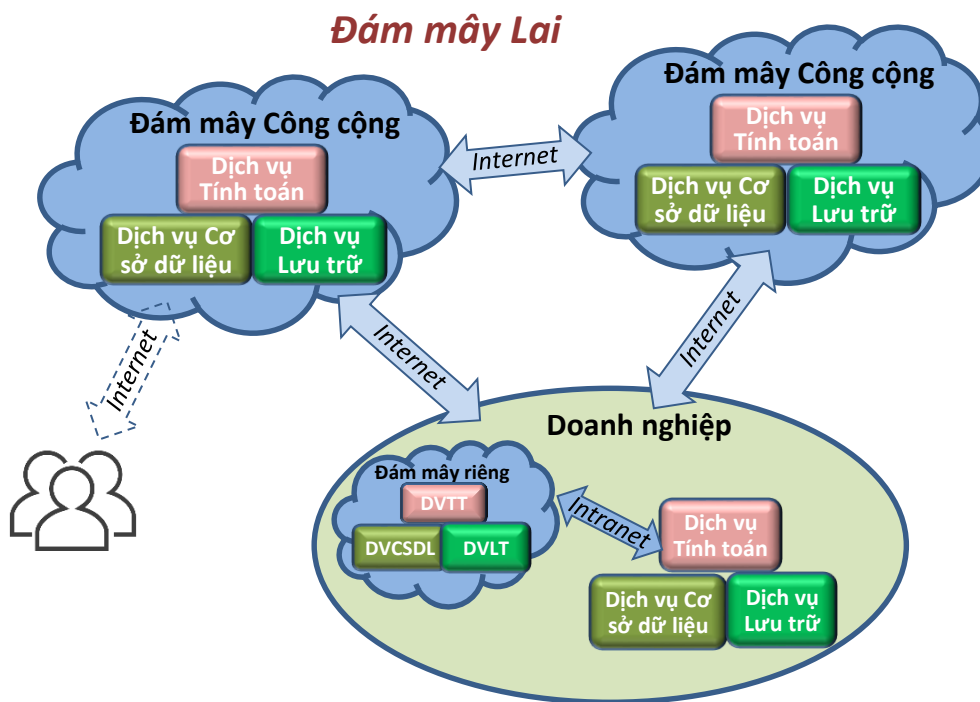
Cơ sở hạ tầng đám mây Cộng đồng được dùng chung bởi một vài tổ chức và hỗ trợ một cộng đồng cụ thể có cùng mối quan tâm (ví dụ: nhiệm vụ, yêu cầu bảo mật, chính sách và tuân thủ). Hình 2. 21 minh họa mô hình đám mây cộng đồng.



Hình 2. 21. Minh họa mô hình đám mây Cộng đồng (nguồn 2.6).

2.7.4. Đám mây Lai (Hybrid cloud)

Đám mây Lai có hạ tầng là một sự kết hợp của hai hay nhiều loại đám mây công cộng, riêng hoặc cộng đồng mà vẫn giữ các thực thể duy nhất nhưng ràng buộc với nhau bằng công nghệ chuẩn hóa hoặc độc quyền, cho phép tính khả chuyển của các dữ liệu và ứng dụng (như việc bùng nổ các đám mây đối với việc cân bằng tải giữa các đám mây). Hình 2.22 minh họa các mô hình triển khai điện toán đám mây lai.



Hình 2. 22. Minh họa mô hình đám mây Lai (nguồn 2.6).

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 2

1. Thin client là
 - a. Các thiết bị tính toán mỏng
 - b. Các thiết bị tính toán mà quá trình xử lý chủ yếu dựa vào một thiết bị khác
 - c. Các thiết bị tính toán mà quá trình xử lý hoàn toàn dựa vào một thiết bị khác
 - d. Các thiết bị tính toán nhỏ gọn.
2. SOA trong lõi của điện toán đám mây có ý nghĩa là:
 - a. Một cách tiếp cận xây dựng các dịch vụ điện toán theo kiến trúc hướng dịch vụ
 - b. Mọi ứng dụng trong điện toán đám mây đều được xây dựng theo kiến trúc hướng dịch vụ
 - c. Khách hàng dùng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu
 - d. Cả a và b đều sai.
3. Chất lượng dịch vụ (QoS) không bao gồm
 - a. Thông lượng
 - b. Thời gian trả lời
 - c. Dung lượng lưu trữ
 - d. Cả a, b và c đều đúng.
4. SLA (Service Level Agreement) không chứa:
 - a. Mô tả dịch vụ
 - b. Mô tả chất lượng dịch vụ
 - c. Các chi tiết về xử lý sự cố
 - d. Phương án khác.
5. Hệ thống tính phí trong điện toán đám mây được hỗ trợ bởi:
 - a. Cơ chế điều khiển tự động
 - b. Cơ chế xử lý sự cố
 - c. Cơ chế giám sát trạng thái hệ thống
 - d. Cả a và b đúng.
6. Đâu **không phải** là nguyên tắc hỗ trợ tính mở rộng của điện toán đám mây?
 - a. Cấp phát tài nguyên động
 - b. Thiết kế ứng dụng hướng đa người dùng
 - c. Ảo hóa
 - d. Phương án khác.

7. Nguyên tắc cho phép truy cập qua thin client giúp cho:
- Nhiều người dùng hơn có thể truy cập dịch vụ
 - Việc truy cập dịch vụ có thể được thực hiện ở nhiều nơi, nhiều lúc hơn
 - Tiết kiệm được chi phí thiết bị
 - Cả a, b và c đều đúng.
8. Có bao nhiêu mô hình triển khai điện toán đám mây?
- 3
 - 4
 - 5
 - 6.
9. SOA viết tắt của
- Service Oriented Architecture
 - Service Open Architecture
 - Service Organizer Architecture
 - Cả 3 đều sai.
10. Tính chất nào sau đây **không phải** của điện toán đám mây?
- Scalability
 - Availability
 - Accessibility
 - Multiuser.
-

Tóm tắt và ôn tập chương 2

A. Tóm tắt ý chính của chương 2

- Điện toán đám mây là sự dịch chuyển mô hình mới của các mô hình điện toán đã có trước đây.
- Giới thiệu các thành phần của một giải pháp điện toán đám mây.
- Kiến trúc của điện toán đám mây.
- Trình bày các thuộc tính và đặc trưng của điện toán đám mây.
- Các mô hình dịch vụ và các mô hình triển khai của điện toán đám mây.
- Điện toán đám mây với các đặc trưng và thuộc tính ưu việt có thể cung cấp các dịch vụ chất lượng cao.
- Trình bày các mô hình dịch vụ của Điện toán đám mây.
- Giới thiệu các mô hình triển khai của Điện toán đám mây.
- Điện toán đám mây cung cấp các dịch vụ có thể được dùng để:
 - Cho thuê tài nguyên điện toán cơ bản.
 - Triển khai và phát triển các ứng dụng của khách hàng tạo ra trên các đám mây.
 - Truy cập các ứng dụng của nhà cung cấp qua mạng (có dây hoặc không dây).

B. Câu hỏi ôn tập chương 2

1. Nêu những lợi ích của Điện toán đám mây (ĐTĐM).
2. Điện toán đám mây được xây dựng dựa trên các ý tưởng chủ đạo nào?
3. Trình bày các thành phần của một giải pháp đám mây.
4. Thế nào là Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)?
5. Thế nào là Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA)?
6. Trình bày kiến trúc chung của Điện toán đám mây.
7. Trình bày các mô hình dịch vụ của ĐTĐM.
8. Trình bày các mô hình triển khai của ĐTĐM.
9. Nêu các ưu, nhược điểm của các mô hình triển khai ĐTĐM.
10. Trình bày các thuộc tính và đặc trưng của ĐTĐM.

Tài liệu tham khảo chương 2

- 2.1. Thomas Erl, Zaigham Mahmood, & Ricardo Puttini (2019). *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*. The Prentice Hall.
 - 2.2. Ray Rafaels (2018). *Cloud Computing: from Beginning to End*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
 - 2.3. Thomas Erl, Robert Cope, & Amin Naserpour (2015). *Cloud Computing Design Patterns*. Prentice Hall.
 - 2.4. Ahmed, M. G. (2013). *An Introduction to Cloud Computing Concepts*. Software Engineering Competence Center.
 - 2.5. Buyya, R., Broberg, J. & Goscinski A. (2011). *Cloud Computing – Principles and paradigms*. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.
 - 2.6. Huang, C., Y., & Chung Y. C. (2010). *Cloud Computing [Lectures]*. Hsinchu, Taiwan: The Department of Computer Science at National Tsing Hua University.
 - 2.7. Velte, A. T., Velte, T. J., & Elsenpeter R. (2010). *Cloud Computing – A Practical Approach*. USA: The McGraw-Hill.
 - 2.8. Sun Microsystems (2009). *Introduction to Cloud Computing Architecture*. White Paper.
-

Chương 3: MÔ HÌNH HẠ TẦNG NHƯ MỘT DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ ẢO HÓA

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 3

Chương 3 cung cấp kiến thức về một mô hình điện toán đám mây cung cấp cơ sở hạ tầng như một dịch vụ. Trình bày các ưu, nhược điểm của mô hình này và các thuộc tính của nó. Chương này cũng cung cấp kiến thức về công nghệ ảo hóa được ứng dụng trong mô hình.

3.1. Giới thiệu

Trong các dịch vụ lưu trữ truyền thống, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được trang bị hoặc thuê khoán trong một khoảng thời gian cụ thể, với một cấu hình phần cứng được xác định trước buộc doanh nghiệp phải trả tiền cho thời gian đã ký hợp đồng thuê với cấu hình khách hàng đã chọn bất kể thực tế sử dụng thế nào. Nói cụ thể, thông thường việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp thường gặp những vấn đề sau:

- Đầu tư cho nhu cầu tối đa về công nghệ thông tin
- Thiếu sự đáp ứng linh hoạt trong cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
- Chịu chi phí và nguồn nhân lực công nghệ thông tin bảo trì phần cứng hệ thống
- Chịu các rủi ro hư hỏng phần cứng
- ...

Các vấn đề này tạo gánh nặng tài chính, nhân lực, và rủi ro ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, nếu có một dịch vụ giúp giải quyết các vấn đề trên thì công ty sẽ chỉ tập trung vào công việc kinh doanh. Dịch vụ đó chính là mô hình cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS) mà các nhà cung cấp điện toán đám mây cung cấp để có thể giúp cho các doanh nghiệp:

- Cung cấp tất cả các chức năng cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
- Chăm lo, xử lý mọi sự phức tạp về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.
- Bảo đảm chất lượng các dịch vụ hạ tầng theo yêu cầu.
- Tính phí theo thực tế sử dụng của khách hàng.

Như vậy, cơ sở hạ tầng đám mây như là một dịch vụ (Infrastructure as a Service – được viết tắt là IaaS) là một loại nền tảng điện toán đám mây trong đó doanh nghiệp thuê khoán cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin bên ngoài, bao gồm hệ thống lưu trữ, phần cứng, máy chủ, các quy trình quản lý, hệ thống mạng và các nguồn lực khác cũng như chủ động mở rộng cấu hình đáp ứng sự thay đổi của nhu cầu. Nhà cung cấp dịch vụ IaaS cho doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm quản lý, chạy và duy trì cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Còn doanh nghiệp chỉ cần truy cập tới các tài nguyên này thông qua đường truyền Internet và chỉ phải trả tiền cho các dịch vụ mà họ thực sự sử dụng.

Mô hình IaaS cho doanh nghiệp thường gồm ba loại: IaaS riêng (private), IaaS công cộng (public), và IaaS đám mây lai (hybrid). Trong khi cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp có thể được đặt tại chính trụ sở của doanh nghiệp với loại hình IaaS riêng thì với IaaS công cộng, nó thường nằm tại trung tâm dữ liệu điện toán đám mây của nhà cung cấp. Riêng mô hình IaaS lai là sự kết hợp của cả hai mô hình IaaS riêng và công cộng.

Mô hình điện toán đám mây IaaS khá phù hợp với nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhưng nhìn chung sẽ có ba loại hình doanh nghiệp sau đây thích hợp nhất với đám mây IaaS:

- Thứ nhất là các doanh nghiệp có nhu cầu thuê khoán hạ tầng công nghệ thông tin của mình với mục tiêu cắt giảm chi phí trang bị ban đầu.
- Thứ hai là các doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin nhỏ, chỉ có khả năng vận hành và sử dụng một cách đơn giản, thiếu kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu.
- Thứ ba là các doanh nghiệp có xu hướng sử dụng tài nguyên rất "động", nghĩa là có nhu cầu cấp phát tài nguyên thay đổi một cách liên tục và trong những quãng thời gian ngắn.

3.2. Ưu điểm và nhược điểm của mô hình IaaS

Cũng như các công nghệ và giải pháp hiện có, nền tảng điện toán đám mây IaaS cũng có những ưu điểm và nhược điểm khi triển khai.

Mô hình IaaS có các ưu điểm sau đây:

- Khả năng tự động chọn một CPU, bộ nhớ và cấu hình lưu trữ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp dễ dàng truy cập đến một sức mạnh tính toán lớn có sẵn trên nền tảng điện toán đám mây IaaS.
- Loại bỏ sự cần thiết phải đầu tư phần cứng mà hiếm khi doanh nghiệp sử dụng.
- Khả năng mở rộng, gia tăng năng lực ngay khi có nhu cầu.

- Tập trung hệ thống công nghệ thông tin lại một chỗ để quản lý.

Các nhược điểm của IaaS là:

- Nhà cung cấp có thể tiếp cận dữ liệu của doanh nghiệp (có thể tránh được bằng cách chọn đám mây riêng hoặc lựa chọn các nhà cung cấp lớn, có cam kết toàn cầu về mặt pháp lý liên quan đến dữ liệu của khách hàng).
- Bị phụ thuộc vào đường truyền Internet.
- Bị phụ thuộc vào sự sẵn sàng của dịch vụ ảo hóa.
- IaaS có thể hạn chế sự riêng tư và sự chọn lựa các tùy biến của người sử dụng.

3.3. Mô hình IaaS và sự đáp ứng các thuộc tính đám mây

3.3.1. Thuộc tính Co giãn và Linh hoạt

Các thuộc tính co giãn và linh hoạt trong mô hình này phải đảm bảo các yêu cầu sau: Các khách hàng có thể tăng hoặc giảm quy mô tài nguyên cơ sở hạ tầng theo nhu cầu, lượng lớn tài nguyên cung cấp và triển khai cần được hoàn thành trong một thời gian ngắn, và các ứng xử hệ thống nên giống nhau trong quy mô nhỏ hoặc lớn.

Để đáp ứng các thuộc tính này, IaaS cần phải thực hiện các yêu cầu đối với các loại tài nguyên tính toán, tài nguyên lưu trữ và tài nguyên thông tin như sau:

- Đối với các tài nguyên tính toán: Tạo ra và kết thúc động các máy ảo theo nhu cầu khách hàng và tích hợp siêu giám sát trong tất cả các máy vật lý để cộng tác kiểm soát và quản lý tất cả các máy ảo.
- Đối với các tài nguyên lưu trữ: Cấp phát và thu hồi động không gian lưu trữ ảo cho khách hàng, hợp nhất tất cả các tài nguyên lưu trữ vật lý trong toàn bộ hệ thống IaaS, và cung cấp tài nguyên lưu trữ ban đầu bằng kỹ thuật cung cấp mỏng.
- Đối với tài nguyên thông tin: Kết nối và cắt kết nối động trạng thái liên kết của các mạng ảo cho khách hàng theo nhu cầu, và chia động yêu cầu mạng theo các bộ định tuyến (Routers) để bảo trì truy cập bằng thông.

3.3.2. Thuộc tính Sẵn sàng và Tin cậy

Các thuộc tính sẵn sàng và tin cậy trong mô hình IaaS phải đảm bảo các yêu cầu sau: Khách hàng có thể truy cập các tài nguyên tính toán mà không quan tâm khả năng hỏng hóc phần cứng, dữ liệu được lưu trữ trong đám mây IaaS có thể được phục hồi khi cần thiết mà không quan tâm bất kỳ nguyên nhân dẫn đến mất dữ liệu, thậm chí là do thảm họa thiên nhiên, và khả năng và dung lượng thông tin cần được duy trì mà không quan tâm bất kỳ khiếm khuyết thiết bị vật lý nào.

Để đáp ứng các thuộc tính này, IaaS cần phải thực hiện các yêu cầu đối với các loại tài nguyên tính toán, tài nguyên lưu trữ và tài nguyên thông tin như sau:

- Đối với các tài nguyên tính toán: giám sát từng máy ảo và máy vật lý với bất kỳ sai sót nào có thể, tình trạng hệ thống máy ảo được sao lưu dự phòng thường xuyên để sẵn sàng phục hồi khi có thảm họa, và di chuyển máy ảo giữa các máy vật lý để ngăn ngừa các hỏng hóc tiềm năng.
- Đối với các tài nguyên lưu trữ: duy trì sao chép các phần dữ liệu giữa các thiết bị lưu trữ vật lý khác nhau, và lưu dự phòng dữ liệu lưu trữ ảo ở các vị trí địa lý cách xa nhau để đề phòng thảm họa.
- Đối với tài nguyên thông tin: Xây dựng hệ thống kết nối dư thừa để cải thiện tính ổn định.

3.3.3. Thuộc tính Khả quản và Tương tác

Các thuộc tính khả quản và tương tác trong mô hình này phải đảm bảo các yêu cầu là: khách hàng có thể hoàn toàn kiểm soát các nguồn lực cơ sở hạ tầng ảo hóa đã được giao, nguồn tài nguyên ảo hóa có thể được phân bổ bằng các phương tiện của quá trình tự động hóa điều khiển hệ thống với chính sách cấu hình sẵn, trạng thái của tất cả các tài nguyên ảo hóa phải hoàn toàn đặt dưới sự giám sát chặt chẽ, và việc sử dụng các nguồn lực cơ sở hạ tầng sẽ được ghi lại và sau đó hệ thống thanh toán sẽ sử dụng các thông tin này để thanh toán với người dùng.

Để đáp ứng các thuộc tính này, IaaS cần phải thực hiện các yêu cầu đối với các loại tài nguyên tính toán, tài nguyên lưu trữ và tài nguyên thông tin như sau:

- Đối với tài nguyên tính toán: cung cấp các hoạt động máy ảo cơ bản, chẳng hạn như tạo ra, chấm dứt, đình chỉ, nối lại và chụp hệ thống đồng thời giám sát và ghi lại tải CPU và bộ nhớ cho mỗi máy ảo.
- Đối với tài nguyên lưu trữ: giám sát và ghi lại không gian lưu trữ hồ sơ và truy cập đọc/ghi dữ liệu từ người dùng cho mỗi tài nguyên lưu trữ ảo, và tự động cấp phát và thu hồi lưu trữ vật lý để tận dụng không gian lưu trữ.
- Đối với tài nguyên thông tin: giám sát và ghi lại việc sử dụng băng thông mạng cho mỗi liên kết ảo, và tự động định tuyến lại đường dẫn dữ liệu khi việc tính toán và lưu trữ bị trùng lặp.

3.3.4. Thuộc tính Hiệu suất và Tối ưu

Các thuộc tính sẵn sàng và tin cậy trong mô hình IaaS phải đảm bảo các yêu cầu sau: các tài nguyên vật lý nên được tận dụng ở mức cao giữa các khách hàng khác nhau, các tài nguyên vật lý nên tạo ra một khu vực tài nguyên lớn để cung cấp năng lực tính

toán cao thông qua xử lý song song, và các tài nguyên cơ sở hạ tầng ảo sẽ được cấu hình động để triển khai tối ưu giữa các tài nguyên vật lý.

Để đáp ứng các thuộc tính này, IaaS cần phải thực hiện các yêu cầu đối với các loại tài nguyên tính toán, tài nguyên lưu trữ và tài nguyên thông tin như sau:

- Đối với tài nguyên tính toán: triển khai máy ảo với sự xem xét cân bằng tải và di chuyển máy ảo giữa những máy vật lý để cân bằng tải hệ thống.
- Đối với tài nguyên lưu trữ: triển khai lưu trữ ảo với việc xem xét truy cập điểm nóng, và di chuyển lưu trữ ảo giữa các lưu trữ vật lý với các mức thực hiện khác nhau.
- Đối với tài nguyên thông tin: xem xét việc tải bằng thông mạng triển khai các máy ảo và lưu trữ ảo, và di chuyển động các máy ảo hay lưu trữ ảo để cân bằng lưu lượng mạng.

3.3.5. Thuộc tính Truy cập và Khả di

Các thuộc tính khả quản và tương tác trong mô hình này phải đảm bảo các yêu cầu là: khách hàng sẽ có thể kiểm soát, quản lý và truy cập các nguồn lực cơ sở hạ tầng một cách dễ dàng, chẳng hạn như các trình duyệt web, mà không cần phần mềm cục bộ bổ sung hoặc cài đặt phần cứng, và các tài nguyên cơ sở hạ tầng được cung cấp có thể được phân bổ lại hoặc nhân bản một cách dễ dàng.

Để đáp ứng các thuộc tính này, IaaS cần phải thực hiện các yêu cầu đối với các loại tài nguyên tính toán, tài nguyên lưu trữ và tài nguyên thông tin như sau:

- Đối với tài nguyên tính toán: nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tích hợp quản lý máy ảo và truy cập thông qua cổng thông tin dựa trên web, và tuân thủ các tiêu chuẩn máy ảo để đảm bảo cho tính di động.
- Đối với tài nguyên lưu trữ: nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tích hợp quản lý lưu trữ ảo và truy cập thông qua cổng thông tin dựa trên web.
- Đối với tài nguyên thông tin: nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây tích hợp quản lý mạng và truy cập thông qua cổng thông tin dựa trên web.

3.4. Các công nghệ hỗ trợ

3.4.1. Sự ảo hoá

3.4.1.1. Ảo hóa là gì?

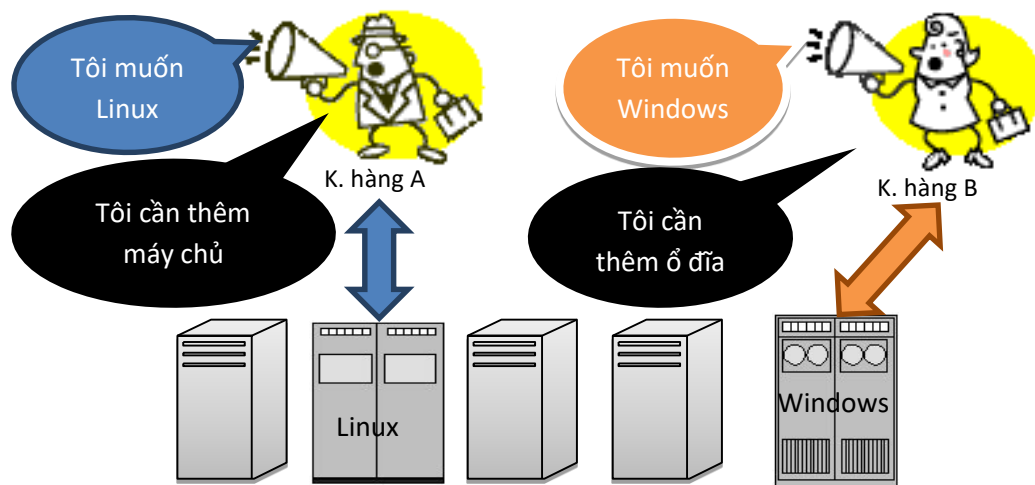
Ảo hóa là sự tạo ra một phiên bản ảo của một đối tượng, như là một hệ điều hành, một máy chủ server, một thiết bị lưu trữ hay các tài nguyên mạng. Kỹ thuật ảo hóa che

dấu các đặc trưng, đặc điểm của một tài nguyên với người sử dụng, thay vào đó chỉ cho thấy tài nguyên trừu tượng của nó.

3.4.1.2. Tại sao phải ảo hóa?

Khi cung cấp cơ sở hạ tầng như một dịch vụ các nhà cung cấp phải đối mặt với những vấn đề sau và được minh họa trong hình 3.1:

- Các khách hàng yêu cầu các hệ điều hành khác nhau
- Các khách hàng yêu cầu các dung lượng lưu trữ khác nhau
- Các khách hàng yêu cầu các băng thông đường truyền khác nhau
- Các khách hàng có thể thay đổi yêu cầu của họ bất cứ lúc nào
- ...



Hình 3. 1. Minh họa các vấn đề mà nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng gặp phải.

Để giải quyết vấn đề này, nhà cung cấp không thể cung cấp cho mỗi khách hàng một máy mới hay xây dựng một nơi tập trung các máy được cài đặt sẵn cho tất cả các yêu cầu khác nhau của tất cả khách hàng. Các công nghệ ảo hoá được ứng dụng để giải quyết các vấn đề trên.

3.4.1.3. Các vấn đề ảo hoá

Để giải quyết các vấn đề trên người ta dùng các công nghệ ảo hóa sau:

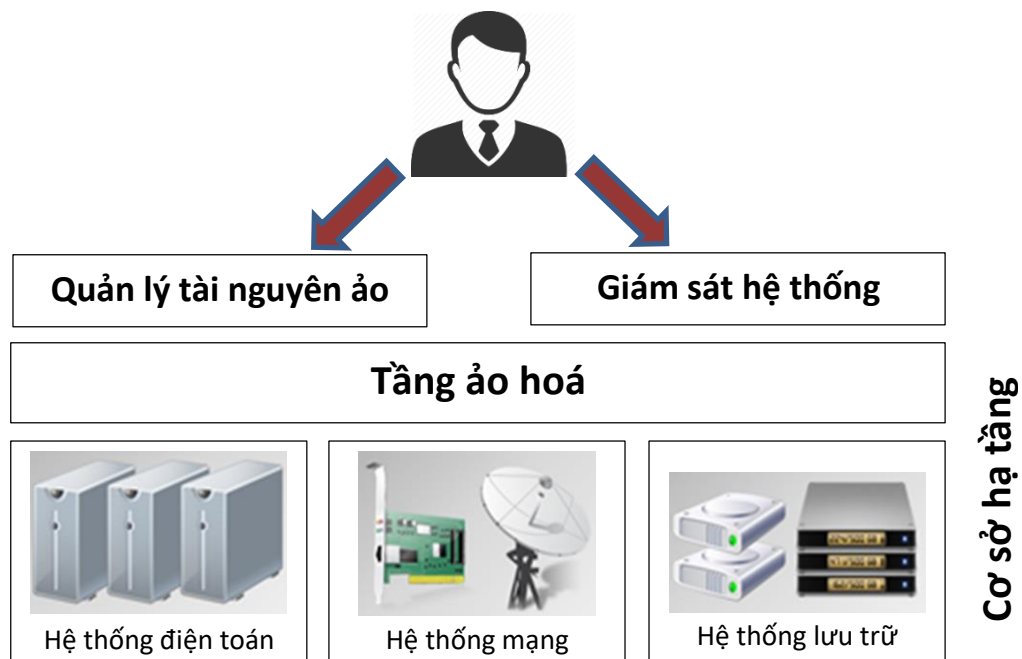
- Ảo hóa tài nguyên tính toán (máy chủ) hay kỹ thuật máy ảo là tham chiếu đến sự tạo ra của một máy ảo mà hoạt động giống như một máy tính thực với một hệ điều hành. Phần mềm thực hiện trên các máy ảo này tách biệt với tài nguyên phần cứng bên dưới. Ví dụ: một máy tính đang chạy hệ điều hành

Microsoft Windows có thể tổ chức một máy ảo giống như một máy tính chạy hệ điều hành Linux. Khi đó, các phần mềm viết trên Linux có thể chạy trên máy ảo này.

- Ảo hóa tài nguyên lưu trữ hay kỹ thuật lưu trữ ảo là tiến trình lưu trữ luận lý trừu tượng hoàn toàn khác với lưu trữ vật lý.
- Ảo hóa truyền thông hay kỹ thuật mạng ảo là sự tạo ra một không gian địa chỉ mạng ảo bên trong hoặc ngang qua mạng con.

3.4.2. Kiến trúc IaaS

IaaS cung cấp cơ sở hạ tầng máy tính cho người dùng đám mây, tiêu biểu là một môi trường ảo hoá hạ tầng như là một dịch vụ. Sự ảo hoá là một kỹ thuật hỗ trợ để cung cấp một sự trừu tượng của tài nguyên luận lý tách rời với tài nguyên vật lý bên dưới. Hình 3.2 minh họa một môi trường ảo hoá cơ sở hạ tầng đối với người dùng.



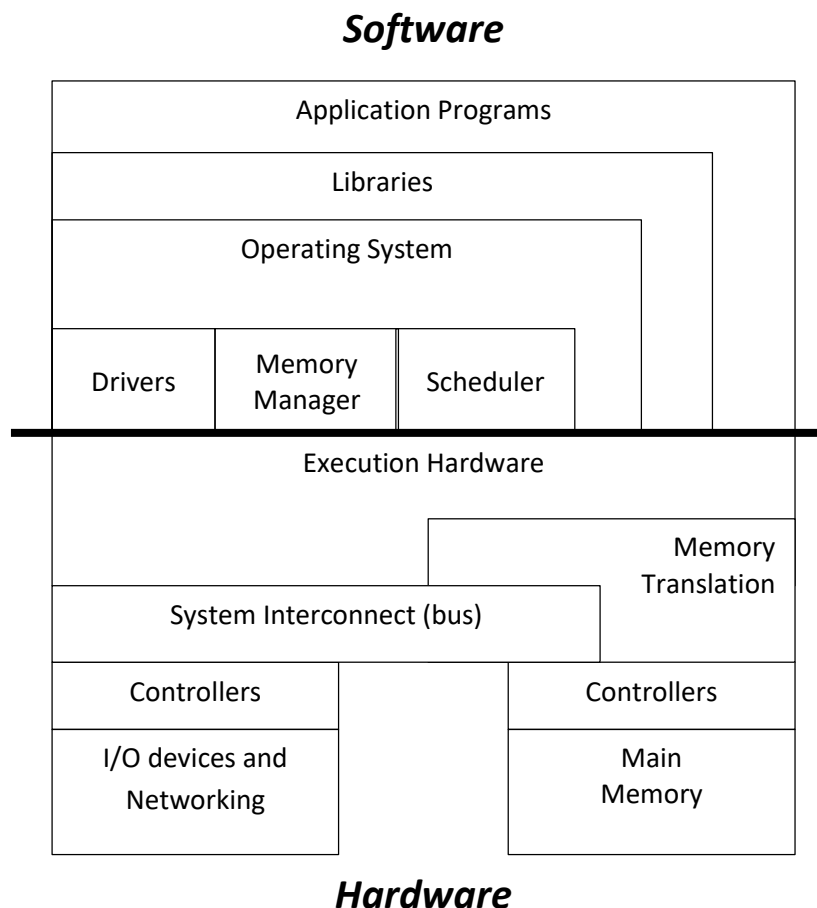
Hình 3. 2. Minh họa sự ảo hoá cơ sở hạ tầng (nguồn 3.6).

3.4.3. Tổng quan Ảo hoá

Sự ảo hoá không phải là một ý tưởng mới của khoa học máy tính. Khái niệm ảo hoá xuất phát từ sự trừu tượng hoá các thành phần của thiết kế hệ thống và được thích ứng trong nhiều mức hệ thống.

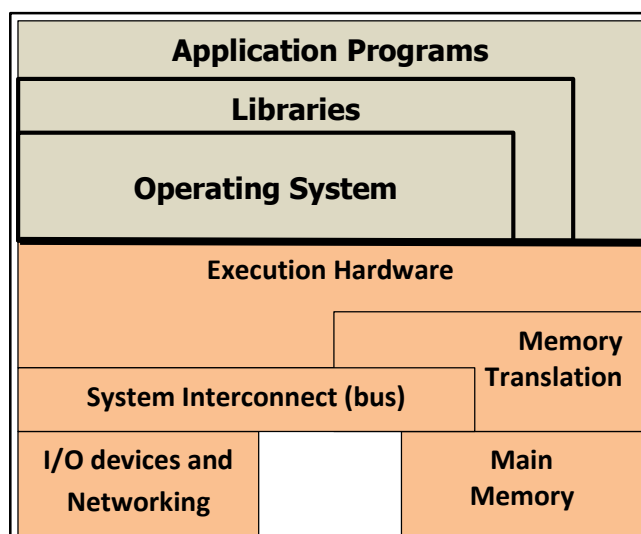
Sự trừu tượng hệ thống: Hãy xem xét một kiến trúc hệ thống máy tính nguyên thủy như hình 3.3:

- Các hệ thống máy tính được xây dựng trên các mức trừu tượng.
- Cấp cao hơn của trừu tượng che dấu các mức thấp hơn.
- Các nhà thiết kế của mỗi mức trừu tượng sử dụng các chức năng hỗ trợ từ cấp thấp hơn và cung cấp sự trừu tượng khác cho mức cao hơn của nó. Ví dụ: các tập tin là sự trừu tượng của một đĩa lưu trữ.



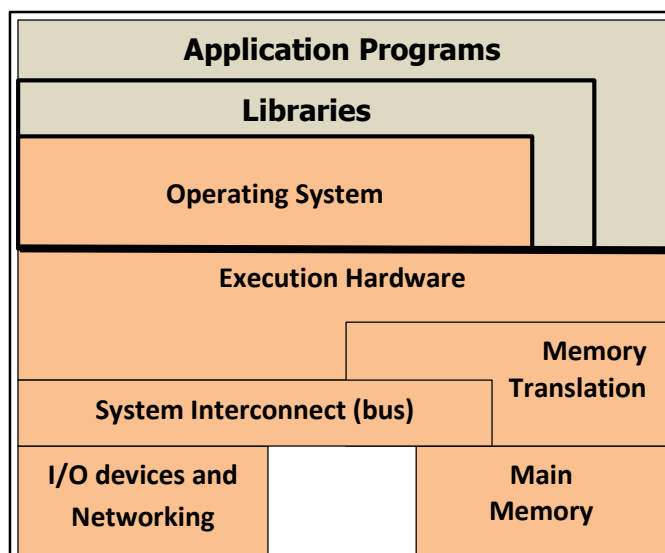
Hình 3. 3. Minh họa các mức trừu tượng của một hệ thống máy tính (nguồn 3.6).

Sự trừu tượng mức máy: đối với các nhà phát triển hệ điều hành, một máy tính được định nghĩa bởi kiến trúc tập lệnh (ISA - Instruction Set Architecture), ví dụ: X86, ARM, MIPS. Đây là sự phân biệt chủ yếu giữa phần cứng và phần mềm như minh họa ở hình 3.4.



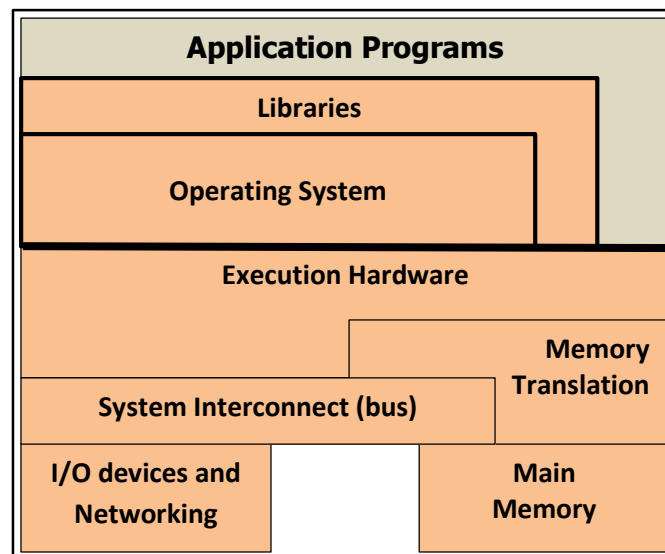
Hình 3. 4. Minh họa sự trừu tượng ở mức máy (nguồn 3.6).

Sự trừu tượng mức hệ điều hành: đối với các nhà phát triển các bộ biên dịch hay thư viện, một máy được định nghĩa bởi sự giao tiếp nhị phân ứng dụng (ABI - Application Binary Interface), ví dụ: User ISA hay OS system call. Nó xác định giao tiếp hệ điều hành cơ bản mà có thể được dùng bởi thư viện hay người dùng. Sự trừu tượng này được minh họa trong hình 3.5.



Hình 3. 5. Minh họa sự trừu tượng ở mức hệ điều hành (nguồn 3.6).

Sự trừu tượng mức thư viện: đối với các nhà phát triển ứng dụng, một máy được định nghĩa bởi giao tiếp lập trình ứng dụng (API - Application Programming Interface), ví dụ: User ISA, Standard C library, Graphic library. Sự trừu tượng này cung cấp các chức năng bao quát. Hình 3.6 minh họa sự trừu tượng ở mức thư viện.

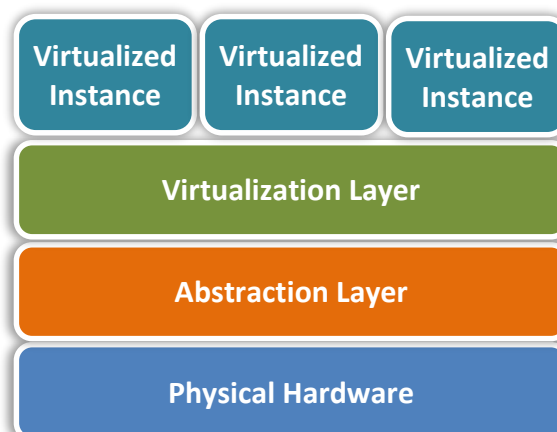


Hình 3. 6. Minh họa sự trừu tượng ở mức thư viện (nguồn 3.6).

Khái niệm ảo hoá là ở khắp mọi nơi, trong IaaS, chúng tập trung ở mỗi thiết bị phần cứng vật lý. Hình 3.7 minh họa các mức thực hiện ảo hoá tổng quát.

- Trường hợp ảo hoá: trường hợp phần cứng được ảo hoá bằng phần mềm
- Tầng ảo hoá: thực hiện ảo hoá phần mềm
- Tầng trừu tượng: các kiểu khác nhau của giao tiếp, truy cập phần cứng
- Phần cứng vật lý: các kiểu khác nhau của tài nguyên cơ sở hạ tầng

Các tài nguyên vật lý khác nhau: máy chủ, thiết bị lưu trữ, mạng



Hình 3. 7. Minh họa các mức thực hiện ảo hoá (nguồn 3.6).

3.5. Thuật ngữ và phân loại

3.5.1. Máy ảo là gì?

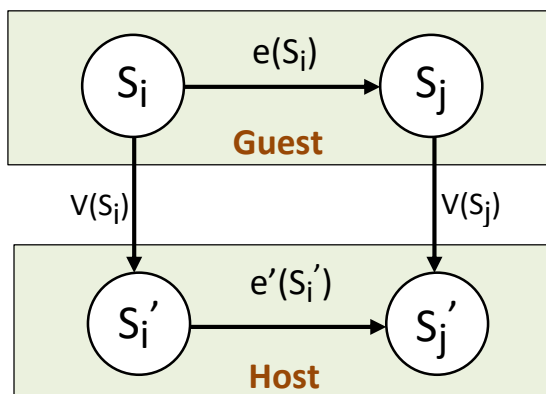
Máy ảo (VM - Virtual Machine) là sự thực hiện phần mềm của một máy tính mà thực hiện các chương trình giống như một máy thực. Nói cách khác, một máy ảo trong khoa học máy tính là phần mềm tạo ra một môi trường giữa hệ nền máy tính và người dùng cuối trong đó người dùng cuối có thể thực thi phần mềm. Ví dụ máy ảo Java dùng để chạy các ứng dụng Java.

3.5.2. Các thuật ngữ

Có hai thuật ngữ quan trọng của khái niệm máy ảo là:

- Host (Target): là môi trường nguyên thủy mà sẽ là đích (mục tiêu) của sự ảo hóa
- Guest (Source): là môi trường ảo hóa mà sẽ là nguồn của sự ảo hóa

Ảo hóa liên quan đến sự xây dựng một sự đẳng cấu (Isomorphism) từ trạng thái nguồn đến trạng thái đích như ví dụ minh họa ở hình 3.8.



Hình 3. 8. Một minh họa về sự đẳng cấu (nguồn 3.6).

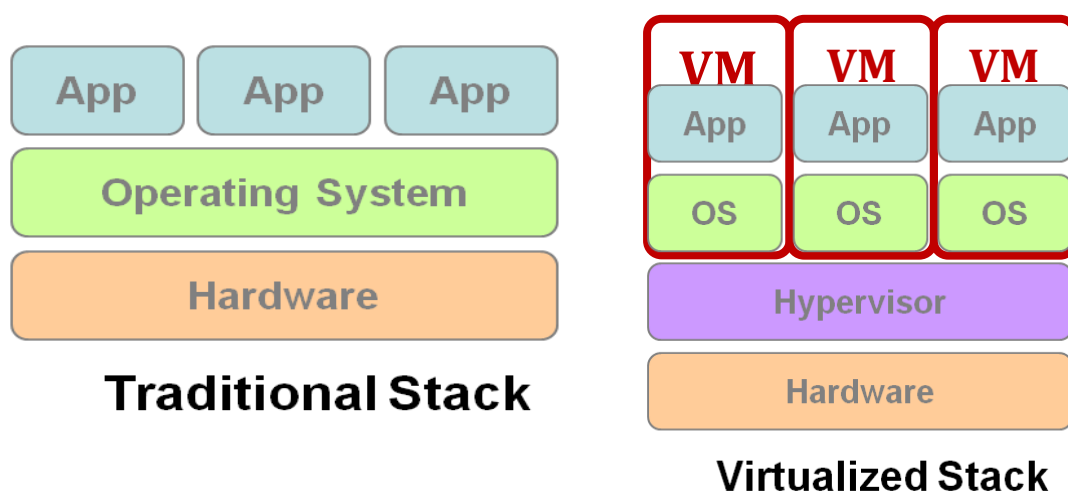
3.5.3. Mô phỏng và ảo hoá

Kỹ thuật mô phỏng là mô phỏng một môi trường độc lập mà kiến trúc tập lệnh máy (ISA) khách và kiến trúc tập lệnh máy (ISA) chủ khác nhau. Ví dụ: sao chép kiến trúc x86 lên nền ARM

Kỹ thuật ảo hoá là mô phỏng một môi trường độc lập mà kiến trúc tập lệnh máy (ISA) khách và kiến trúc tập lệnh máy (ISA) chủ giống nhau. Ví dụ: ảo hoá kiến trúc x86 thành đa thể hiện.

3.5.4. Bộ giám sát máy ảo

Giám sát máy ảo (VMM – Virtual Machine Monitor hay còn gọi là Hypervisor) là tầng phần mềm cung cấp sự ảo hoá. Kiến trúc của hệ thống được minh họa trong hình 3.9.



Hình 3. 9. Minh họa bộ giám sát máy ảo trong kiến trúc hệ thống (nguồn 3.6).

3.5.5. Các loại ảo hoá

Có hai loại ảo hóa là Bare Metal và Hosted:

- Loại 1 (Bare Metal): Các giám sát máy ảo chạy trực tiếp trên phần cứng của host như điều khiển phần cứng và giám sát hệ điều hành guest.
- Loại 2 (Hosted): Các giám sát máy ảo là các ứng dụng phần mềm chạy trong một hệ điều hành quy ước.

3.5.6. Các phương pháp ảo hoá

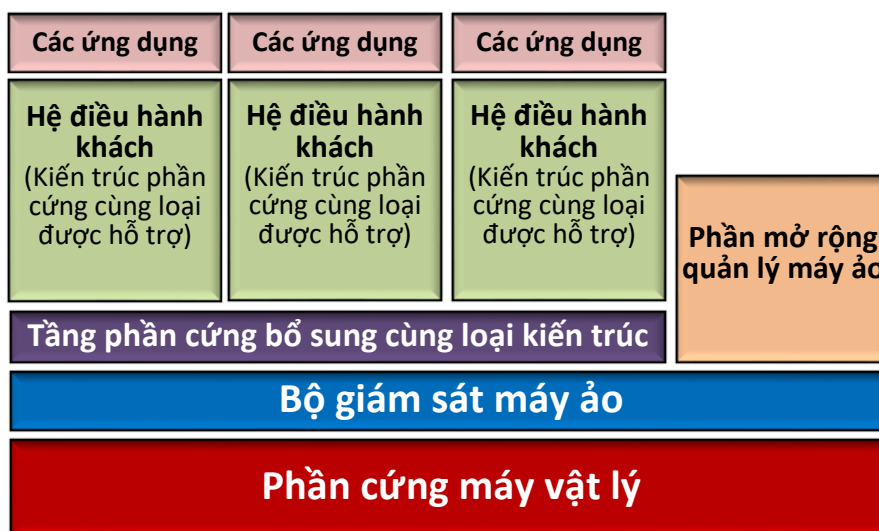
Có hai phương pháp ảo hóa là ảo hóa đầy đủ và ảo hóa đoạn

- Ảo hoá đầy đủ (Full-Virtualization): Các giám sát máy ảo mô phỏng phần cứng đủ để cho phép một hệ điều hành guest không thay đổi. Hình 3.10 minh họa phương pháp ảo hoá đầy đủ.



Hình 3. 10. Minh họa phương pháp ảo hoá đầy đủ (nguồn 3.6).

- Ảo hoá đoạn (Para-Virtualization): Các giám sát máy ảo không cần mô phỏng phần cứng mà thay bằng đề xuất một API đặc biệt để có thể được dùng bởi hệ điều hành guest sửa đổi. Hình 3.11 minh họa phương pháp ảo hoá đoạn.



Hình 3. 11. Minh họa phương pháp ảo hoá đoạn (nguồn 3.6).

3.6. Một số công nghệ ảo hóa

3.6.1. Ảo hóa Máy chủ

Công nghệ máy chủ ảo được tạo ra bằng cách phân chia tài nguyên trên máy chủ vật lý. Một máy chủ vật lý có thể tạo ra nhiều máy chủ ảo. Các máy chủ ảo này hoạt động như một máy chủ vật lý thông thường với đầy đủ các chức năng như tạo môi trường lưu trữ, kết nối và chia sẻ. Việc ảo hóa máy chủ gồm một tập hợp các công nghệ ảo hóa gồm:

- Ảo hóa Bộ xử lý trung tâm (CPU Virtualization)
- Ảo hóa Bộ nhớ (Memory Virtualization)
- Ảo hóa Nhập xuất (IO Virtualization)

3.6.2. Ảo hóa Lưu trữ

Ảo hóa lưu trữ là quá trình trình bày một cái nhìn logic về tài nguyên lưu trữ vật lý cho một hệ thống máy tính chủ, xử lý tất cả các phương tiện lưu trữ (đĩa cứng, đĩa quang, băng từ, v.v.) trong tổ chức, doanh nghiệp như một kho lưu trữ duy nhất. Các vấn đề kỹ thuật ảo hóa lưu trữ bao gồm:

- Các tầng ảo hóa: mức tập tin (file level) và mức khối (block level)
- Vị trí ảo hóa: ở Máy chủ (host), ở trên Mạng (network) và ở Cơ sở lưu trữ (storage base)
- Phương pháp ảo hóa: đối xứng (In-band) và bất đối xứng (out-of-band)

3.6.3. Ảo hóa Mạng

Ảo hóa Mạng là quá trình kết hợp tài nguyên mạng phần cứng, phần mềm và chức năng mạng thành một thực thể quản trị hay một mạng ảo dựa trên phần mềm. Có hai loại ảo hóa mạng là:

- Ảo hóa mạng bên ngoài (External network virtualization): Kết hợp nhiều mạng hoặc một phần của mạng thành một đơn vị ảo.
- Ảo hóa mạng nội bộ (Internal network virtualization): Cung cấp chức năng giống như mạng cho các thùng chứa phần mềm trên một hệ thống.

3.6.4. Một số loại ảo hóa khác

Ngoài các công nghệ ảo hóa đã trình bày ở trên, còn có các loại ảo hóa khác bao gồm: ảo hóa hệ điều hành, ảo hóa phần cứng, ổ đĩa ảo, desktop ảo và RAM ảo.

Ảo hóa hệ điều hành còn gọi là tạo máy ảo là loại ảo hóa thông dụng. Công nghệ này cho phép cài đặt hai hay nhiều hệ điều hành chạy đồng thời trên một máy tính vật lý. Ví dụ: một máy tính đang cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 10 có thể cài đặt thêm các hệ điều hành khác chạy song song như Linux, Mac hoặc các phiên bản Windows XP, 7, 8, ...

Công nghệ ảo hóa phần cứng cho phép tạo máy ảo bằng cách ảo hóa phần cứng. Với phương pháp này máy tính vật lý dùng để cài đặt máy ảo không cần cài đặt hệ điều hành trước mà sẽ ảo hóa trực tiếp trên phần cứng của máy vật lý thực.

Công nghệ ổ đĩa ảo giúp máy tính đọc được các file có đuôi *.iso, *.img, *.bin, *.ccd, *.udf, ... Đây là giải pháp để thay thế ổ đĩa vật lý trong trường hợp máy tính không có ổ đĩa hoặc sử dụng vào những việc không cần thiết phải sử dụng đến ổ đĩa thật. Một số phần mềm ứng tạo đĩa ảo như UltraISO, DEAMON, PowerISO, ...

Công nghệ desktop ảo giúp cho người dùng truy cập từ xa vào màn hình làm việc của một máy tính khác để có thể điều khiển máy tính này từ xa. Ví dụ: phần mềm TeamViewer.

Công nghệ RAM ảo cho phép tập hợp chung hết các RAM thực có trên các máy tính của một hệ thống thành một RAM tổng. RAM tổng này sẽ được sử dụng chung cho tất cả các máy tính trong hệ thống. Công nghệ này giúp tăng hiệu quả tài nguyên bộ nhớ làm việc của từng máy tính cũng như toàn hệ thống.

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 3

1. Kỹ thuật ảo hóa hỗ trợ đặc tính co giãn sức mạnh tính toán bằng cách
 - a. Thêm, bớt thiết bị vật lý (server)
 - b. Tạo hoặc hủy máy ảo (Virtual machine)
 - c. Thêm, bớt phần mềm (software)
 - d. Cả a, b và c đều đúng.
2. Kỹ thuật ảo hóa không thể
 - a. Kết hợp sức mạnh tính toán
 - b. Chia sẻ sức mạnh tính toán
 - c. Cấp phát động sức mạnh tính toán
 - d. Làm tăng tính sẵn sàng và độ tin cậy.
3. Mô hình IaaS không quản lý thành phần nào?
 - a. Hệ điều hành (OS)
 - b. Phần mềm trung gian
 - c. Cả a và b
 - d. Phương án khác.
4. Đâu không là 1 tầng trừu tượng hóa của kiến trúc máy tính
 - a. Trừu tượng hóa mức hệ thống
 - b. Trừu tượng hóa mức (kiến trúc) máy tính (mà chủ yếu là kiến trúc tập lệnh)
 - c. Trừu tượng hóa mức hệ điều hành
 - d. Trừu tượng hóa mức ứng dụng.
5. Đâu là cơ sở để phân máy ảo thành 2 loại là ảo hóa (máy ảo ảo hóa) và ??? (máy ảo mô phỏng)
 - a. Kiến trúc tập lệnh của guest và host
 - b. Trên máy ảo có thể cài được hệ điều hành (OS) hay không
 - c. Trên máy ảo có thể cài được các ứng dụng hay không
 - d. Phương án khác.
6. Ảo hóa loại bare metal (còn gọi là Dedicated Virtualization) là loại ảo hóa mà
 - a. Các giám sát máy ảo chạy trực tiếp trên phần cứng của host
 - b. Các giám sát máy ảo chạy bên trong một hệ điều hành
 - c. Các giám sát máy ảo chạy bên trong một ứng dụng độc lập
 - d. Cả 3 câu đều sai.
7. Tầng cuối cùng trong kiến trúc của hệ thống ảo hóa là

- a. Hypervisor
- b. Hardware
- c. Virtual machine
- d. Phương án khác.

8. Tại sao phải ảo hóa?

- a. Các khách hàng yêu cầu các hệ điều hành và dung lượng lưu trữ khác nhau
- b. Các khách hàng yêu cầu các băng thông đường truyền khác nhau
- c. Các khách hàng có thể thay đổi yêu cầu của họ bất cứ lúc nào
- d. Cả 3 câu trên.

9. Các phương pháp ảo hóa gồm:

- a. Ảo hóa đầy đủ (Full – Virtualization)
- b. Ảo hóa đoạn (Para – Virtualization)
- c. Ảo hóa chi tiết (Details – Virtualization)
- d. Câu a và b đúng

10. Các vấn đề ảo hóa bao gồm:

- a. Ảo hóa tài nguyên tính toán, Ảo hóa tài nguyên lưu trữ, Ảo hóa server
 - b. Ảo hóa truyền thông, Ảo hóa truyền thông, Ảo hóa thin client
 - c. Ảo hóa tài nguyên tính toán, Ảo hóa truyền thông, Ảo hóa laptop
 - d. Ảo hóa tài nguyên tính toán, Ảo hóa truyền thông, Ảo hóa tài nguyên lưu trữ.
-

Tóm tắt và ôn tập chương 3

A. Tóm tắt ý chính của chương 3

- Giới thiệu mô hình dịch vụ IaaS của điện toán đám mây và các ưu nhược điểm của nó.
- Sự đáp ứng thuộc tính đám mây của mô hình IaaS.
- Sự ảo hoá và các vấn đề ảo hoá.
- Trình bày các công nghệ ảo hoá tiêu biểu.
- Các thuật ngữ và phân loại.

B. Câu hỏi ôn tập chương 3

1. Mô hình IaaS giải quyết được vấn đề gì cho doanh nghiệp?
2. Trình bày các mô hình thường ứng dụng cho doanh nghiệp?
3. Các ưu và nhược điểm của mô hình IaaS?
4. Tìm hiểu các thuộc tính của mô hình IaaS?
5. Công nghệ ảo hoá là gì? Vì sao phải ảo hoá?
6. Trình bày các vấn đề ảo hoá?
7. Cho biết các loại ảo hoá và các phương pháp ảo hoá?
8. Nêu các công nghệ ảo hoá tiêu biểu?
9. Tìm hiểu và trình bày các bước xây dựng cổng thông tin cá nhân?
10. Tìm hiểu và trình bày cách đăng ký tên miền cá nhân?

Tài liệu tham khảo chương 3

- 3.1. Thomas Erl, Zaigham Mahmood, & Ricardo Puttini (2019). *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*. The Prentice Hall.
 - 3.2. Ray Rafaels (2018). *Cloud Computing: from Beginning to End*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
 - 3.3. Thomas Erl, Robert Cope, & Amin Naserpour (2015). *Cloud Computing Design Patterns*. Prentice Hall.
 - 3.4. Ahmed, M. G. (2013). *An Introduction to Cloud Computing Concepts*. Software Engineering Competence Center.
 - 3.5. Buyya, R., Broberg, J. & Goscinski A. (2011). *Cloud Computing – Principles and paradigms*. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.
 - 3.6. Huang, C., Y., & Chung Y. C. (2010). *Cloud Computing [Lectures]*. Hsinchu, Taiwan: The Department of Computer Science at National Tsing Hua University.
 - 3.7. James E. Smith & Ravi Nair (2005). *Virtual Machines*. Elsevier Inc.
 - 3.8. Tom Clark (2005). *Storage Virtualization: Technologies for Simplifying Data Storage and Management*. Addison Wesley Professional.
 - 3.9. Kumar Reddy & Victor Moreno (2006). *Network Virtualization*. Cisco Press.
-

Chương 4: MÔ HÌNH NỀN TẢNG NHƯ MỘT DỊCH VỤ

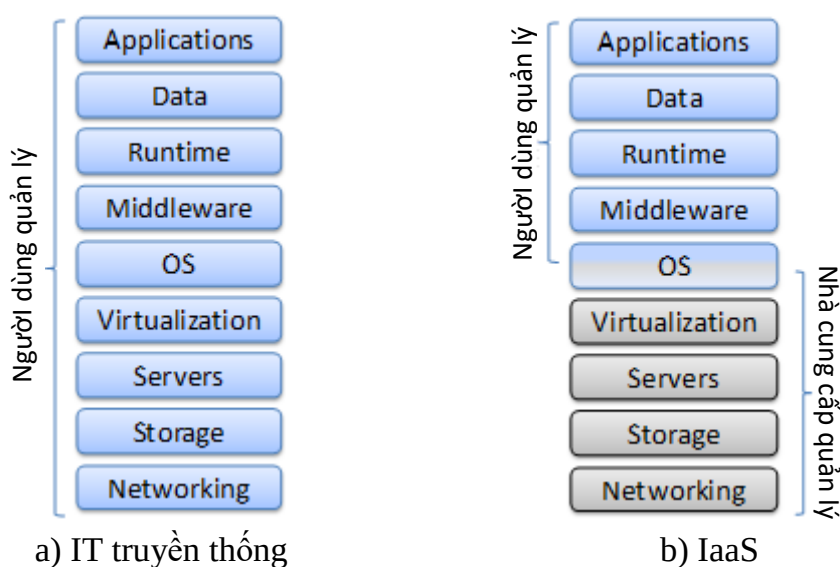
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 4

Chương 4 cung cấp kiến thức về mô hình điện toán đám mây cung cấp nền tảng như một dịch vụ nhằm giúp sinh viên hiểu được nhu cầu, chức năng, thuộc tính và kỹ thuật của mô hình này cũng như nắm được các tiêu chuẩn và tiêu chí của một mô hình PaSS.

4.1. Nhu cầu của mô hình PaaS

4.1.1. Các chức năng của IaaS

Mô hình IaaS cung cấp các máy ảo và tài nguyên ảo để các nhà cung cấp dịch vụ IaaS có thể phân đoạn cho mỗi người dùng. Các nhà cung cấp IaaS cũng có thể giúp người dùng không cần mua sắm phần cứng và cải tiến việc sử dụng tài nguyên. Hình 4.1 cho thấy những gì mô hình IaaS có thể làm so với công nghệ thông tin truyền thống.



Hình 4. 1. Minh họa IaaS so với công nghệ thông tin truyền thống (nguồn 4.6).

4.1.2. Các hạn chế của IaaS

Ở chương trước, IaaS đã được trình bày tương đối đầy đủ các chức năng, công dụng. Tuy nhiên, IaaS còn một số hạn chế mà không thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của

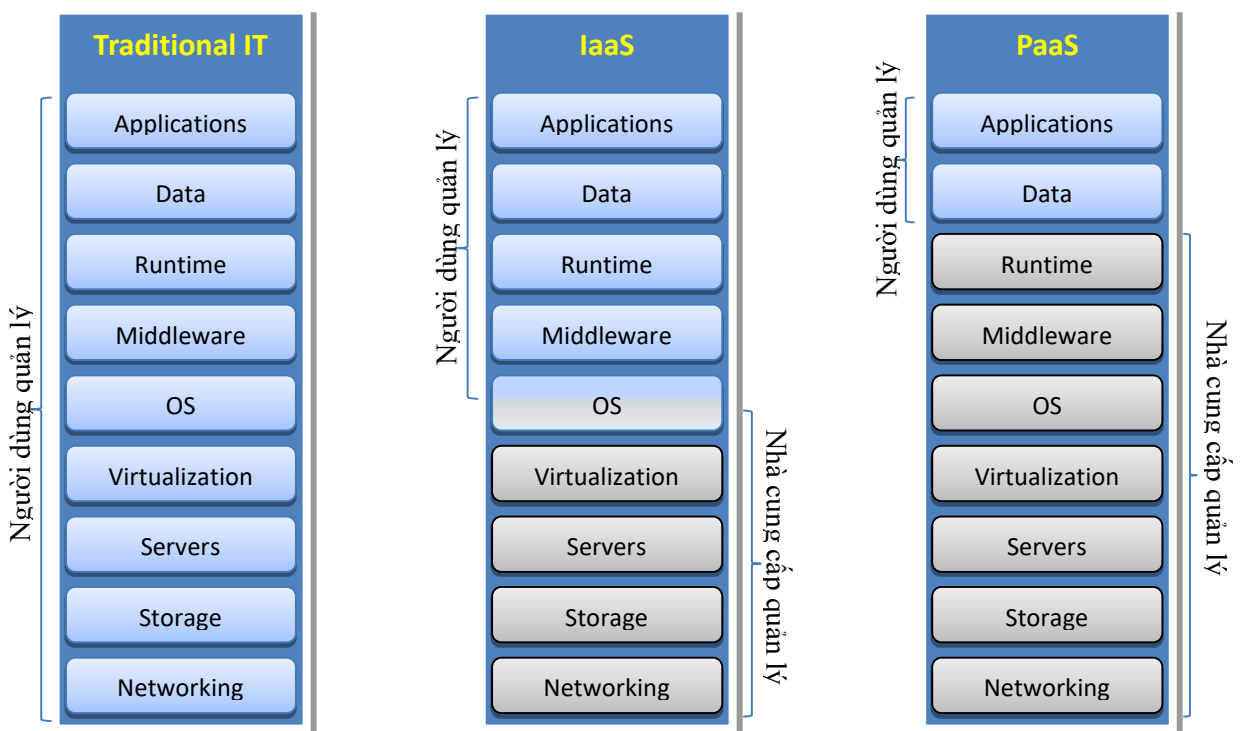
người dùng, cụ thể là IaaS cung cấp nhiều máy ảo hoặc máy vật lý nhưng không thể làm thay đổi số lượng chúng một cách tự động.

Khách hàng có thể tự đưa ra quyết định để yêu cầu cần gấp đối với tài nguyên có sẵn để sử dụng hay yêu cầu một môi trường vận hành, phát triển và kiểm thử để thiết kế các ứng dụng và dịch vụ của họ. Ngoài ra còn rất nhiều yêu cầu khác của khách hàng như:

- Trừu tượng hoá và quản lý tài nguyên quy mô lớn.
- Yêu cầu tài nguyên quy mô lớn theo nhu cầu.
- Môi trường vận hành và lưu trữ.
- Cơ chế tự động và tự chủ.
- Quản lý và phân bổ công việc.
- Kiểm soát truy cập và xác thực
- ...

Mô hình nền tảng như một dịch vụ (PaaS) nhằm giải quyết các hạn chế của IaaS với các chức năng như bên dưới và Hình 4.2. cho thấy sự bổ sung chức năng của PaaS:

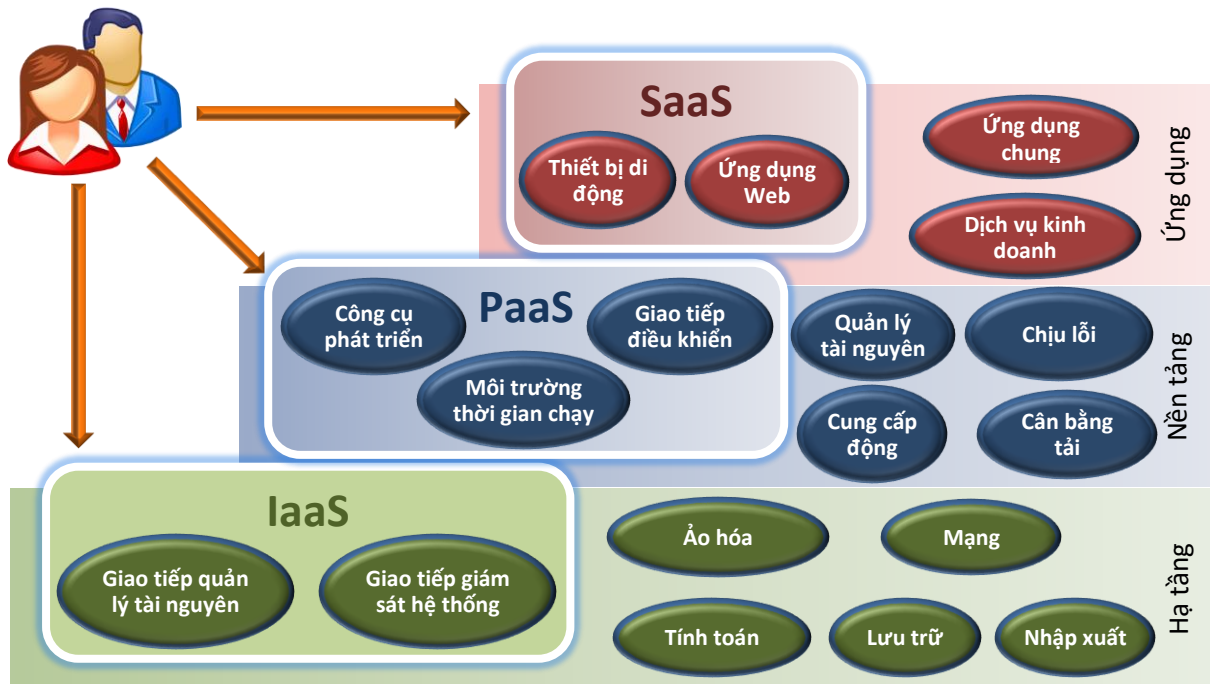
- Cung cấp một loạt các thuộc tính có thể đáp ứng các yêu cầu của người dùng.
- Bảo đảm chất lượng của các tài nguyên, dịch vụ và ứng dụng.



Hình 4. 2. Minh họa các chức năng của PaaS (nguồn 4.6).

4.2. Giới thiệu mô hình PaaS

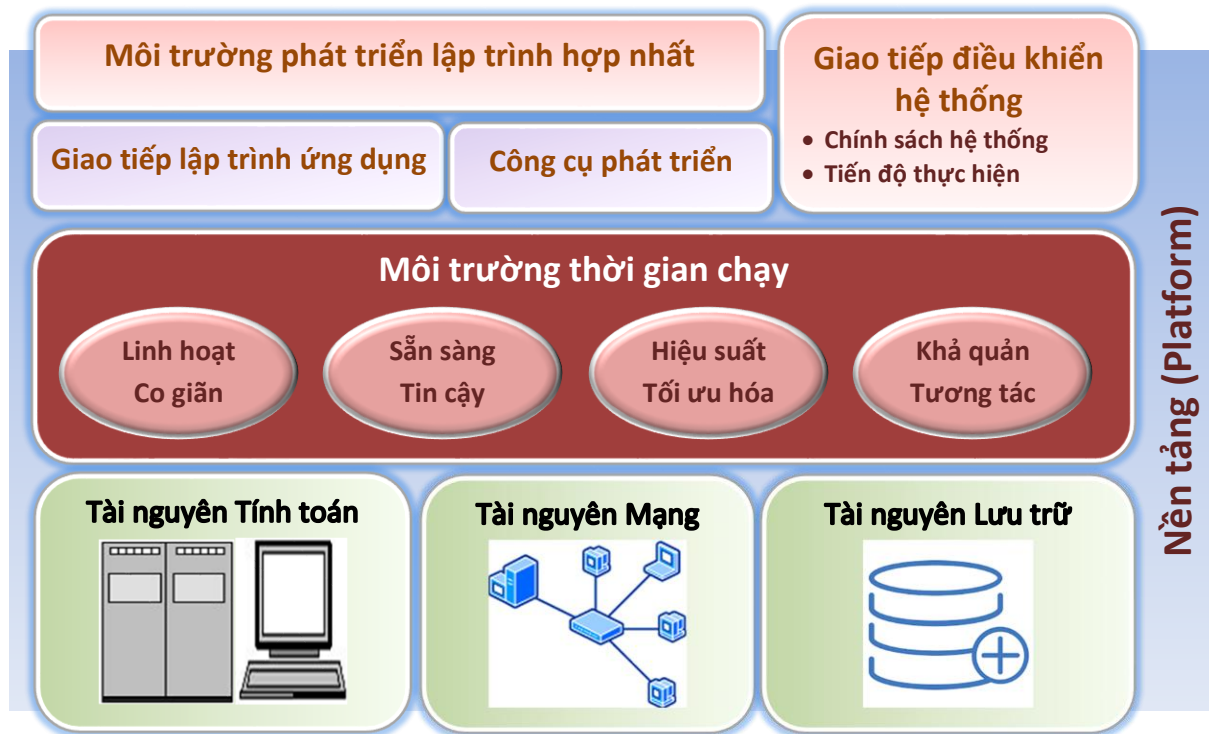
Nền tảng như một dịch vụ (PaaS – Platform as a Service) là một nền điện toán mà trừu tượng hoá cơ sở hạ tầng, hệ điều hành và phần mềm trung gian để hướng nhà phát triển tập trung vào sản phẩm. Hình 4.3 minh họa nền tảng như một dịch vụ trong điện toán đám mây.



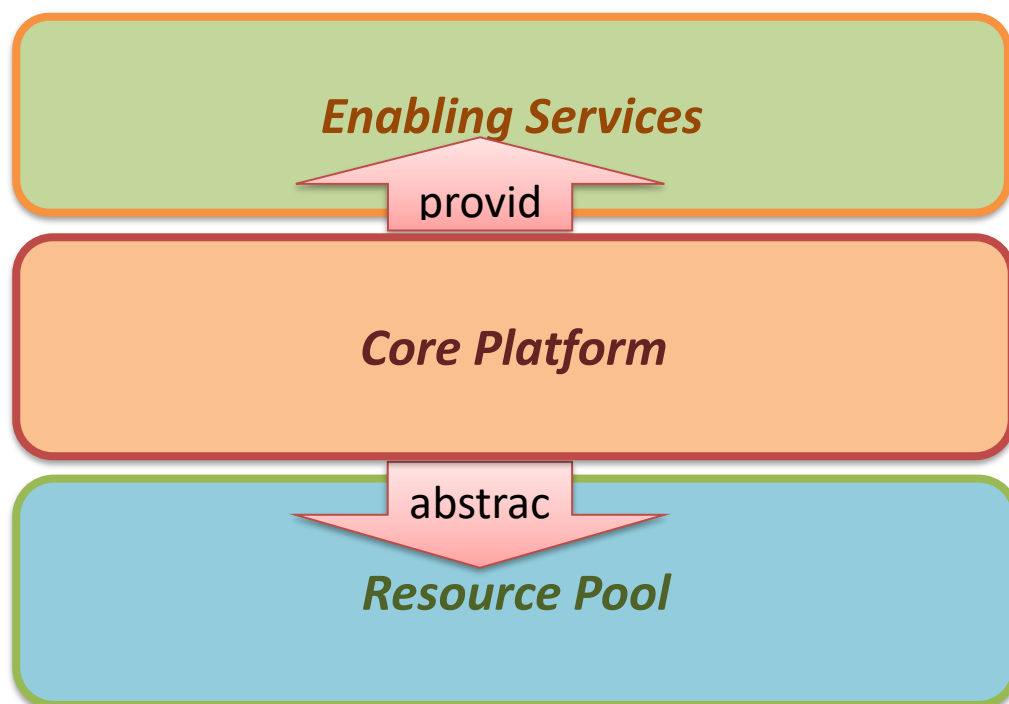
Hình 4. 3. Minh họa nền tảng như một dịch vụ (PaaS) (nguồn 4.6).

Hình 4.4 là minh họa hỗ trợ phát triển ứng dụng của PaaS, mô hình này nhằm giúp:

- Phát triển các ứng dụng dùng các ngôn ngữ lập trình và các công cụ được hỗ trợ bởi nhà cung cấp PaaS.
- Triển khai các ứng dụng do khách hàng tạo ra lên cơ sở hạ tầng đám mây.



Hình 4. 4. Minh họa hỗ trợ phát triển ứng dụng của PaaS (nguồn 4.6).



Hình 4. 5. Minh họa khái quát PaaS (nguồn 4.6).

Hình 4.5 minh họa khái quát PaaS với các khái niệm Resource pool, Core platform và Enabling services, được giải thích như sau:

- Resource pool: các khả năng trừu tượng hoá và kiểm soát tất cả các tài nguyên bên dưới với các ý nghĩa sau:
 - + Cung cấp một sự trừu tượng hoá và hợp nhất của các tài nguyên quy mô lớn.
 - + Khách hàng có thể yêu cầu thêm hoặc trả lại tài nguyên từ/đến vùng tài nguyên (resource pool) theo nhu cầu.
 - + Giảm sự phức tạp và trách nhiệm của cơ sở hạ tầng điện toán đám mây.
 - + Cung cấp sự quản lý tự động đối với tài nguyên cung cấp.
 - + Truy cập các tài nguyên từ vùng tài nguyên theo nhu cầu.
 - + Nhà cung cấp xác lập các đơn vị tài nguyên cung cấp cho khách hàng, ví dụ: 1GHz CPU, 1GB không gian lưu trữ, 1MB bộ nhớ ...
 - + Khách hàng có thể yêu cầu các đơn vị tài nguyên trên theo nhu cầu của họ.
 - + Khách hàng có thể không cần quan tâm các tài nguyên được cung cấp là dành riêng cho họ hay dùng chung.
- Core platform: cung cấp một môi trường tin cậy để vận hành các ứng dụng và dịch vụ:
 - + Cung cấp các chức năng cơ bản của một môi trường PaaS.
 - + Hoạt động như một cầu nối giữa khách hàng và phần cứng.
 - + Giảm trách nhiệm của môi trường thực thi chương trình.
 - + Khách hàng có thể dựa trên core platform để phát triển ứng dụng của họ.
 - + Không cần quan tâm về việc làm thế nào để xây dựng, cấu hình, quản lý và bảo trì môi trường phụ trợ.
 - + Các nhà cung cấp PaaS có thể cung cấp môi trường thực thi chương trình cho nền tảng phát triển ứng dụng.
 - + Môi trường thực thi được kiểm soát tự động sao cho khách hàng có thể chỉ tập trung trên dịch vụ của họ.
 - Cung cấp động: Cung cấp tài nguyên theo nhu cầu.
 - Cân bằng tải: Phân phối khối lượng công việc đồng đều giữa các tài nguyên.
 - Chịu lỗi: Liên tục hoạt động trong sự hiện diện của những lỗi lập trình, ứng dụng.
 - Giám sát hệ thống: Giám sát tình trạng hệ thống và đo lường việc sử dụng tài nguyên.
- Enabling Services: Cung cấp các giao tiếp và dịch vụ nền tảng để hướng khách hàng tập trung vào phát triển sản phẩm cũng như sử dụng các dịch vụ này để phát triển các ứng dụng của họ.

- + Cho phép các dịch vụ cung cấp môi trường phát triển hợp nhất (IDE) cho lập trình và các giao tiếp kiểm soát hệ thống để truy cập môi trường PaaS.
- + Các khách hàng có thể phát triển các ứng dụng của họ thông qua API và các công cụ phát triển.
- + Cung cấp nền tảng phát triển và kiểm thử để vận hành các ứng dụng đã phát triển trên môi trường thực thi.
- + Giảm trách nhiệm quản lý của môi trường phát triển ứng dụng.
- + Giảm thời gian phát triển ứng dụng.

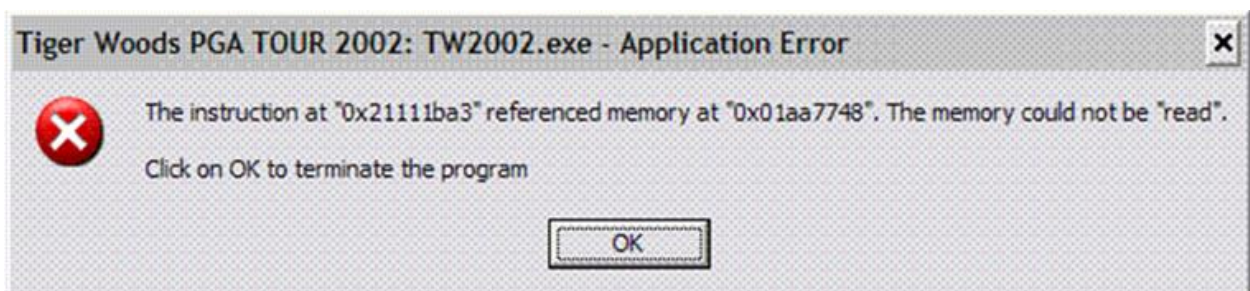
4.3. Các thuộc tính và đặc trưng của mô hình PaaS

Các thuộc tính và đặc trưng của PaaS được đảm bảo trong điện toán đám mây bao gồm:

- Tính Co giãn (Scalability)
- Tính Hiệu lực (Availability)
- Tính Khả quản (Manageability)
- Tính Hiệu suất (Performance)
- Tính An toàn (Security)
- Tính Truy cập (Accessibility)

4.3.1. Tính Co giãn

PaaS hỗ trợ cung cấp động để có thể tăng hoặc giảm tài nguyên theo yêu cầu của khách hàng. Ví dụ: khách hàng có thể cần tài nguyên buổi sáng nhiều hơn buổi chiều. PaaS cũng cung cấp sự trừu tượng hoá của cơ sở hạ tầng đám mây và quản trị tự động. Ví dụ: khách hàng không thể thấy được các cảnh báo về việc thiếu bộ nhớ hay không gian lưu trữ như trong hình 4.6 mà các vấn đề này được xử lý tự động.





Hình 4. 6. Các cảnh báo về tài nguyên bị ẩn đối với khách hàng (nguồn 4.6).

4.3.2. Tính Hiệu lực

Tính hiệu lực của mô hình PaaS giúp cho hệ thống luôn ở trạng thái hoạt động tốt và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của người dùng. Để đảm bảo thuộc tính này, PaaS thường thực hiện các công việc sau:

- Cung cấp khả năng chịu lỗi để hệ thống không bị treo khi bị lỗi.
- Cung cấp cho hệ thống khả năng phục hồi bằng cách sao chép các ứng dụng hoặc dịch vụ.
- Hỗ trợ sao lưu dự phòng tự động và phục hồi hư hỏng để khách hàng không cần lo lắng về các sai sót hệ thống.
- Khi các tài nguyên nào đó bị hỏng, PaaS sẽ khởi động lại các tài nguyên dự phòng.
- Khi ứng dụng xảy ra lỗi, PaaS sẽ di chuyển dịch vụ đến một bản sao.

4.3.3. Tính Khả quản

Tính Khả quản của mô hình PaaS giúp cho hệ thống có khả năng quản lý, giám sát, kiểm soát, lưu trữ thông tin các hoạt động của hệ thống cũng như việc sử dụng của người dùng để thanh toán với khách hàng. Để đảm bảo thuộc tính này, PaaS thường thực hiện các công việc sau:

- PaaS hỗ trợ tính năng tự quản lý cho các ứng dụng và dịch vụ thực thi trên nền tảng đám mây.
- PaaS cung cấp sự kiểm soát, phân tích và đo lường tự động cho việc sử dụng tài nguyên.
- PaaS cung cấp các cơ chế tự động để kiểm soát sự tối ưu hoá việc sử dụng các tài nguyên nền tảng.
- Dịch vụ giám sát của PaaS cung cấp khả năng quản lý, phân tích và vận hành các tài nguyên và công việc.
- Dựa trên sự giám sát hệ thống, PaaS có thể ghi chép và báo cáo việc sử dụng tài nguyên.
- Thanh toán với khách hàng:
 - + Khách hàng có thể trả cho những gì họ đã dùng theo số lượng đơn vị tài nguyên và dịch vụ. Ví dụ: băng thông mạng, thời gian dùng CPU, không gian lưu trữ, di chuyển dữ liệu ...
 - + Khách hàng có thể thiết lập các giới hạn mà họ không muốn trả cao hơn mức đã xác định.
 - + Nhà cung cấp PaaS có thể cung cấp hạn ngạch miễn phí cho người dùng.
 - + Nhà cung cấp PaaS cũng có thể cảnh báo với người dùng khi việc sử dụng của họ tăng đột biến.

4.3.4. Tính Hiệu suất

Tính Hiệu suất của mô hình PaaS giúp cho hệ thống phân bổ hợp lý và tối ưu hoá công việc vận hành của hệ thống. Để đảm bảo thuộc tính này, PaaS thường thực hiện các công việc sau:

- Hỗ trợ các khả năng phân bổ công việc đối với các tài nguyên nhàn rỗi và huỷ bỏ công việc từ các tài nguyên quá tải.
- Phân bổ dữ liệu đến các hệ thống lưu trữ với sự cân bằng tải.
- Các khách hàng chạy các ứng dụng phức tạp trên PaaS có thể định rõ vị trí công việc cho các máy chủ có hiệu lực.
- Hỗ trợ chạy các ứng dụng song song.
- Không có tài nguyên thường bị quá tải trên các PaaS có cân bằng tải.

Trên đây là một vài tính chất cơ bản, việc tối ưu hoá và thực hiện có thể được cải tiến hơn nữa.

4.3.5. Tính An toàn

Tính An toàn là một đặc tính quan trọng của mô hình PaaS, nó giúp cho hệ thống phân quyền sử dụng, kiểm soát sự truy cập đến hệ thống và hạn chế các nguy hiểm có

thể xảy ra cho hệ thống. Để đảm bảo thuộc tính này, PaaS thường thực hiện các công việc sau:

- Cung cấp chứng thực và phân quyền để phân biệt các quyền truy cập của người dùng khác nhau.
- Phân quyền có thể được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập của người sử dụng và từ chối các yêu cầu độc hại.
- Chứng thực người dùng hoặc sự việc xảy ra đối với hệ thống, tức là hành vi thiết lập hoặc xác nhận một cái gì đó hoặc ai đó là xác thực.
- Và một số cơ chế khác để hạn chế các hành vi nguy hiểm cho hệ thống.

4.3.6. Tính Truy cập

Tính Truy cập cung cấp các công cụ giúp cho khách hàng có khả năng thực thi các yêu cầu của họ khi sử dụng các dịch vụ hoặc phát triển các ứng dụng trên đám mây. Để đảm bảo thuộc tính này, PaaS thường thực hiện các công việc sau:

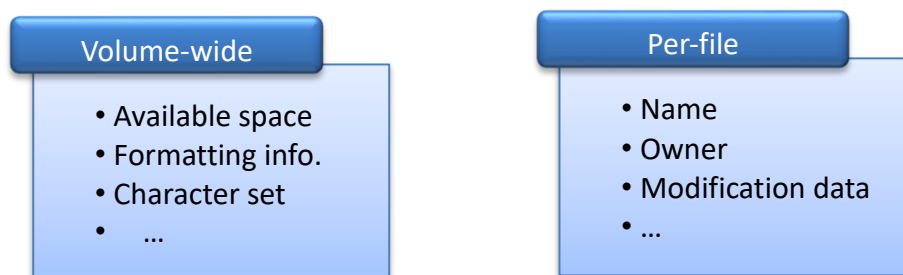
- Cung cấp một giao tiếp tương tác cho khách hàng để truy cập các dịch vụ đám mây hoặc giám sát tình trạng hệ thống.
- Khách hàng có thể phát triển và kiểm thử các ứng dụng của họ thông qua trình duyệt web hoặc thin-clients.

4.4. Giới thiệu các kỹ thuật của PaaS

4.4.1. Kỹ thuật Hệ thống tập tin

Hệ thống tập tin là hệ thống lưu trữ dữ liệu trong các đơn vị được gọi là các tập tin ở trên đĩa hay các phương tiện lưu trữ khác. Các tập tin được quản lý bởi hệ điều hành thông qua một bộ phận gọi là Hệ thống tập tin.

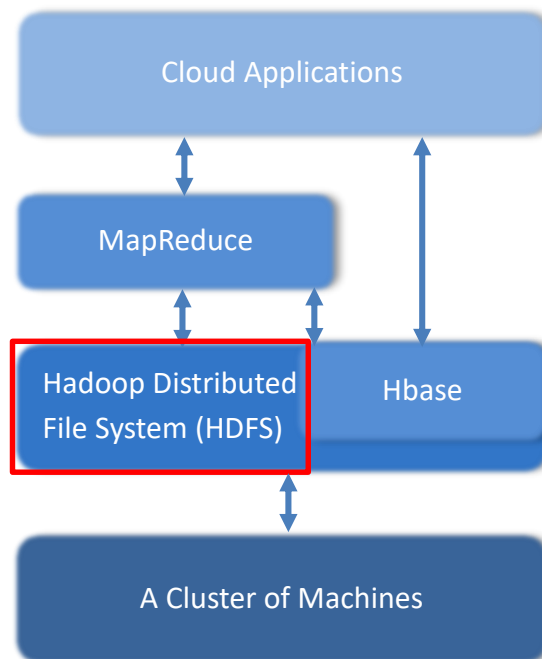
Một tập tin là một tập hợp các khối đĩa. Hệ thống tập tin ánh xạ các tên tập tin và đường dẫn đến các khối đĩa. Tập các đường dẫn hợp lệ tạo thành không gian tên của hệ thống tập tin. Dữ liệu người dùng là phần chủ yếu của nội dung Hệ thống tập tin và cũng bao gồm siêu dữ liệu (meta-data) trên dung lượng (volume-wide) và cơ sở mỗi tập tin. Hình 4.7 minh họa dữ liệu người dùng trong hệ thống tập tin



Hình 4. 7. Minh họa dữ liệu người dùng trong hệ thống tập tin (nguồn 4.6).

Có ba loại hệ thống tập tin gồm:

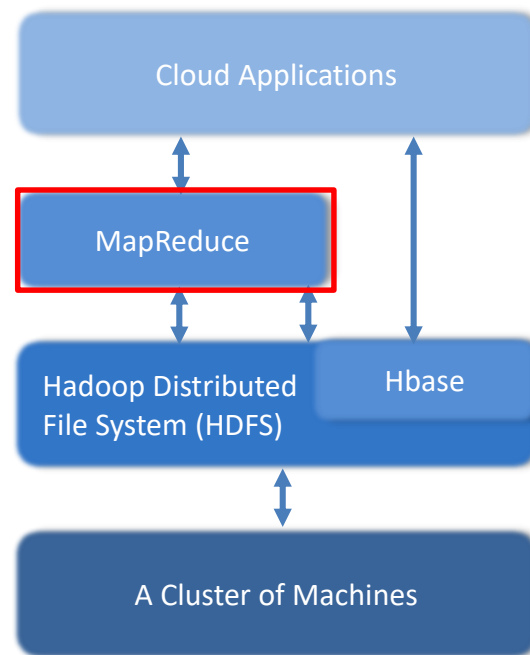
- Hệ thống tập tin phân bố (Distributed File Systems): Cho phép người dùng truy cập vào các tệp từ nhiều máy chủ chia sẻ qua mạng máy tính.
- Hệ thống tập tin Google (Google File Systems): Cho phép xử lý tập dữ liệu lớn và dễ dàng sử dụng tài nguyên của hệ thống phân tán lớn.
- Hệ thống tập tin phân bố Hadoop (Hadoop Distributed File Systems): Tham khảo từ Hệ thống tập tin của Google được dùng cho một hệ thống tập tin phân tán có thể mở rộng để phân tích dữ liệu lớn. Dùng các phần cứng có khả năng chịu lỗi cao và bộ nhớ chính được sử dụng bởi các ứng dụng Hadoop (Hadoop là một nền tảng điện toán phân tán và khung phần mềm cho phép người dùng dễ dàng viết và chạy các ứng dụng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ). Hình 4.8 minh họa hệ thống tập tin phân tán Hadoop.



Hình 4. 8. Minh họa Hệ thống tập tin phân tán Hadoop (nguồn 4.6).

4.4.2. Kỹ thuật Mô hình lập trình

Mô hình lập trình sử dụng trong PaaS thể hiện các tính toán phân tán ở quy mô lớn. Nền tảng phần mềm đã được cấp bằng sáng chế do Google giới thiệu cho phép xử lý hơn 20 petabyte dữ liệu mỗi ngày được phổ biến bởi dự án Hadoop nguồn mở và được sử dụng tại Yahoo!, Facebook, Amazon, ... Hình 4.8 minh họa kỹ thuật lập trình trong PaaS.



Hình 4. 9. Minh họa Kỹ thuật lập trình PaaS (nguồn 4.6).

4.4.3. Kỹ thuật Cơ sở dữ liệu

Dữ liệu lưu trữ trong điện toán thường được phân chia làm ba loại như sau:

- 1) Dữ liệu không có cấu trúc (Unstructured Data) là loại dữ liệu không nhất thiết phải theo bất kỳ định dạng hoặc trình tự cũng bất kỳ quy tắc nào, vì vậy không thể dự đoán được. Loại dữ liệu này được phân làm hai loại là
 - Đối tượng Bitmap: Hoàn toàn không dựa trên ngôn ngữ, ví dụ như các tệp hình ảnh, video hoặc âm thanh
 - Đối tượng văn bản: Dựa trên ngôn ngữ viết hoặc in, chẳng hạn như tài liệu Microsoft Word, e-mail hoặc bảng tính Microsoft Excel
- 2) Dữ liệu có cấu trúc (Structure Data) là dữ liệu được tổ chức theo các thực thể (entities), các thực thể tương tự được nhóm lại với nhau gọi là các quan hệ hoặc các lớp (relations or classes), các thực thể trong cùng một nhóm có cùng mô tả (attributes) hoặc mô tả cho tất cả các thực thể trong một lược đồ (schema).
- 3) Dữ liệu bán cấu trúc (Semi-Structured Data) là dữ liệu được tổ chức trong các thực thể ngữ nghĩa, các thực thể tương tự được nhóm lại với nhau hoặc các thực thể trong cùng một nhóm có thể không có cùng thuộc tính.

Để lưu trữ, quản lý, dữ liệu được tổ chức thành các cơ sở dữ liệu (database) và xây dựng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)

- Cơ sở dữ liệu: Một hệ thống nhằm tổ chức, lưu trữ và lấy một lượng lớn dữ liệu một cách dễ dàng.

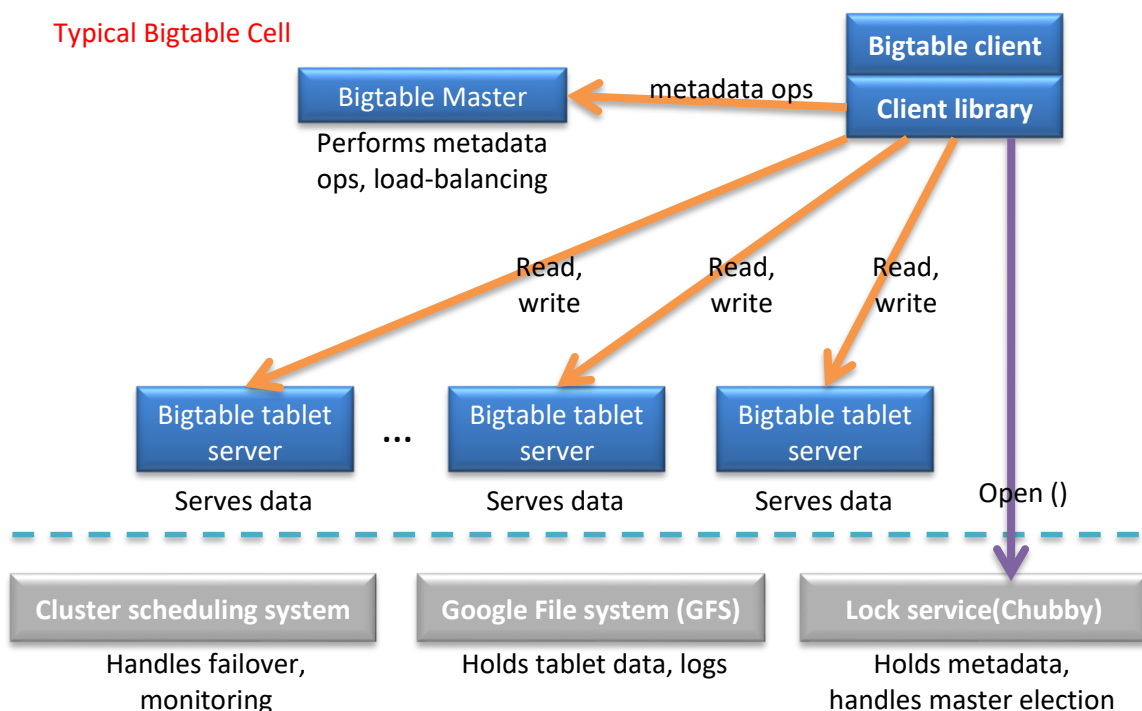
- Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu: Bao gồm phần mềm vận hành cơ sở dữ liệu cho phép lưu trữ, truy cập, bảo mật, sao lưu và các chức năng quản trị khác.

Việc lưu trữ dữ liệu phân tán trên đám mây sử dụng hai khái niệm mới là

- Cơ sở dữ liệu phân tán: một tập hợp nhiều cơ sở dữ liệu tương quan được phân phối trên một mạng máy tính
- DBMS phân tán: quản lý cơ sở dữ liệu phân tán và làm cho phân phối minh bạch cho người dùng.

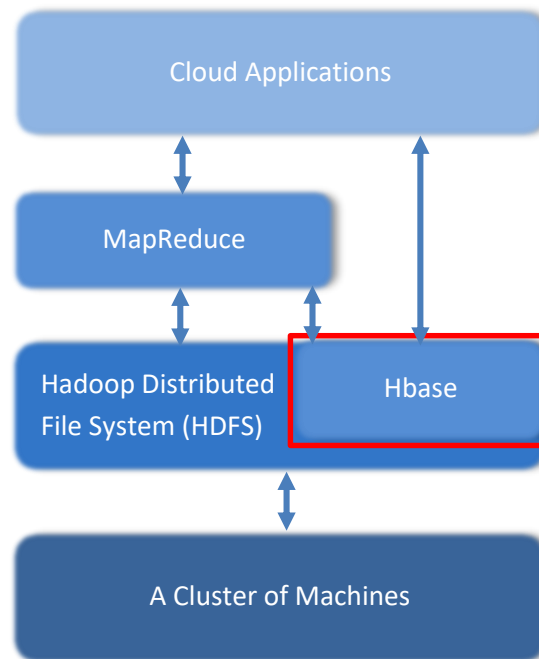
Lưu trữ dữ liệu trong hệ thống lưu trữ phân bố cần được thiết kế để mở rộng lưu trữ đến một kích thước rất lớn ví dụ hàng tỷ URL, hàng tỷ người dùng, hàng chục ngàn truy vấn trong một giây với hàng ngàn Terabyte của dữ liệu ảnh vệ tinh. Để giải quyết vấn đề dữ liệu phân tán không lồ như vậy, PaaS sử dụng kỹ thuật gọi là BigTable và Hbase.

- Bigtable (còn gọi là Cloud Bigtable) là một hệ thống lưu trữ dữ liệu hiệu suất cao, được xây dựng trên hệ thống tập tin của Google, Dịch vụ khóa Chubby, SSTable và một số công nghệ khác của Google. Bigtable cũng là nền tảng của Google Cloud Datastore, có sẵn như là một phần của Google Cloud Platform. Nó là một table có thể mở rộng tới hàng tỷ rows và hàng nghìn columns cho phép lưu trữ terabyte, petabyte dữ liệu. Một giá trị trong hàng được đánh index và giá trị này được gọi là row key. Hình 4.10 minh họa cấu trúc hệ thống của Bigtable.



Hình 4. 10. Minh họa cấu trúc hệ thống của Bigtable (nguồn 4.6).

- Hbase là cơ sở dữ liệu phân tán được mô hình hóa trên các hàng theo hướng cột giúp cho việc lưu trữ dữ liệu có thể mở rộng (tỷ lệ theo chiều ngang). Hình 4.11 minh họa Hbase trong kỹ thuật cơ sở dữ liệu



Hình 4. 11. Minh họa Hbase trong kỹ thuật cơ sở dữ liệu (nguồn 4.6).

4.5. Các tiêu chuẩn xác định một dịch vụ PaaS

Để xác định một mô hình dịch vụ PaaS đích thực, người dùng có thể dựa vào các tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn 1: Người dùng PaaS được cung cấp công cụ phát triển phần mềm ứng dụng trên nền tảng web.
- Tiêu chuẩn 2: PaaS cung cấp môi trường để người sử dụng triển khai phần mềm mà không cần quan tâm đến các cấu hình hay các gói dịch vụ (service packs) liên quan đến phần mềm nền.
- Tiêu chuẩn 3: PaaS cung cấp các công cụ quản lý và giám sát ứng dụng đầy đủ và hiệu quả.
- Tiêu chuẩn 4: PaaS cung cấp cho người dùng phương cách thanh toán dựa trên thực tế sử dụng dịch vụ.

4.6. Các tiêu chí so sánh các mô hình PaaS

Nhằm giúp người dùng đánh giá, so sánh các hệ thống PaaS của các nhà cung cấp, tổ chức TANEJA (4.9) một số tiêu chí như sau:

- Runtime language support – Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình
 - Developer tools – Các công cụ phát triển ứng dụng
 - Application services – Các dịch vụ phục vụ các ứng dụng
 - Data management – Quản lý dữ liệu
 - Application performance management – Quản lý việc thực thi ứng dụng
 - Application Portability – Tính khả chuyển của ứng dụng.
-

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 4

1. Mục đích của mô hình PaaS là gì
 - a. Giải quyết các hạn chế của mô hình IaaS
 - b. Cung cấp thêm các thuộc tính để đáp ứng các yêu cầu người dùng
 - c. Bảo đảm chất lượng của các tài nguyên, dịch vụ và ứng dụng
 - d. Tất cả đều đúng
2. PaaS không quản lý
 - a. Lưu trữ
 - b. Dữ liệu
 - c. Ứng dụng
 - d. Cả b và c.
3. PaaS hỗ trợ đặc tính co giãn tài nguyên được nhờ
 - a. Kỹ thuật ảo hóa
 - b. Kỹ thuật xử lý phân tán
 - c. Các hỗ trợ từ tầng IaaS
 - d. Phương án khác.
4. Để giúp cân bằng tải, PaaS phải có khả năng
 - a. Phân phối công việc
 - b. Chuyển công việc khỏi các tài nguyên quá tải
 - c. Cả a và b
 - d. Phương án khác.
5. Trong PaaS, cấp phát động tài nguyên, cân bằng tải, chịu lỗi được thực hiện trong môi trường nào?
 - a. Môi trường phát triển ứng dụng
 - b. Môi trường thực thi ứng dụng
 - c. Hệ thống giám sát
 - d. Cả a, b và c đều sai.
6. Mục nào sau đây không phải là một tiêu chuẩn để xác định một dịch vụ PaaS
 - a. Dịch vụ cung cấp hệ thống phần cứng theo yêu cầu người dùng
 - b. Người dùng dịch vụ được cung cấp công cụ phát triển phần mềm ứng dụng trên nền tảng web

- c. Dịch vụ phải cung cấp môi trường để người sử dụng triển khai phần mềm mà không cần quan tâm đến các cấu hình hay các gói dịch vụ (service packs) liên quan đến phần mềm nền
 - d. Dịch vụ phải cung cấp các công cụ quản lý và giám sát ứng dụng đầy đủ và hiệu quả
- 7.** Các tiêu chí để so sánh các mô hình PaaS là
- a. Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình và Các công cụ phát triển ứng dụng
 - b. Các dịch vụ phục vụ các ứng dụng và Quản lý dữ liệu
 - c. Quản lý việc thực thi ứng dụng và Tính khả chuyển của ứng dụng
 - d. Tất cả đều đúng
- 8.** Trong mô hình dịch vụ PaaS, nhà cung cấp quản lý những dịch vụ nào?
- a. Networking và Storage
 - b. Servers và Ảo hóa
 - c. Hệ điều hành, Middleware và Runtime
 - d. Tất cả đều đúng
- 9.** Trong mô hình dịch vụ PaaS, người dùng quản lý những dịch vụ nào?
- a. Các ứng dụng và Phần cứng
 - b. Dữ liệu và Hệ điều hành
 - c. Dữ liệu và Các ứng dụng
 - d. Các ứng dụng và môi trường chạy (Runtime)
- 10.** Các khái niệm cơ bản của mô hình PaaS gồm
- a. Core platform
 - b. Resource pool
 - c. Enabling services
 - d. Tất cả đều đúng
-

Tóm tắt và ôn tập chương 4

A. Tóm tắt ý chính của chương 4

- Giới thiệu mô hình PaaS.
- Trình bày các thuộc tính và đặc trưng của mô hình PaaS.
- Giới thiệu các tiêu chuẩn xác định một PaaS đích thực.
- Trình bày các tiêu chí đánh giá các mô hình PaaS.
- PaaS là một lớp trong dịch vụ điện toán đám mây với những đặc điểm sau:
 - Khách hàng có thể yêu cầu bất cứ điều gì theo nhu cầu, và trả tiền thuê tài nguyên.
 - Tự động xây dựng một môi trường ban đầu và hỗ trợ tự quản lý với chất lượng cao về dịch vụ và thực thi.
 - Cung cấp khả năng chịu lỗi và khắc phục thảm họa làm cho các dịch vụ được có hiệu lực và đáng tin cậy hơn.
 - Hỗ trợ các đặc tính bảo đảm an toàn để hạn chế hành vi nguy hiểm trong môi trường điện toán đám mây.

B. Câu hỏi ôn tập chương 4

1. Nêu các chức năng và hạn chế của IaaS?
2. Các chức năng bổ sung của PaaS so với IaaS là gì?
3. Trình bày chức năng của Resource pool?
4. Trình bày chức năng của Core platform?
5. Trình bày chức năng của Enabling Services?
6. Trình bày các thuộc tính và đặc trưng của PaaS?
7. Thế nào là tính chịu lỗi của PaaS?
8. Thế nào là cân bằng tải?
9. Nêu các tiêu chuẩn xác định dịch vụ PaaS đích thực?
10. Nêu các tiêu chí đánh giá cho các hệ thống PaaS.

Tài liệu tham khảo chương 4

- 4.1. Thomas Erl, Zaigham Mahmood, & Ricardo Puttini (2019). *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*. The Prentice Hall.
 - 4.2. Ray Rafaels (2018). *Cloud Computing: from Beginning to End*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
 - 4.3. Thomas Erl, Robert Cope, & Amin Naserpour (2015). *Cloud Computing Design Patterns*. Prentice Hall.
 - 4.4. Ahmed, M. G. (2013). *An Introduction to Cloud Computing Concepts*. Software Engineering Competence Center.
 - 4.5. Buyya, R., Broberg, J. & Goscinski A. (2011). *Cloud Computing – Principles and paradigms*. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.
 - 4.6. Huang, C., Y., & Chung Y. C. (2010). *Cloud Computing [Lectures]*. Hsinchu, Taiwan: The Department of Computer Science at National Tsing Hua University.
 - 4.7. Chang, F., et al. (2006). *Bigtable: A distributed storage system for structured data*. In OSDI (2006).
 - 4.8. Website Hbase: <http://hbase.apache.org/>
 - 4.9. Website TANEJA group: <http://www.tanejagroup.com/research-areas/>
-

Chương 5: MÔ HÌNH PHẦN MỀM NHƯ MỘT DỊCH VỤ

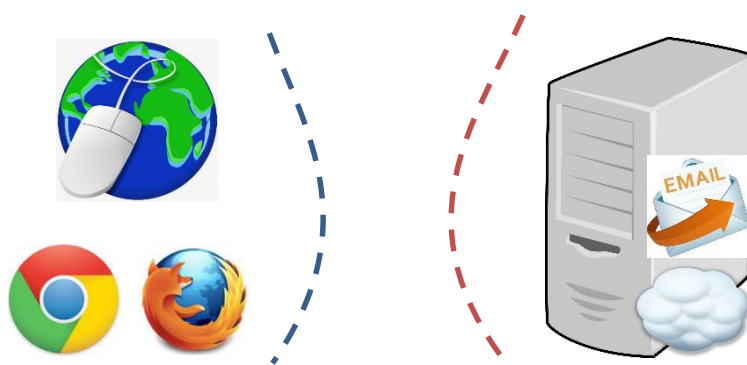
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 5

Chương 5 cung cấp kiến thức về mô hình điện toán phần mềm như một dịch vụ (SaaS) giúp sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản của mô hình các thuộc tính và các công nghệ của mô hình dịch vụ này. Đồng thời, giới thiệu một hệ điều hành "đám mây" là bộ các dịch vụ đám mây Microsoft Azure khi làm việc với các mô hình dịch vụ của điện toán đám mây.

5.1. Giới thiệu

5.1.1. Mô hình dịch vụ

Các phần mềm chuyên nghiệp ngày càng phát triển và đắt đỏ, để mua các phần mềm này ngày càng khó khăn, nhất là những người hạn hẹp về tài chính hoặc những người mua phần mềm mà chỉ sử dụng vài chức năng hoặc dùng không thường xuyên. Để giải quyết vấn đề này, các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP - Application service provider) đóng gói các phần mềm và chuyển các ứng dụng này lên Internet để cho thuê. Khi đó các nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm bảo trì phần cứng và quản lý hệ thống, khách hàng chỉ tập trung sử dụng mà không phải lo lắng về việc vận hành hệ thống. Ví dụ, các nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử, quản lý hệ thống và bảo trì phần cứng, các khách hàng dùng dịch vụ thư điện tử này không phải mua phần cứng cũng như bản quyền phần mềm. Hình 5.1 minh họa dịch vụ này.



Hình 5. 1. Minh họa cung cấp dịch vụ thư điện tử.

Các lợi ích của dịch vụ ASP này là khách hàng có thể giảm được chi phí sở hữu tổng thể, yêu cầu về nhân lực công nghệ thông tin, bảo trì và cập nhật hệ thống. Nhưng

có một vài vấn đề trong cách giải quyết này là quá trình đấu thầu có thể kéo dài, mất sự tinh chỉnh hệ thống và ứng dụng thường bị khoá cố định.

Một giải pháp khác là xem phần mềm như một dịch vụ (SaaS – Software as a Service) với các chức năng: không bán phần mềm, sử dụng bao nhiêu trả bấy nhiêu, và tương tác giữa khách hàng và nền tảng phụ trợ.

So sánh hai giải pháp ta thấy rằng ASP là nhà cung cấp còn SaaS là một mô hình dịch vụ với các chức năng: cung cấp phần mềm như một dịch vụ qua Internet, loại bỏ yêu cầu cài đặt và đơn giản hoá việc bảo trì và hỗ trợ.

SaaS không chỉ có các lợi thế của ASP mà còn có các lợi ích thêm nữa đó là: phù hợp với yêu cầu của khách hàng, cho phép tăng hoặc giảm nguồn tài nguyên theo yêu cầu, đồng thời dễ áp dụng, dễ sử dụng và dễ ngừng sử dụng dịch vụ.

5.1.2. SaaS là gì?

Một cách tổng quát, SaaS có thể được phân loại dựa trên phương thức cung cấp và thanh toán hệ thống với các tính chất và mức độ theo thứ tự sau:

- a. Thích ứng với nhiều loại yêu cầu của khách hàng
 - + Mô hình SaaS cung cấp nhiều phần cứng để có thể cài đặt các phần mềm khách hàng cần.
 - + Mỗi khách hàng có một máy chủ riêng và các ứng dụng chạy trên các máy chủ này.
 - + Các máy chủ và các ứng dụng là độc lập với nhau.
 - + Khách hàng có thể giảm chi phí phần cứng và quản trị.
- b. Các ứng dụng có thể được cấu hình
 - + Cung cấp chương trình linh hoạt hơn thông qua cấu hình siêu dữ liệu.
 - + Cung cấp nhiều thể hiện đối với các người dùng khác nhau thông qua cấu hình chi tiết.
 - + Bảo trì đơn giản và cập nhật trên một cơ sở mã chung.
- c. Nhiều người thuê
 - + Thêm người dùng ở mức b).
 - + Cung cấp một dịch vụ chương trình đơn cho tất cả khách hàng bằng cách thiết lập cấu hình.
 - + Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên máy chủ hơn so với cấp độ b), nhưng cuối cùng được giới hạn trong khả năng mở rộng của nó.
- d. Khả năng mở rộng và tùy biến
 - + SaaS cho biết thêm các thuộc tính về khả năng mở rộng và cân bằng tải.
 - + Công suất của hệ thống có thể tăng hoặc giảm để phù hợp với nhu cầu.
 - + Khách hàng sử dụng các ứng dụng trên SaaS là tương tự như trên các máy chủ nội bộ.

Như vậy SaaS là một mô hình dịch vụ cung cấp phần mềm mà có các thuộc tính và chức năng sau:

- Tạo cho người dùng SaaS tin rằng họ đang sử dụng máy chuyên dụng và môi trường vận hành nội bộ của họ.
- Nhà cung cấp có thể triển khai nhiều loại phiên bản phần mềm bằng cách thay đổi hồ sơ của chúng.
- Người tiêu dùng có thể tự xử lý các yêu cầu của họ với vài thiết lập thêm.
- SaaS có thể phục vụ rất nhiều người dùng với nhiều nhu cầu của họ.

5.1.3. Các SaaS thường gặp

Với lợi thế của SaaS, hiện nay các nhà cung cấp đang phát triển rất mạnh các ứng dụng của mô hình này để cung cấp cho người dùng. Một số SaaS thông dụng đã có hiện nay gồm:

- Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management – CRM)
- Hệ thống Email Marketing
- Hệ thống quản trị nội dung (Content Management System – CMS)
- Hệ thống HelpDesk
- Hệ thống phần mềm văn phòng Office 365
- v.v...

Một số dịch vụ SaaS trên thế giới gồm:

- Google Apps – là dịch vụ được cung cấp bởi Google như email, calendar, docs, form, ...
- Salesforce – là một trong những hệ thống CRM lớn nhất hiện nay, ngoài ra còn có dịch vụ help desk, marketing, ...
- Mailchimp – là một trong những hệ thống Email Marketing phổ biến nhất hiện nay trên thế giới.
- ...

Một số dịch vụ SaaS trong nước gồm:

- Misa – cung cấp CRM, HRM (quản trị nguồn nhân lực), kế toán, chứng từ, ...
- Subiz – giải pháp hỗ trợ và bán hàng trực tuyến trên website của người dùng.
- 1VS – Giải pháp Quản lý bán hàng, Quản lý cơ sở dữ liệu tài chính...
- ...

5.2. Các thuộc tính của SaaS

5.2.1. Tính Lợi ích

SaaS là một mô hình hoạt động mới, nó cung cấp nền tảng dịch vụ để người dùng có thể sử dụng các ứng dụng hay phần mềm. Trong điện toán đám mây, SaaS là một trong ba kiến trúc dịch vụ chính, nó dùng những lợi ích chung của điện toán đám mây để có thể cung cấp thêm nhiều dịch vụ phong phú trên web. SaaS mang lại lợi ích cho cả nhà cung cấp dịch vụ lẫn khách hàng như sau:

- SaaS giúp các khách hàng sử dụng dịch vụ:
 - + Giảm thời gian phát triển hệ thống
 - + Giảm chi phí và trách nhiệm quản lý công nghệ thông tin
 - + Trả theo thực dùng
 - + Giao diện người dùng thân thiện và trực quan
 - + Có thể truy cập toàn cầu và làm việc mọi lúc mọi nơi
- SaaS giúp các nhà cung cấp dịch vụ:
 - + Hợp nhất công nghệ thông tin và tài nguyên để cung cấp một dịch vụ cao cấp, tinh tế, giảm mua sắm và chi phí vận hành, dễ dàng bảo trì và thanh toán với khách hàng.
 - + Lợi ích kinh tế về quy mô: nhà cung cấp phát triển quy mô dịch vụ càng lớn thì lợi ích kinh tế càng cao và họ hưởng lợi tất cả, xây dựng hệ thống một lần, vận hành hệ thống ở khắp mọi nơi và thu phí sử dụng hàng tháng.
 - + Xây dựng chỉ một hệ thống nhưng cung cấp cho khách hàng mọi thứ.

5.2.2. Tính Truy cập

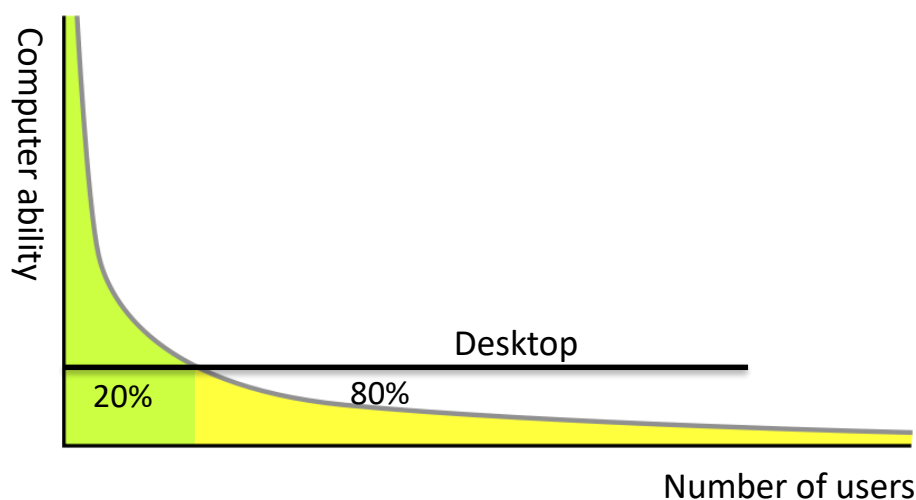
Người dùng có thể truy cập dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp bất cứ ở đâu mà có thể truy cập Internet với bất cứ hệ điều hành nào (Windows, Linux, Unix, Mac OS), hay bất cứ loại thiết bị nào (desktop, laptop, notebook, smart phone).

Nền tảng chéo (cross platform) là một trong những khái niệm cốt lõi về truy cập SaaS. Nó cho phép truy cập có thể thực hiện trên cùng hay khác nền tảng. Sử dụng bất kỳ trình duyệt nào cũng đều có kết quả như nhau. Hơn nữa các ứng dụng chạy trên máy ảo Java mà không phải cài đặt gì thêm.

Độ tin cậy của hệ thống cao được đo bằng tỷ lệ khả năng của hệ thống, thời gian trung bình hư hỏng và thời gian trung bình phục hồi. Trong các hệ thống có hiệu lực cao, thường dùng các số chín để biểu diễn tỷ lệ, ví dụ: 99,9% nghĩa là thời gian ngừng làm việc do hỏng hóc là 8,67 giờ mỗi năm, hoặc 99,999% tương ứng với 315 giây hỏng hóc mỗi năm.

5.2.3. Tính Linh hoạt

Hầu hết người dùng không sử dụng hết tất cả năng lực của máy tính cá nhân, tuy nhiên đối với một số người dùng khác thì máy tính cá nhân không đáp ứng yêu cầu công việc của họ. Nếu dùng máy chủ chuyên nghiệp phục vụ chung thì đáp ứng được hết các yêu cầu của hai nhóm người dùng này. Hay nói cách khác là thoả mãn lý thuyết Long Tail như hình 5.2.



Hình 5. 2. Minh họa lý thuyết Long Tail (nguồn 5.6).

Trong điện toán đám mây có số lượng người dùng rất lớn. Do đó để tránh lãng phí, khó khăn cho việc xây dựng lại phần cứng hay thiết kế lại phần mềm, các đám mây được triển khai hàng loạt (mass deployment) với vài siêu dữ liệu để có thể giảm rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Để thực hiện tính Linh hoạt này, các đám mây dùng kỹ thuật máy ảo cho phép người dùng chạy các ứng dụng trên hệ thống độc lập của họ cũng như phân chia vùng đĩa để người dùng lưu trữ thông tin và hồ sơ trong không gian lưu trữ độc lập của họ.

5.2.4. Tính Khả quản

Điện toán đám mây tập trung tất cả dữ liệu và khả năng điện toán trong một hoặc vài trung tâm dữ liệu, nghĩa là tạo ra một môi trường tập trung để quản lý, triển khai và cập nhật.

Khách hàng không chỉ giới hạn cho các cư dân địa phương mà tất cả mọi người đều có thể trở thành người dùng của dịch vụ điện toán đám mây. Khoảng cách của người sử dụng và trung tâm dữ liệu có thể lớn hơn hàng ngàn cây số.

Thường các trung tâm dữ liệu được đặt ở các thành phố chính. Ví dụ, Google có các trung tâm dữ liệu ở Mỹ, ở châu Âu, ở Nam Mỹ và ở châu Á. Người dùng sẽ kết nối với trung tâm dữ liệu gần nhất để giảm độ trễ kết nối.

Các trung tâm dữ liệu dự phòng cải thiện độ tin cậy. Khi một trung tâm dữ liệu bị hỏng hóc, người dùng có thể truy cập đến trung tâm khác và người dùng chỉ cảm thấy chậm một chút. Tuy nhiên nhà cung cấp cần quan tâm về tính nhất quán giữa các trung tâm dữ liệu.

Tập trung hoá gia tăng hiệu quả của việc quản lý: nhà cung cấp có thể thuê các chuyên gia Công nghệ thông tin làm việc rất thuận tiện, trung tâm dữ liệu có thể tăng tính bảo mật, ví dụ như xây dựng một hệ thống tường lửa đất tiền và chuyên nghiệp, cũng như bất kỳ sự hỏng hóc nào của trung tâm dữ liệu đều có thể khắc phục kịp thời.

5.2.5. Tính Tin cậy và An toàn

SaaS cung cấp nhiều dịch vụ và hầu hết việc sử dụng các dịch vụ cần được xác thực, các đơn thể dịch vụ cần được hợp nhất với nhau và mức truy cập cần được kiểm soát. Các dịch vụ tránh phải đăng nhập nhiều lần gây phiền toái cho khách hàng, cũng như tránh rơi vào các trang web lừa đảo. Nhà cung cấp phải ứng dụng các công nghệ nhận biết người dùng cẩn thận để giảm các rủi ro, đảm bảo an toàn cho khách hàng.

SaaS cung cấp hai loại xác thực có thể xử lý các tình huống khác nhau

- Nhiều dịch vụ trong cùng nhà cung cấp: một xác thực có thể truy cập tất cả các dịch vụ trong cùng lĩnh vực và quản lý thống nhất các tài khoản.
- Nhiều dịch vụ trong các nhà cung cấp khác nhau: bên thứ ba khách quan chịu trách nhiệm xác thực, giảm khả năng tài khoản xung đột.

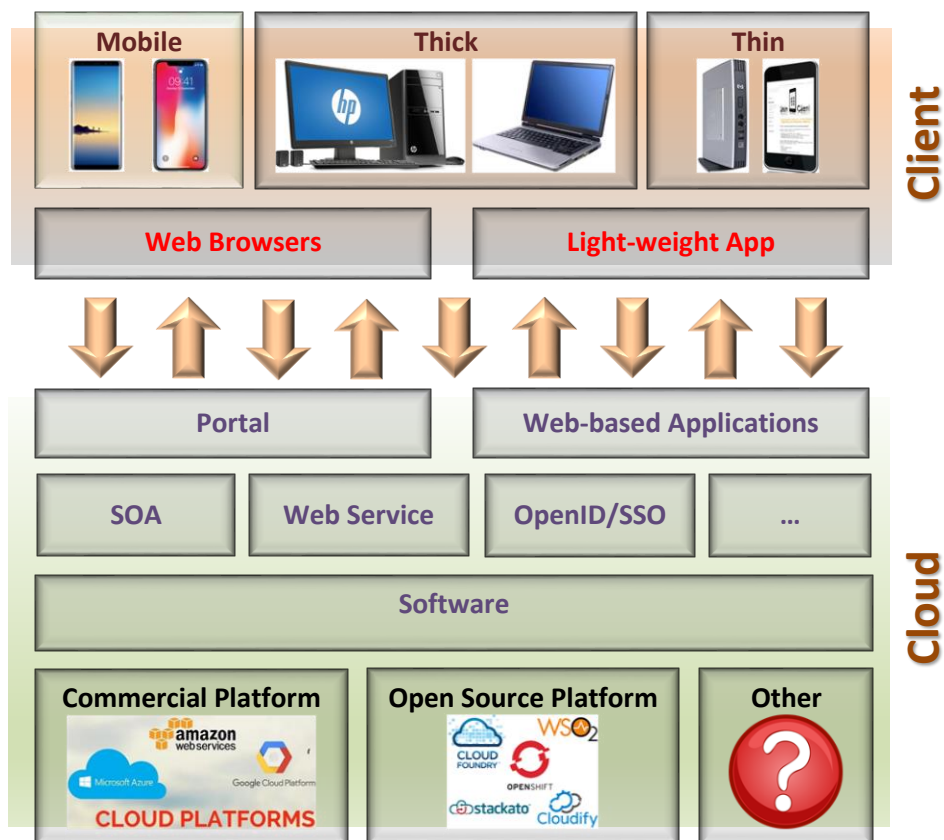
Các lợi thế của mô hình SaaS bao gồm:

- Người dùng tránh nhớ nhiều tài khoản và mật khẩu người dùng, tránh rơi vào các trang web lừa đảo, gia tăng tác nhân rủi ro.
- Nhà cung cấp dễ dàng quản lý các dữ liệu người dùng riêng tư, giảm xây dựng thêm các trung tâm xác thực, và cuối cùng là giảm trách nhiệm pháp lý.

5.3. Công nghệ của SaaS

SaaS là một tập hợp của nhiều công nghệ như trong hình 5.3:

- Công nghệ nền tảng,
- Công nghệ tầng dịch vụ,
- Giao tiếp người dùng.



Hình 5. 3. Minh họa các công nghệ của SaaS (nguồn 5.6).

5.3.1. Công nghệ nền tảng

Công nghệ nền tảng của SaaS bao gồm các công nghệ nền tảng điện toán đám mây hoặc công nghệ truyền thống để cung cấp môi trường thực thi. Ví dụ: PaaS hoặc IaaS.

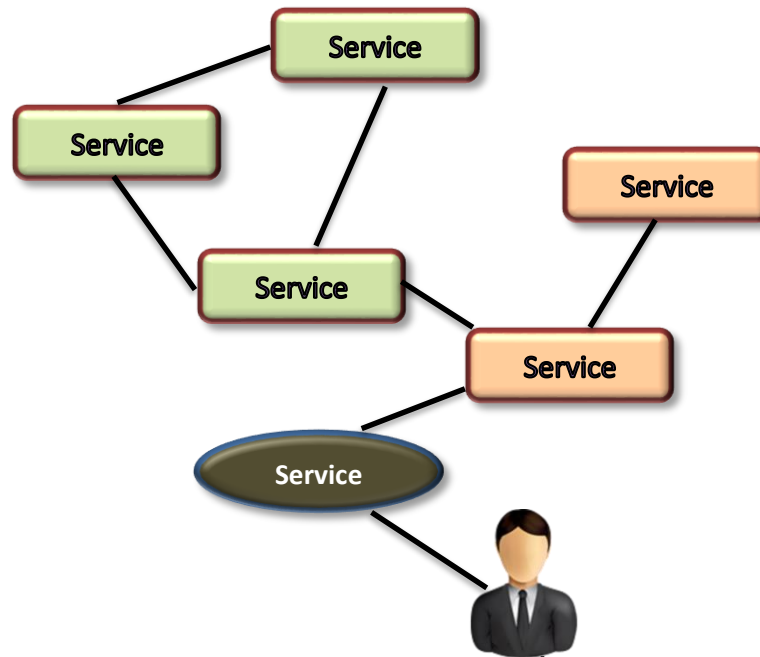
5.3.2. Tầng dịch vụ

Tầng này liên lạc hoặc hợp nhất các dịch vụ và cung cấp các thuộc tính SaaS. Tầng dịch vụ cung cấp nhiều vấn đề dịch vụ như sau:

- Làm thế nào để giảm thời gian và chi phí phát triển
- Làm thế nào để kết hợp hay hợp nhất các dịch vụ và các công ty.
- Làm thế nào để giám sát việc kiểm soát truy cập.
- ...

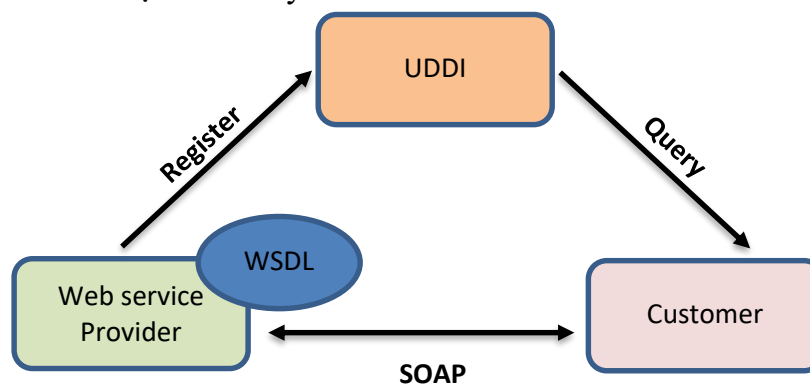
Có ba vấn đề kỹ thuật trong tầng dịch vụ đó là Kiến trúc theo hướng dịch vụ (SOA – Service-Oriented Architecture), Dịch vụ Web (Web service) và dịch vụ khác (Other services):

- Kiến trúc theo hướng dịch vụ (SOA – Service-Oriented Architecture):
 - + Xét một tình huống sau để thấy được nhu cầu và ứng dụng của SOA: một công ty muốn thiết kế và phát triển một dịch vụ web mới với các yêu cầu:
 - Có nhiều tiểu dự án có thể cộng tác với nhau.
 - Một hoặc vài thành viên chịu trách nhiệm một tiểu dự án.
 - Thời gian phát triển chỉ được trong vài tháng.
 - + SOA là một khái niệm được dùng để giảm chi phí, nhân lực và thời gian phát triển, hình 5.4 minh họa một kiến trúc theo hướng dịch vụ SOA gồm:
 - Dùng lại các dịch vụ đã hoàn thành: về mặt lý thuyết, mỗi dịch vụ có thể được dùng mọi lúc, và khi thiết kế một dự án mới, chỉ cần thực hiện các đặc trưng mới.
 - Giao tiếp mở và theo chuẩn: dùng các giao tiếp giống nhau (ví dụ: REST, SOAP, RPC ...) để có thể dễ dàng hợp nhất liên lạc và dùng nền tảng chéo.
 - Trừu tượng hoá dịch vụ: người dùng chỉ cần biết dùng như thế nào, hệ thống sẽ ẩn dấu những thông tin dư thừa, người dùng có thể dùng dịch vụ một cách dễ dàng với một vài dữ liệu cần thiết hoặc tối thiểu.
 - Kết nối lỏng lẻo: là sự kết nối giữa hai đơn thể mà một đơn thể có ít hoặc không cần có kiến thức định nghĩa về đơn thể khác. Nó sẽ dễ dàng cập nhật hoặc vá lỗi mà không cần thông báo cho đơn thể khác.
 - Vô trạng thái: máy chủ không cần mã hoá lại tình trạng của người dùng, người dùng sẽ gửi yêu cầu kèm trạng thái, như vậy sẽ linh hoạt hơn trong việc sử dụng dịch vụ.
 - Tuy nhiên, việc lạm dụng các khái niệm trên sẽ hạn chế việc sử dụng dịch vụ, cụ thể là việc trừu tượng hoá cao sẽ dẫn đến đơn thể dịch vụ không thể được dùng một cách trực giác, việc kết nối lỏng lẻo dẫn đến cần thêm thông tin trong việc liên lạc, và vô trạng thái sẽ dẫn đến việc phải gửi thêm nhiều dữ liệu bổ sung mà có thể làm giảm hiệu suất.
- Dịch vụ Web (Web service)
 - + Xét vấn đề sau: các đơn thể dịch vụ có thể không nằm cùng một máy chủ mà việc liên lạc giữa các dịch vụ rất quan trọng vì các dịch vụ cần được mô tả, cần được chuyển giao và phải công khai để người dùng biết mà sử dụng.
 - + Dịch vụ Web (Web service) là một dịch vụ đáp ứng các yêu cầu người dùng bằng cách dùng các công nghệ Internet, vượt qua các nền tảng khác nhau, đồng thời tương tác, hợp nhất và liên lạc với các dịch vụ khác. Khái niệm cốt lõi của dịch vụ web là dùng lại dịch vụ và linh hoạt để tích hợp với các dịch vụ khác.



Hình 5. 4. Minh họa SOA (nguồn 5.6).

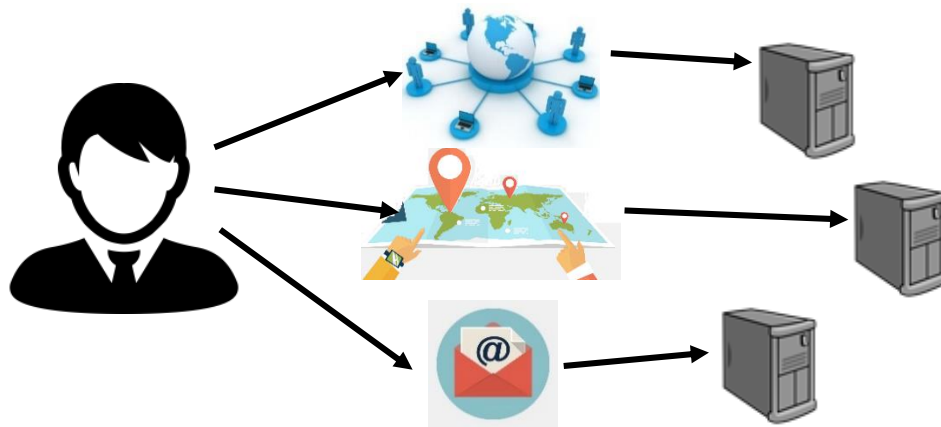
- + Dịch vụ dựa trên web (Web-based service) là một dịch vụ được cung cấp bởi giao diện web. Nó khác với dịch vụ web. Dịch vụ dựa trên web có thể có hoặc không tương tác với các trang web khác, cũng như có thể có hoặc không cung cấp dịch vụ của chúng. Lợi ích của loại dịch vụ này là người dùng có thể truy cập dịch vụ mọi lúc mọi nơi bằng trình duyệt bất kể nền tảng nào.
- + Lợi ích của dịch vụ web:
 - Thời gian: cung cấp dịch vụ càng nhanh thì nhà cung cấp kiếm tiền càng nhiều.
 - Chi phí: dùng lại các dịch vụ làm giảm chi phí nghiên cứu phát triển.
 - Việc tích hợp các dịch vụ có thể cung cấp các dịch vụ toàn diện hơn.
- + Đám mây dịch vụ web có thể được chia thành ba phần cơ bản như hình 5.5 và được trình bày như sau:



Hình 5. 5. Minh họa ba thành phần cơ bản của dịch vụ web (nguồn 5.6).

- WSDL (Web Service Description Language): là tài liệu viết bằng ngôn ngữ XML. Tài liệu này dùng để mô tả dịch vụ web. Khi người dùng muốn sử dụng một dịch vụ nào đó, họ sẽ yêu cầu một tập tin WSDL để tìm ra vị trí của dịch vụ, các lời gọi hàm và làm sao truy cập chúng. Sau đó, sử dụng thông tin trong tập tin WSDL để tạo thành một yêu cầu SOAP. WSDL cũng mô tả cách các thông điệp được mã hóa và chỉ ra những gì các giao thức dịch vụ hỗ trợ.
- SOAP (Simple Object Access Protocol): phương pháp được dùng để trao đổi thông điệp giữa các nốt. SOAP áp dụng XML để xác định dữ liệu dạng văn bản (plain text) qua HTTP và SMTP. Web Service dùng SOAP trong quá trình truyền tải dữ liệu. SOAP không phụ thuộc ngôn ngữ lập trình hay bất cứ nền tảng nào vì nó dùng XML.
- UDDI (Universal Description, Discovery and Intergration): một trung tâm đăng ký để thu thập, hợp nhất và khám phá dịch vụ web. Nó gồm một tập các quy tắc đăng ký và tìm kiếm thông tin các Web Service. Nó đóng vai trò như môi giới dịch vụ (service broker) cho phép người sử dụng dịch vụ tìm đúng nhà cung cấp dịch vụ cần tìm. UDDI hỗ trợ các chức năng:
 - Thực hiện tìm kiếm, định vị những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hay sản phẩm theo phân loại hoặc theo vùng địa lý.
 - Thông tin về một nhà cung cấp dịch vụ bao gồm địa chỉ, thông tin liên lạc và các định danh.
 - Thông tin kỹ thuật (Technical information) về Web service mà doanh nghiệp cung cấp (ví dụ như cách sử dụng dịch vụ được cung cấp).
- Dịch vụ khác:
 - + Vấn đề: dịch vụ web cung cấp một cách mới để dùng dịch vụ và hợp tác với các công ty khác nhưng khi quy mô người dùng mở rộng, dịch vụ không thể làm việc trơn tru như trước hoặc khi quy mô dịch vụ phát triển, công ty phải phát triển lại một dịch vụ mới.
 - + Giải pháp: với SaaS, đám mây cung cấp một môi trường không giới hạn để có thể phục vụ người dùng càng nhiều càng tốt. Các dịch vụ có thể phát triển lại nhiều lần. Nhà cung cấp nên tập trung vào dịch vụ có giá trị.
 - + Một số đề xuất về vấn đề này:
 - Dùng lại các dịch vụ.
 - Làm cho SOAP kết nối với dịch vụ dễ dàng hơn.
 - Giảm sự phức tạp trong việc sử dụng dịch vụ.
 - Cần có một tiêu chuẩn định lượng các dịch vụ.
 - + Các tiêu chuẩn:

- Open ID và SSO (Single Sign-On): có rất nhiều dịch vụ trên Internet yêu cầu xác thực người dùng như email, blog, social network ... như minh họa trong hình 5.6. Việc này sẽ nảy sinh hai vấn đề: người dùng có quá nhiều ID/Password phải nhớ, còn nếu sử dụng cùng một mật khẩu trong các trang web thì lại không an toàn. OpenID là một hệ thống xác thực nhận biết mới theo chuẩn mở mà người dùng có thể được chứng thực một cách phi tập trung và có thể xác thực nhiều trang web dịch vụ chỉ bằng một tài khoản. Khi đó quản lý tài khoản là trách nhiệm đối với công ty được tin cậy. Trong khi đó SSO là một phương pháp chứng thực khác được dùng trong cùng trang web miền hay nhà cung cấp dịch vụ khi người dùng muốn dùng nhiều dịch vụ. SSO có thể gia tăng mức an toàn nhờ không phải gõ lại mật khẩu và khi thoát cũng chỉ thao tác một lần.



Hình 5. 6. Minh họa nhiều dịch vụ trên Internet (nguồn 5.6).

- SLA (Service Level Agreement): xét trường hợp một công ty đa quốc gia muốn thuê một dịch vụ web, khi đó sẽ có các vấn đề được đặt ra như sau: chọn nhà cung cấp như thế nào? Mức dịch vụ của nhà cung cấp có thể cung cấp cho khách hàng là gì? Làm thế nào để đo lường chất lượng dịch vụ, nếu dịch vụ bị ngắt hay không đáp ứng yêu cầu thì làm thế nào đòi bồi thường các hư hỏng mất mát? SLA là một phần của hợp đồng để phân lớp mức dịch vụ bao gồm: mức độ tin cậy của dịch vụ, hiệu suất dịch vụ gồm băng thông, tốc độ nhập xuất, CPU... thời gian tạm ngừng cung cấp dịch vụ và việc bồi thường nếu không bảo đảm chất lượng dịch vụ.
- HTTP và REST (**RE**presentational State Transfer):
 - HTTP (HyperText Transfer Protocol): là một trong năm giao thức chuẩn về mạng Internet, được dùng để liên hệ thông tin giữa máy cung cấp dịch vụ (Web server) và máy sử dụng dịch vụ (Web client)

là giao thức Client/Server dùng cho World Wide Web - WWW, HTTP là một giao thức ứng dụng của bộ giao thức TCP/IP (các giao thức nền tảng cho Internet). Khi người dùng gõ một địa chỉ web URL vào trình duyệt web, một lệnh HTTP sẽ được gửi tới web server để ra lệnh và hướng dẫn nó tìm đúng trang web được yêu cầu. Trang web này sau đó sẽ được kéo về và mở trên trình duyệt web. Nói đơn giản hơn, HTTP là giao thức giúp cho việc truyền tải file từ một web server vào một trình duyệt web để người dùng có thể xem một trang web đang hiện diện trên trình duyệt.

- **REST (REpresentational State Transfer):** là một bộ các ràng buộc và quy ước cũng như cách thức thực hiện với hệ thống dịch vụ web. REST là một trong ba phương pháp thực hiện của dịch vụ web, so với hai phương pháp còn lại là SOA và XML-RPC thì REST chính xác, rõ ràng và ngắn gọn hơn.

5.3.3. Giao tiếp người dùng

Trải nghiệm người dùng (User experience) là một người có cảm giác như thế nào khi dùng một sản phẩm hay một thiết bị, ví dụ: kinh nghiệm, cảm xúc, các khía cạnh có ý nghĩa và giá trị. Nó bao gồm nhận thức của một người, như sự tiện ích, tính dễ dùng và hiệu quả của sản phẩm hay dịch vụ. Tầng này nhằm cung cấp một giao diện tương tác, thú vị cũng như giúp giảm khó khăn cho người dùng. Có hai vấn đề lớn trong giao diện người dùng đó là kỹ thuật thiết kế web và thiết bị người dùng.

Cách truy cập hay làm thế nào để cung cấp dịch vụ rất quan trọng cho trải nghiệm người dùng, ví dụ: dùng dòng lệnh, văn bản thuần túy hoặc trang hình ảnh tĩnh hoặc giao diện tương tác với video. Hình 5.7 minh họa một vài giao diện người dùng. Ngoài ra thiết bị cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng, ví dụ: sự khác nhau giữa dùng desktop, laptop, mobile, ipad ...



Hình 5.7. Minh họa các giao diện người dùng.

5.4. Một số lưu ý về SaaS

SaaS không phải là một kỹ thuật đơn giản cũng không phải là một từ mới mà nó bao gồm một nhóm các kỹ thuật cũ và mới như: Máy chủ (Server), nền tảng (Platform), liên lạc (Communication), giao diện (Interface) và thiết bị người dùng (Client device). Trong đó máy chủ và nền tảng có thể dùng cho công nghệ đám mây hoặc công nghệ truyền thống. Các phương pháp liên lạc phải xem xét môi trường đa người dùng và nền tảng chéo. Giao diện các ứng dụng SaaS cần đơn giản và dễ dùng. Cuối cùng cần lưu ý là thiết bị người dùng và giao diện ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm người dùng.

5.5. Giới thiệu Microsoft Azure

Azure còn được gọi là hệ điều hành "đám mây" gồm nhiều các dịch vụ đám mây do hãng phần mềm Microsoft xây dựng và giới thiệu vào năm 2008. Nó không ngừng phát triển, mở rộng nhằm giúp các tổ chức doanh nghiệp vượt qua những thách thức trong kinh doanh.

Azure cung cấp hơn 500 các dịch vụ khác nhau, cho phép người dùng xây dựng, triển khai và quản lý cho hầu như mọi giải pháp Công nghệ thông tin. Từ các doanh nghiệp nhỏ cho đến các công ty đa quốc gia muốn có sự hiện diện toàn cầu với các website hay các dịch vụ thương mại điện tử của họ, Azure đều có thể cung cấp một nền tảng cho việc xây dựng các ứng dụng có thể tận dụng các đám mây để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp.

Azure là một nền tảng mở và linh hoạt, cung cấp tất cả các khối hạ tầng để xây dựng, triển khai và quản lý các giải pháp dựa trên điện toán đám mây một cách nhanh chóng. Azure cung cấp một cách linh hoạt các dịch vụ dựa trên nhu cầu thông qua các ứng dụng, tính toán, lưu trữ và hệ thống mạng. Doanh nghiệp có thể xây dựng các ứng dụng bằng việc sử dụng hầu hết các ngôn ngữ, công cụ hiện có trên một nền tảng dịch vụ cá nhân hoàn toàn tự động, điều này cho phép trích lập dự phòng mở rộng tài nguyên nhanh chóng. Một số chức năng tiêu biểu của Microsoft Azure gồm:

- **Lưu trữ dữ liệu:** Azure cho phép doanh nghiệp di dời các ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng từ máy chủ tại đơn vị lên đám mây. Việc này giúp doanh nghiệp tránh được chi phí đầu tư máy chủ mới. Cơ sở hạ tầng điện toán đám mây giúp doanh nghiệp dễ dàng co giãn khi cần thiết. Doanh nghiệp còn có được nhiều bản sao lưu dữ liệu tại các khu vực địa lý do doanh nghiệp lựa chọn.
- **Sao lưu dữ liệu:** Azure cung cấp việc sao lưu dễ dàng và đáng tin cậy cho dữ liệu và ứng dụng của doanh nghiệp. Bằng việc loại bỏ những chi phí hạ tầng điển hình liên quan đến việc lưu trữ. Thêm vào đó là chi phí cho máy chủ và truyền tải dữ liệu được cắt giảm. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể an tâm rằng

những ứng dụng được lưu trữ trên Azure của doanh nghiệp nhận được những cấp độ bảo mật giống nhau, đã được tín nhiệm bởi nhiều tổ chức tài chính hàng đầu thế giới.

- Lưu trữ website: Với Azure, doanh nghiệp có thể dễ dàng và nhanh chóng lưu trữ các web với khả năng mở rộng trên đám mây. Microsoft sử dụng các trung tâm dữ liệu toàn cầu, cung cấp những trải nghiệm đáng tin cậy, hài lòng và an toàn mà không cần phải tốn chi phí đầu tư hạ tầng.
- Phục hồi dữ liệu: Microsoft cung cấp dịch vụ Windows Azure Backup để sao lưu dữ liệu và giúp khách hàng phục hồi dữ liệu khi có sự cố xảy ra. Tùy vào gói dịch vụ, Microsoft sẽ nhân bản dự phòng (backup) thành 3 hoặc 9 bản giống nhau và đặt ở những máy chủ tách biệt nhằm đảm bảo khả năng phục hồi cho khách hàng lên đến 99,9%.
- Định danh truy cập: Đơn giản hóa việc quản trị và bảo mật ứng dụng doanh nghiệp cho nhân viên IT bằng cách bảo mật quyền truy cập cùng Multi-Factor Authentication và Self-service reset password. Với Windows Azure Active Directory, Microsoft cung cấp nhiều gói dịch vụ khác nhau nhằm đáp ứng những nhu cầu khác nhau của khách hàng.
- Phát triển ứng dụng: Microsoft cung cấp cho khách hàng môi trường ảo (Máy ảo) hỗ trợ kiểm thử ứng dụng sản phẩm trước khi phát hành. Ngoài ra, Azure còn hỗ trợ thêm nhiều hệ Quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau giúp doanh nghiệp chạy các ứng dụng với nhiều nền tảng khác nhau.
- Tích hợp quản lý người dùng cùng Electronic Mail System (EMS): Azure và EMS được Microsoft tích hợp nhằm tăng cường khả năng quản lý người dùng cho doanh nghiệp. Trong đó Windows Intune cấu hình các chính sách buộc các thiết bị di động phải tuân thủ khi tham gia vào doanh nghiệp còn Azure Active Directory (AD) Rights Management Services (RMS) bảo vệ doanh nghiệp trước những rủi ro về bảo mật. Ngoài ra, Microsoft Azure AD Premium giúp giảm thiểu thời gian quản trị cho nhân viên IT thông qua chức năng cho phép người dùng tự reset mật khẩu.
- Triển khai ứng dụng chạy trên máy ảo: Với Azure doanh nghiệp có thể sử dụng các công cụ có sẵn để tạo ra các ứng dụng và triển khai chúng nhanh chóng mà không phải tốn thời gian và chi phí để quản lý hạ tầng. Microsoft Azure đề xuất sự bảo mật và phát triển linh hoạt, triển khai và lựa chọn co giãn cho bất kỳ ứng dụng ở kích cỡ nào. Ứng dụng máy chủ được xác nhận để chạy trên máy ảo.
- Cung cấp hệ thống khắc phục thảm họa: Hệ thống phục hồi dữ liệu Azure giúp doanh nghiệp có thể sao lưu và vận hành trong vòng vài phút khi thảm họa xảy ra.

Dưới đây giới thiệu một số dịch vụ cần biết khi làm việc trên Azure:

- **Computer services:** cung cấp khả năng xử lý cần thiết để dịch vụ đám mây có thể hoạt động.
- **Network services:** cung cấp các tùy chọn khác nhau để Azure cung cấp giải pháp đến người sử dụng và trung tâm dữ liệu.
- **Virtual network:** cho phép người dùng xử lý các đám mây công cộng như là phần mở rộng của trung tâm dữ liệu tại chỗ.
- **Virtual machine:** cho phép người dùng tạo, triển khai và quản lý máy ảo trên môi trường đám mây Azure.
- **Mobile service:** cung cấp giải pháp cụ thể cho phép người dùng xây dựng, triển khai và lưu trữ dữ liệu cho thiết bị di động.
- **Web sites:** cung cấp khả năng quản lý web site. Người dùng có thể tạo mới hoặc di chuyển một web site có sẵn lên đám mây.
- **Cloud services:** cho phép xây dựng và triển khai các ứng dụng đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability) và có khả năng mở rộng với hầu hết các ngôn ngữ lập trình.
- **Traffic manager:** cung cấp chức năng định tuyến lưu lượng người dùng theo 3 cách: hiệu suất tốt nhất, theo round Robin hoặc cấu hình failover.
- **Data services:** cung cấp những cách khác nhau để người dùng lưu trữ, quản lý, bảo vệ, phân tích và báo cáo dữ liệu kinh doanh.
- **Data management:** cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu kinh doanh trong SQL database hoặc với các máy ảo SQL Server sử dụng Azure SQL Database.
- **Business Analytics:** cho phép dễ dàng phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng Microsoft SQL Server Reporting và Analysis Services hoặc Microsoft SharePoint Server chạy trong một máy ảo, Windows Azure SQL Reporting, Windows Azure Marketplace, hoặc HDInsight, thực hiện Hadoop cho Big Data.
- **HDInsight:** dựa trên Hadoop của Microsoft mang lại 100% khả năng giải pháp Apache Hadoop cho đám mây.
- **Cache:** cung cấp giải pháp bộ nhớ đệm giúp tăng tốc ứng dụng đám mây và giảm tải cơ sở dữ liệu.
- **Backup:** bảo vệ máy chủ dữ liệu bằng cách thực hiện sao lưu dự phòng dữ liệu tới Azure.

- **Recovery Management:** giúp bảo vệ dịch vụ kinh doanh quan trọng bằng cách phối hợp nhân rộng và phục hồi của System Center tới vị trí thứ cấp (secondary location).
 - **App services:** cung cấp cho người dùng cách thức để nâng cao hiệu suất, an ninh, khả năng khám phá và tích hợp các dịch vụ đám mây đang chạy.
 - **Media services:** cho phép người dùng xây dựng các quy trình công việc để tạo, quản lý và phân phối media sử dụng đám mây công cộng (public cloud) Azure.
 - **Messaging:** (gồm Windows Azure service Bus và Windows Azure service Queue) cho phép các ứng dụng kết nối giữa môi trường đám mây riêng (private cloud) và đám mây công cộng Azure.
 - **Notification Hubs:** cung cấp khả năng mở rộng cao, phối hợp nhiều nền tảng ứng dụng chạy trên thiết bị di động.
 - **BizTalk services:** cung cấp giải pháp phần mềm dành cho máy chủ để quản lý quy trình kinh doanh của doanh nghiệp. Nó có thể giao tiếp và liên kết các phần mềm hệ thống khác nhau của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tự động hóa và tích hợp quy trình kinh doanh trong môi trường đám mây.
 - **Active Directory:** cung cấp khả năng quản lý nhận dạng và điều khiển truy cập cho ứng dụng đám mây.
 - **Đa xác thực:** cung cấp thêm cho người dùng một lớp xác thực, thêm các thông tin tài khoản để an toàn hơn cho cả truy cập tại chỗ và truy cập vào đám mây.
-

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 5

1. Office 365 thuộc mô hình dịch vụ nào?
 - a. PaaS.
 - b. SaaS.
 - c. IaaS.
 - d. Mô hình khác.
2. Goole App Engine không hỗ trợ ngôn ngữ lập trình nào?
 - a. PHP
 - b. Python
 - c. Java
 - d. C#.
3. Gmail thuộc loại hình đám mây nào?
 - a. Private cloud
 - b. Community cloud
 - c. Public cloud
 - d. Hybrid cloud.
4. Nội dung nào về lợi ích của Điện toán đám mây sau đây chưa chính xác?
 - a. Tính linh hoạt và dễ dàng khắc phục sự cố
 - b. Giảm chi phí đầu tư, bảo trì và nâng cấp phần mềm
 - c. Làm việc mọi lúc, mọi nơi và tăng cường làm việc nhóm
 - d. Vấn đề xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn làm ô nhiễm môi trường nhiều hơn.
5. Các kỹ thuật nào hỗ trợ phục hồi hệ thống sau sự cố
 - a. Hệ thống dự phòng
 - b. Sao lưu dữ liệu định kỳ
 - c. Ghi nhật ký sự kiện (ghi log)
 - d. Cả a, b và c.
6. Cloud Ecosystem bao gồm
 - a. Public cloud, Hybrib cloud
 - b. Private cloud, Communnity cloud
 - c. Communnity cloud, Public cloud, Private cloud
 - d. Public cloud, Hybrib cloud, Private và Communnity cloud.

7. Hệ thống nào sau đây không phải là mô hình SaaS
 - a. Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng
 - b. Hệ thống phát triển phần mềm ứng dụng
 - c. Hệ thống quản trị nội dung
 - d. Hệ thống HelpDesk.
 8. Giải pháp nào giải quyết vấn đề cho người dùng không phải mua phần mềm đắt đỏ
 - a. ASP – Application service provider
 - b. SaaS – Software as a services
 - c. PaaS – Platform as a Services
 - d. Câu a. và b. đúng
 9. SaaS giúp các người dùng sử dụng dịch vụ
 - a. Giảm thời gian phát triển hệ thống, giảm chi phí và trách nhiệm quản lý công nghệ thông tin
 - b. Giao diện người dùng thân thiện và trực quan và Có thể truy cập toàn cầu và làm việc mọi lúc mọi nơi
 - c. Trả theo thực dùng
 - d. Tất cả đều đúng.
 10. Trong điện toán đám mây 5 số chín 99,999% nói lên điều gì
 - a. Chất lượng dịch vụ tốt như vàng 5 số 9
 - b. 99,999% dịch vụ cần thiết đều có sẵn
 - c. Xác suất dịch vụ sẵn sàng làm việc khi người dùng gọi dịch vụ là 99,999%
 - d. Thời gian dịch vụ hoạt động chiếm 99,999% toàn bộ thời gian thuê.
-

Tóm tắt và ôn tập chương 5

A. Tóm tắt ý chính của chương 5

- Trình bày các vấn đề và lý do xây dựng mô hình SaaS.
- Giới thiệu mô hình SaaS và các lợi thế.
- Trình bày chức năng và phân loại.
- Các thuộc tính của mô hình SaaS.
- Các công nghệ hỗ trợ của SaaS
- Giới thiệu Microsoft Azure.

B. Câu hỏi ôn tập chương 5

1. Mô hình SaaS giải quyết vấn đề gì?
2. So sánh lợi thế của mô hình SaaS so với ASP?
3. SaaS là gì?
4. Kể tên một số SaaS thông dụng?
5. Phân loại tóm tắt SaaS?
6. Trình bày các thuộc tính và chức năng của SaaS?
7. Trình bày các lợi ích của SaaS?
8. Trình bày các thuộc tính của mô hình SaaS?
9. Trình bày sự đáp ứng lý thuyết Longtail của SaaS?
10. Trình bày các công nghệ hỗ trợ của SaaS?

Tài liệu tham khảo chương 5

- 5.1. Thomas Erl, Zaigham Mahmood, & Ricardo Puttini (2019). *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*. The Prentice Hall.
 - 5.2. Ray Rafaels (2018). *Cloud Computing: from Beginning to End*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
 - 5.3. Thomas Erl, Robert Cope, & Amin Naserpour (2015). *Cloud Computing Design Patterns*. Prentice Hall.
 - 5.4. Ahmed, M. G. (2013). *An Introduction to Cloud Computing Concepts*. Software Engineering Competence Center.
 - 5.5. Buyya, R., Broberg, J. & Goscinski A. (2011). *Cloud Computing – Principles and paradigms*. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.
 - 5.6. Huang, C., Y., & Chung Y. C. (2010). *Cloud Computing [Lectures]*. Hsinchu, Taiwan: The Department of Computer Science at National Tsing Hua University.
 - 5.7. SaaS: http://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service#Key_characteristics
 - 5.8. Microsoft Windows Azure <http://www.microsoft.com/windowsazure/>
 - 5.9. Microsoft Azure documentation <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/>
-

Chương 6: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 6

Chương 6 trình bày các vấn đề và thách thức của điện toán đám mây, các vấn đề tấn công và thâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống. Giúp sinh viên nắm được các tiêu chuẩn và các luật liên quan đến điện toán đám mây và an toàn thông tin mạng. Đồng thời thấy được các lợi ích và cơ sở ứng dụng của mô hình điện toán này.

6.1. Các vấn đề và thách thức của điện toán đám mây

Việc ứng dụng điện toán đám mây của các doanh nghiệp là một xu hướng tốt, nó sẽ mang lại nhiều lợi ích và tiện dụng. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều vấn đề mà doanh nghiệp cần phải tìm hiểu để ứng dụng một cách hiệu quả. Một số vấn đề và thách thức mà doanh nghiệp cần nắm rõ được trình bày dưới đây:

- Điện toán đám mây tập trung tất cả tài nguyên và dữ liệu vào một chỗ giúp cho việc quản lý hiệu quả, nhưng nó cũng thu hút sự chú ý của những người dùng nguy hiểm hay các tin tặc.
- Khách hàng rất muốn có được những lợi ích của điện toán đám mây nhưng cũng lo lắng về những bất lợi của nó vì các nhà cung cấp thường chỉ giới thiệu những lợi ích và lợi thế của điện toán đám mây nhưng không đề cập đến những tác hại có thể có.
- Người dùng cá nhân hoặc các công ty đều có những thông tin, dữ liệu không thể tiết lộ với người khác, chẳng hạn: số thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, số căn cước, báo cáo tài chính, danh sách khách hàng, các sản phẩm và công nghệ mới, ... Việc rò rỉ hoặc mất mát dữ liệu có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế, hình ảnh công ty, hoặc các thủ tục pháp lý.
- Các vấn đề thực tế mà doanh nghiệp muốn ứng dụng điện toán đám mây cần biết để có các phương án xử lý:
 - Hệ thống có thể sụp đổ do các thao tác sai lầm của con người.
 - Các thông tin, dữ liệu nhạy cảm có thể bị đánh cắp do sự quản lý lỏng lẻo.
 - Mạng có thể bị đứt do bị cắt cáp.
 - ...
- Các câu hỏi cần đặt ra và xem xét kỹ lưỡng trước khi ứng dụng đám mây điện tử cho doanh nghiệp:
 - Chiến lược an ninh thông tin, dữ liệu của nhà cung cấp là gì?
 - Làm thế nào chứng minh tính tin cậy và an toàn mà nhà cung cấp đã khẳng định?

- Có ai đó có thể truy cập dữ liệu trái phép của mình không?
- Ai chịu trách nhiệm phân phối chính sách, quản lý và kiểm soát?
- Các biện pháp ứng phó khẩn cấp và cơ chế bồi thường là gì?
- Khi đã đầu tư vào điện toán đám mây, doanh nghiệp cần nghĩ cách:
 - Làm thế nào xây dựng môi trường hay nền tảng đám mây an toàn?
 - Làm thế nào duy trì dịch vụ đám mây?
 - Làm thế nào để chuyển từ một nhà cung cấp điện toán đám mây này đến một nhà cung cấp khác một cách an toàn và không có sự cố.
- Có nhiều vấn đề quan trọng đối với an toàn đám mây:
 - Bảo vệ dữ liệu, bảo đảm chất lượng dịch vụ, khắc phục thảm họa, ...
 - Khách hàng cần một hướng dẫn để tìm kiếm một nhà cung cấp đám mây an toàn.
 - Nhà cung cấp đám mây cũng cần một hướng dẫn để xây dựng một môi trường đám mây an toàn.

6.2. Vấn đề tấn công, thâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống

6.2.1. Các vấn đề thâm nhập độc hại

Điện toán đám mây tập trung tài nguyên và dữ liệu nên là nơi thu hút sự thâm nhập của các kẻ tấn công độc hại (hackers). Dưới đây sẽ trình bày các hoạt động, quy trình, động cơ và mục đích của sự thâm nhập này.

- Các kẻ tấn công độc hại ẩn trong Internet và cố gắng: ăn cắp các thông tin quan trọng hoặc nhạy cảm, thu thập dữ liệu của người sử dụng và bán chúng, kiểm soát hoặc phá hủy các hệ thống bị xâm nhập, nâng cao kiến thức và kỹ năng phá hoại.
- Quy trình thâm nhập của các kẻ thâm nhập độc hại như sau: thu thập thông tin công cộng, tìm ra điểm yếu hoặc dễ bị tổn thương của hệ thống, tìm cách lấy quyền quản trị viên hoặc đặc quyền truy cập.
- Các động cơ của những kẻ tấn công: thứ nhất lấy cắp tiền bạc, thông tin; thứ hai có triết lý đối kháng với trang web; và thứ ba là khoa trương tài năng hay đùa cợt.
- Mục đích của hoạt động tấn công: thường là đánh cắp hoặc xóa dữ liệu, đánh sập hệ thống hoặc kinh doanh mờ ám, không trung thực.

6.2.2. Các thủ thuật tấn công, thâm nhập của tin tặc

6.2.2.1. Dò cắp mật khẩu (Burst force)

Mật khẩu là phương pháp cơ bản để chứng thực người dùng. Chiều dài của mật khẩu và các ký tự xác định mức độ an ninh của tài khoản. Ví dụ: nếu mật khẩu chỉ với 4 ký tự thì chỉ có 45.000 trường hợp hoặc dùng các từ thông thường trong từ điển thì rất

dễ bị dò và phát hiện bởi các tin tặc. Để tránh bị đánh cắp mật khẩu, người dùng cần theo các nguyên tắc sau khi tạo mật khẩu:

- Dùng mật khẩu bao gồm cả chữ cái hoa, chữ cái thường và số, thậm chí có thể dùng các ký tự đặc biệt được phép, ví dụ: *, &, @, \$...
- Mật khẩu dài tối thiểu 8 ký tự
- Hạn chế dùng các từ trong từ điển hoặc ngày tháng năm sinh.
- Đặt chế độ an toàn mật khẩu, ví dụ hạn chế số lần đăng nhập sai (thường cho nếu nhập 3 lần đều sai thì từ chối đăng nhập và người dùng phải liên hệ với nhà cung cấp để thay mật khẩu mới) hoặc cấm IP của tin tặc trong thời gian nhất định và gửi email thông báo đến người dùng tình trạng đăng nhập sai này để người dùng xác định xem có phải là trường hợp thâm nhập bất hợp pháp không để xử lý.

Đối với nhà cung cấp dịch vụ có thể dùng các công nghệ an ninh khác ngoài mật khẩu để cung cấp cho người dùng một mức bảo vệ an ninh cao hơn, ví dụ:

- Cho phép khoá / mở khoá tài khoản bằng cách gọi đến một số điện thoại đặc biệt.
- Dùng thẻ thông minh có chứa các thành phần bộ nhớ và bộ vi xử lý biến động cung cấp chứng thực bảo mật mạnh mẽ.
- Dùng thiết bị đọc vân tay - mỗi người có dấu vân tay riêng nên không thể bị giả mạo.
- Dùng các thẻ mật mã cá nhân riêng kèm với mật khẩu.

Hình 6.1 minh họa các thiết bị đọc thẻ thông minh và hình 6.2 minh họa thiết bị nhận dạng dấu vân tay để tăng cường bảo mật.



Hình 6. 1. Minh họa các thiết bị đọc thẻ thông minh (nguồn 6.7).



Hình 6. 2. Minh họa thiết bị nhận dạng dấu vân tay (nguồn 6.8).

6.2.2.2. Trang web lừa đảo (Phishing)

Tin tặc dùng các trang web giả mạo để thu thập thông tin bằng cách nhân bản các trang web thực rồi đánh cắp mật khẩu hoặc tài khoản thẻ tín dụng. Thông thường có ba cách câu người dùng vào trang web giả mạo:

- Rút gọn URL: là một kỹ thuật trên WWW, trong đó URL có thể được thực hiện ngắn hơn đáng kể về chiều dài và vẫn hướng đến trang yêu cầu.
- Tạo một liên kết để người dùng dễ lẫn lộn: là tạo một URL mà thay thế các ký tự tương tự hoặc sử dụng các từ có ý nghĩa tương tự. Ví dụ: example.com thành examp1e.com hay www.candy.com thành www.candies.com
- Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO – Search Engine Optimization) cho một trang web giả mạo trên mạng là quá trình cải thiện khả năng hiển thị của một trang web trong công cụ tìm kiếm. Thường người dùng tìm kiếm một trang web bằng công cụ tìm kiếm, do đó tin tặc có thể làm nhiễm độc công cụ SEO để tăng thứ hạng của các trang web lừa đảo.

6.2.2.3. Thâm nhập vào lưu thông mạng (Sniffer)

Đây là cách một người nào đó chặn và thâm nhập vào dữ liệu lưu thông qua mạng. Các máy tính liên lạc nhau bằng cách truyền nhận một chuỗi các bytes. Một thông điệp được chia thành các gói dữ liệu và các gói này được truyền đến máy nhận qua một vài máy tính và các bộ chuyển hướng. Máy nhận sẽ tái tạo thông điệp gởi từ các gói dữ liệu nhận được. Các bảng mạch giao tiếp mạng (NIC – Network Interface Card) trong chế độ ngẫu nhiên có thể bỏ rơi các gói dữ liệu bất kỳ. Tin tặc lợi dụng kẻ hở này để lấy các gói dữ liệu đi qua NIC đã được đặt chế độ ngẫu nhiên của họ. Ngoài ra tin tặc cũng có thể lấy được các gói dữ liệu tại các bộ định tuyến (Router). Hình 6.3 minh họa thiết bị định tuyến (a) và hub (b).



Hình 6. 3. Minh họa thiết bị định tuyến và Hub (nguồn 6.6).

6.2.2.4. Từ chối truy cập (DoS – Denial-of-Service)

Là một nỗ lực để làm cho một nguồn tài nguyên máy tính (như dịch vụ lưu trữ) không có hiệu lực. Thông thường máy chủ chỉ có thể phục vụ cho một số lượng người dùng nhất định tại cùng một thời điểm, vì vậy tin tặc có thể gửi nhiều yêu cầu tới máy chủ khiến cho máy chủ không còn thời gian để đáp ứng yêu cầu cho các người dùng hợp pháp.

Từ chối dịch vụ phân tán (DDoS - Distributed Denial of Service) xảy ra khi nhiều hệ thống ngập băng thông hoặc tài nguyên của một hệ thống mục tiêu. Để làm được điều này, tin tặc dùng Trojans và Worms để kiểm soát nhiều máy tính. Một botnet là một tập hợp các máy tính (khoảng 20.000 cái) được sử dụng cho mục đích độc hại. Tin tặc kiểm soát các máy tính đã bị tổn hại để gửi thư rác và mục tiêu DoS.

Theo một thống kê, có ba lĩnh vực bị tấn công DoS nhiều nhất: một là Dịch vụ Công nghệ thông tin, điện toán đám mây, hai là các Dịch vụ tài chính, và ba là các dịch vụ thương mại điện tử và quảng cáo trực tuyến.

6.3. Các tiêu chuẩn của điện toán đám mây và luật liên quan

6.3.1. Giới thiệu

Có nhiều dịch vụ đám mây (lưu trữ, web hosting, mô hình kinh doanh ...) được cung cấp bởi nhiều công ty, vì vậy cũng có nhiều vấn đề an ninh truyền thống (phần cứng, phần mềm, quản trị hệ thống) và an ninh đám mây (do người dùng chia sẻ tài nguyên và các kỹ thuật cô lập không đầy đủ sẽ dẫn đến các rủi ro an ninh thông tin).

Đối với công ty, mỗi lần sự cố an ninh xảy ra là liên quan đến thiệt hại kinh tế và danh tiếng của họ. Do đó, có hai vấn đề đặt ra là làm thế nào để quản lý an ninh hệ thống? và làm thế nào để ứng phó với các sự cố và khắc phục. Việc tìm ra giải pháp cho vấn đề này dẫn đến việc xây dựng các chuẩn an ninh cho điện toán đám mây.

6.3.2. Liên minh an ninh điện toán đám mây

Liên minh an ninh điện toán đám mây (CSA - Cloud Security Alliance) là một tổ chức phi lợi nhuận, với mục tiêu là để thúc đẩy việc sử dụng các thực hành tốt nhất để cung cấp sự đảm bảo an ninh đồng thời cung cấp giáo dục về sự ứng dụng điện toán đám mây.

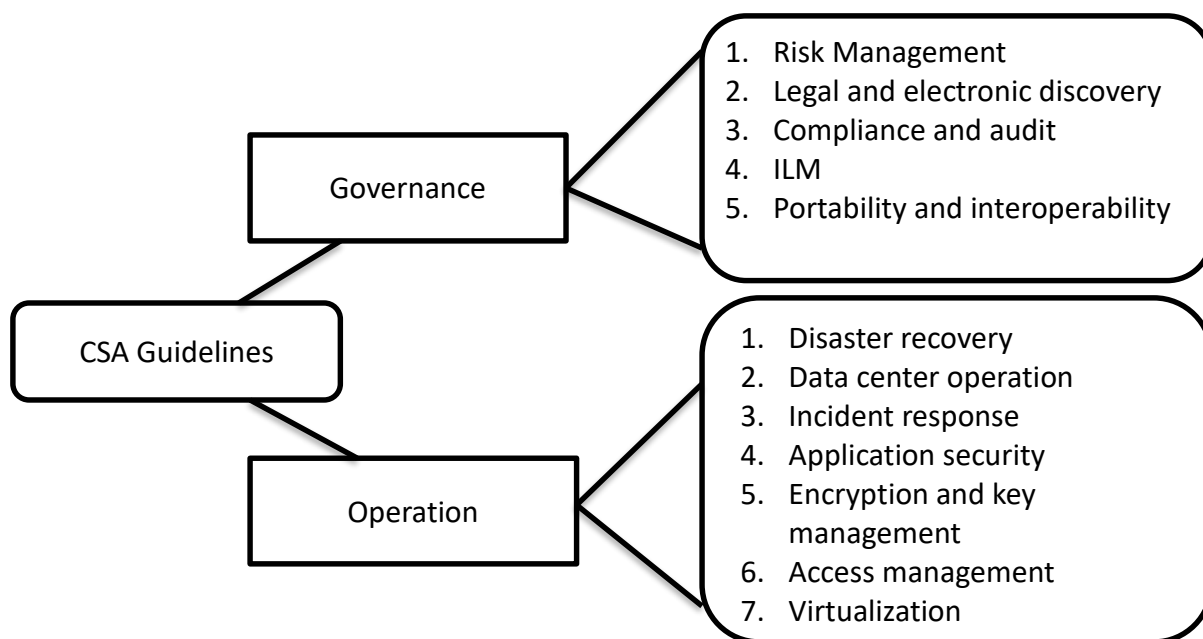
CSA cung cấp quan điểm chung của điện toán đám mây, các vấn đề an ninh có thể gặp phải và một số đề nghị an ninh. Người dùng có thể sử dụng các ma trận kiểm soát đám mây (CCS – Cloud Controls Matrix) để xây dựng một môi trường đám mây an toàn. Hình 6.4 minh họa một ma trận kiểm soát đám mây.

Control Domain		Control ID	Control Specification	Architectural Relevance							Cloud Service Delivery Model Applicability			Supplier Relationship		Scope Applicability	
				Phys	Network	Compute	Storage	App	Data	Corp Gov	SaaS	PaaS	IaaS	Service Provider	Tenant / Consumer	AI/PA TS Map	AI/PA Trust Service Criteria (SOC 2SM R)
Application & Interface Security	AIS-01	Applications and interfaces (APIs) shall be designed, developed, and deployed in accordance with industry acceptable standards (e.g., OWASP for web applications) and adhere to applicable legal, statutory, or regulatory compliance obligations.			X	X	X	X	X		X	X	X	X		S3.10.0	(S3.10.0) Design, acquisition, implementation, modification, and management of infra are consistent with defined system security policies to enable authorized access and to prevent access.
Application & Interface Security	AIS-02	Prior to granting customers access to data, assets, and information systems, all identified security, contractual, and regulatory requirements for customer access shall be addressed and remediated.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	S3.2.a	(S3.2.a) Logical access security measures to information resources not disclosed.

Hình 6. 4. Minh họa một ma trận kiểm soát đám mây (nguồn 6.9).

CSA phân tách điện toán đám mây thành hai lĩnh vực là Quản trị (Governance) và Vận hành (Operation) với 12 tiểu dự án. Các chức năng của hai lĩnh vực trên được trình bày như trong Hình 6.5.

- Quản trị đám mây tập trung vào việc làm thế nào để xây dựng một dịch vụ đám mây an toàn: trong đó nhà cung cấp làm thế nào xây dựng một môi trường an toàn và khách hàng làm thế nào để chọn một nền tảng an toàn.
- Vận hành đám mây tập trung vào việc làm thế nào để giải quyết vấn đề an ninh và duy trì một môi trường đám mây an toàn.

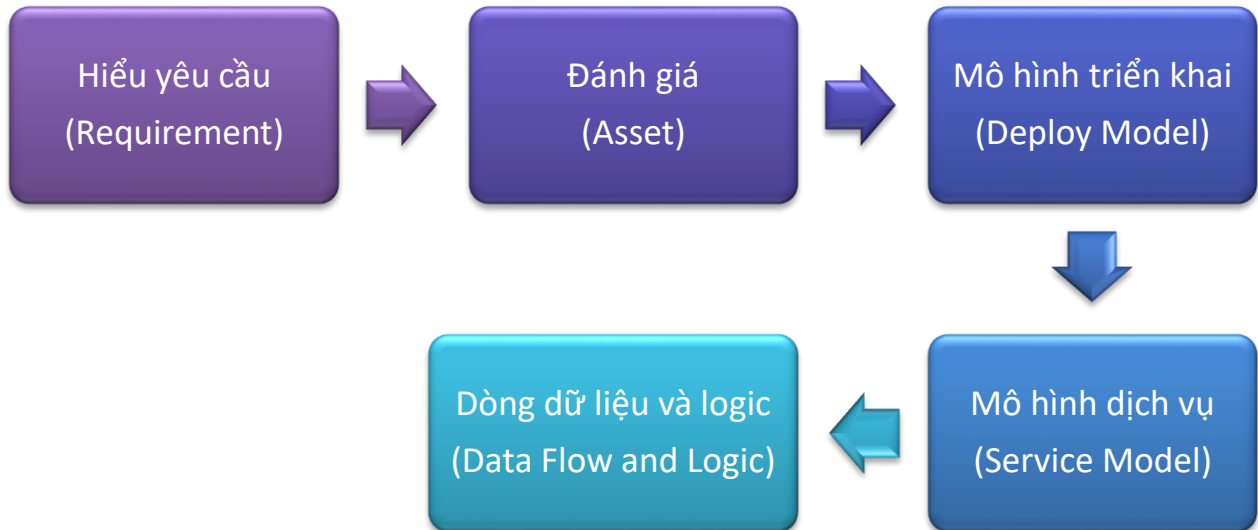


Hình 6. 5. Các chức năng quản trị và vận hành đám mây (nguồn 6.6).

CSA cung cấp 5 bước chọn một nền tảng thích hợp như hình 6.6.

- Bước 1: Hiểu yêu cầu
 - + CSA phân cách dùng điện toán đám mây thành hai lớp là dữ liệu và ứng dụng.
 - + Tùy thuộc vào cách dùng của mình, khách hàng tìm hiểu cái nào chạy trên nền tảng đám mây của họ.
- Bước 2: Đánh giá tầm quan trọng
 - + Tùy thuộc vào sự quan trọng của dữ liệu và ứng dụng, khách hàng nên yêu cầu các mức bảo vệ an ninh tương ứng.
- Bước 3: Chọn mô hình triển khai
 - + Mô hình triển khai khác nhau có đặc tính bảo vệ mặc định khác nhau. Trong đó đám mây tư nhân trong môi trường nội bộ có bảo vệ mặc định cao nhất.
 - + Phụ thuộc vào yêu cầu an toàn của mình, khách hàng chọn mô hình triển khai thích hợp.
- Bước 4: Chọn mô hình dịch vụ điện toán đám mây và nhà cung cấp
 - + Mô hình SaaS có trách nhiệm thấp hơn IaaS
 - + Mô hình IaaS cần phải xây dựng lại các cơ chế bảo mật cho phù hợp với mỗi khách hàng.

- Bước 5: Hiểu được dòng dữ liệu và luận lý chương trình
 - + Để thiết kế một dịch vụ đám mây an toàn, hợp lý và có hiệu quả yêu cầu công ty hiểu được đầy đủ công việc của dịch vụ và các mối đe dọa có thể.



Hình 6. 6. Minh họa 5 bước chọn một nền tảng thích hợp (nguồn 6.6).

Sau năm bước trên, các công ty và khách hàng đều có thể chọn nền tảng điện toán đám mây, đáp ứng các yêu cầu. Kết hợp đầy đủ các hiểu biết và phân loại các yêu cầu, người dùng điện toán đám mây có thể thiết kế môi trường an ninh phù hợp.

6.3.3. Luật pháp và sự riêng tư

6.3.3.1. Vấn đề thông tin cá nhân

Mọi người khi sử dụng Internet đều để lại một vài dấu vết thông tin cá nhân. Ví dụ để lại thông tin cá nhân khi đăng ký sử dụng Google hay Facebook, hoặc khi mua hàng trên các website thương mại điện tử. Các thông tin này có thể được dùng cho một số hoạt động giả mạo, nguy hiểm trên Internet, ví dụ dùng danh tính giả hay gian lận trên Internet ...

Để bảo vệ người dùng Internet, năm 2010 chính quyền Đài Loan (Trung quốc) ban hành luật bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng. Luật này chỉ ra những hạn chế, quá trình và cách dùng của các nguồn thu thập thông tin cá nhân trên Internet và yêu cầu các công ty phải cung cấp bằng chứng để loại trừ trách nhiệm. Đạo luật này có rất nhiều điều khoản để xác định việc sử dụng thông tin cá nhân và mức phạt vi phạm pháp luật. Cụ thể là mọi người đều có thể yêu cầu bồi thường lên đến hai mươi ngàn TWD (Tân

đài tệ) khi thông tin cá nhân đã bị vi phạm và khi một tội phạm xảy ra, các công ty cần phải cung cấp bằng chứng rằng họ đã đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.

Cũng theo luật này, các công ty điện toán đám mây có rất nhiều thông tin cá nhân của khách hàng, nếu công ty bị mất 1/20 dữ liệu thì các khoản tiền phạt có thể lên đến 1 triệu TWD, ngoài ra sẽ đánh mất hình ảnh của công ty mình. Vì vậy, các công ty phải đầu tư vào việc bảo tồn bằng chứng để tránh bị phạt. Cụ thể là hệ thống hồ sơ lưu trữ thông tin khách hàng phải được ổn định và đáng tin cậy, ngoài ra công ty cũng phải sửa đổi tất cả các hệ thống tương tác với hệ thống lưu trữ hồ sơ khách hàng này. Đây là công việc phức tạp, đồ sộ và rộng lớn.

Khi có tội phạm xảy ra, các dấu vết truy cập là giải pháp đầu tiên được sử dụng để quy kết trách nhiệm. Các dấu vết này phải sạch và không được sửa đổi, các phương pháp giữ dấu vết cũng cần được tin cậy. Tuy nhiên không giống như dấu vân tay hay ADN, các bằng chứng điện tử dễ sửa đổi và giả mạo hơn, vì vậy giữ sự cô lập giữa các dấu vết và hệ thống là rất quan trọng.

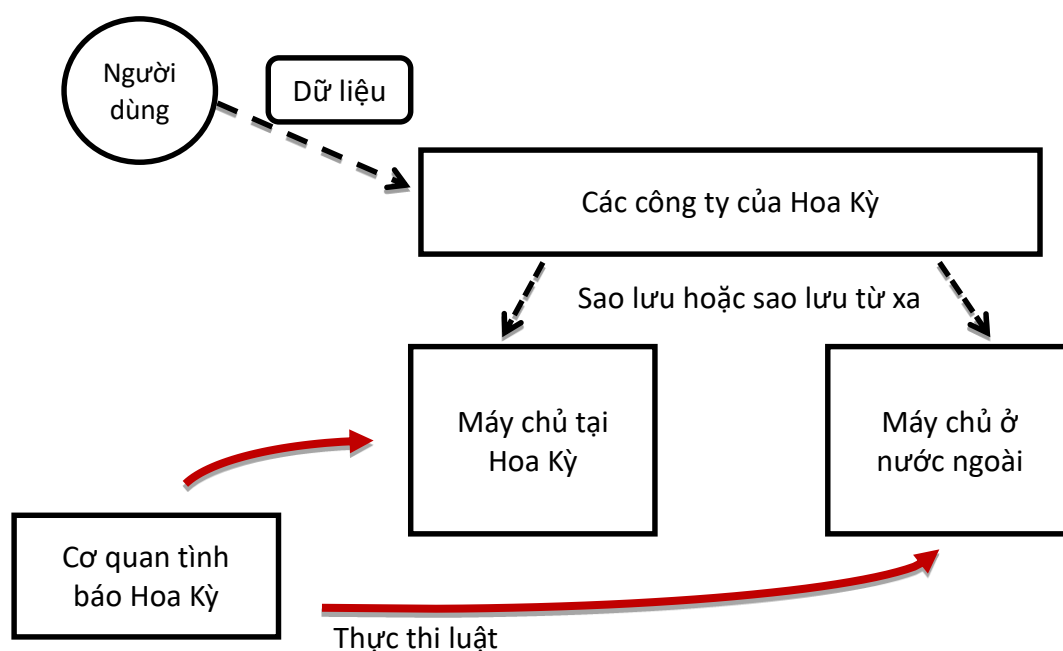
Trong điện toán đám mây, do lượng khách hàng truy cập rất lớn, các dấu vết sẽ tăng trưởng rất nhanh với số lượng đồ sộ dẫn đến việc tìm kiếm các bằng chứng tội phạm rất khó khăn. Điều đó cũng có nghĩa là rất khó giữ được hồ sơ lưu trữ thông tin khách hàng ổn định và đáng tin cậy. Vì vậy việc sao lưu dự phòng tự động một cách có hệ thống nhằm giảm sự can thiệp của con người là rất quan trọng.

6.3.3.2. Luật bảo vệ thông tin của Hoa Kỳ

Do Internet nói chung và điện toán đám mây nói riêng cung cấp dịch vụ xuyên quốc gia hay toàn cầu. Vì vậy, trong một số trường hợp đặc biệt, luật có thể được áp dụng bên ngoài quốc gia.

Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong điện toán đám mây là đạo luật bảo vệ thông tin của Hoa kỳ (USA Patriot Act). Theo đạo luật này, chính phủ Hoa Kỳ có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu trong nước. Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ có quyền truy cập vào dữ liệu được lưu trữ bởi các công ty Hoa Kỳ ở trong nước hay ở nước ngoài. Do vậy, các công ty Microsoft, Google, Facebook... phải cung cấp dữ liệu cho chính phủ Hoa kỳ khi có lý do an ninh. Hình 6.7 minh họa luật bảo vệ thông tin của Hoa kỳ. Đạo luật này khiến cho khách hàng nghi ngờ các dịch vụ điện toán đám mây, vì dữ liệu của người dùng có thể bị truy cập không cần thông báo, nghĩa là họ không thể giữ được bí mật thông tin cá nhân trên Internet.

Chính vì lý do này, nhiều tổ chức quan trọng hạn chế sử dụng các dịch vụ lưu trữ trên điện toán đám mây. Đặc biệt các dữ liệu nhạy cảm, các dịch vụ và kỹ thuật quan trọng không nên lưu trữ trên các công ty điện toán đám mây. Nếu cần thiết, thì tất cả dữ liệu phải được mã hoá và sử dụng mật khẩu khi lưu trữ.



Hình 6. 7. Minh họa đạo luật USA Patriot Act (nguồn 6.6).

6.3.3.3. Luật An toàn thông tin mạng

Nước ta cũng đã ban hành luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo an toàn thông tin mạng; Mật mã dân sự; Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; Kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; Phát triển nguồn lực an toàn thông tin mạng; Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng. Vì vậy các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này cần nghiên cứu, nắm vững và tuân thủ theo các quy định của luật này.

6.3.3.4. Tóm tắt vấn đề

Điện toán đám mây là một kỹ nghệ mới, các dịch vụ của nó phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, các luật liên quan phát triển chậm. Các quy định cũ không thể đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và công ty. Trong khi đó, các quy định mới phát triển chưa đảm bảo.

Các dịch vụ điện toán không thể tránh khỏi nhu cầu cung cấp dịch vụ xuyên quốc gia, và thực tế là có một số mâu thuẫn giữa pháp luật nước sở tại và nước ngoài.

Sự bảo mật riêng tư là vấn đề phổ biến và quan trọng hàng đầu đối với vấn đề bảo mật của điện toán đám mây, vì các dịch vụ của nó đang phát triển nhanh chóng trong cuộc sống, nên ngày càng có nhiều nhà cung cấp dịch vụ và các công ty sở hữu nhiều thông tin dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Luật pháp được sử dụng để bảo vệ quyền của mỗi người chúng ta, nhưng khi nhà nước cần bảo vệ số đông người dùng hay toàn xã hội thì có thể dẫn đến một số ít người có thể bị xâm phạm sự riêng tư.

Nói tóm lại, vấn đề luật pháp liên quan đến điện toán đám mây là chưa hoàn thiện, còn nhiều chỗ hở. Vì vậy người dùng cần phải cẩn thận tự bảo vệ mình khi sử dụng các dịch vụ này.

6.4. Cơ sở ứng dụng điện toán đám mây cho doanh nghiệp

Từ khi ra đời đến nay, công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) không có nhiều thay đổi về mặt khái niệm cũng như lợi ích cơ bản mang lại cho các doanh nghiệp song lại có sự thay đổi lớn trên khía cạnh thị trường và xu hướng ứng dụng của các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Công nghệ điện toán đám mây đang phát triển bùng nổ với các lý do sau:

- Thứ nhất, các nhà cung cấp công nghệ này đã phát triển hơn rất nhiều như NetSuite, Salesforce hay các tên tuổi lớn như IBM, Microsoft, SAP đã xây dựng được nhiều hồ sơ giải pháp cho điện toán đám mây.
- Thứ hai, đã có thêm nhiều các công ty cung cấp dịch vụ giám sát hoạt động và an ninh của hệ thống như Trust.salesforce.com, Salesforece.com.
- Thứ ba, khách hàng có nhiều nhà cung cấp dịch vụ để lựa chọn.
- Thứ tư, sự bùng nổ của công nghệ di động và xã hội cũng góp phần phát triển điện toán đám mây. Và điện toán đám mây cũng đang hỗ trợ cho các giải pháp xã hội và di động.
- Cuối cùng, công nghệ và các ứng dụng công nghệ hiện nay đang phát triển mạnh mẽ. Những doanh nghiệp nào chưa tận dụng được hết các cơ hội ứng dụng các giải pháp Công nghệ thông tin để có thể sử dụng hết nguồn lực doanh nghiệp, trong trường hợp đó điện toán đám mây sẽ là một sự lựa chọn tốt cho doanh nghiệp, thay vì các phần mềm truyền thống.

Tóm lại, hiện nay chính là thời điểm bùng phát của công nghệ điện toán đám mây khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn sử dụng công nghệ này để phát triển kinh doanh của mình, nếu không sẽ bị tụt lại trong thị trường cạnh tranh.

6.5. Các lợi ích của điện toán đám mây

Sử dụng các tài nguyên tính toán động (Dynamic computing resources): Các tài nguyên được cấp phát cho doanh nghiệp đúng như những gì doanh nghiệp muốn một cách tức thời. Thay vì việc doanh nghiệp phải tính toán xem có nên mở rộng hay không, phải đầu tư bao nhiêu máy chủ thì nay doanh nghiệp chỉ cần đưa ra yêu cầu và đám mây sẽ tự tìm kiếm tài nguyên rồi để cung cấp cho người dùng.

Giảm chi phí: Doanh nghiệp sẽ có khả năng cắt giảm chi phí để mua bán, cài đặt và bảo trì tài nguyên. Rõ ràng thay vì việc phải cử một các chuyên gia phụ trách việc mua máy chủ, cài đặt, và sau đó bảo trì máy chủ thì nay doanh nghiệp chẳng cần phải làm gì ngoài việc xác định chính xác tài nguyên mình cần và yêu cầu.

Giảm độ phức tạp trong cơ cấu của doanh nghiệp: Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa mà lại phải có cả một nhóm chuyên gia công nghệ thông tin để vận hành, bảo trì máy chủ thì quá tốn kém. Nếu khoán ngoài được quá trình này thì doanh nghiệp sẽ chỉ tập trung vào việc sản xuất hàng hóa chuyên môn của mình và giảm bớt được độ phức tạp trong cơ cấu.

Tăng khả năng sử dụng tài nguyên tính toán: Một trong những câu hỏi đầu đầu của việc đầu tư tài nguyên (ví dụ máy chủ) là bao lâu thì nó sẽ hết khấu hao, đầu tư như thế có lãi hay không, có bị lạc hậu về công nghệ hay không. Khi sử dụng tài nguyên trên đám mây thì không còn phải quan tâm tới điều này nữa.

Gia tăng tính linh hoạt cho các doanh nghiệp: Điện toán đám mây cho phép gia tăng sự hợp tác và sát nhập kinh doanh một cách tiện lợi. Ngoài ra nó giúp tăng cường làm việc nhóm thông qua việc cho phép nhân viên – ở bất cứ đâu – đều có thể đồng bộ và tiếp tục làm việc với dữ liệu, đồng thời chia sẻ các ứng dụng với nhau. Điện toán đám mây cũng cho phép theo sát và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực tế. Thông thường những doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ làm việc nhóm có tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cao.

Bảo vệ môi trường: Điện toán đám mây góp phần bảo vệ môi trường thông qua sự phát triển của các trung tâm dữ liệu xanh và những đám mây xanh. Doanh nghiệp sử dụng điện toán đám mây chỉ sử dụng không gian máy chủ mình cần, từ đó làm giảm “dấu chân carbon”. Sử dụng điện toán đám mây dẫn đến giảm ít nhất 30% năng lượng tiêu hao và chất thải carbon so với máy chủ riêng. Một lần nữa, doanh nghiệp vừa và nhỏ lại có ưu thế đó là doanh nghiệp nhỏ có thể giảm 90% năng lượng sử dụng và chất thải carbon so với các doanh nghiệp lớn.

Tính cạnh tranh: Điện toán đám mây giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận cấp công nghệ nhóm doanh nghiệp. Nó cũng cho phép những doanh nghiệp nhỏ hành động nhanh hơn doanh nghiệp lớn, cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp không sử dụng điện toán đám mây thường phải sử dụng các phương pháp sao lưu truyền thống và các phương thức phức tạp khác để khôi phục dữ liệu, mà người sử dụng điện toán đám mây không cần dùng đến vì nó gây nên sự chậm trễ và khó khăn.

Bảo mật dữ liệu: Thông thường dữ liệu lưu trên máy tính xách tay hay các thiết bị di động khác sẽ bị mất khi các thiết bị này bị mất. Điều này có thể tiềm ẩn những nguy cơ tài chính nghiêm trọng. Nhưng khi mọi thứ được lưu trữ ở điện toán đám mây, dữ liệu vẫn có thể được truy cập bất kể có chuyện gì xảy ra với máy tính.

6.6. Những điều lưu ý khi chọn nhà cung cấp

Theo các nghiên cứu, khi chọn một nhà cung cấp IaaS, doanh nghiệp trước hết phải kiểm tra kỹ lưỡng sự sẵn sàng của các nguồn lực của nhà cung cấp đó đối với mô hình điện toán đám mây mà doanh nghiệp muốn áp dụng. Cần xem năng lực của họ có đủ để cung cấp cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay không, đặc biệt là khả năng đáp ứng của họ khi nhu cầu sử dụng IaaS trong doanh nghiệp của mình gia tăng. Kế tiếp là tìm hiểu về kế hoạch khôi phục thảm họa và duy trì tính liên tục trong kinh doanh. Cần được nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm về điều này thông qua các điều khoản trong hợp đồng, trong đó phải có một định nghĩa và kế hoạch phục hồi thảm họa một cách rõ ràng và cụ thể. Hợp đồng thuê khoán dịch vụ cũng cần phải ghi rõ về các điều khoản vai trò và trách nhiệm của nhà cung cấp trong các trường hợp xảy ra sự cố và khắc phục chúng.

Có một số nội dung cần phải kiểm chứng trước khi ký hợp đồng sử dụng dịch vụ và cần được kiểm tra thường xuyên trong quá trình sử dụng dịch vụ điện toán đám mây đó là:

- Tốc độ kết nối
- Thời gian xoá dữ liệu
- Thời gian đọc dữ liệu
- Độ trễ của hệ thống
- Độ trễ triển khai ứng dụng

Một số công cụ có thể dùng để kiểm tra hiệu suất và các nội dung tham biến trên có thể tham khảo ở trang web www.myconnection.com gồm:

- Cassatt
- CloudStatus
- Collabnet
- Hyperic HQ

Ngoài ra, cần kiểm tra một cách kỹ lưỡng bản cam kết về chất lượng dịch vụ, đặc biệt các điều khoản liên quan đến việc bàn giao và trách nhiệm trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ không bảo đảm được những điều đã cam kết. Các điều khoản phạt phải được ghi rõ và cần được thảo luận chi tiết.

Vì điều khoản thanh toán là quan trọng nhất, nên cần phải đàm phán một cách kỹ lưỡng. Phải làm rõ liệu bản thân khách hàng muốn được định giá trên số lượng giấy phép bản quyền hay theo hình thức trả ngay một khoản chi phí ban đầu hoặc trả theo thực tế sử dụng và vận hành. Người thuê dịch vụ cũng nên cảnh giác với các nhà cung cấp dịch vụ không đáng tin cậy, bởi dịch vụ là rất quan trọng cũng như sự ổn định và khả năng duy trì hoạt động kinh doanh liên tục của nhà cung cấp dịch vụ đóng vai trò quan trọng không kém.

Trên thực tế, việc nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có tên tuổi lớn hay không không quan trọng bằng việc người thuê dịch vụ phải chắc chắn rằng kinh nghiệm và thực tế bàn giao dịch vụ của họ tốt và các khách hàng trước đó của họ hài lòng.

6.7. Kết luận

Điện toán đám mây đã trở thành một ngành công nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin hiện nay và trong tương lai. Nó cung cấp các phương tiện cho công nghệ thông tin và được phân phát cho người tiêu dùng như là một dịch vụ. Số lượng các sản phẩm và các đề nghị dịch vụ trong không gian điện toán đám mây tiếp tục phát triển rất nhanh và nhấn mạnh một thực tế: nó là nơi mà mọi thứ đang hướng tới. Tuy nhiên, vấn đề luật pháp bảo vệ người dùng chưa hoàn thiện tương ứng ở các quốc gia. Vì vậy, khi sử dụng các dịch vụ đám mây, các doanh nghiệp hay người dùng cần chuẩn bị kiến thức đầy đủ.

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 6

1. Tổ chức nào sau đây thúc đẩy việc sử dụng và cung cấp sự đảm bảo an ninh cũng như giáo dục về sự ứng dụng điện toán đám mây?
 - a. Liên minh an ninh điện toán đám mây (Cloud Security Alliance)
 - b. Hiệp hội khoa học máy tính (Computer Science Association)
 - c. Hiệp hội thương mại điện tử (Electronic Commerce Association)
 - d. Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization).
2. Quy trình thâm nhập của các kẻ thâm nhập độc hại bao gồm:
 - a. Thu thập thông tin công cộng
 - b. Tìm ra điểm yếu hoặc dễ bị tổn thương của hệ thống
 - c. Tìm cách lấy quyền quản trị viên hoặc đặc quyền truy cập
 - d. Cả a, b, c đều đúng.
3. Các vấn đề riêng tư và an ninh quan trọng của điện toán đám mây gồm:
 - a. Bảo vệ dữ liệu và quản lý nhận dạng
 - b. Giám sát và quản lý người dung
 - c. An ninh ứng dụng và riêng tư
 - d. Câu a và c đúng.
4. Các thủ thuật nào được tin tặc thường dùng để tấn công thâm nhập các hệ thống
 - a. Dò cắp mật khẩu (Burst force)
 - b. Trang web lừa đảo (Phishing)
 - c. Thâm nhập vào lưu thông mạng (Sniffer)
 - d. Tất cả đều đúng
5. Khi đã đầu tư vào điện toán đám mây, doanh nghiệp cần giải quyết các vấn đề nào?
 - a. Làm thế nào xây dựng môi trường hay nền tảng đám mây an toàn?
 - b. Làm thế nào duy trì dịch vụ đám mây?
 - c. Làm thế nào để chuyển từ một nhà cung cấp điện toán đám mây này đến một nhà cung cấp khác một cách an toàn và không có sự cố.
 - d. Tất cả đều đúng
6. Các bước để chọn một nền tảng thích hợp bao gồm:
 - a. Hiểu yêu cầu, Đánh giá tầm quan trọng và Chọn mô hình triển khai
 - b. Chọn mô hình dịch vụ điện toán đám mây và nhà cung cấp
 - c. Hiểu được dòng chảy dữ liệu và luận lý chương trình
 - d. Tất cả các bước trên.

7. Đây là lợi ích của điện toán đám mây đối với doanh nghiệp
 - a. Giảm chi phí và giảm độ phức tạp trong cơ cấu của doanh nghiệp
 - b. Sử dụng các tài nguyên tính toán động và gia tăng tính linh hoạt cho các doanh nghiệp
 - c. Nâng tính cạnh tranh và Bảo vệ mật dữ liệu cho doanh nghiệp tốt hơn
 - d. Tất cả các nội dung trên.
 8. Đây không phải là vấn đề quan trọng đối với bản thân lĩnh vực điện toán đám mây
 - a. Đảm bảo tài chính để ứng dụng điện toán đám mây
 - b. Bảo vệ dữ liệu, bảo đảm chất lượng dịch vụ, khắc phục thảm họa
 - c. Khách hàng cần một hướng dẫn để tìm kiếm một nhà cung cấp đám mây an toàn
 - d. Nhà cung cấp đám mây cũng cần một hướng dẫn để xây dựng một môi trường đám mây an toàn.
 9. Các lĩnh vực thường bị tấn công DoS nhiều là
 - a. Dịch vụ Công nghệ thông tin, điện toán đám mây
 - b. Các Dịch vụ tài chính
 - c. Các dịch vụ thương mại điện tử và quảng cáo trực tuyến
 - d. Tất cả đều đúng
 10. Các quốc gia thường ban hành các đạo luật về Internet nhằm
 - a. Để bảo vệ người dùng Internet
 - b. Thu thuế của doanh nghiệp
 - c. Chống lại tin tặc
 - d. Đảm bảo hoạt động của Internet
-

Tóm tắt và ôn tập chương 6

A. Tóm tắt ý chính của chương 6

- Giới thiệu các vấn đề và thách thức của điện toán đám mây.
- Trình bày các cách tấn công, thâm nhập hệ thống của tin tặc.
- Giới thiệu Liên minh an ninh đám mây.
- Điện toán đám mây và các vấn đề luật pháp liên quan.
- Trình bày cơ sở của việc ứng dụng điện toán đám mây.
- Các lợi ích của ứng dụng điện toán đám mây.
- Một số vấn đề khi chọn nhà cung cấp dịch vụ.

B. Câu hỏi ôn tập chương 6

1. Trình bày các vấn đề và thách thức của ĐTĐM?
2. Thế nào là tấn công thâm nhập hệ thống?
3. Mục tiêu của liên minh an ninh ĐTĐM là gì?
4. Các tác hại có thể của sự rò rỉ, đánh cắp thông tin?
5. Trình bày các chức năng quản trị và vận hành đám mây?
6. Trình bày các lợi ích của ĐTĐM?
7. Nêu các lý do Doanh nghiệp nên ứng dụng ĐTĐM?
8. Khi chọn nhà cung cấp dịch vụ ĐTĐM doanh nghiệp cần quan tâm vấn đề gì?
9. Amazon EC2 là gì? Tìm hiểu cơ chế hoạt động của nó?
10. Tìm hiểu thêm việc ứng dụng ĐTĐM đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Tài liệu tham khảo chương 6

- 6.1. Thomas Erl, Zaigham Mahmood, & Ricardo Puttini (2019). *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*. The Prentice Hall.
 - 6.2. Ray Rafaels (2018). *Cloud Computing: from Beginning to End*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
 - 6.3. Thomas Erl, Robert Cope, & Amin Naserpour (2015). *Cloud Computing Design Patterns*. Prentice Hall.
 - 6.4. Ahmed, M. G. (2013). *An Introduction to Cloud Computing Concepts*. Software Engineering Competence Center.
 - 6.5. Buyya, R., Broberg, J. & Goscinski A. (2011). *Cloud Computing – Principles and paradigms*. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.
 - 6.6. Huang, C., Y., & Chung Y. C. (2010). *Cloud Computing [Lectures]*. Hsinchu, Taiwan: The Department of Computer Science at National Tsing Hua University.
 - 6.7. Website: <https://www.amazon.in/Rocketek-Military-Reader-Common-RT-SCR1/dp/B00PY0CNYM>
 - 6.8. Website: <http://fitech.vn/ly-do-tai-sao-ban-nen-mua-may-cham-cong-cho-cong-ty-cua-minh.html>
 - 6.9. Website Cloud Security Alliance (CSA):
<https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/net-initiative-ccm-v-3-candidate-mappings/>
-

PHỤ LỤC: CÔNG CỤ KIỂM SOÁT HIỆU SUẤT ĐÁM MÂY

7.1. Mục tiêu

- Giới thiệu một công cụ kiểm soát hiệu suất đám mây.
- Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu cài đặt công cụ kiểm soát hiệu suất đám mây Zabbix lên máy chủ.
- Hướng dẫn sinh viên cài đặt công cụ theo dõi tốc độ đường truyền của các máy con trong đám mây.
- Hướng dẫn sinh viên cài đặt và kiểm tra thời gian (cần thiết) để thao tác với kho dữ liệu.
- Hướng dẫn sinh viên kiểm tra độ trễ trong việc triển khai một ứng dụng lên đám mây.

7.2. Các yêu cầu, trang bị

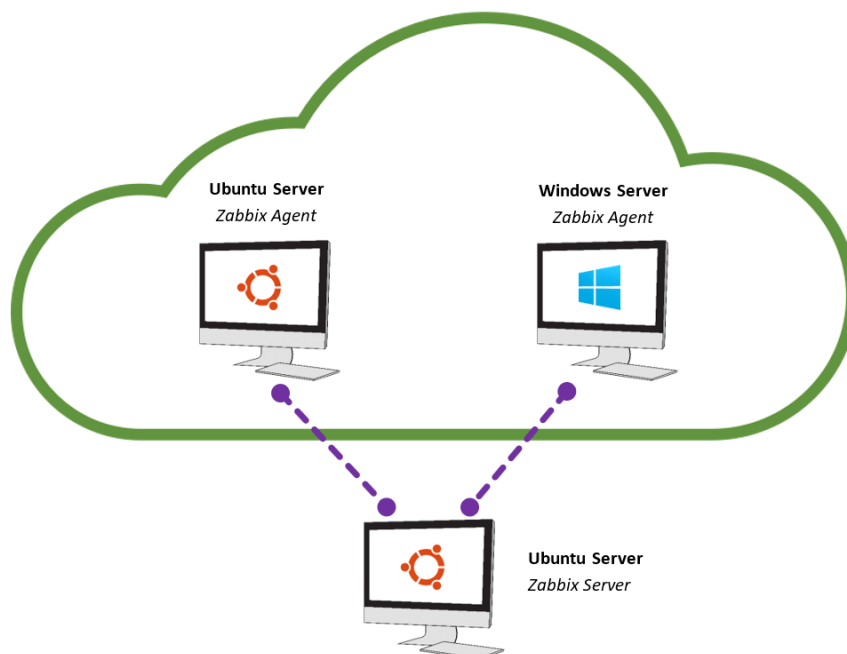
- Cấu hình phần cứng Ubuntu server (Zabbix Server): Yêu cầu tối thiểu của Zabbix Server là 128 MB bộ nhớ vật lý và 256 MB dung lượng đĩa trống. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi hoạt động của các máy con trong đám mây, Zabbix Server sẽ ghi nhận lại rất nhiều thông tin lịch sử vào cơ sở dữ liệu. Như vậy, nếu công việc quản trị cần theo dõi lượng thông tin lớn, từ nhiều máy con khác nhau, trong thời gian lâu dài thì phải chuẩn bị một không gian lưu trữ đủ đáp ứng yêu cầu này.
- Cấu hình phần cứng Ubuntu Server/Windows Server (Zabbix Agent): Zabbix Agent cài đặt trên các máy con không có yêu cầu về phần cứng mạnh, vì sử dụng rất ít tài nguyên.
- Các phần mềm sử dụng cài đặt cho hệ thống: Ngoài việc cài đặt Zabbix Server và Zabbix Agent, để hoàn thành bài thực hành này, sinh viên cần cài đặt thêm các phần mềm sau:

- Trên máy chủ quản lý: MySQL hoặc PostgreSQL (tùy chọn) sẽ tự động được cài đặt trong quá trình cài Zabbix Server.
- Trên máy con:
 - ✓ MySQL: minh họa cho việc theo dõi quá trình thao tác với kho dữ liệu.
 - ✓ Apache 2: minh họa cho việc theo dõi quá trình triển khai ứng dụng đám mây.
 - ✓ FTP Server: minh họa cho việc theo dõi quá trình triển khai ứng dụng đám mây.
- Các thiết bị đường truyền kết nối: gồm các thiết bị phục vụ cho việc kết nối các máy tính như modem, card mạng, thiết bị thu/phát sóng wifi (nếu cần thiết).
- Lưu ý thêm trong cách thiết lập, lắp đặt hệ thống: Vì Zabbix Server và Zabbix Agent sử dụng phương thức TLS để trao đổi thông tin nên:
 - Nếu bài tập được thực hiện trên các máy thật thì các máy này phải giao tiếp được với nhau thông qua địa chỉ IP.
 - Nếu thực hiện trên các máy ảo thì các máy tính này cũng phải giao tiếp được với nhau thông qua địa chỉ IP. Có thể cài đặt các máy này như sau: thiết lập mạng Bridged Adapter (Network > Adapter 1 > Attached to: Bridged Adapter).
 - Có thể tường lửa trên các máy con sử dụng hệ điều hành Windows ngăn cản những giao tiếp chưa được khai báo. Nếu sử dụng Windows, cần lưu ý điều này. Trong nội dung bài thực hành cũng sẽ hướng dẫn điều chỉnh tường lửa trong Windows.
- Các nội dung kiến thức cần tham khảo để chuẩn bị: Để thực hiện tốt bài thực hành này sinh viên chuẩn bị những kiến thức sau:
 - ✓ Hệ điều hành Ubuntu
 - ✓ Mạng máy tính căn bản
 - ✓ Cơ sở dữ liệu

7.3. Hướng dẫn chung

7.3.1. Cấu trúc bài hướng dẫn

1. Cài đặt công cụ kiểm soát hiệu suất đám mây Zabbix lên máy chủ quản lý (Zabbix server) và các máy con trong đám mây (Zabbix agent) theo mô hình trong hình 7.1. Các máy con này có thể chạy hệ điều hành Windows server hoặc Ubuntu server.
2. Cài đặt công cụ theo dõi tốc độ đường truyền của các máy con trong đám mây.
3. Cài đặt và kiểm tra thời gian (cần thiết) để thao tác với kho dữ liệu.
4. Kiểm tra độ trễ trong việc triển khai một ứng dụng lên đám mây.



Hình 7. 1. Mô hình máy chủ quản lý đám mây trong bài thực hành.

- Zabbix là công cụ giám sát phần mềm và quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống máy chủ, đám mây điện toán mã nguồn mở được sử dụng rất rộng rãi hiện nay. Với khả năng mạnh mẽ và linh hoạt nó có thể quản lý từ những hệ thống quy mô siêu nhỏ (khoảng 2 – 10 máy) đến những hệ thống rất lớn (trên 10 ngàn máy). Bên cạnh đó, Zabbix có thể giám sát trên hầu hết các nền tảng máy chủ thông dụng hiện nay như: Linux, IBM AIX, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, HP-UX, Mac OS X, Solaris, Windows (tất cả các phiên bản hệ điều hành cho desktop và máy chủ

kể từ XP), AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Digital Ocean... thậm chí cả nền tảng IoT Raspberry Pi.

- Các máy con trong đám mây chỉ cần thiết lập kết nối TLS đến máy chủ quản lý để gửi về các thông số giám sát. Điều này được thực hiện rất dễ dàng thông qua việc cài đặt và vận hành Zabbix Agent. Người sử dụng chỉ việc khai báo chính xác địa chỉ IP của máy chủ quản lý Zabbix Server, các thiết lập còn lại đều đã được tự động hóa.
- Một trường hợp tiêu biểu về sử dụng Zabbix để giám sát hoạt động của hệ thống đó là công ty Nexon. Nexon là một công ty trò chơi điện tử lớn tại Nhật Bản, phân phối khoảng 150 trò chơi máy tính trực tuyến trên khắp thế giới, bao gồm Maple Story và Mabinogi nổi tiếng. Họ đang tích cực mở rộng sang các lĩnh vực mới như trò chơi trên điện thoại di động, chính vì vậy vận hành hệ thống an toàn là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh. Một cơ sở hạ tầng đáng tin cậy là cần thiết để người dùng thưởng thức các trò chơi của họ bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào họ yêu cầu.
- Hệ thống máy tính của Nexon bao gồm khoảng 600 máy chủ ảo và 400 máy chủ vật lý được đặt ở hai địa điểm khác nhau. Bằng cách kết nối với máy chủ quản lý Zabbix Server, công ty này có thể theo dõi tình trạng của 1000 máy con trong cùng một thời điểm. Bên cạnh đó, Zabbix Server còn giúp giám sát các ứng dụng đang chạy trên máy chủ cùng với việc khai thác các tài nguyên phần cứng như ổ đĩa và bộ nhớ.
- Ngoài ra còn rất nhiều câu chuyện của các tổ chức khác như ứng dụng Zabbix tại công ty viễn thông KDDI, Nhật Bản; tập đoàn viễn thông GTD, Chile; Đại học Oslo, Na Uy; Đại học Fukuoka, Nhật Bản; thư viện Bodleian của Đại học Oxford, Anh... có thể tham khảo thêm ở địa chỉ: https://www.zabbix.com/case_studies

7.3.2. Nội dung hướng dẫn

7.3.2.1. Cài đặt công cụ kiểm soát hiệu suất đám mây

a) Để cài đặt Zabbix server chúng ta lần lượt thực hiện các bước sau:

Bước 1: Sử dụng các câu lệnh sau để cài đặt Repository với cơ sở dữ liệu MySQL

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb (Hình 7.2. (1))

```

student@ubuntu: ~
File Edit View Search Terminal Help
student@ubuntu:~$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb
--2018-10-29 08:50:26-- https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 162.243.159.138
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|162.243.159.138|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4008 (3.9K) [application/octet-stream]
Saving to: 'zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb'

zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb      100%[=====>]
2018-10-29 08:50:27 (324 MB/s) - 'zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb' saved [4008/4008]

student@ubuntu:~$ 

```

Hình 7. 2. Màn hình thực hiện câu lệnh tải về gói cài đặt Zabbix repository với phiên bản sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL (1).

- Thực thi gói cài đặt để bổ sung và cập nhật lại kho phần mềm của hệ thống được minh họa như hình 7.3. (2) với hai câu lệnh sau:

```

# sudo dpkg -i zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb
# sudo apt update

```

```

student@ubuntu:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb
[sudo] password for student:
Selecting previously unselected package zabbix-release.
(Reading database ... 168958 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb ...
Unpacking zabbix-release (1:4.0-2+bionic) ...
Setting up zabbix-release (1:4.0-2+bionic) ...
student@ubuntu:~$ sudo apt update
Get:1 http://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu bionic InRelease [7,096 B]
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Get:3 http://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu bionic/main Sources [1,183 B]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [83.2 kB]
Get:5 http://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu bionic/main amd64 Packages [2,675 B]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 DEP-11 Metadata [204 B]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [185 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 48x48 Icons [44.5 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main DEP-11 64x64 Icons [86.2 kB]
Fetched 499 kB in 4s (120 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
student@ubuntu:~$ 

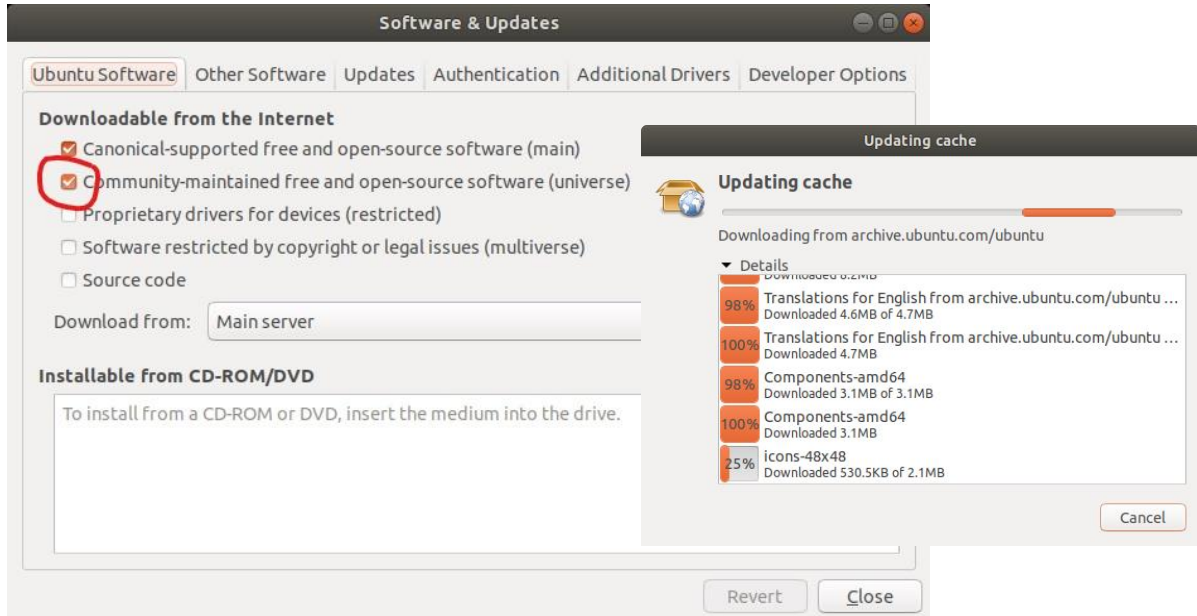
```

Hình 7. 3. Màn hình thực thi gói cài đặt Zabbix repository (2).

Bước 2: Cài đặt Zabbix server, frontend, agent

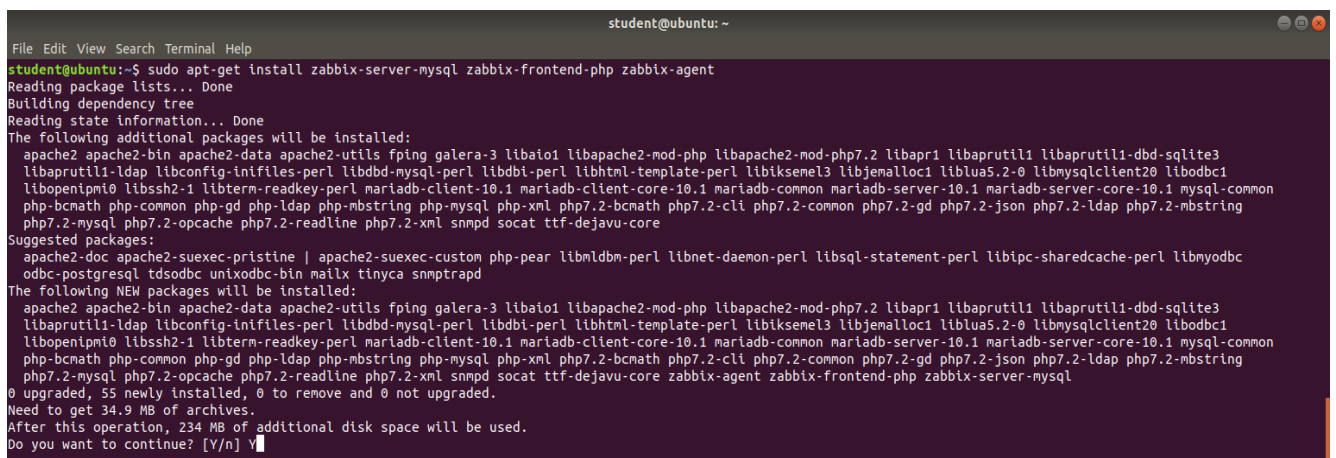


- Mở phần mềm Software & Updates vào tab Ubuntu Software và chọn mục “Community-maintained free and open-source software (universe)” như hình 7.4. dưới đây.



Hình 7. 4. Minh họa mở phần mềm Software & Update.

- Cài đặt Zabbix server, frontend, agent bằng câu lệnh sau (như hình 7.5.):
- ```
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent
```

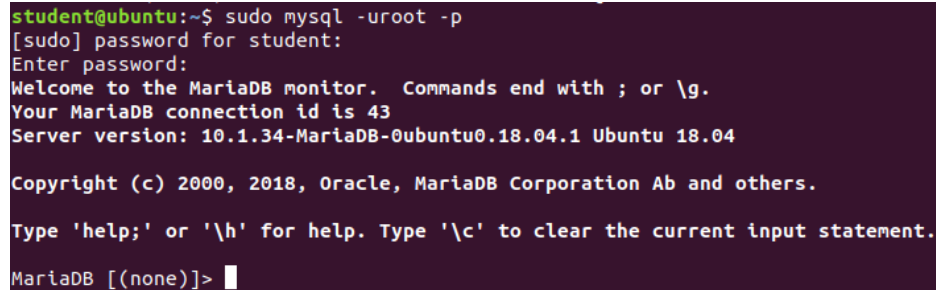


Hình 7. 5. Màn hình cài đặt Zabbix server, frontend, agent.

### Bước 3: Khởi tạo cơ sở dữ liệu

# sudo mysql -uroot -p

Enter password: **passwordRoot** (Hình 7.6.)



```
student@ubuntu:~$ sudo mysql -uroot -p
[sudo] password for student:
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 43
Server version: 10.1.34-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1 Ubuntu 18.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

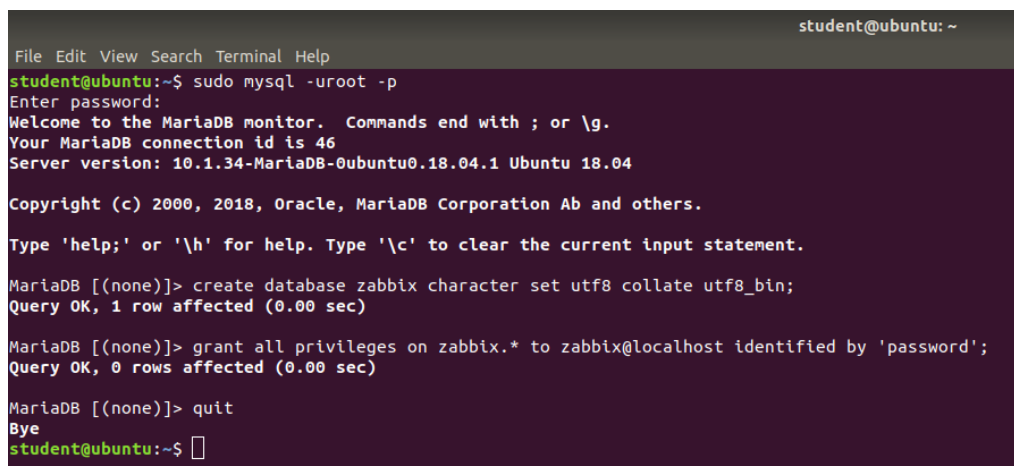
Hình 7. 6. Nhập mật khẩu cơ sở dữ liệu.

- Với **passwordRoot** là mật khẩu do người dùng tùy chọn cho user root.
- Tiếp tục nhập vào các câu lệnh trong MySQL như sau, để tạo 01 cơ sở dữ liệu tên là zabbix và gán tất cả các quyền trên cơ sở dữ liệu này cho user mới tên là zabbix có mật khẩu tùy chọn là **password** (Hình 7.7.)

mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8\_bin;

mysql> grant all privileges on zabbix.\* to zabbix@localhost identified by '**password**';

mysql> quit;



```
student@ubuntu: ~
File Edit View Search Terminal Help
student@ubuntu:~$ sudo mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 46
Server version: 10.1.34-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1 Ubuntu 18.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

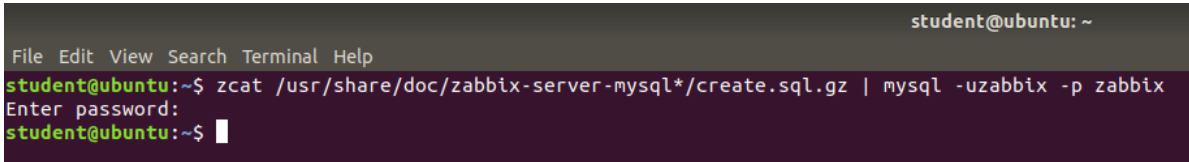
MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> quit
Bye
student@ubuntu:~$
```

Hình 7. 7. Tạo mới và gán quyền truy xuất vào cơ sở dữ liệu.

- **Chúng ta** Tiến hành nhập vào cơ sở dữ liệu zabbix các bảng và giá trị ban đầu. Người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp mật khẩu mới được tạo như Hình 7.8.

```
zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
```



Hình 7. 8. Nhập mật khẩu mới được tạo.

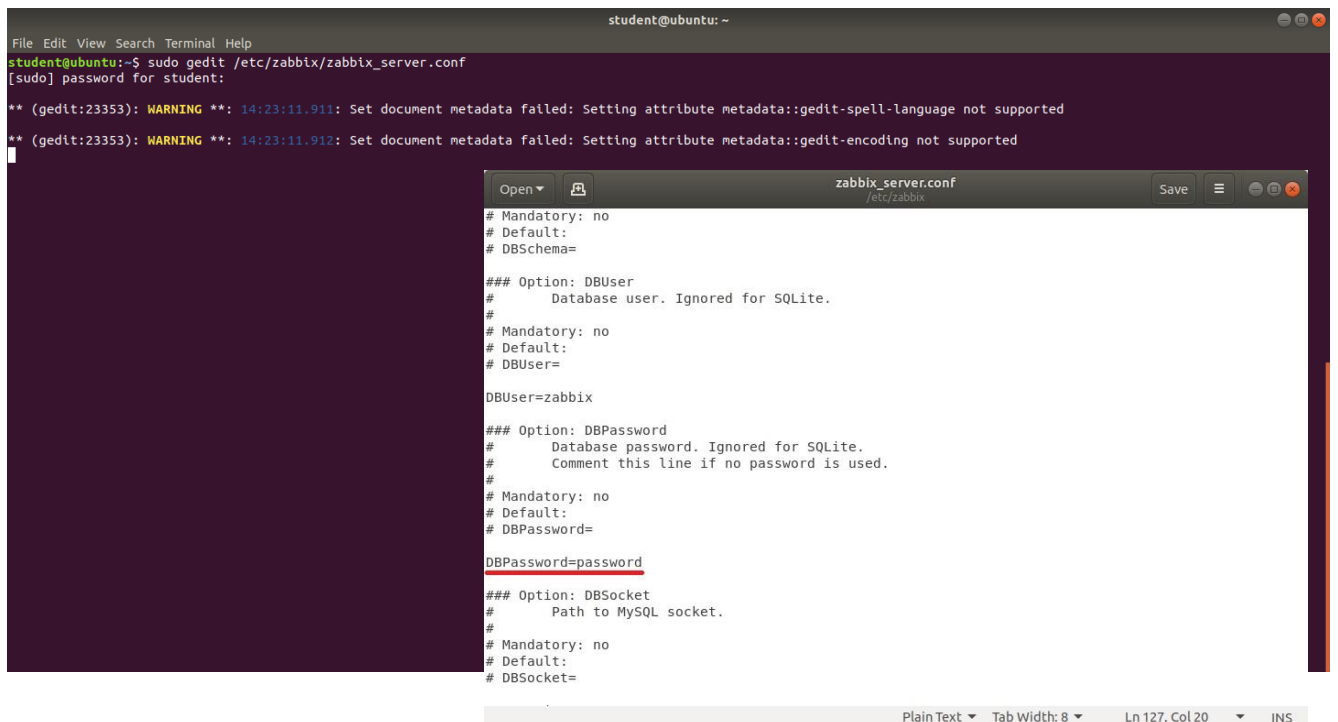
*Bước 4: sửa lại các thiết lập Zabbix server cho phù hợp*

- Chỉnh sửa file zabbix\_server.conf bằng câu lệnh

```
sudo gedit /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

- Thêm vào dòng thiết lập mật khẩu như Hình 7.9. như sau:

DBPassword=**password**



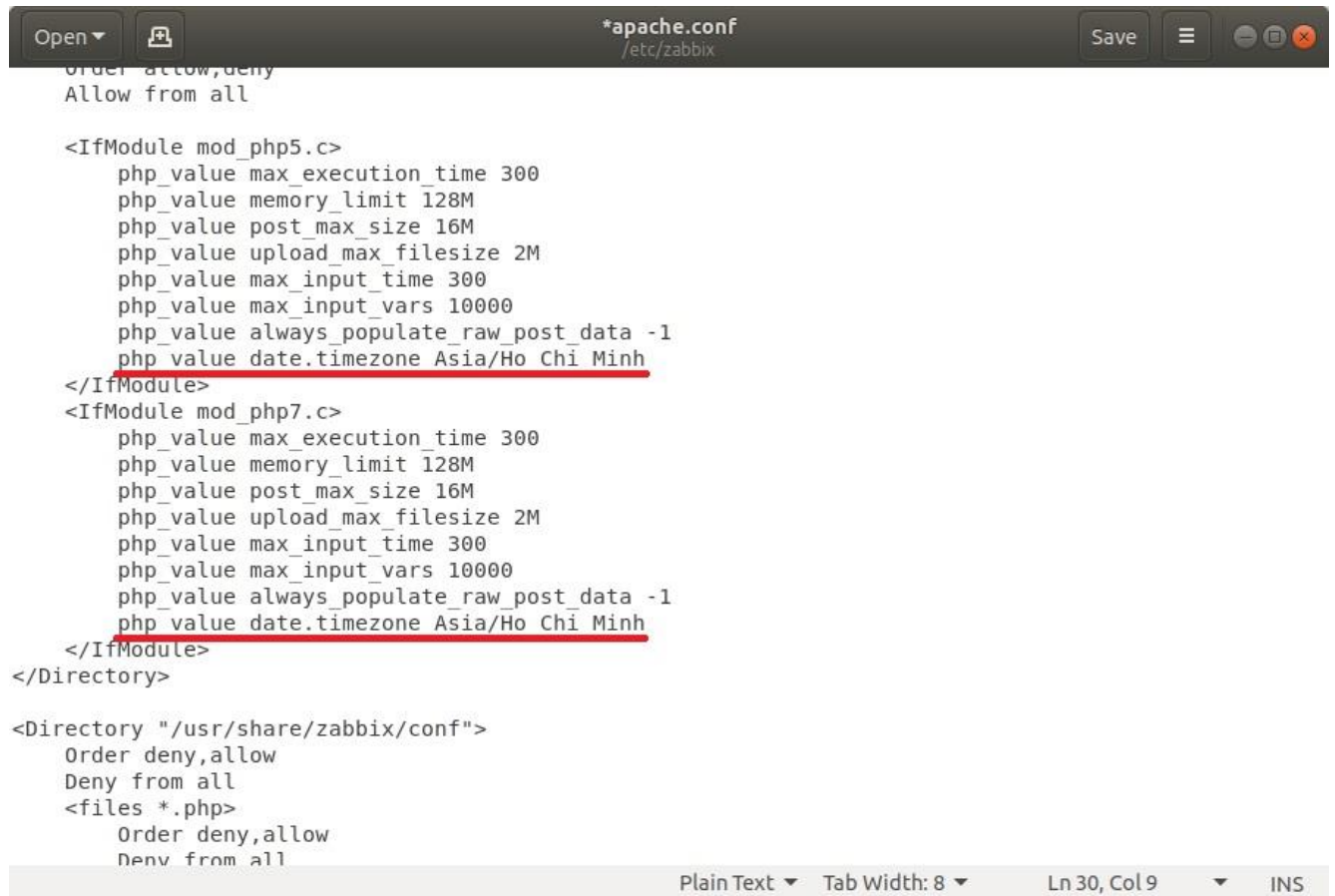
Hình 7. 9. Sửa lại các thiết lập Zabbix server.

*Bước 5: chỉnh sửa thiết lập PHP cho Zabbix frontend*

- Chỉnh sửa file /etc/zabbix/apache.conf, gỡ chú thích và khai báo timezone phù hợp (Hình 7.10).

Sửa các dòng từ: # php\_value date.timezone Europe/Riga

Thành: php\_value date.timezone Asia/Ho\_Chi\_Minh



```
*apache.conf
/etc/zabbix

Order allow,deny
Allow from all

<IfModule mod_php5.c>
 php_value max_execution_time 300
 php_value memory_limit 128M
 php_value post_max_size 16M
 php_value upload_max_filesize 2M
 php_value max_input_time 300
 php_value max_input_vars 10000
 php_value always_populate_raw_post_data -1
 php_value date.timezone Asia/Ho Chi Minh
</IfModule>
<IfModule mod_php7.c>
 php_value max_execution_time 300
 php_value memory_limit 128M
 php_value post_max_size 16M
 php_value upload_max_filesize 2M
 php_value max_input_time 300
 php_value max_input_vars 10000
 php_value always_populate_raw_post_data -1
 php_value date.timezone Asia/Ho Chi Minh
</IfModule>
</Directory>

<Directory "/usr/share/zabbix/conf">
 Order deny,allow
 Deny from all
 <files *.php>
 Order deny,allow
 Deny from all
```

Hình 7. 10. Chỉnh sửa thiết lập PHP cho Zabbix frontend.

Bước 6: Khởi động các tiến trình của Zabbix server, agent và khai báo chúng khởi động chung với hệ thống (Hình 7.11).

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

```
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

```

student@ubuntu: ~
File Edit View Search Terminal Help
student@ubuntu:~$ systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
student@ubuntu:~$ systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service → /lib/systemd/system/zabbix-server.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-agent.service → /lib/systemd/system/zabbix-agent.service.
student@ubuntu:~$

```

Hình 7. 11. Khởi động và khai báo các tiến trình của Zabbix server, agent được chạy cùng hệ thống.

## b) Tiếp tục thực hiện các bước bên dưới để cài đặt Zabbix frontend

Bước 7: truy cập vào địa chỉ của Zabbix frontend và bắt đầu thiết lập

- Để tìm được địa chỉ IP của Zabbix server, sử dụng câu lệnh như hình 7.12.

# ifconfig

```

student@ubuntu: ~
File Edit View Search Terminal Help
student@ubuntu:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
 inet 192.168.32.82 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.32.255
 inet6 fe80::a00:27ff:fe04:7444 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
 ether 08:00:27:04:74:44 txqueuelen 1000 (Ethernet)
 RX packets 525 bytes 391590 (391.5 KB)
 RX errors 0 dropped 169 overruns 0 frame 0
 TX packets 209 bytes 24040 (24.0 KB)
 TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

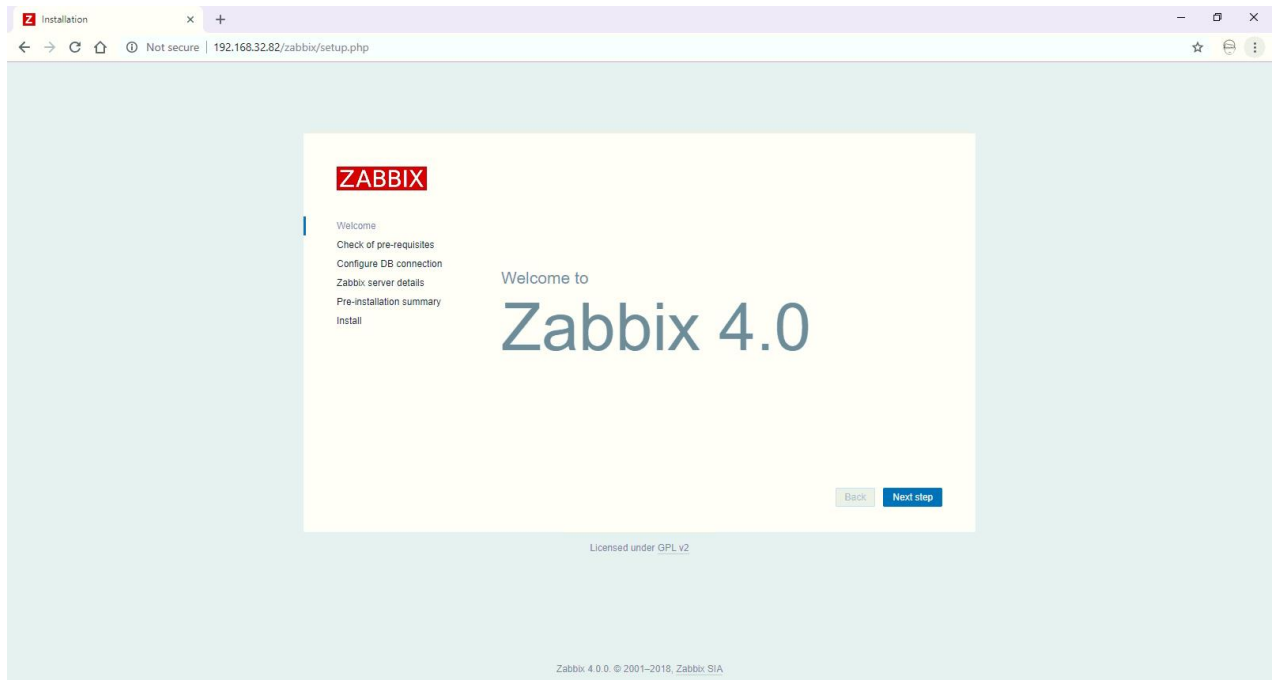
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
 loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
 RX packets 1129 bytes 68439 (68.4 KB)
 RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
 TX packets 1129 bytes 68439 (68.4 KB)
 TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

student@ubuntu:~$

```

Hình 7. 12. Màn hình cài đặt Zabbix frontend.

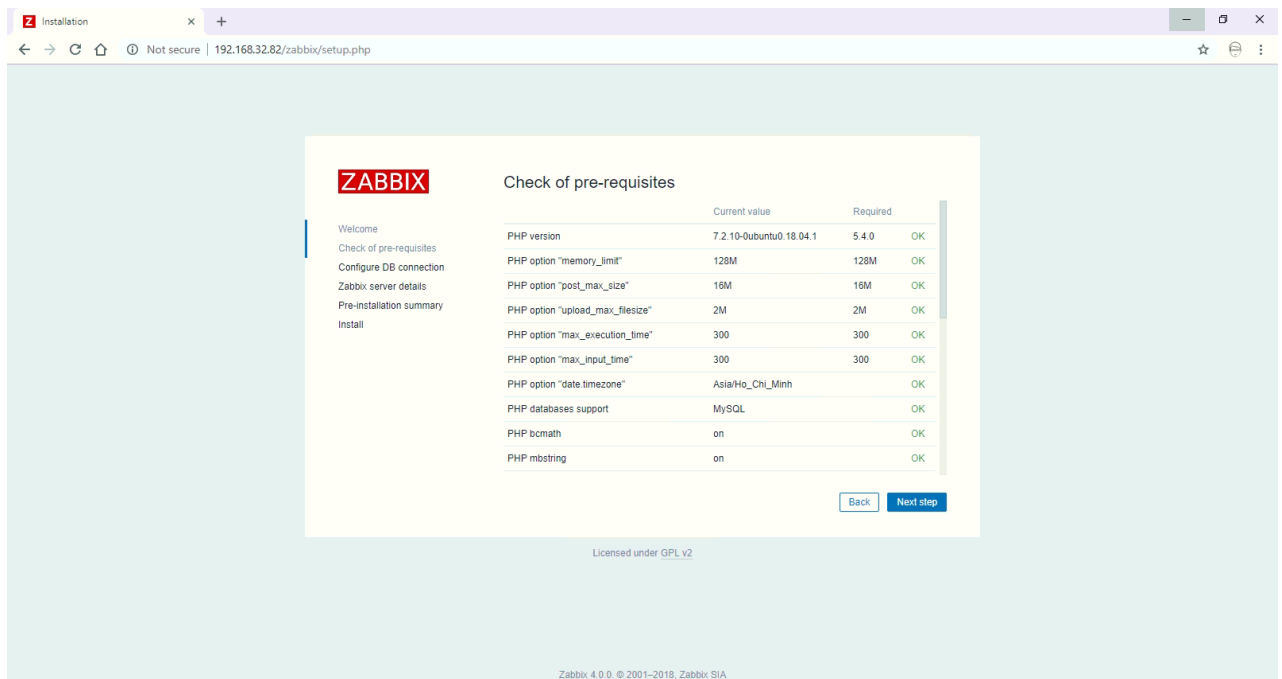
- Từ trình duyệt của máy tính trong cùng mạng, truy cập đến địa chỉ [http://<server\\_ip>/zabbix](http://<server_ip>/zabbix), với server\_ip trong hình trên là 192.168.32.82. Giao diện hướng dẫn quá trình cài đặt Zabbix frontend sẽ hiện ra như Hình 7.13.



Hình 7. 13. Giao diện hướng dẫn quá trình cài đặt Zabbix frontend.

– Chọn *Next step*.

*Bước 8: Zabbix tự động kiểm tra các điều kiện tiên quyết (Hình 7.14)*



Hình 7. 14. Zabbix tự động kiểm tra các điều kiện tiên quyết.

– Chọn *Next step*.



**Bước 9: điều chỉnh kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL (Hình 7.15)**

Hình 7. 15. Màn hình điều chỉnh kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL.

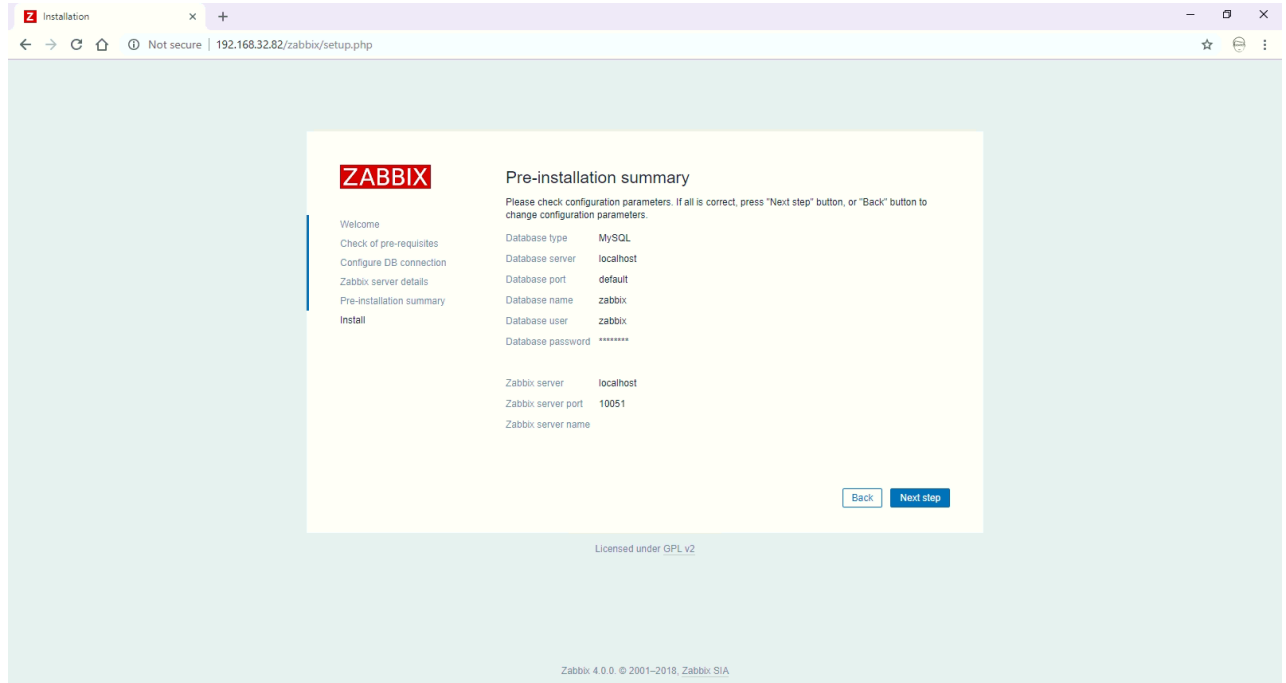
- Điền vào chi tiết cơ sở dữ liệu zabbix đã tạo ở bước 3.

**Bước 10: điền vào các chi tiết của Zabbix server (Hình 7.16)**

Hình 7. 16. Cửa sổ điền vào các chi tiết của Zabbix server.

- Có thể đặt tên cho Zabbix server trong trường Name hoặc để trống.
- Chọn *Next step*.

*Bước 11: hiển thị tóm tắt các thông số dùng để cài đặt (Hình 7.17)*

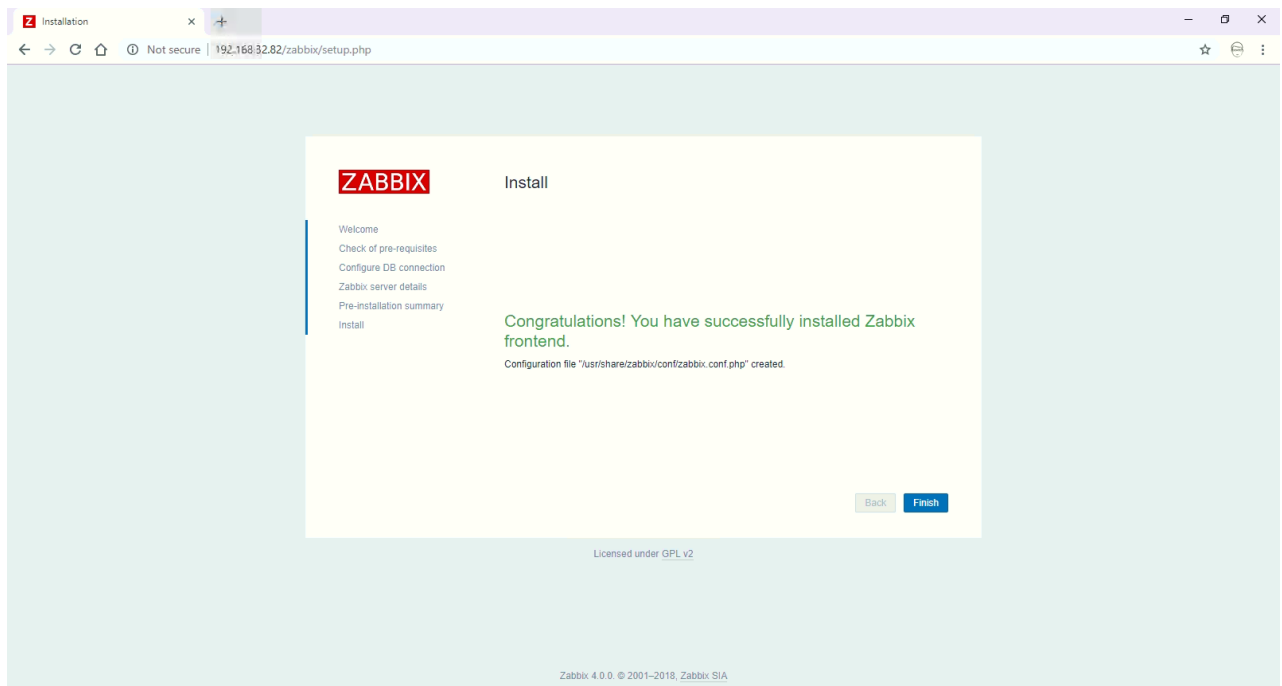


*Hình 7. 17. Cửa sổ hiển thị tóm tắt các thông số dùng để cài đặt.*

- Chọn *Next step*.

*Bước 12: thông tin kết quả quá trình cài đặt (Hình 7.18)*

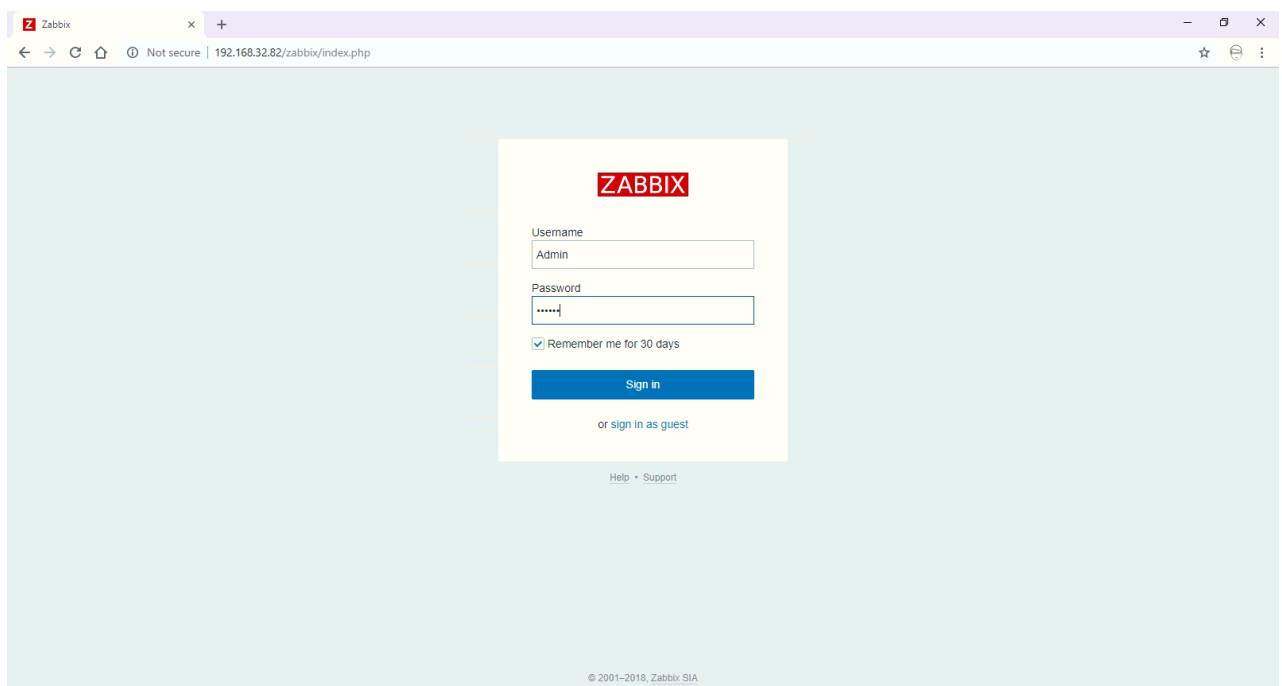




Hình 7. 18. Cửa sổ thông tin kết quả quá trình cài đặt.

- Chọn *Finish*.

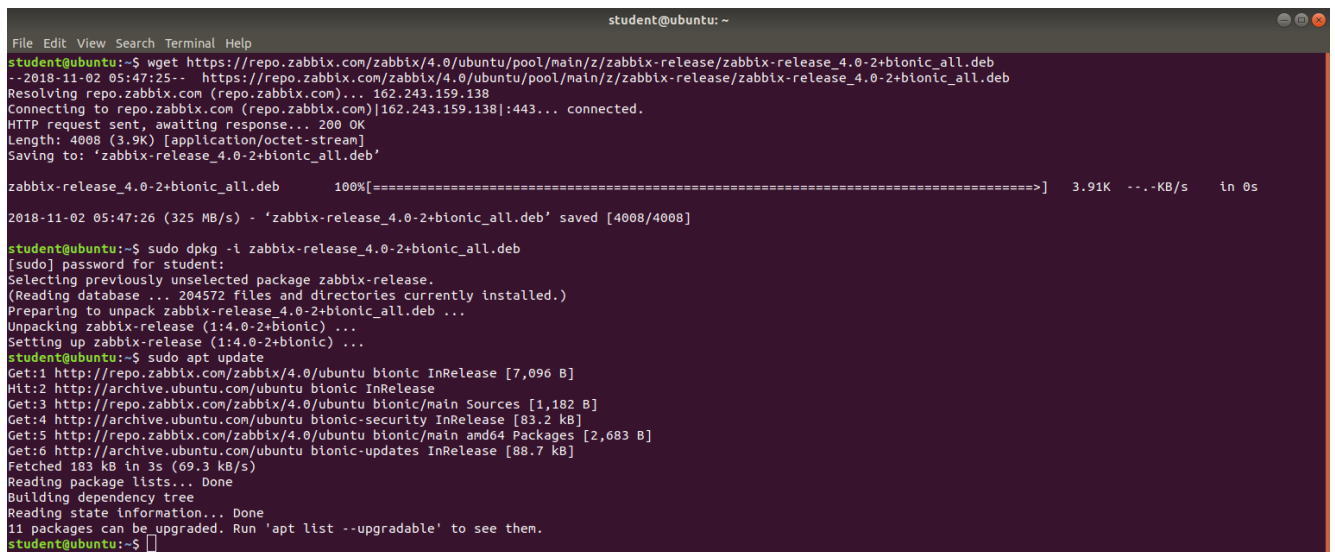
*Bước 13: đăng nhập vào Zabbix frontend (Hình 7.19)*



Hình 7. 19. Cửa sổ đăng nhập vào Zabbix frontend.

- Tên đăng nhập mặc định là **Admin**, mật khẩu là **zabbix**.

**c) Cài đặt Zabbix agent lên máy con Ubuntu Server trong đám mây.**

*Bước 1: tương tự Bước 1 phần cài đặt Zabbix Server (Hình 7.20)*


```

student@ubuntu: ~
File Edit View Search Terminal Help
student@ubuntu:~$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb
--2018-11-02 05:47:25-- https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 162.243.159.138
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)[162.243.159.138]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4008 (3.9K) [application/octet-stream]
Saving to: 'zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb'

zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb 100%[=====] 3.91K --.-KB/s in 0s

2018-11-02 05:47:26 (325 MB/s) - 'zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb' saved [4008/4008]

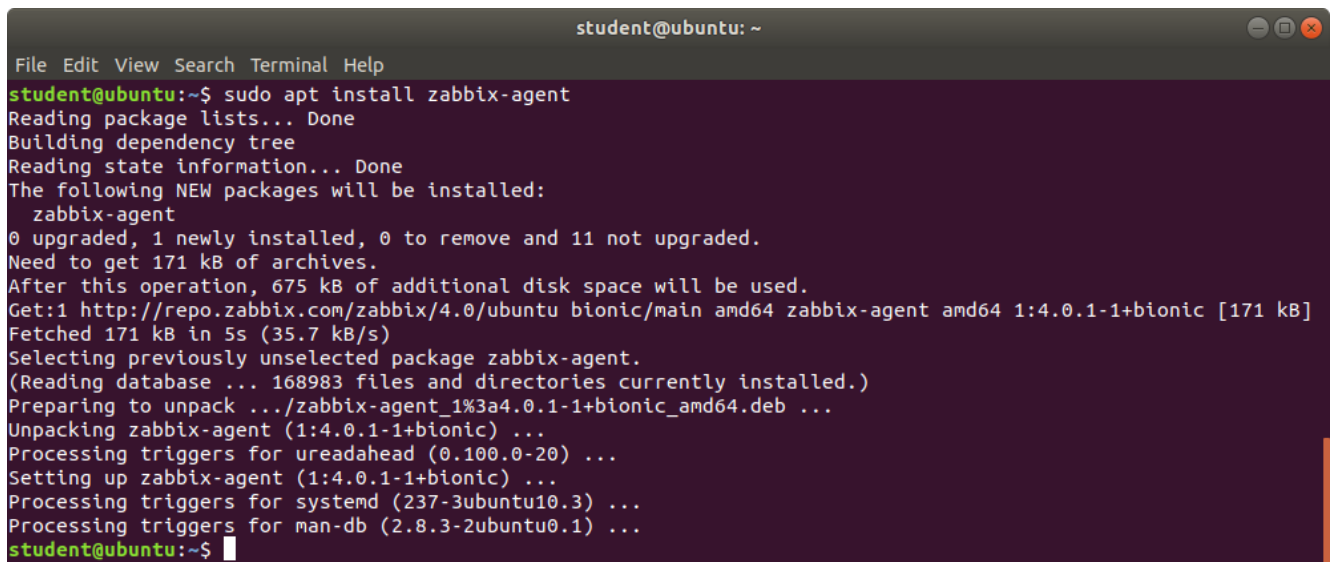
student@ubuntu:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb
[sudo] password for student:
Selecting previously unselected package zabbix-release.
(Reading database ... 204572 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb ...
Unpacking zabbix-release (1:4.0-2+bionic) ...
Setting up zabbix-release (1:4.0-2+bionic) ...
student@ubuntu:~$ sudo apt update
Get:1 http://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu bionic InRelease [7,096 B]
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Get:3 http://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu bionic/main Sources [1,182 B]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [83.2 kB]
Get:5 http://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu bionic/main amd64 Packages [2,683 B]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Fetched 183 kB in 3s (69.3 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
11 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
student@ubuntu:~$

```

*Hình 7. 20. Tải về và cài đặt Zabbix repository (Bước 1).**Bước 2: Cài đặt Zabbix agent*

- Cài đặt Zabbix agent bằng câu lệnh sau (Hình 7.21):

```
sudo apt install zabbix-agent
```



```

student@ubuntu: ~
File Edit View Search Terminal Help
student@ubuntu:~$ sudo apt install zabbix-agent
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
 zabbix-agent
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
Need to get 171 kB of archives.
After this operation, 675 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu bionic/main amd64 zabbix-agent amd64 1:4.0.1-1+bionic [171 kB]
Fetched 171 kB in 5s (35.7 kB/s)
Selecting previously unselected package zabbix-agent.
(Reading database ... 168983 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../zabbix-agent_1%3a4.0.1-1+bionic_amd64.deb ...
Unpacking zabbix-agent (1:4.0.1-1+bionic) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-20) ...
Setting up zabbix-agent (1:4.0.1-1+bionic) ...
Processing triggers for systemd (237-3ubuntu10.3) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
student@ubuntu:~$

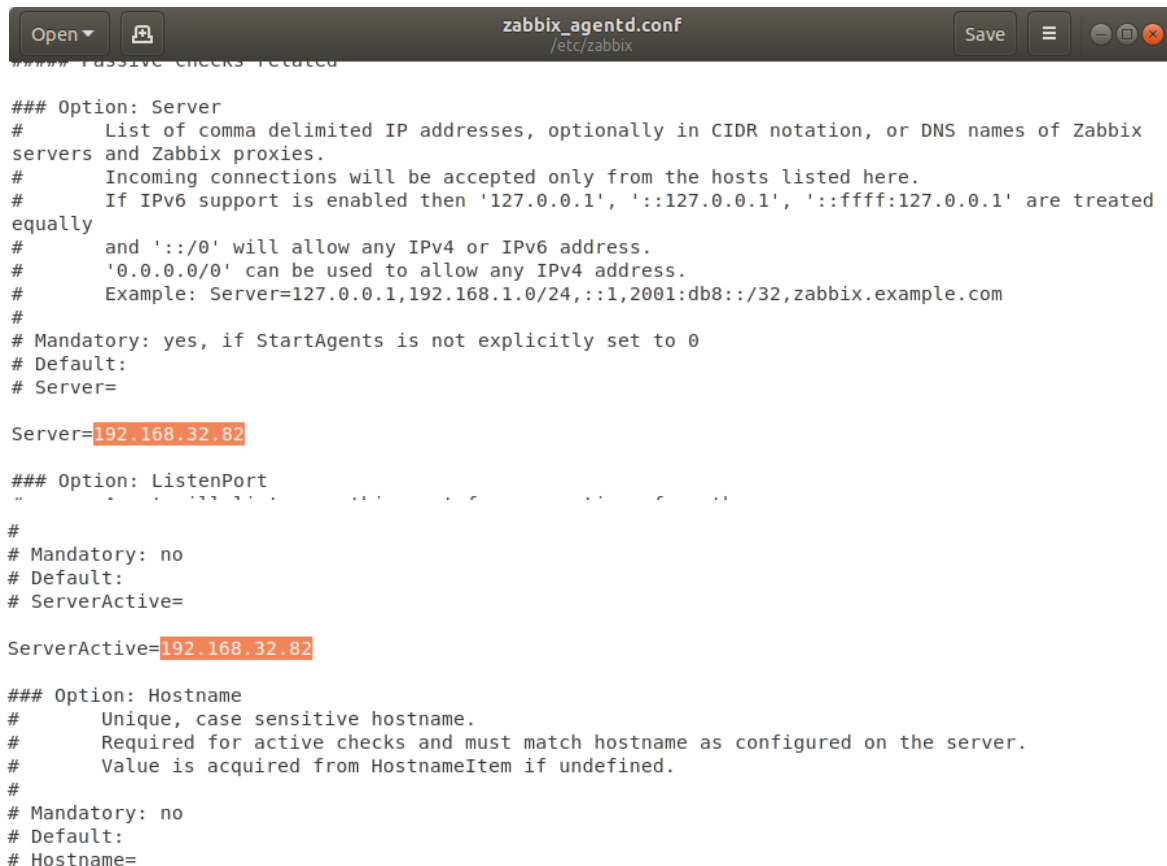
```

*Hình 7. 21. Cài đặt Zabbix agent (Bước 2).**Bước 3: chỉnh sửa các thiết lập của Zabbix agent (Hình 7.22)*

- Chỉnh sửa file zabbix\_agentd.conf bằng câu lệnh

```
sudo gedit /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

- Sửa lại địa chỉ của các trường Server=127.0.0.1 và ServerActive=127.0.0.1 thành địa chỉ IP của máy chủ Zabbix server tìm được ở bước 7.



```

Option: Server
List of comma delimited IP addresses, optionally in CIDR notation, or DNS names of Zabbix
servers and Zabbix proxies.
Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here.
If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated
equally
and '::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address.
'0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address.
Example: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com
#
Mandatory: yes, if StartAgents is not explicitly set to 0
Default:
Server=

Server=192.168.32.82

Option: ListenPort
#
Mandatory: no
Default:
ServerActive=

ServerActive=192.168.32.82

Option: Hostname
Unique, case sensitive hostname.
Required for active checks and must match hostname as configured on the server.
Value is acquired from HostnameItem if undefined.
#
Mandatory: no
Default:
Hostname=

```

Hình 7. 22. Chỉnh sửa các thiết lập của Zabbix agent.

*Bước 4: Khởi động các tiến trình của Zabbix agent và khai báo chúng khởi động chung với hệ thống.*

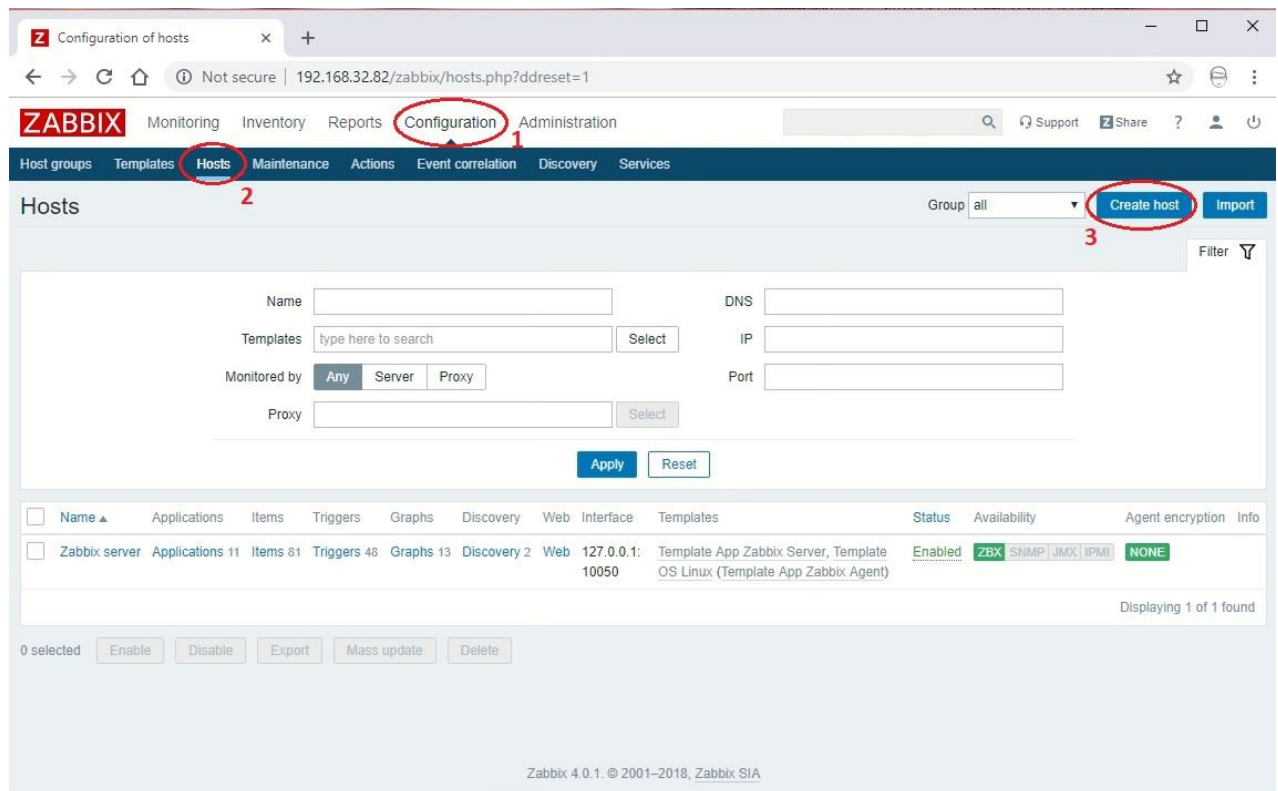
```

systemctl restart zabbix-agent
systemctl enable zabbix-agent

```

*Bước 5: Khai báo máy con Zabbix agent trên giao diện frontend của máy chủ quản lý Zabbix server (Hình 7.23).*

- Sau khi đăng nhập vào Zabbix frontend, chọn tab **Configuration** > **Hosts** > **Create host**.



Hình 7. 23. Khai báo máy con Zabbix agent.

– Điền vào các thông tin cơ bản sau (Hình 7.24):

- **Host name:** tên bạn đặt cho máy con.
- **Groups:** lựa chọn các nhóm quản lý. Ở đây có thể chọn là Linux servers.
- **Agent interfaces:** nhập vào thông tin của agent như địa chỉ IP, cổng kết nối port.

Configuration of hosts

192.168.32.82/zabbix/hosts.php?form=create

### Hosts

Host Templates IPMI Macros Host inventory Encryption

\* Host name

Visible name

\* Groups

type here to search

\* At least one interface must exist.

| Agent interfaces | IP address                                  | DNS name             | Connect to                                                    | Port                               | Default                                 |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|                  | <input type="text" value="192.168.32.177"/> | <input type="text"/> | <input checked="" type="radio"/> IP <input type="radio"/> DNS | <input type="text" value="10050"/> | <input checked="" type="radio"/> Remove |

SNMP interfaces

JMX interfaces

IPMI interfaces

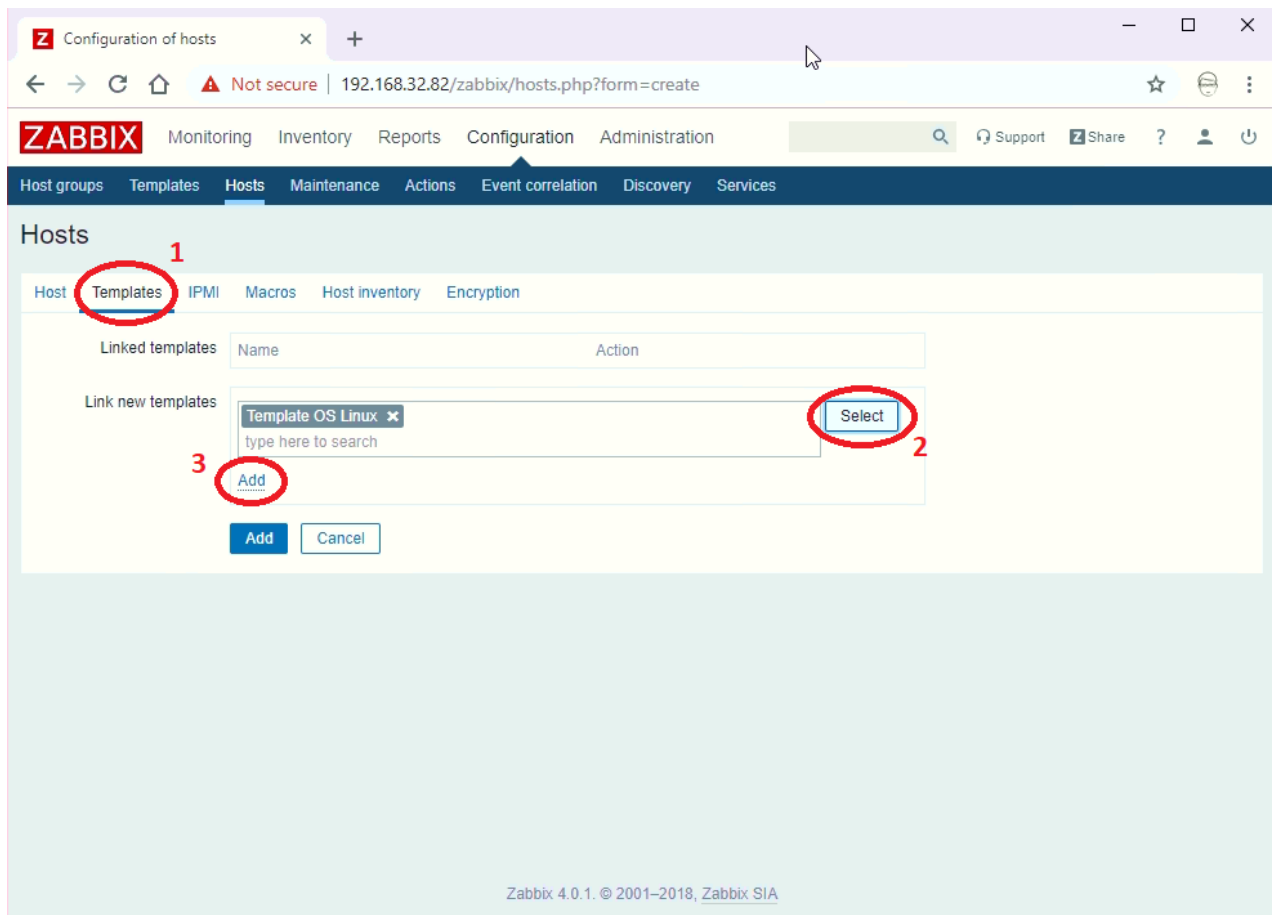
Description

Monitored by proxy

Enabled ☒

Hình 7. 24. Điền vào các thông tin cơ bản.

- Tiếp tục chọn tab **Templates** và lựa chọn các template cho host (Hình 7.25) đang tạo bằng cách bấm **Select** tại trường **Link new templates** và đánh dấu vào các lựa chọn. Trong trường hợp này, có thể chọn template **Template OS Linux**, sau đó bấm **Add**.



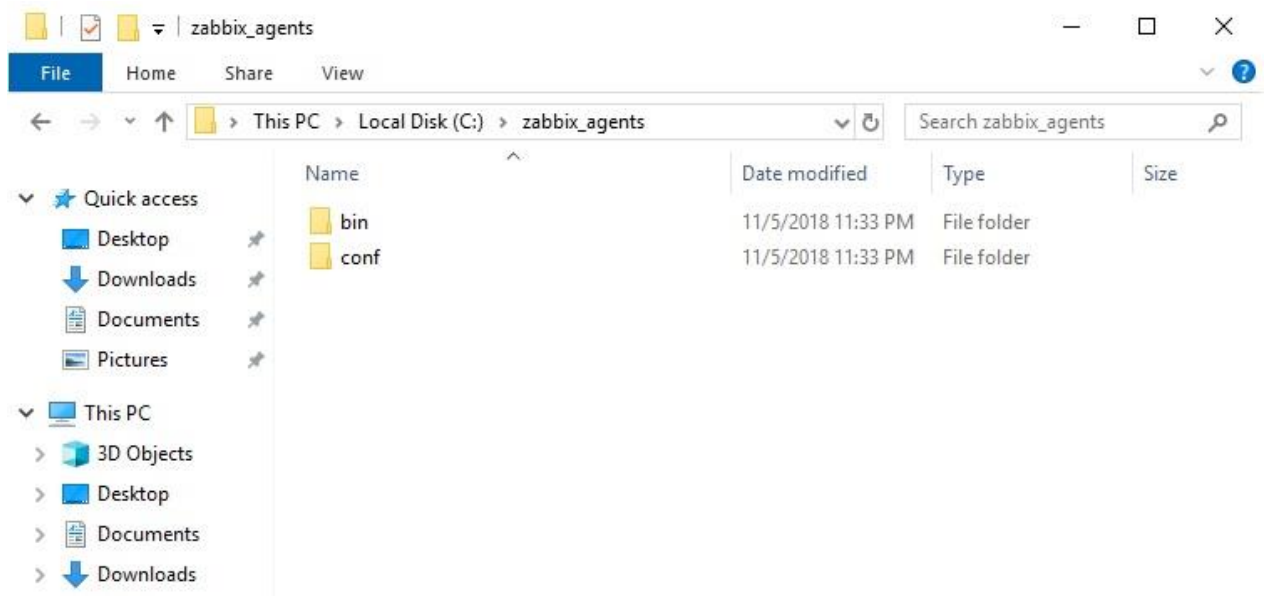
Hình 7. 25. Cửa sổ lựa chọn các template cho host.

- Cuối cùng bấm **Add** để thêm vào một host mới.

#### d) Cài đặt Zabbix agent lên máy con Windows Server trong đám mây

- Truy cập đường dẫn [https://www.zabbix.com/download\\_agents](https://www.zabbix.com/download_agents) và tải về phiên bản Zabbix agent phù hợp với Windows đang sử dụng.

*Bước 1: Giải nén tập tin vừa tải về và đặt thư mục này ở vị trí thuận tiện (trong bài hướng dẫn sẽ đặt ở C:\zabbix\_agents) (Hình 7.26).*



Hình 7. 26. Giải nén tập tin vừa tải về trong thư mục C:\zabbix\_agents.

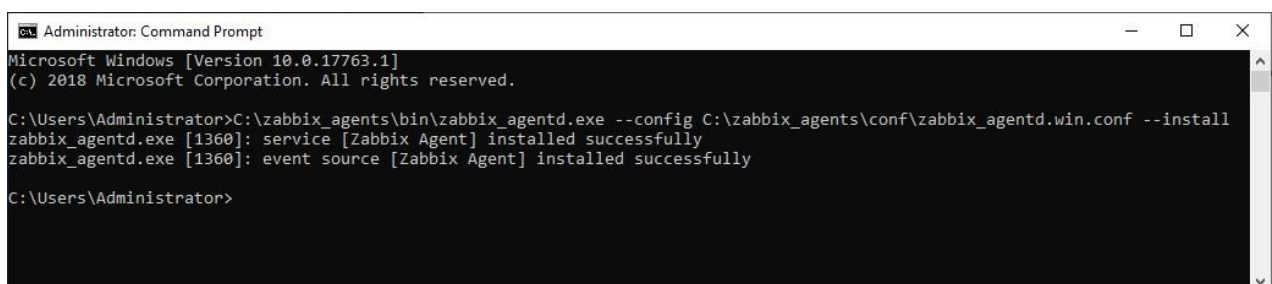
#### Bước 2: Cài đặt Zabbix agent

- Mở cửa sổ dòng lệnh Command Prompt với quyền quản trị Administrator và thực thi câu lệnh sau (Hình 7.27):

```
C:\zabbix_agents\bin\zabbix_agentd.exe --config
```

```
C:\zabbix_agents\conf\zabbix_agentd.win.conf --install
```

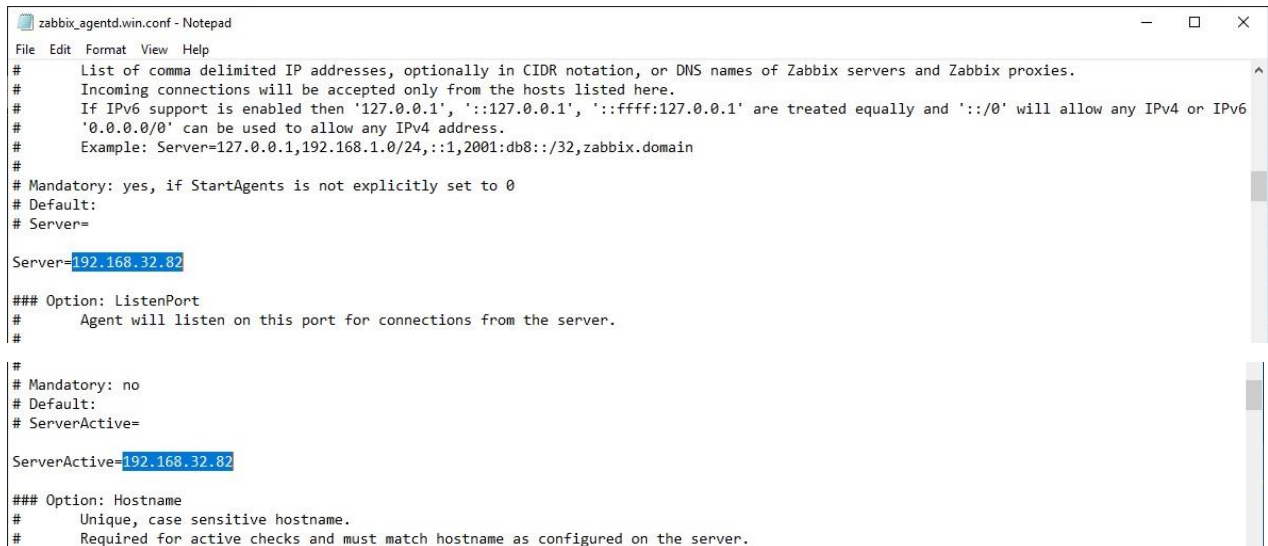
- Trong đó, C:\zabbix\_agents\conf\zabbix\_agentd.win.conf là đường dẫn đến file thiết lập cài đặt của zabbix agent.



Hình 7. 27. Cài đặt Zabbix agent.

*Bước 3: Chỉnh sửa các thiết lập cài đặt*

- Tương tự như bước 3 phần c, ta cũng sửa lại địa chỉ của các trường Server=127.0.0.1 và ServerActive=127.0.0.1 thành địa chỉ IP của máy chủ Zabbix server trong file zabbix\_agentd.win.conf (Hình 7.28).

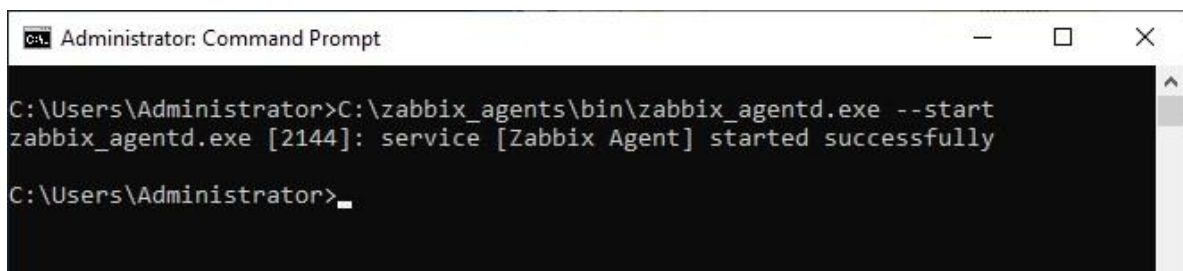


Hình 7. 28. Chỉnh sửa các thiết lập cài đặt.

*Bước 4: Khởi chạy các service của Zabbix agent (Hình 2.29)*

- Để khởi chạy service của Zabbix agent, sử dụng câu lệnh sau:

```
C:\zabbix_agents\bin\zabbix_agentd.exe --start
```



Hình 7. 29. Khởi chạy các service của Zabbix agent.

- Để dừng service hoặc gỡ cài đặt, có thể sử dụng hai câu lệnh dưới đây:

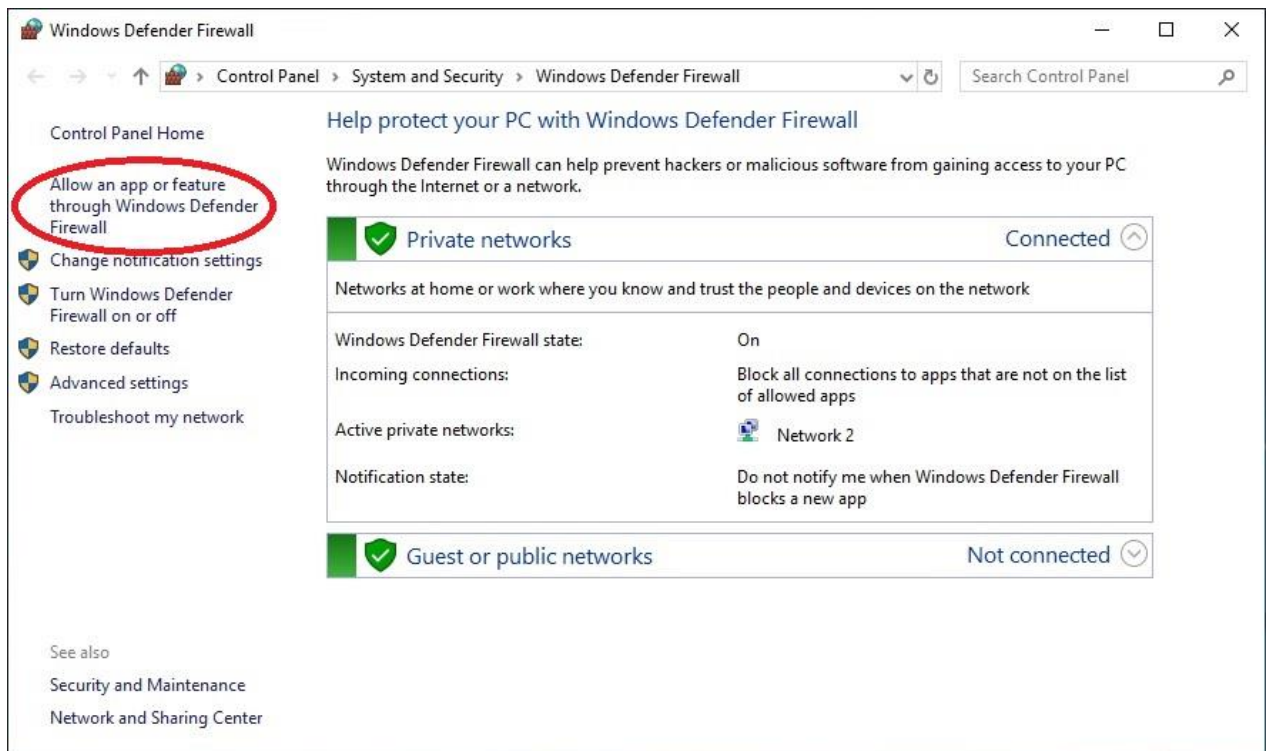
```
C:\zabbix_agents\bin\zabbix_agentd.exe --stop
```

```
C:\zabbix_agents\bin\zabbix_agentd.exe --uninstall
```

*Bước 5: Thêm Zabbix agent vào Windows Defender Firewall*

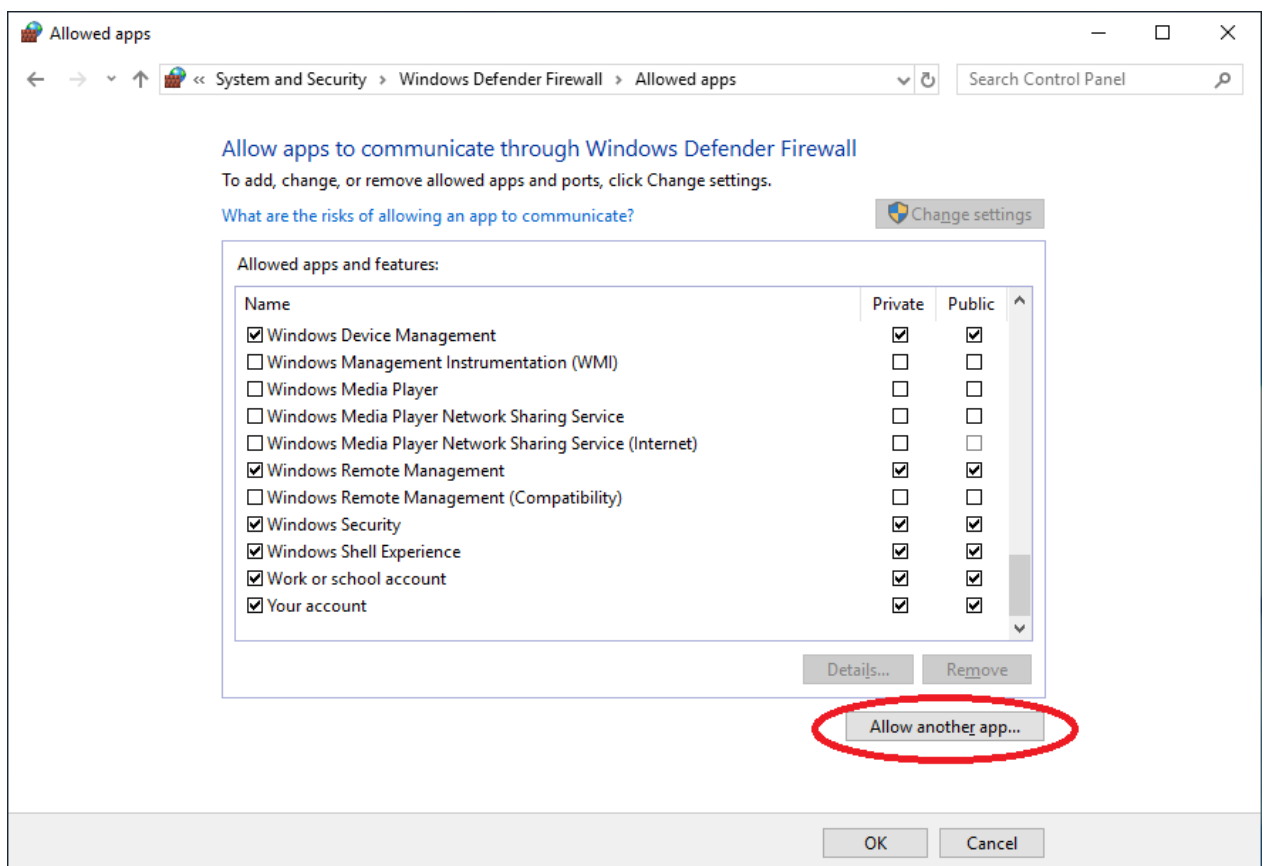
- Mở Windows Defender Firewall, chọn **Allow an app or feature through Windows Defender Firewall** (Hình 7.30).





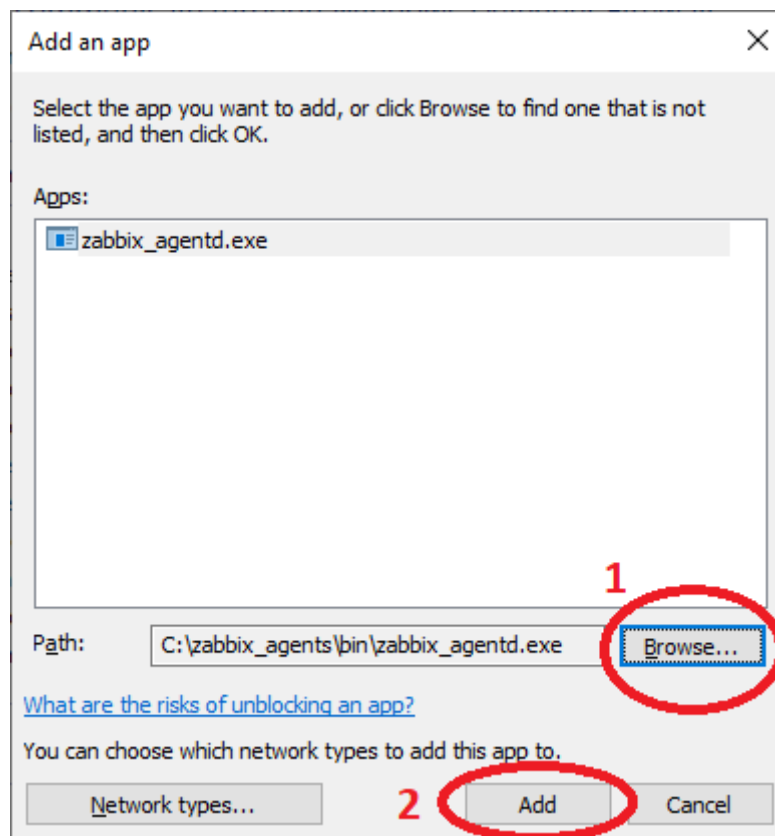
Hình 7. 30. Cửa sổ Windows Defender Firewall.

- Chọn **Allow another app...** (Hình 7.31)



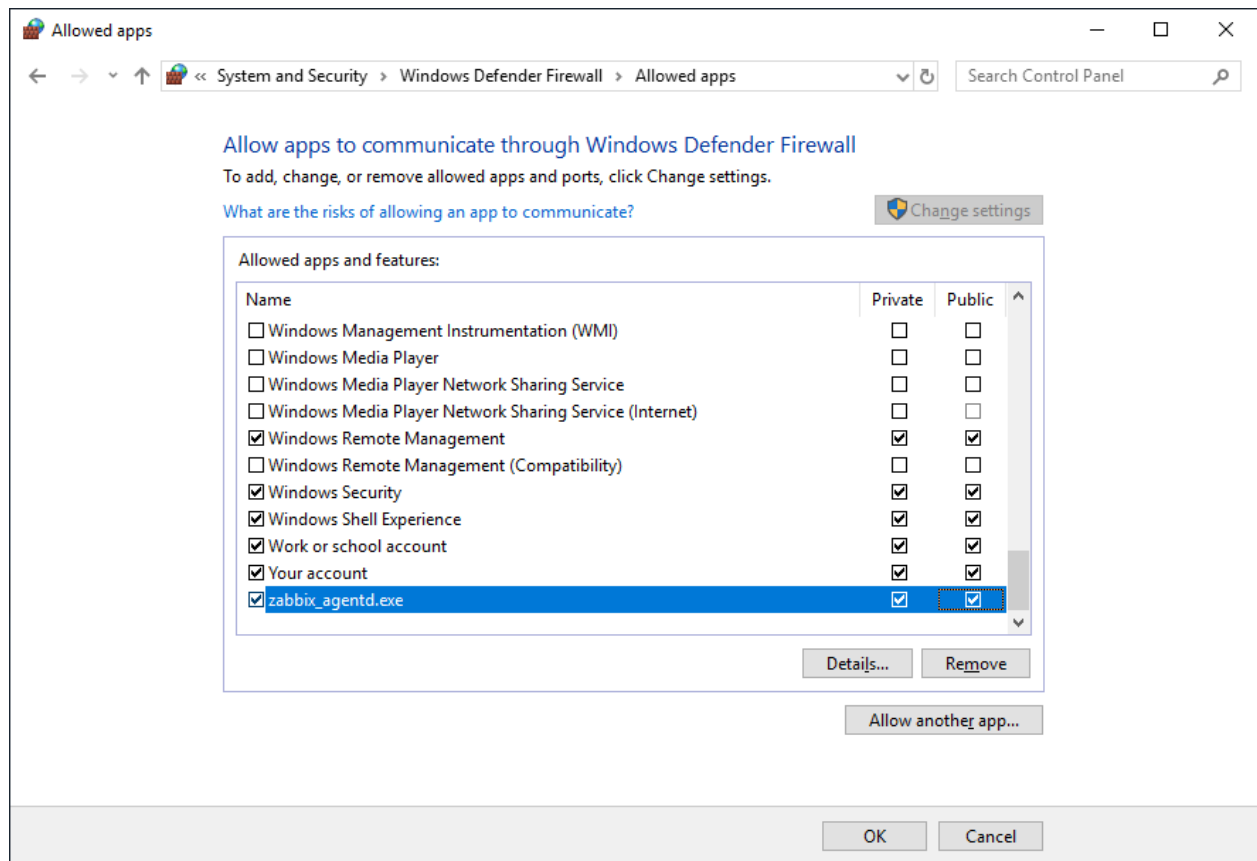
Hình 7. 31. Cửa sổ chọn các apps.

- Bấm **Browse...** và tìm đến đường dẫn của file zabbix\_agentd.exe > Chọn **Add**.



Hình 7. 32. Cửa sổ chọn app *zabbix\_agentd*.

- Cho phép Zabbix agent hoạt động trong cả **Public** và **Private network** > Bấm **OK** (Hình 7.33).



Hình 7. 33. Chọn options Private và Public cho Zabbix agent.

- Các bước thêm một host trên Zabbix frontend còn lại tương tự như cài đặt host Ubuntu. Sau khi thêm hoàn chỉnh, giao diện cài đặt sẽ hiển thị như sau (Hình 7.34):

| Name ▲                                 | Applications    | Items    | Triggers    | Graphs    | Discovery   | Web | Interface             | Templates                                                                 | Status  | Availability      | Agent encryption | Info |
|----------------------------------------|-----------------|----------|-------------|-----------|-------------|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|------|
| <input type="checkbox"/> Ubuntu Cloud  | Applications 10 | Items 32 | Triggers 15 | Graphs 5  | Discovery 2 | Web | 192.168.32.177: 10050 | Template OS Linux (Template App Zabbix Agent)                             | Enabled | ZBX SNMP JMX IPMI | NONE             |      |
| <input type="checkbox"/> Windows Cloud | Applications 10 | Items 19 | Triggers 9  | Graphs 2  | Discovery 3 | Web | 192.168.32.22: 10050  | Template OS Windows (Template App Zabbix Agent)                           | Enabled | ZBX SNMP JMX IPMI | NONE             |      |
| <input type="checkbox"/> Zabbix server | Applications 11 | Items 81 | Triggers 48 | Graphs 13 | Discovery 2 | Web | 127.0.0.1: 10050      | Template App Zabbix Server, Template OS Linux (Template App Zabbix Agent) | Enabled | ZBX SNMP JMX IPMI | NONE             |      |

Hình 7. 34. Danh sách các máy đang được quản lý trên giao diện Zabbix frontend.

e) Trước khi thực hiện các yêu cầu tiếp theo, chúng ta cần nắm các khái niệm cơ bản trong Zabbix như sau:

- **Item:** Là một thông tin cụ thể mà người quản lý muốn thu thập từ thiết bị, được tổ chức lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
- **Application:** là một nhóm các item có chung một đối tượng thu thập dữ liệu.

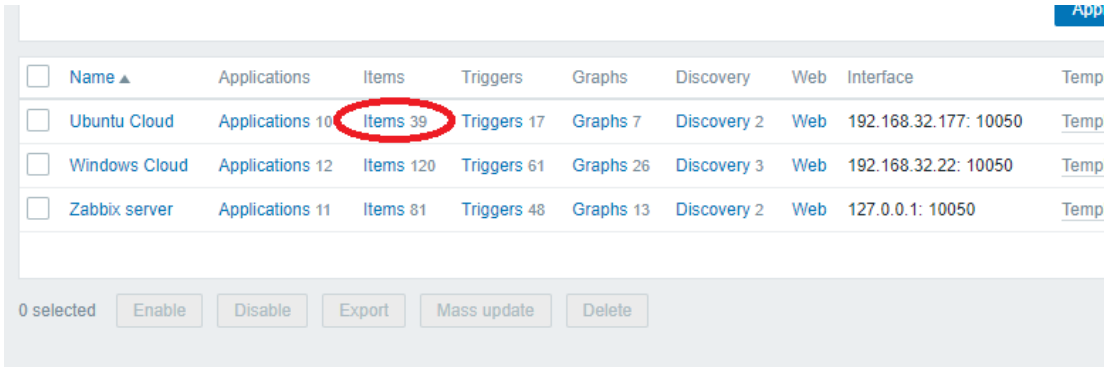
- **Graph:** Biểu đồ dựa trên các số liệu thu thập được từ các item.
- **Trigger:** Là một biểu thức logic xác định ngưỡng sự cố và được sử dụng để "đánh giá" dữ liệu nhận được trong các item. Khi dữ liệu nhận được vượt quá ngưỡng quy định, trigger sẽ chuyển trạng thái từ 'OK' sang trạng thái 'Sự cố'. Khi dữ liệu nhận được ở dưới ngưỡng, trigger sẽ ở trong/trở về trạng thái 'OK'.
- **Template:** Là một tập hợp các thực thể (các item, các trigger, các biểu đồ, các màn hình, application...) sẵn sàng để áp dụng cho một hoặc nhiều máy con. Công việc của các template là tăng tốc độ triển khai quản lý trên một máy con; cũng để dễ dàng hơn trong việc áp dụng thay đổi hàng loạt trên các nhiệm vụ quản lý giám sát. Các template sẽ được liên kết trực tiếp tới các máy con.
- **Action:** Là một hành động được xác định trước để phản ứng với một sự kiện. Một hành động bao gồm các thao tác (ví dụ: hiển thị thông báo, gửi email) và các điều kiện khi thực hiện thao tác đó.

### 7.3.2.2. Cài đặt công cụ theo dõi tốc độ đường truyền của các máy con trong đám mây.

- Có hai giá trị cần thu thập để theo dõi tốc độ đường truyền của máy con trong đám mây đó là tốc độ dữ liệu đến (incoming traffic) và tốc độ dữ liệu đi (outgoing traffic). Trước tiên, để theo dõi tốc độ dữ liệu đến trên máy con Ubuntu server ta thực hiện các bước như sau:

*Bước 1: Tạo mới một Item (Hình 7.35)*

- Bấm vào mục **Items** tương ứng với host muốn theo dõi, ở đây là Ubuntu Cloud.

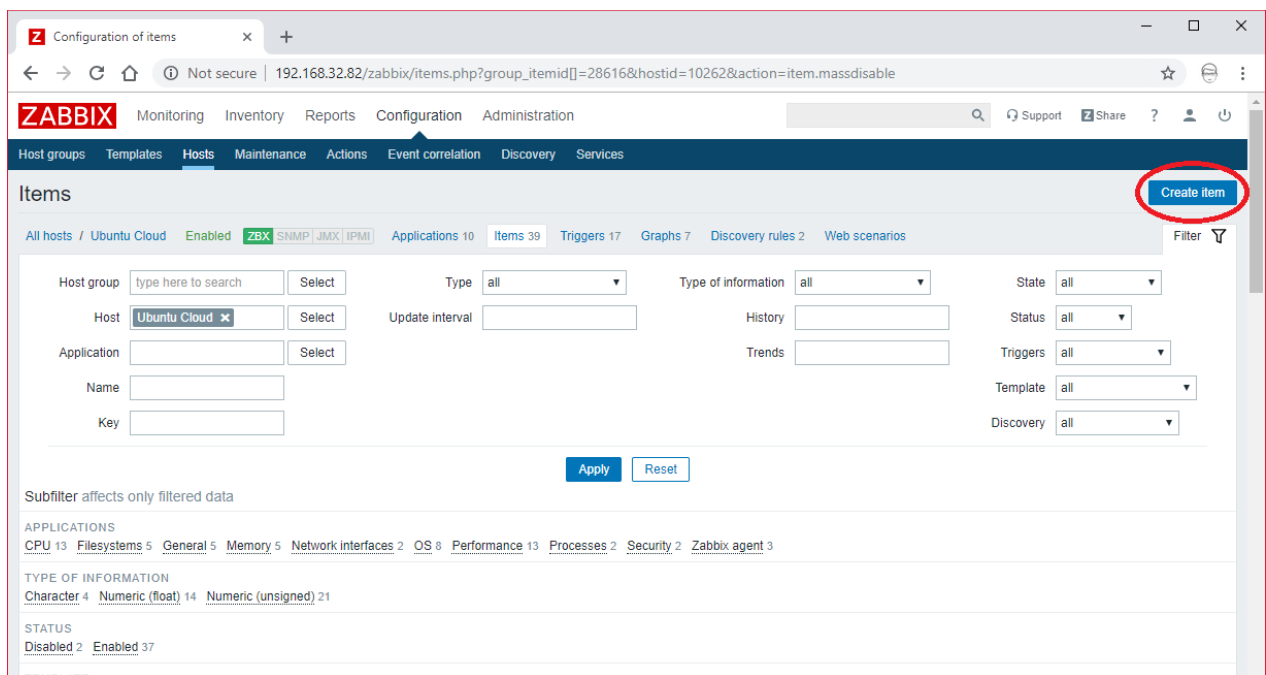


| <input type="checkbox"/> | Name ▲        | Applications    | Items     | Triggers    | Graphs    | Discovery   | Web | Interface             | Templ |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|-----------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Ubuntu Cloud  | Applications 10 | Items 39  | Triggers 17 | Graphs 7  | Discovery 2 | Web | 192.168.32.177: 10050 | Templ |
| <input type="checkbox"/> | Windows Cloud | Applications 12 | Items 120 | Triggers 61 | Graphs 26 | Discovery 3 | Web | 192.168.32.22: 10050  | Templ |
| <input type="checkbox"/> | Zabbix server | Applications 11 | Items 81  | Triggers 48 | Graphs 13 | Discovery 2 | Web | 127.0.0.1: 10050      | Templ |

0 selected   Enable   Disable   Export   Mass update   Delete

Hình 7. 35. Lựa chọn liệt kê danh sách các Item của máy con Ubuntu Cloud.

- Chọn **Create item** ở góc trên bên phải của màn hình mới hiện ra (Hình 7.36).



Hình 7. 36. Màn hình và nút tạo mới một Item.

### Bước 2: Khai báo thông tin Item

- Các thông tin cần khai báo đó là (Hình 7.37):
  - **Name:** tên của item.
  - **Key:** các phương thức thu thập thông tin được cung cấp. Bấm vào **Select** để chọn.
  - **Type of information:** có nhiều loại thông tin như số, ký tự, log, văn bản...
  - **Units:** đơn vị đo của dữ liệu
  - **Update interval:** khoảng thời gian cập nhật.
  - **History storage period:** thời gian lưu trữ dữ liệu chính xác.
  - **Trend storage period:** thời gian lưu trữ dữ liệu xu hướng. History và Trend là hai cách lưu trữ dữ liệu thu thập được trong Zabbix. Trong khi History giữ nguyên mỗi giá trị thu thập được, Trend chỉ lưu trữ thông tin trung bình theo giờ và do đó tốn ít tài nguyên hơn.
  - **New application** hoặc **Applications:** tạo nhóm mới hoặc lựa chọn trong các nhóm sẵn có.
  - **Enable:** bật/tắt item.

– Các thông tin được điền như hình bên dưới:

## Items

[All hosts](#) / [Ubuntu Cloud](#) Enabled ZBX SNMP JMX IPMI
[Applications 10](#) [Items 37](#) [Triggers 17](#) [Graphs 6](#) [Discovery rules 2](#) [Web scenarios](#)

Item Preprocessing

\* Name

Type

Zabbix agent

\* Key

Select

\* Host interface

192.168.32.177 : 10050

Type of information

Numeric (unsigned)

Units

\* Update interval

Custom intervals

| Type     | Interval   | Period | Action                 |
|----------|------------|--------|------------------------|
| Flexible | Scheduling | 50s    | 1-7,00:00-24:00        |
|          |            |        | <a href="#">Remove</a> |

Add

\* History storage period

\* Trend storage period

Show value

As is

show value mappings

New application

Applications

-None-

CPU

Filesystems

General

Memory

Network interfaces

OS

Performance

Processes

Security

Populates host inventory field

-None-

Description

Enabled

☒

Add

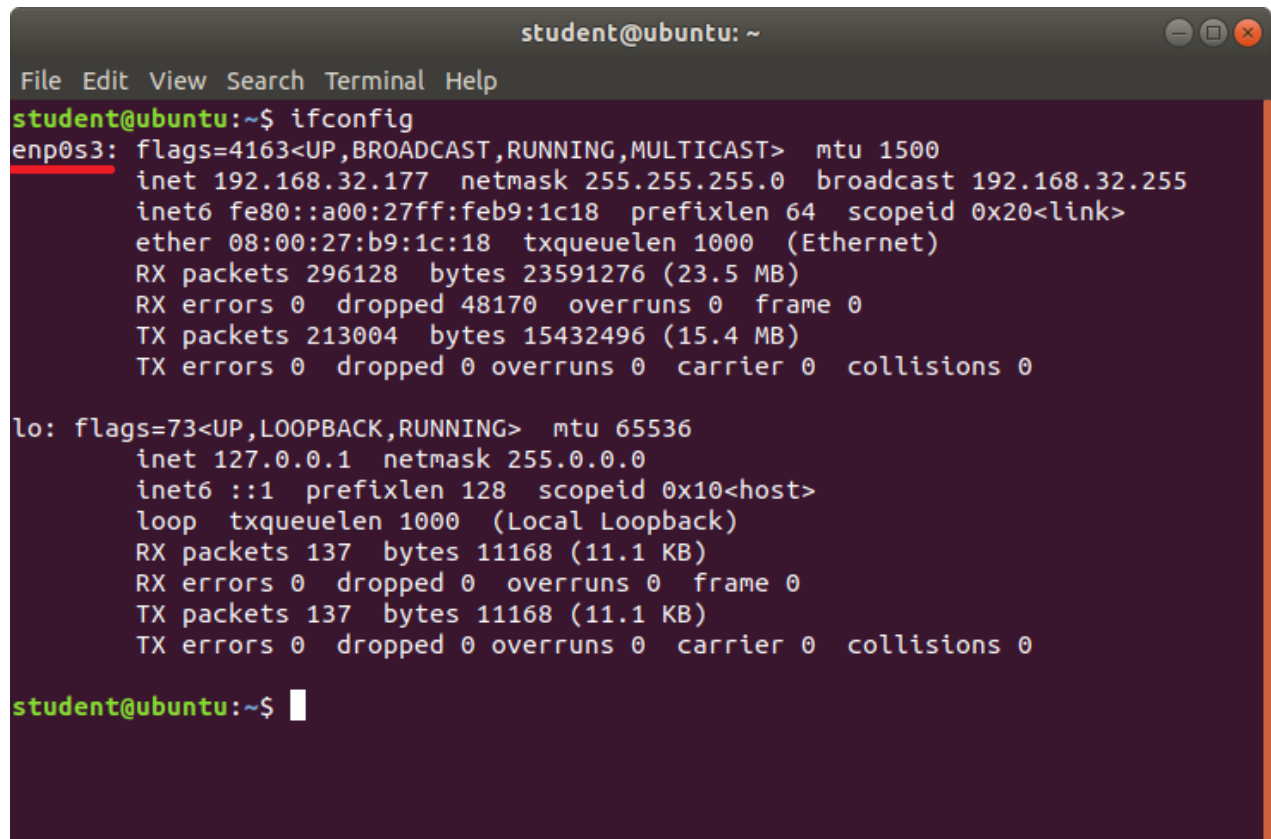
Cancel

Zabbix 4.0.1. © 2001–2018, [Zabbix SIA](#)

Hình 7. 37. Cửa sổ khai báo thông tin Item.

- Phương thức thu thập thông tin **net.if.in[enp0s3]** là phương thức được cung cấp sẵn bởi Zabbix agent trên các máy con. Tham số **enp0s3** là tên của card mạng trong máy con, có thể xem được chúng bằng câu lệnh (Hình 7.38).

# ifconfig



```
student@ubuntu: ~
File Edit View Search Terminal Help
student@ubuntu:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
 inet 192.168.32.177 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.32.255
 inet6 fe80::a00:27ff:feb9:1c18 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
 ether 08:00:27:b9:1c:18 txqueuelen 1000 (Ethernet)
 RX packets 296128 bytes 23591276 (23.5 MB)
 RX errors 0 dropped 48170 overruns 0 frame 0
 TX packets 213004 bytes 15432496 (15.4 MB)
 TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
 loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
 RX packets 137 bytes 11168 (11.1 KB)
 RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
 TX packets 137 bytes 11168 (11.1 KB)
 TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

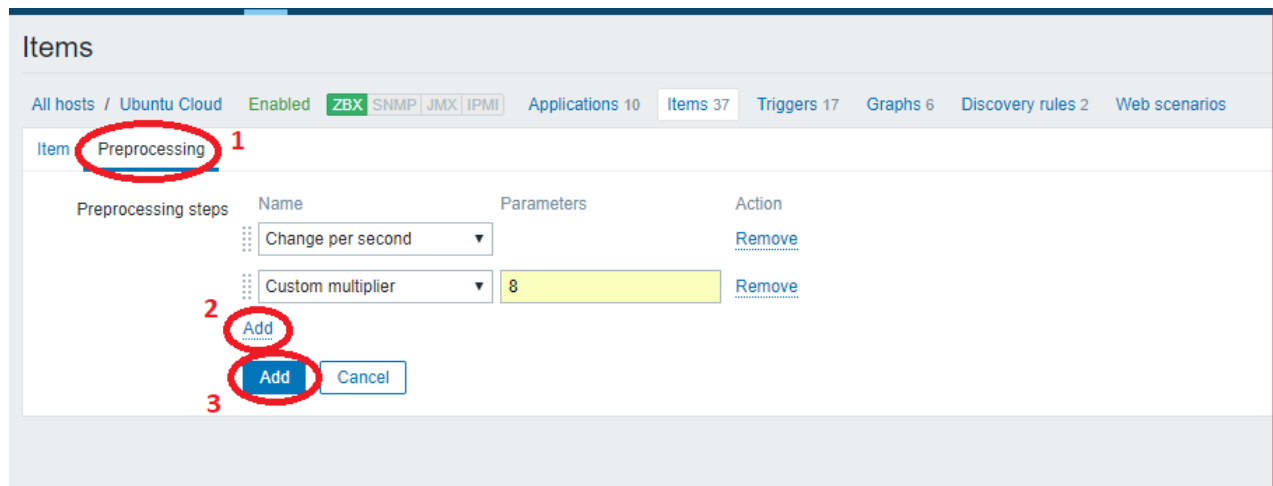
student@ubuntu:~$
```

Hình 7. 38. Phương thức thu thập thông tin **net.if.in[enp0s3]**.

- Đối với hệ điều hành Windows server chúng ta cũng khai báo tên card mạng tương tự như trên Ubuntu server.

*Bước 3: Khai báo việc tiền xử lý dữ liệu trong Item*

- Chọn qua tab **Preprocessing** và lần lượt thêm vào hai bước (Hình 7.39).

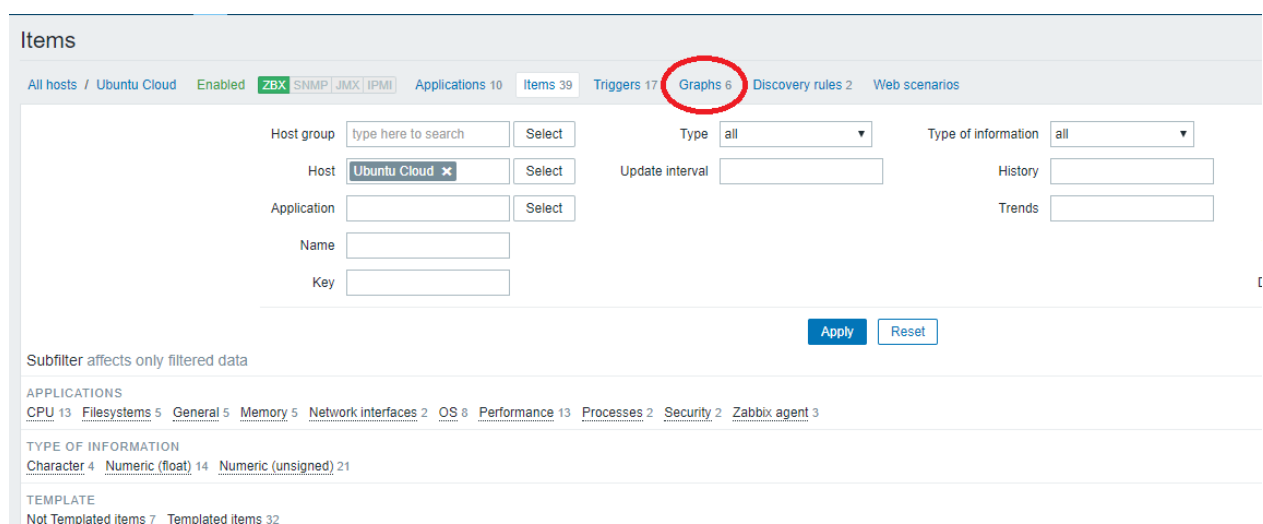


Hình 7. 39. Khai báo việc tiền xử lý dữ liệu trong Item.

- Trong mỗi giây dữ liệu thu thập được sẽ đem chia cho 8 để đổi sang đơn vị đo phù hợp (từ *byte/s* thành *bit per second*).
- Cuối cùng, bấm **Add** để hoàn thành việc thêm một Item.
- Có thể tạo ra item Outgoing traffic dựa vào các bước tương tự trên.

*Bước 4: Tạo biểu đồ theo dõi (Hình 7.40)*

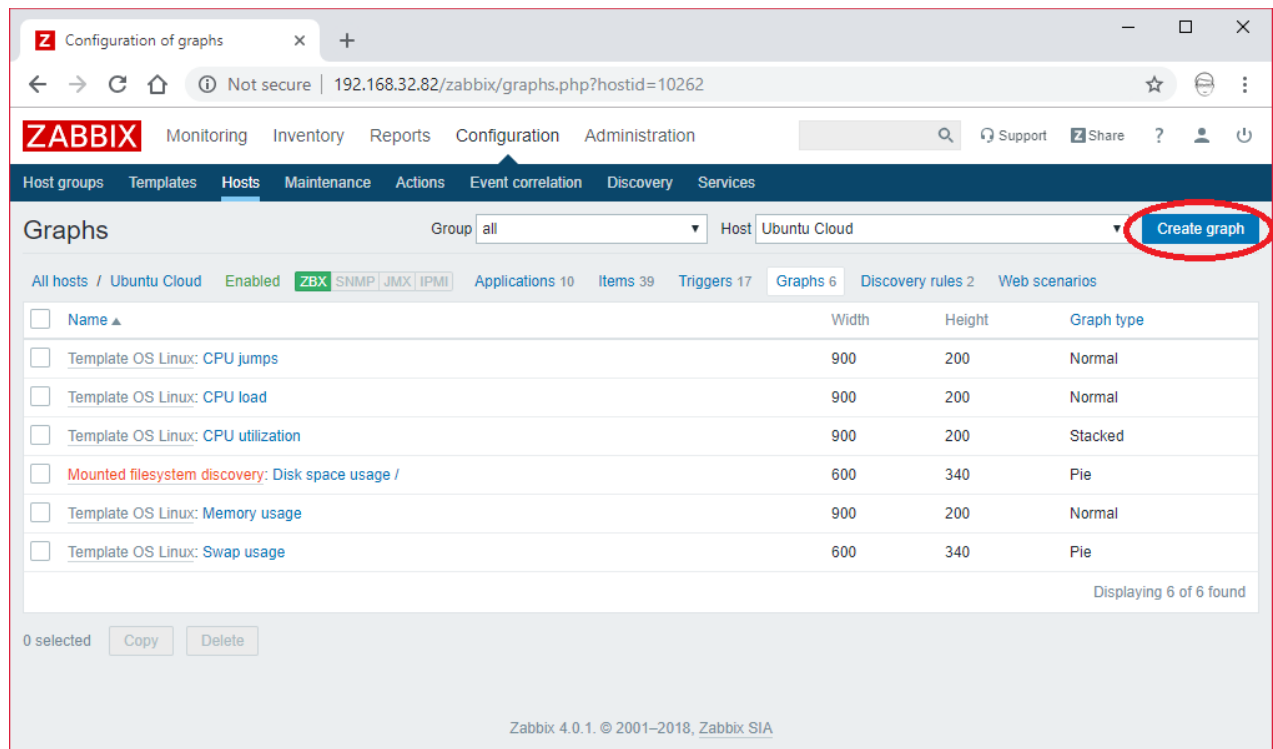
- Sau khi hoàn thành các item, chuyển sang mục biểu đồ bằng cách bấm vào tab **Graphs**.



Hình 7. 40. Tạo biểu đồ theo dõi.

- Tại giao diện này, bấm nút **Create graph** để tạo một biểu đồ mới (Hình 7.41).





Hình 7. 41. Cửa sổ và nút để tạo một biểu đồ mới.

- Tại giao diện tạo biểu đồ các thông tin cần khai báo đó là:
  - **Name:** tên của biểu đồ.
  - **Width/Height:** chiều rộng/cao của biểu đồ.
  - **Graph type:** có nhiều loại biểu đồ như biểu đồ đường, biểu đồ chòong, biểu đồ tròn...
  - **Items:** liệt kê các item có trong biểu đồ. Người dùng sẽ bấm Add để thêm từng item, có thể chọn giá trị trung bình hay lớn/bé nhất cho từng item, cách biểu diễn giá trị theo đường kẻ, đường gạch, chấm hay đường gradient...
- Các thông tin được khai báo như Hình 7.42 dưới đây:

**Graphs**

All hosts / Ubuntu Cloud Enabled **ZBX** SNMP JMX IPMI Applications 10 Items 39 Triggers 17 **Graphs 6** Discovery rules 2 Web scenarios

Graph Preview

\* Name

\* Width

\* Height

Graph type

Show legend ☒

Show working time ☒

Show triggers ☒

Percentile line (left) ☐

Percentile line (right) ☐

Y axis MIN value

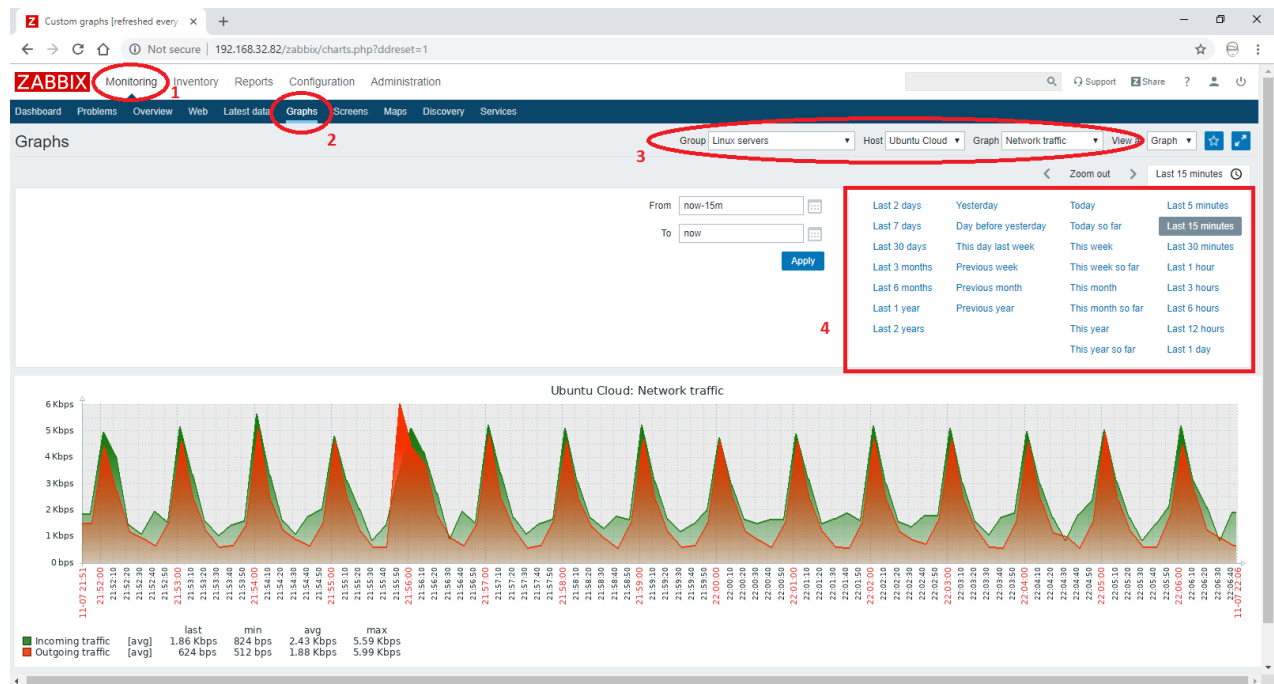
Y axis MAX value

| Name                              | Function | Draw style    | Y axis side | Colour | Action                 |
|-----------------------------------|----------|---------------|-------------|--------|------------------------|
| 1: Ubuntu Cloud: Incoming traffic | avg      | Gradient line | Left        | 1A7C11 | <a href="#">Remove</a> |
| 2: Ubuntu Cloud: Outgoing traffic | avg      | Gradient line | Left        | F63100 | <a href="#">Remove</a> |

[Add](#)

Hình 7. 42. Các thông tin cần được khai báo.

- Cuối cùng, bấm **Add** để hoàn thành việc thêm mới một biểu đồ.
- Để xem được biểu đồ vừa tạo, bạn vào tab **Monitoring** > mục **Graphs** > chọn đúng giá trị trong các bộ lọc **Group, Host, Graph** > chọn khoảng thời gian (Hình 7.43).



Hình 7. 43. Biểu đồ vừa tạo.

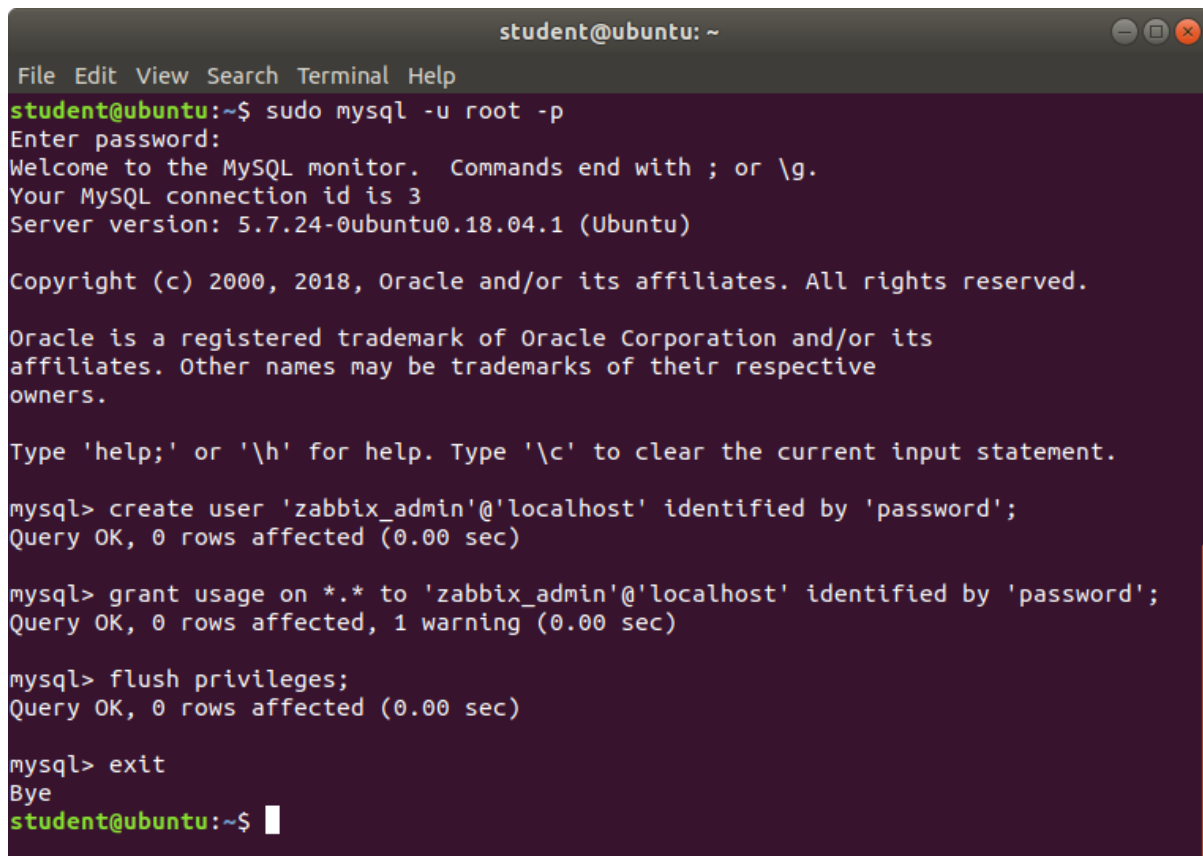
- Đến đây, có thể tiến hành các thao tác download/upload trên máy con Ubuntu server để kiểm tra và quan sát từ máy chủ Zabbix server.

### 7.3.2.3. Cài đặt và kiểm tra thời gian (cần thiết) để thao tác với kho dữ liệu

*Bước 1: Tạo user quản lý trên MySQL (Hình 7.44)*

- Sử dụng MySQL trên các máy con Ubuntu server, tạo ra một user dành riêng cho việc quản lý của Zabbix, bằng các câu lệnh sau. Với 'password' là mật khẩu tùy chọn.

```
sudo mysql -u root -p
mysql> create user 'zabbix_admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> GRANT USAGE ON *.* TO 'zabbix_admin'@'localhost' IDENTIFIED BY
'password';
mysql> flush privileges;
mysql> exit
```



```

student@ubuntu: ~
File Edit View Search Terminal Help
student@ubuntu:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.7.24-0ubuntu0.18.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create user 'zabbix_admin'@'localhost' identified by 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> grant usage on *.* to 'zabbix_admin'@'localhost' identified by 'password';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

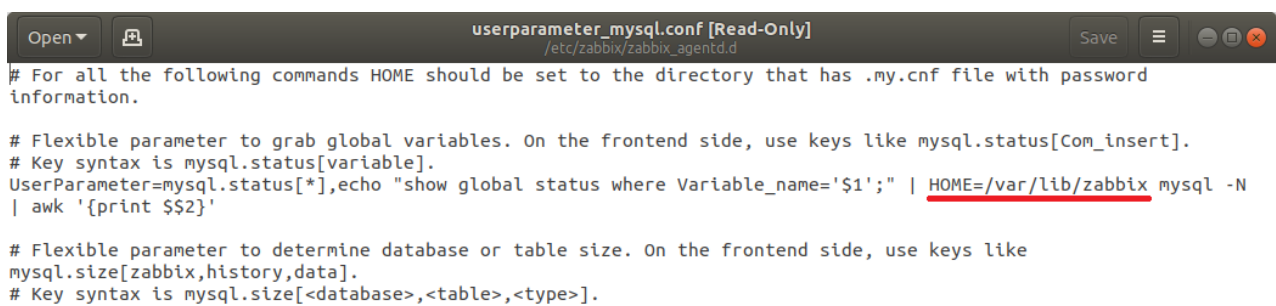
mysql> exit
Bye
student@ubuntu:~$

```

Hình 7. 44. Tạo user quản lý trên MySQL.

Bước 2: Tạo thư mục HOME và file thiết lập cho việc điều khiển của Zabbix.

- Mở file /etc/zabbix/zabbix\_agentd.conf.d/userparameter\_mysql.conf và xem đường dẫn thư mục HOME (Hình 7.45).



```

userparameter_mysql.conf [Read-Only]
/etc/zabbix/zabbix_agentd.d

For all the following commands HOME should be set to the directory that has .my.cnf file with password
information.

Flexible parameter to grab global variables. On the frontend side, use keys like mysql.status[Com_insert].
Key syntax is mysql.status[variable].
UserParameter=mysql.status[*],echo "show global status where Variable_name='\$1';" | HOME=/var/lib/zabbix mysql -N
| awk '{print \$\$2}'

Flexible parameter to determine database or table size. On the frontend side, use keys like
mysql.size[zabbix,history,data].
Key syntax is mysql.size[<database>,<table>,<type>].
..

```

Hình 7. 45. Đường dẫn thư mục HOME

- Theo như nội dung file userparameter\_mysql.conf đường dẫn thư mục HOME là /var/lib/zabbix. Tiến hành tạo ra thư mục HOME bằng câu lệnh.  
# sudo mkdir /var/lib/zabbix
- Tạo một file có tên là .my.cnf tại thư mục HOME bằng câu lệnh.

```
sudo gedit /var/lib/zabbix/.my.cnf
```

- Soạn tập tin .my.cnf có nội dung như sau (Hình 7.46):

```
[mysql]
user=zabbix_admin
password=password
```

```
[mysqladmin]
user=zabbix_admin
password=password
```

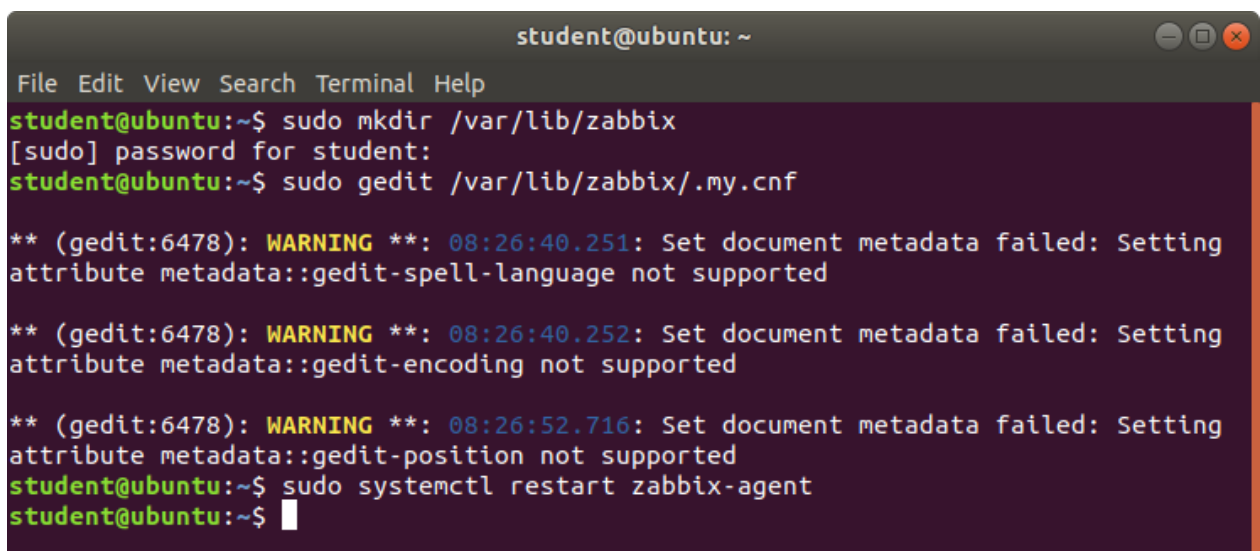


Hình 7. 46. Soạn tập tin .my.cnf

### Bước 3: Khởi động lại Zabbix agent

- Sử dụng câu lệnh sau để khởi động lại Zabbix agent (Hình 7.47):

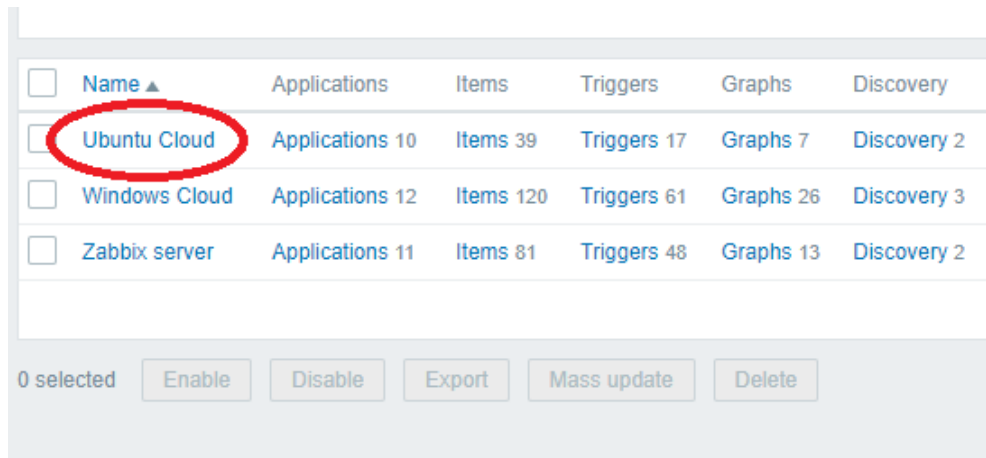
```
sudo systemctl restart zabbix-agent
```



Hình 7. 47. Khởi động lại Zabbix agent.

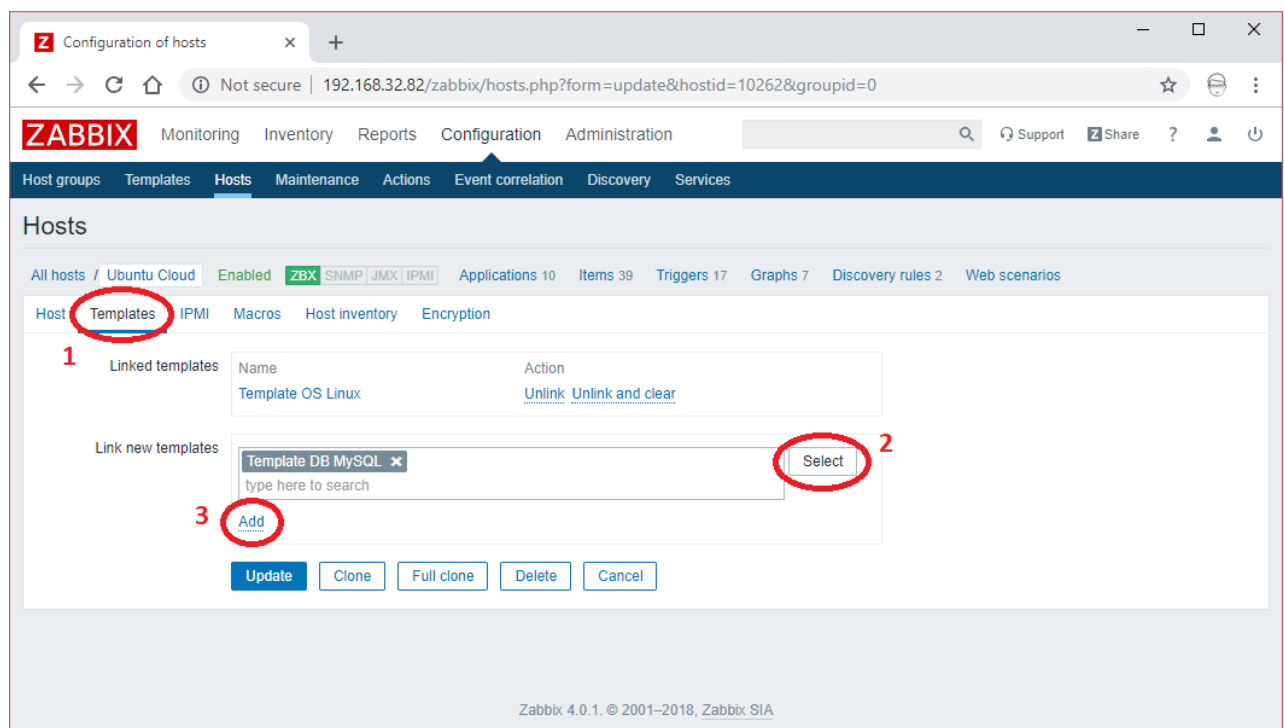
### Bước 4: Sửa thiết lập host Ubuntu server và thêm vào template quản lý MySQL

- Trong mục thiết lập các host của Zabbix frontend (**Configuration > Hosts**), bấm vào tên host Ubuntu để chỉnh sửa các thiết lập của nó (Hình 7.48).



Hình 7. 48. Sửa thiết lập host Ubuntu server.

- Chọn qua tab **Templates**, bấm **Select** sau đó chọn template **Template DB MySQL** > bấm **Add** (Hình 7.49).



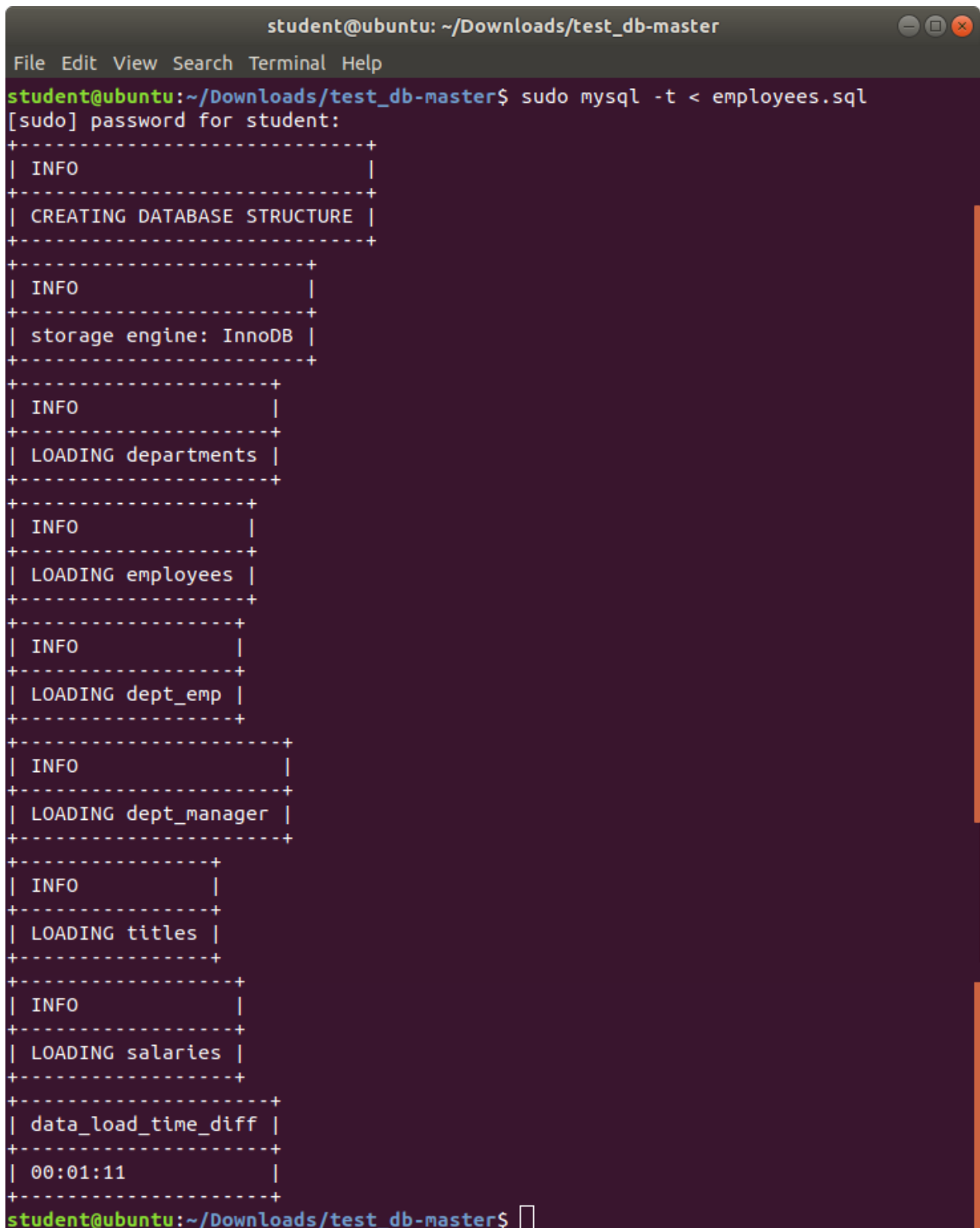
Hình 7. 49. Thêm vào template quản lý MySQL.

- Cuối cùng, bấm nút **Update** để hoàn thành việc sửa thiết lập host.

*Bước 5: Nhập dữ liệu vào MySQL ở máy con Ubuntu server*

- Download cơ sở dữ liệu Employees Sample<sup>5</sup> từ đường dẫn [https://github.com/datacharmer/test\\_db](https://github.com/datacharmer/test_db)
- Giải nén file vừa download và mở cửa sổ dòng lệnh tại vị trí thư mục giải nén được. Chạy câu lệnh sau để tiến hành cài đặt cơ sở dữ liệu (Hình 7.50):

```
sudo mysql -t < employees.sql
```

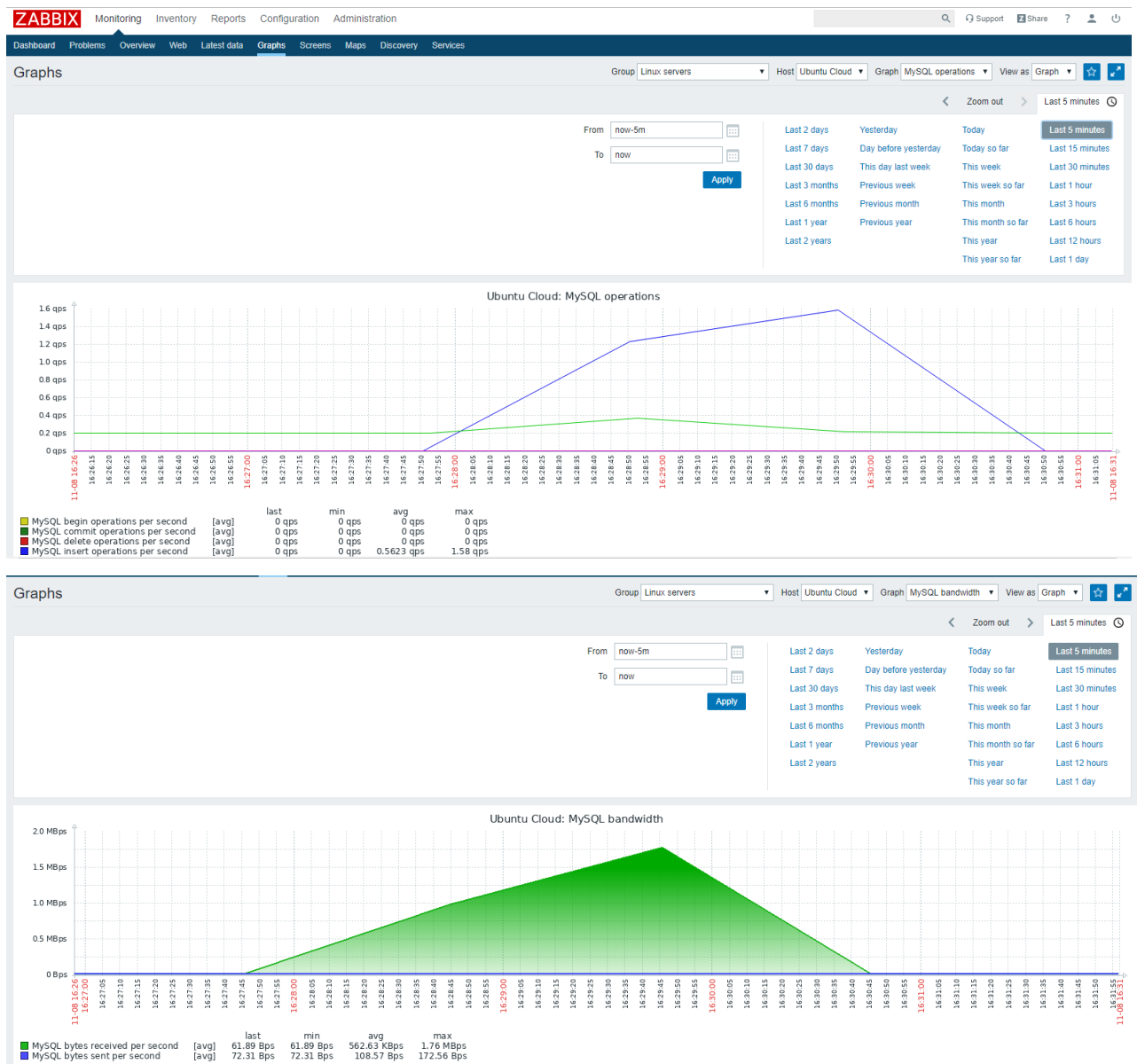


```
student@ubuntu: ~/Downloads/test_db-master
File Edit View Search Terminal Help
student@ubuntu:~/Downloads/test_db-master$ sudo mysql -t < employees.sql
[sudo] password for student:
+-----+
| INFO |
+-----+
| CREATING DATABASE STRUCTURE |
+-----+
+-----+
| INFO |
+-----+
| storage engine: InnoDB |
+-----+
+-----+
| INFO |
+-----+
| LOADING departments |
+-----+
+-----+
| INFO |
+-----+
| LOADING employees |
+-----+
+-----+
| INFO |
+-----+
| LOADING dept_emp |
+-----+
+-----+
| INFO |
+-----+
| LOADING dept_manager |
+-----+
+-----+
| INFO |
+-----+
| LOADING titles |
+-----+
+-----+
| INFO |
+-----+
| LOADING salaries |
+-----+
+-----+
| data_load_time_diff |
+-----+
| 00:01:11 |
+-----+
student@ubuntu:~/Downloads/test_db-master$
```

Hình 7. 50. Cài đặt cơ sở dữ liệu.

- Trong quá trình này, từ Zabbix server chúng ta có thể theo dõi các biểu đồ về quá trình ghi dữ liệu ở máy con (Hình 7.51).





Hình 7. 51. Các biểu đồ về quá trình ghi dữ liệu ở máy con.

- Sau khi cài đặt hoàn tất, kiểm tra lại toàn bộ cơ sở dữ liệu bằng câu lệnh (Hình 7.52):

```
sudo mysql -t < test_employees_md5.sql
```

Hoặc

```
sudo mysql -t < test_employees_sha.sql
```

```

student@ubuntu: ~/Downloads/test_db-master
File Edit View Search Terminal Help
student@ubuntu:~/Downloads/test_db-master$ sudo mysql -t < test_employees_md5.sql
[sudo] password for student:
+-----+
| INFO |
+-----+
| TESTING INSTALLATION |
+-----+
+-----+
| table_name | expected_records | expected_crc |
+-----+
employees	300024	4ec56ab5ba37218d187cf6ab09ce1aa1
departments	9	d1af5e170d2d1591d776d5638d71fc5f
dept_manager	24	8720e2f0853ac9096b689c14664f847e
dept_emp	331603	ccf6fe516f990bdaa49713fc478701b7
titles	443308	bfa016c472df68e70a03facafa1bc0a8
salaries	2844047	fd220654e95aea1b169624ffe3fca934
+-----+		
+-----+		
table_name	found_records	found_crc
+-----+		
employees	300024	4ec56ab5ba37218d187cf6ab09ce1aa1
departments	9	d1af5e170d2d1591d776d5638d71fc5f
dept_manager	24	8720e2f0853ac9096b689c14664f847e
dept_emp	331603	ccf6fe516f990bdaa49713fc478701b7
titles	443308	bfa016c472df68e70a03facafa1bc0a8
salaries	2844047	fd220654e95aea1b169624ffe3fca934
+-----+		
+-----+		
table_name	records_match	crc_match
+-----+		
employees	OK	ok
departments	OK	ok
dept_manager	OK	ok
dept_emp	OK	ok
titles	OK	ok
salaries	OK	ok
+-----+		
+-----+		
computation_time		
+-----+		
00:00:20		
+-----+		
+-----+		
summary	result	
+-----+		
CRC	OK	
count	OK	
+-----+
student@ubuntu:~/Downloads/test_db-master$

```

Hình 7. 52. Kiểm tra lại toàn bộ cơ sở dữ liệu.

- Đến đây, chúng ta có thể tiếp tục kiểm tra tốc độ đọc/ghi của kho dữ liệu MySQL bằng cách thực hiện các câu lệnh truy vấn/thay đổi dữ liệu và đọc kết quả từ biểu đồ của Zabbix frontend.

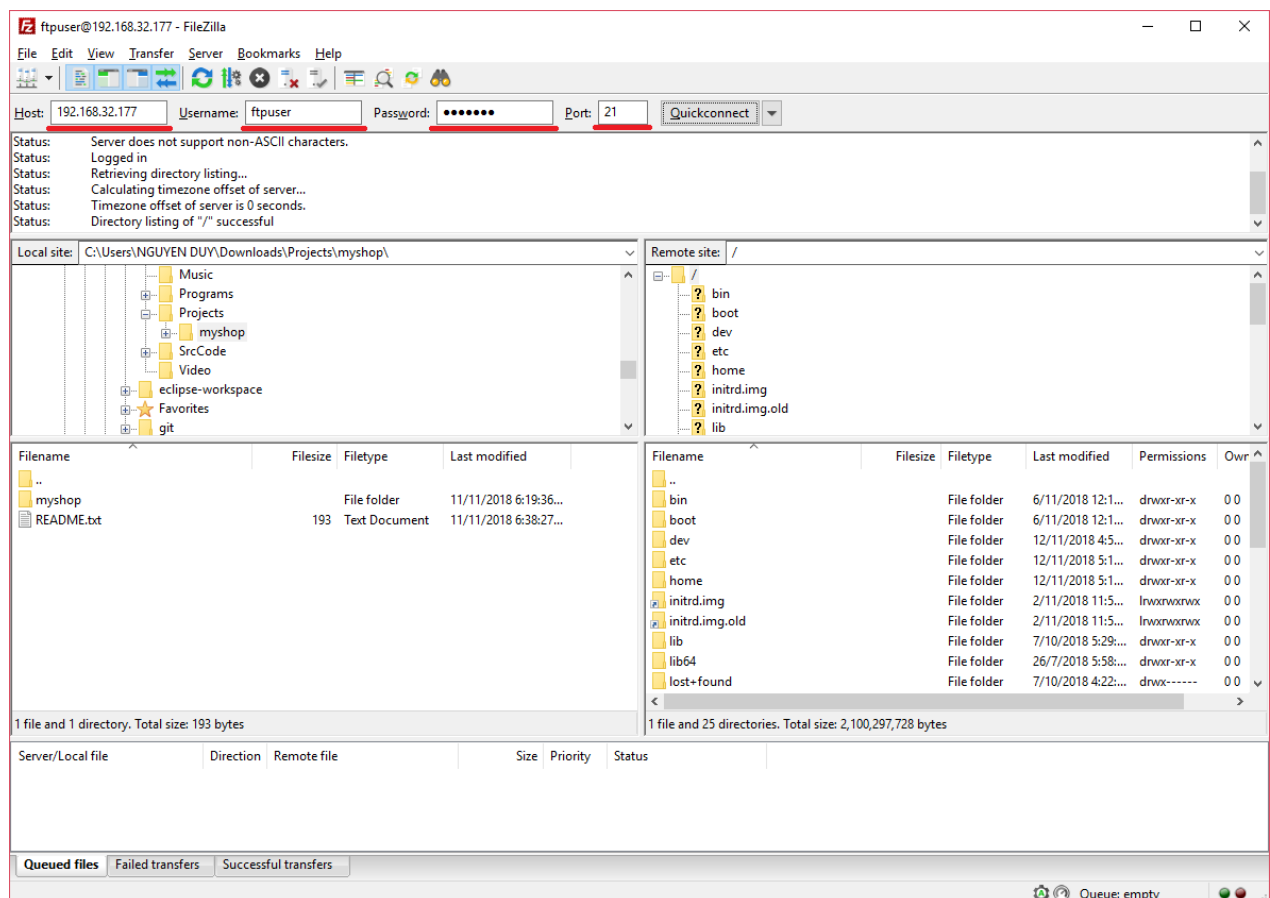
#### 7.3.2.4. Kiểm tra độ trễ trong việc triển khai một ứng dụng lên đám mây

- Ở bài tập này chúng ta sẽ triển khai một ứng dụng web lên máy con Ubuntu server và đo đặc độ trễ trong các thao tác.
- Ứng dụng được triển khai tên là MyShop, đây là một website Thương mại điện tử kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán điện thoại di động.

*Bước 1: Kết nối và tải lên mã nguồn ứng dụng web thông qua giao thức FTP*

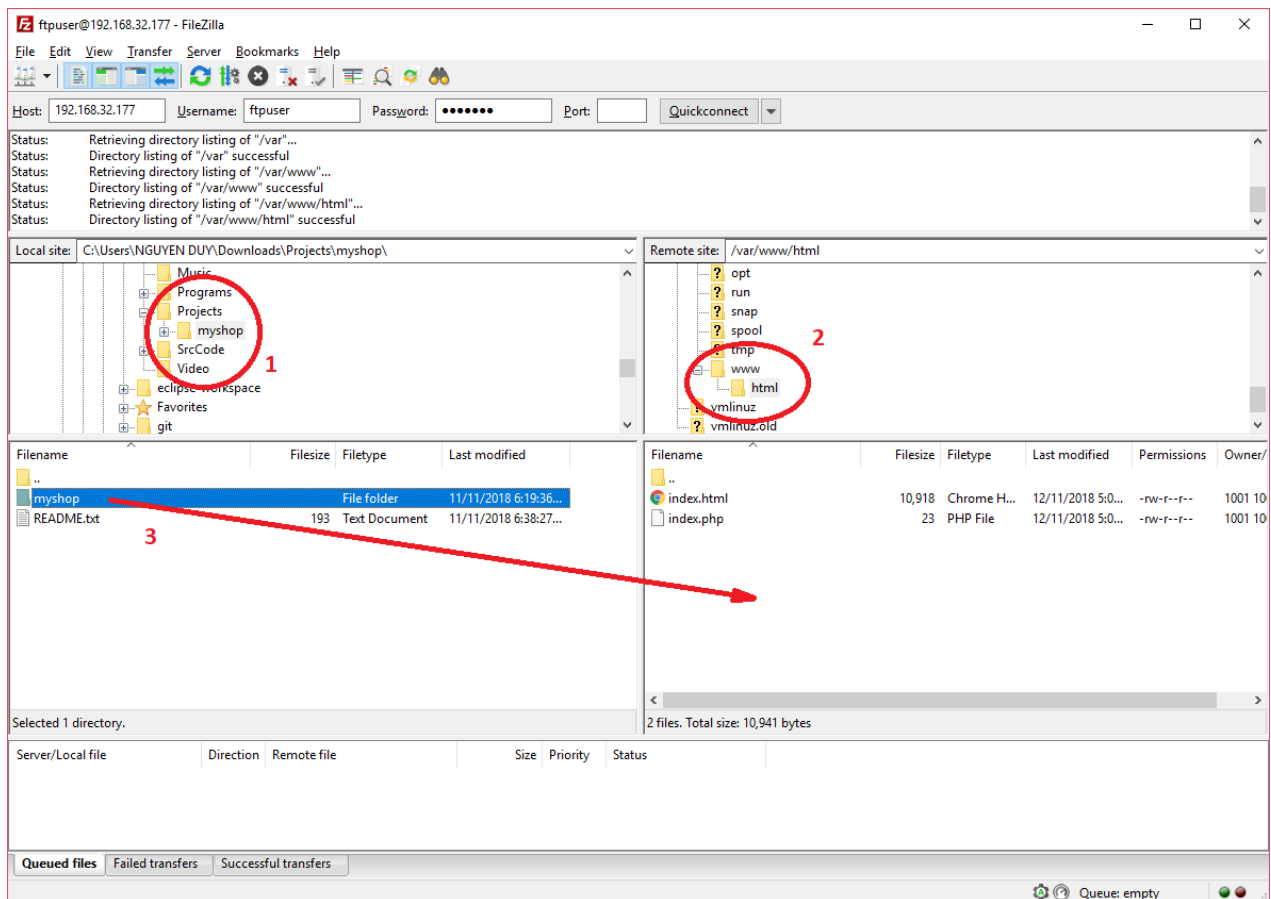
- Giải nén source code được cung cấp sẵn và mở một phần mềm kết nối FTP, ví dụ trong bài thực hành sử dụng FileZilla Client. Khai báo thông tin kết nối FTP như sau (Hình 7.53):

- **Host:** địa chỉ IP của máy cần kết nối đến (192.168.32.177)
- **Username:** FTP user do người quản trị cài đặt trước (ftpuuser)
- **Password:** Mật khẩu của FTP user (ftppass)
- **Port:** cổng kết nối của giao thức FTP (mặc định là 21)



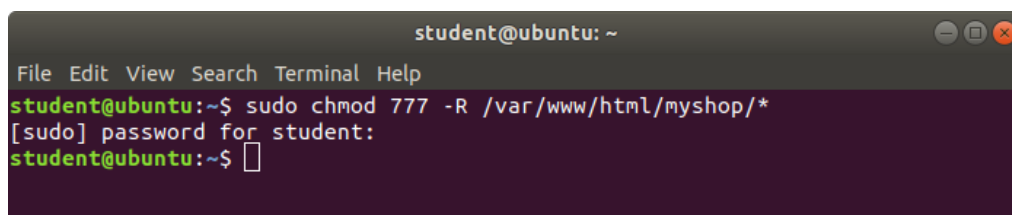
Hình 7. 53. Khai báo thông tin kết nối FTP.

- Sau khi khai báo xong, bấm **Quickconnect** để tiến hành kết nối đến máy con Ubuntu server.
- Ở cây thư mục bên trái, chọn đường dẫn đến thư mục đã giải nén source code. Ở cây thư mục bên phải, chọn đường dẫn đến thư mục của Apache 2 (mặc định là /var/www/html). Tiến hành kéo thả thư mục myshop từ cửa sổ bên trái sang bên phải để thực hiện truyền file theo giao thức FTP (Hình 7.54).



Hình 7. 54. Màn hình kéo thả thư mục myshop.

- Sau khi toàn bộ thư mục đã được upload xong, chạy câu lệnh sau ở Ubuntu server:  
# sudo chmod 777 -R /var/www/html/myshop/\*



Hình 7. 55. Chạy câu lệnh # sudo chmod 777 -R /var/www/html/myshop/\*.

*Bước 2: Tạo người dùng mới và cơ sở dữ liệu*

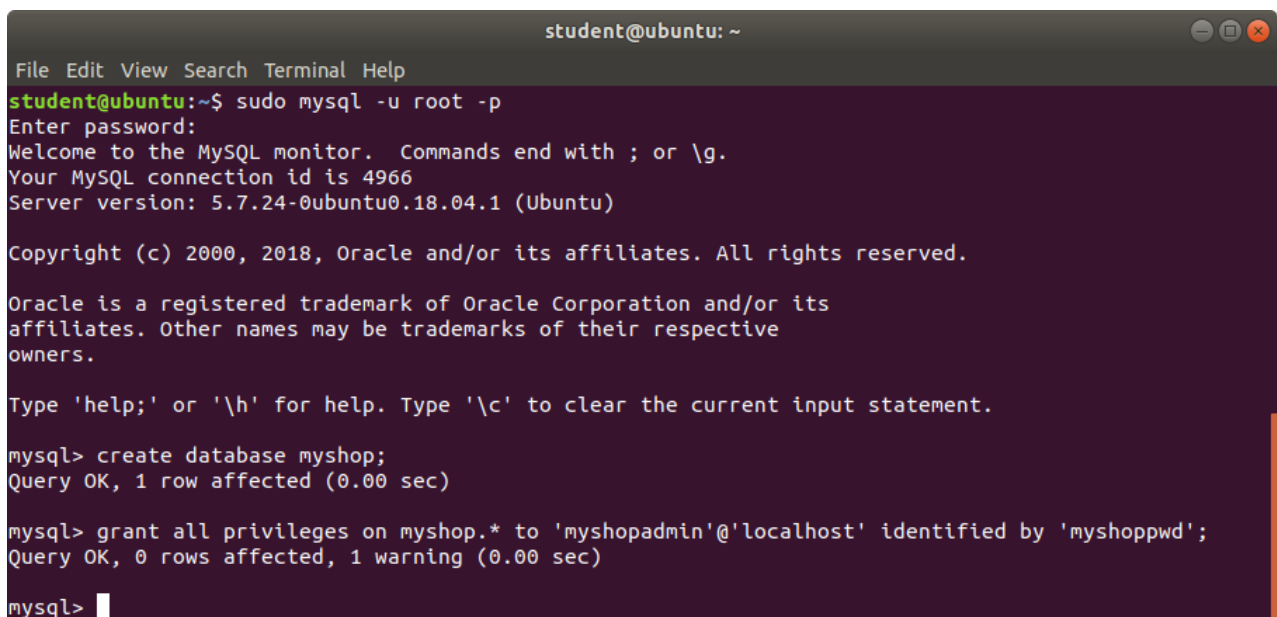
- Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tạo mới một user trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và một cơ sở dữ liệu có tên là myshop bằng các câu lệnh sau.
- Đăng nhập bằng user root và tạo cơ sở dữ liệu myshop (Hình 7.56).

```
sudo mysql -u root -p
```

```
mysql > create database myshop;
```

- Tạo user mới myshopadmin, gán cho nó toàn bộ các quyền trên cơ sở dữ liệu myshop với mật khẩu ‘**myshoppwd**’ tùy chọn.

```
mysql > grant all privileges on myshop.* to 'myshopadmin'@'localhost' identified by
'myshoppwd';
```



```
student@ubuntu: ~
File Edit View Search Terminal Help
student@ubuntu:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4966
Server version: 5.7.24-0ubuntu0.18.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create database myshop;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> grant all privileges on myshop.* to 'myshopadmin'@'localhost' identified by 'myshoppwd';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql>
```

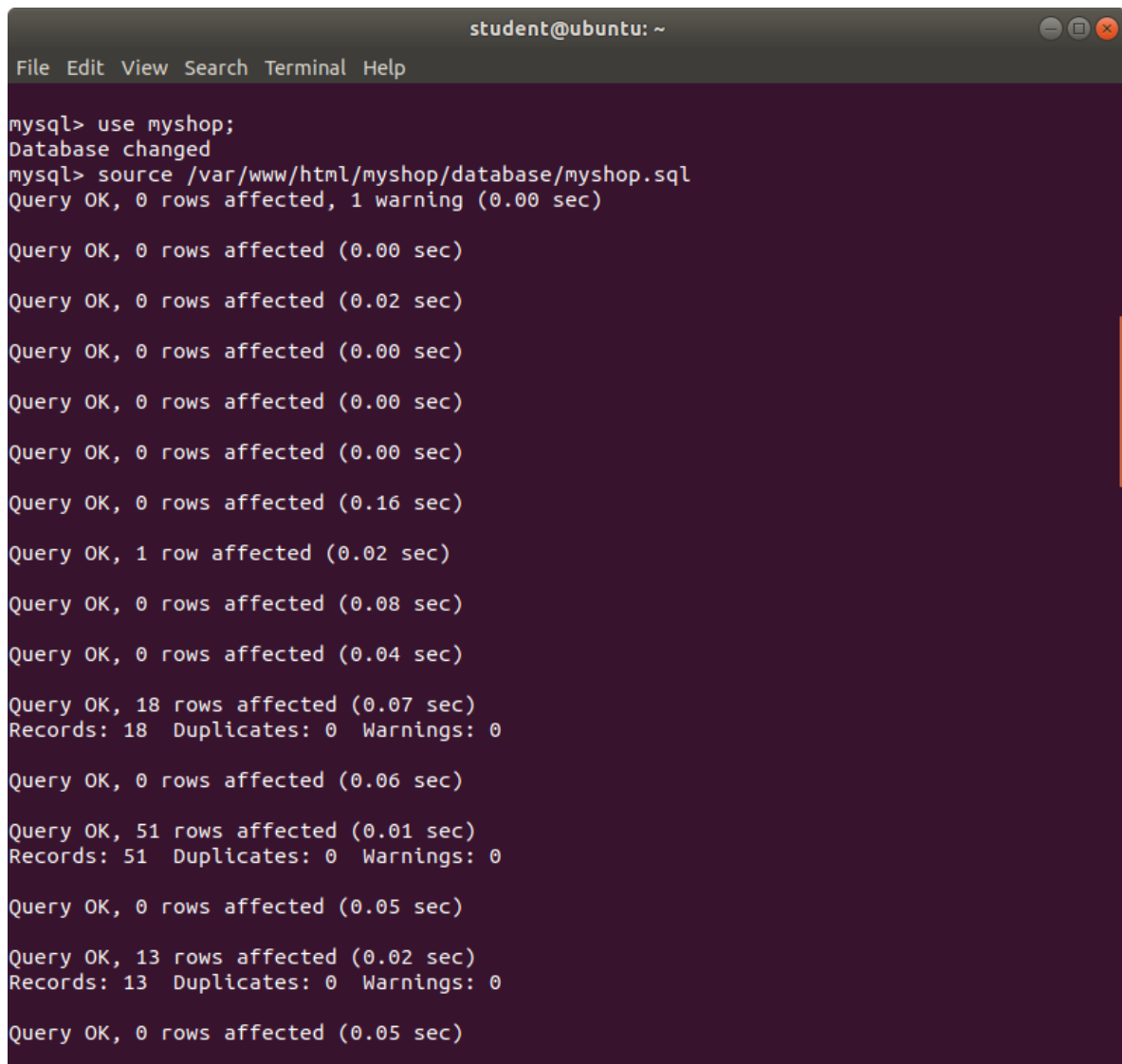
Hình 7. 56. Đăng nhập vào MySQL, tạo CSDL, tạo và gán quyền cho user mới.

- Chọn thao tác với cơ sở dữ liệu myshop và tiến hành khôi phục dữ liệu từ file (Hình 7.57)

```
myshop.sql
```

```
mysql > use myshop;
```

```
mysql> source /var/www/html/myshop/database/myshop.sql;
```



```
student@ubuntu: ~
File Edit View Search Terminal Help
mysql> use myshop;
Database changed
mysql> source /var/www/html/myshop/database/myshop.sql
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
Query OK, 18 rows affected (0.07 sec)
Records: 18 Duplicates: 0 Warnings: 0
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
Query OK, 51 rows affected (0.01 sec)
Records: 51 Duplicates: 0 Warnings: 0
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
Query OK, 13 rows affected (0.02 sec)
Records: 13 Duplicates: 0 Warnings: 0
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
```

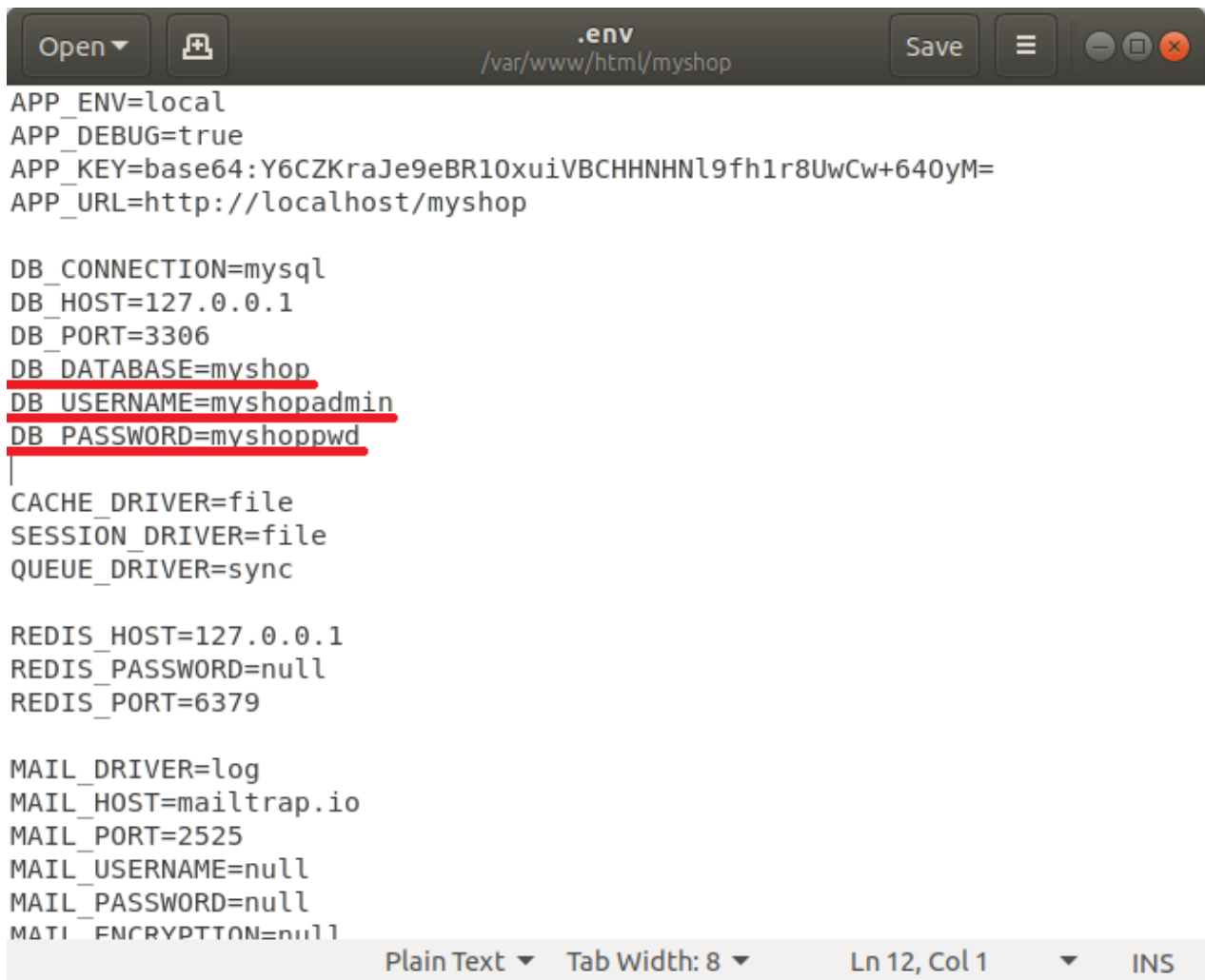
Hình 7. 57. Chọn cơ sở dữ liệu myshop và khôi phục dữ liệu từ file.

### Bước 3: Sửa đổi các thiết lập kết nối

- Để sửa đổi thiết lập kết nối, chúng ta sử dụng câu lệnh sau (Hình 7.58):

```
sudo gedit /var/www/html/myshop/.env
```

- Tiến hành sửa lại các giá trị:
  - DB\_DATABASE=myshop
  - DB\_USERNAME=myshopadmin
  - DB\_PASSWORD=myshoppwd



```
.env
/var/www/html/myshop

APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_KEY=base64:Y6CZKraJe9eBR10xuiVBCHHNNl9fh1r8UwCw+640yM=
APP_URL=http://localhost/myshop

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=myshop
DB_USERNAME=myshopadmin
DB_PASSWORD=myshoppwd

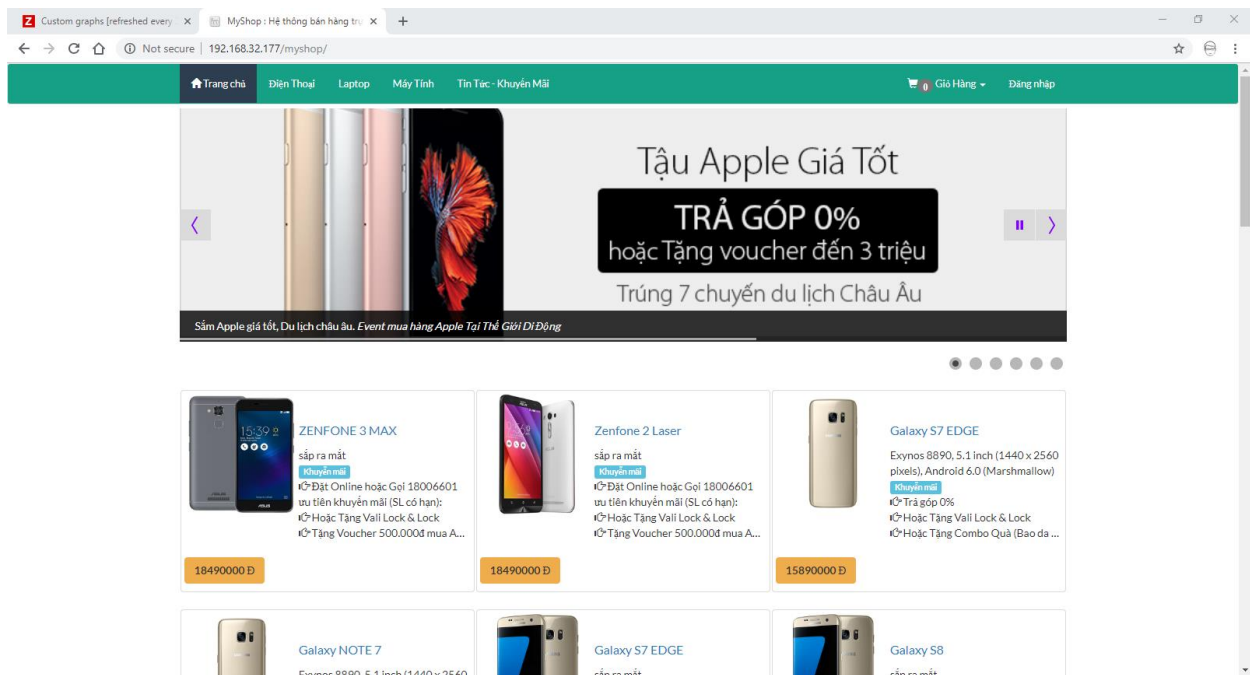
CACHE_DRIVER=file
SESSION_DRIVER=file
QUEUE_DRIVER=sync

REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379

MAIL_DRIVER=log
MAIL_HOST=mailtrap.io
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_ENCRYPTION=null
```

Hình 7. 58. Sửa đổi các thiết lập kết nối.

- Kiểm tra vận hành website bằng cách truy cập vào địa chỉ <http://<ubuntu ip>/myshop>. Ở bài hướng dẫn này, địa chỉ IP của máy con Ubuntu server là 192.168.32.177.

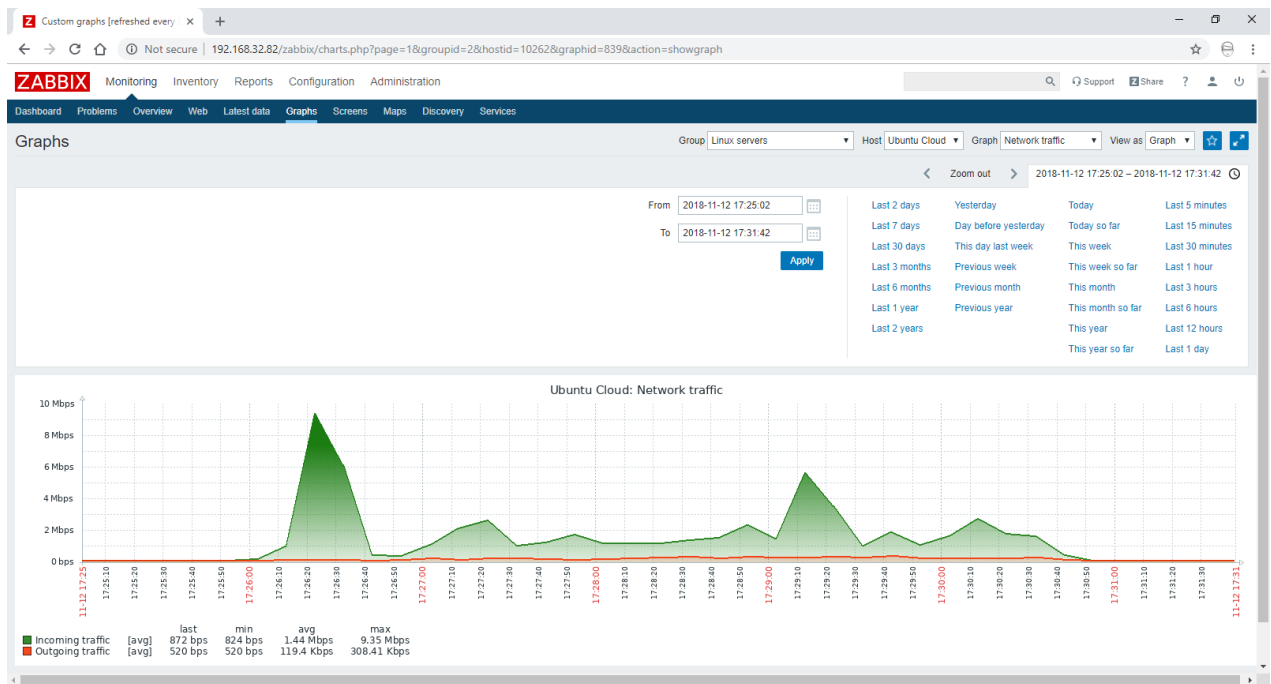


Hình 7. 59. Kiểm tra vận hành website.

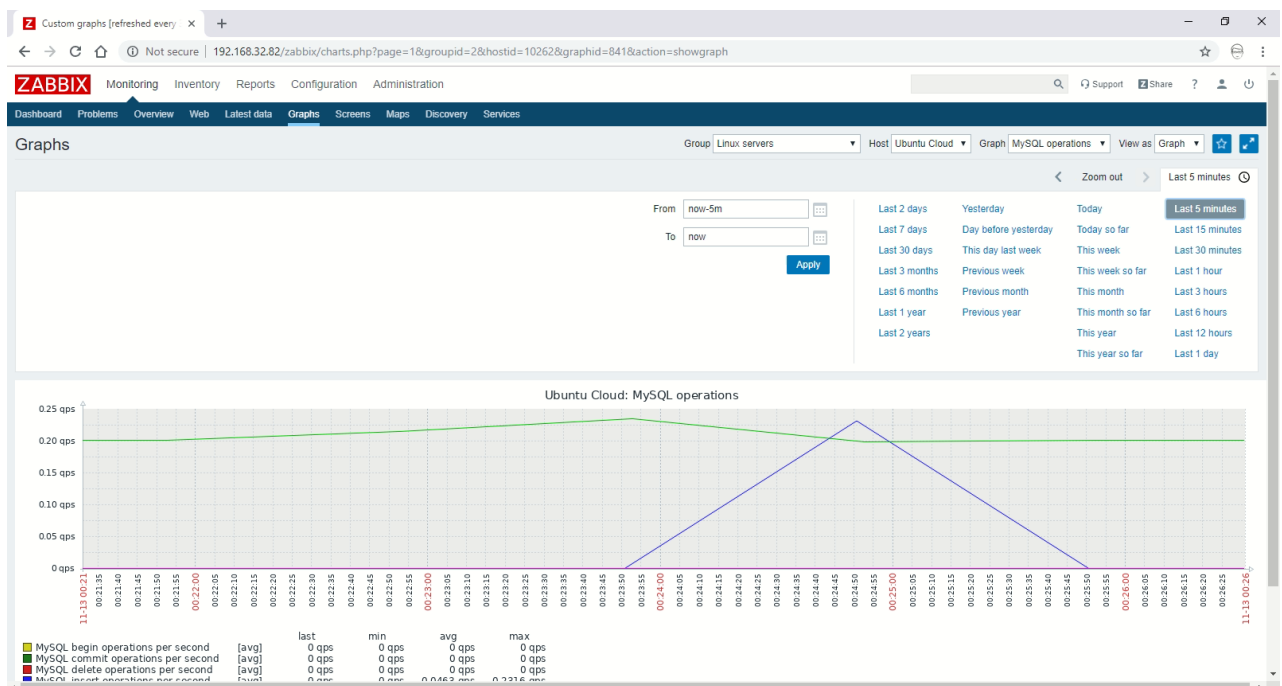
#### Bước 4: Đo đạc và ghi nhận kết quả

- Sử dụng các công cụ biểu đồ đã được cung cấp trong yêu cầu 2, 3 để đo đạc thời gian triển khai source code thông qua giao thức FTP và thời gian khôi phục dữ liệu MySQL của ứng dụng web.
- Biểu đồ thu được có dạng như sau:





Hình 7. 60. Biểu đồ để đo đặc lưu thông mạng.



Hình 7. 61. Biểu đồ vận hành MySQL

- Độ trễ của việc triển khai ứng dụng trên là tổng thời gian triển khai source code và khôi phục cơ sở dữ liệu đọc được từ biểu đồ.

#### **7.4. Yêu cầu**

1. Sinh viên thực hiện lại các bài tập ở phần hướng dẫn chung trên máy chủ Ubuntu Server và máy trạm Ubuntu Server.
2. Cài đặt các bài tập trên máy trạm Windows Server và kết nối đến máy chủ Ubuntu Server.

#### **7.5. Bài tập thêm**

1. Tạo các biểu đồ theo dõi dữ liệu thu thập được từ các item đã tạo trong phần bài tập.
2. Tạo dashboard tương ứng với từng máy con, mỗi dashboard chứa nhiều thông tin cần thiết cho người quản trị theo dõi máy con đó.
3. Viết hành động gửi thông báo cho người dùng trong nhóm quản trị (Zabbix administrators) về việc:
  - a) Các máy con được khởi động lại.
  - b) Dung lượng ổ cứng ở phân vùng hệ điều hành còn thấp hơn 20%.

## **Tài liệu tham khảo Phụ lục**

- 7.1. Zabbix Documentation 4.0, <https://www.zabbix.com/documentation/4.0/>
  - 7.2. Oracle VM VirtualBox® User Manual,  
<https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html>
  - 7.3. Ubuntu Server guide, <https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/>
  - 7.4. Windows Server documentation, <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/>
  - 7.5. Employees Sample Database, <https://dev.mysql.com/doc/employee/en/>
-